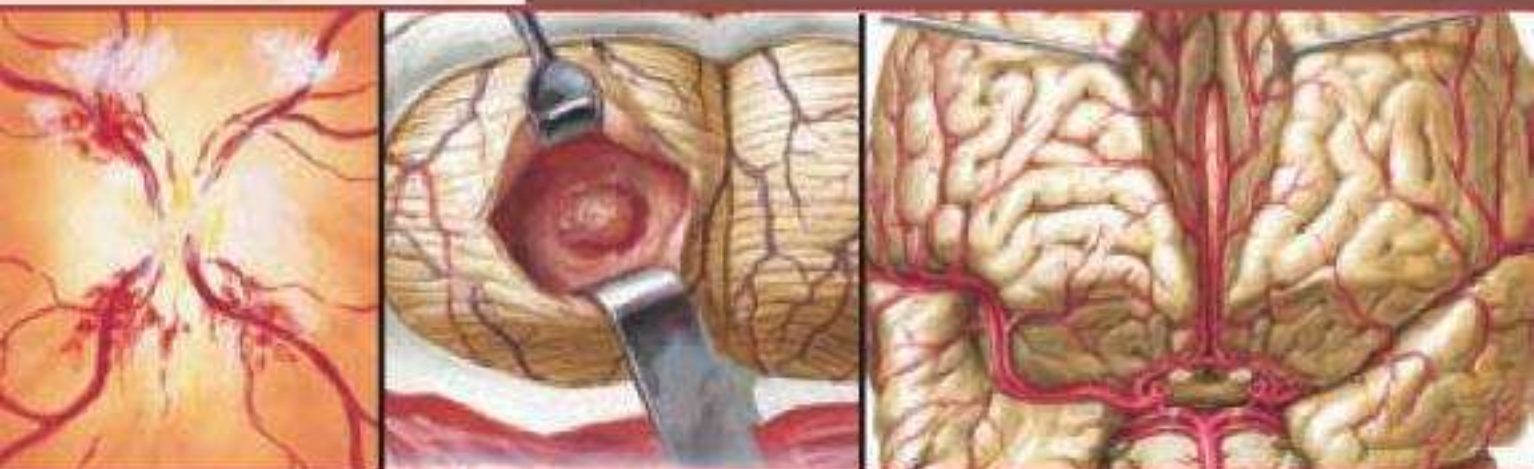
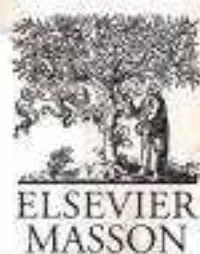


NETTER
**NEUROLOGÍA
ESENCIAL**



**KARL E. MISULIS
THOMAS C. HEAD**



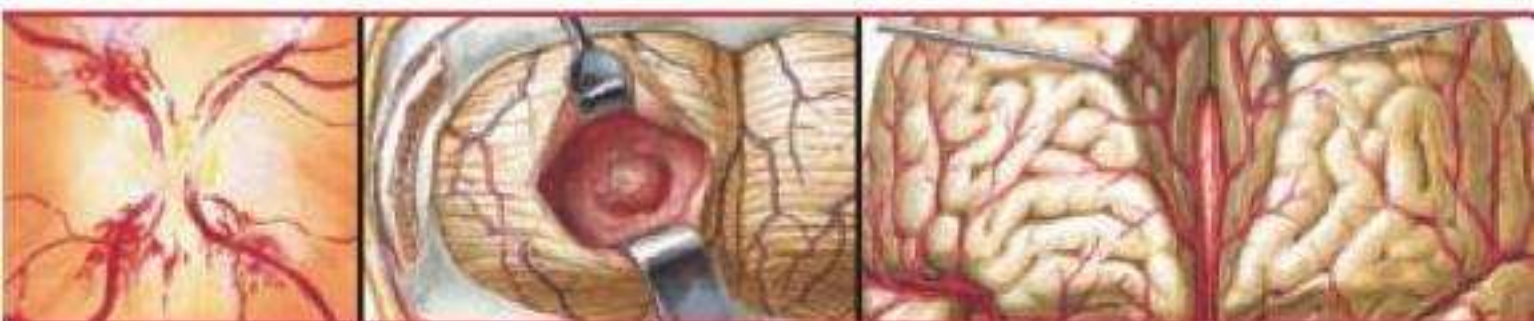
*F. Netter
M.D.*

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

NETTER. NEUROLOGÍA ESENCIAL



Karl E. Misulis, MD, PhD

Thomas C. Head, MD

Ilustraciones de **Frank H. Netter, MD**

Ilustradores colaboradores

John Craig, MD

Carlos A. G. Machado MD

Ámsterdam Barcelona Beijing Boston Filadelfia Londres Madrid
México Milán Múnich Orlando París Roma Sidney Tokio Toronto



ELSEVIER
MASSON

Copyrighted material



Edición en español de la primera edición de la obra original en inglés
Netter's Concise Neurology

Copyright © MMVII by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

Traducción

Santiago Madero García

Revisión científica

José M.^a Grau Veciana

Catedrático de Neurología,

Universitat Autònoma de Barcelona;

Director de Docencia,

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

© 2008 Elsevier España, S.L.

Es una publicación MASSON

Travessera de Gràcia, 17-21 - 08021 Barcelona (España)

Fotocopiar es un delito (Art. 270 C.P.)

Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo (autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...). El principal beneficiario de ese esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido.

Quien fotocopia un libro, en las circunstancias previstas por la ley, delinque y contribuye a la «no» existencia de nuevas ediciones. Además, a corto plazo, encarece el precio de las ya existentes.

Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual. Cualquier uso fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema de recuperación de almacenaje de información.

ISBN edición original: 978-1-929007-89-9

ISBN edición española: 978-84-458-1900-5

Depósito Legal: M. 13.585 - 2008

Composición y compaginación: Fotoletra, S.A.

Impreso en España por Gráficas Muriel, S.A.

Advertencia

La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar las dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente, en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.

El editor

Dedicado a nuestros mentores:

Vivian Abrahams, Russell Durkovic, Gerald Fenichel, Wolf Dettbarn y Shin Oh,
y a la memoria de John Whitaker

1	Evaluación	1
	Historia clínica	2
	Evaluación del estado mental	5
	Evaluación del lenguaje	7
	Evaluación de los pares craneales	9
	Funciones de los pares craneales I-XII	11
	Pruebas de evaluación de la función de los pares craneales I-XII	13
	Hallazgos e implicaciones de las pruebas de evaluación de la función de los pares craneales I-XII	15
	Evaluación ocular	17
	Evaluación motora	21
	Evaluación sensitiva y sensorial	24
	Evaluación de la coordinación	26
	Evaluación de la marcha	28
	Evaluación de los reflejos	30
	Evaluación de los reflejos tendinosos	32
	Evaluación de los reflejos patológicos	34
	Evaluación médica	36
2	Diagnóstico	39
	Aproximación al diagnóstico	40
	Pruebas neurodiagnósticas utilizadas en la evaluación	42
	Técnicas de imagen del encéfalo y la médula espinal	44
	Técnicas de imagen vasculares	46
	Neurofisiología clínica	50
	Punción lumbar	54
	Alteraciones del estado mental: aproximación al diagnóstico	56
	Estado mental: delirio	60
	Estado mental: demencia	65
	Estado mental: coma	70
	Estado mental: muerte cerebral	75
	Disfunción de los pares craneales	78
	Ataxia: aproximación diagnóstica	81
	Ataxia: marcha y miembros	83
	Trastornos episódicos: aproximación diagnóstica	86
	Trastornos episódicos: síncope	88
	Trastornos episódicos: crisis epilépticas	90
	Cefalea	92
	Debilidad muscular	97
	Sensibilidad: déficits sensitivos cutáneos	102
	Sensibilidad: visión	107
	Movimiento: temblor	109
	Movimiento: rigidez y entumecimiento	111
	Movimiento: trastornos hipercinéticos	113
3	Enfermedades	115
	TRASTORNOS DEL ESTADO MENTAL	
	Panorámica general de la demencia	116
	Enfermedad de Alzheimer	118
	Alteración cognitiva leve	120

Índice de capítulos

Modificaciones cognitivas del envejecimiento	121
Demencia con cuerpos de Lewy	123
Demencia frontotemporal	125
Demencia vascular	127
Hidrocefalia normotensiva	129
Amnesia global transitoria	131
Encefalopatía metabólica	133
Encefalopatía de Wernicke	135
Encefalopatía hipóxico-isquémica	137
Encefalopatía tóxica	139
Causas psiquiátricas de las alteraciones del estado mental	141

4 TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

Panorámica general de los trastornos del movimiento	143
Temblores esenciales	144
Enfermedad de Parkinson	146
Tratamiento medicamentoso de la enfermedad de Parkinson	150
Parkinsonismo inducido por fármacos	152
Parkinsonismo secundario	154
Parálisis supranuclear progresiva	156
Atrofia multisistémica	158
Tortícolis	160
Enfermedad de Huntington	162
Enfermedad de Wilson	164
Degeneración corticobasal	166
Mielinólisis central pontina	168
Distonia	170
Discinesia tardía	172
Atetosis, corea y balismo	174
Mioclonías	176

5 CRISIS EPILÉPTICAS

Panorámica general	179
Síntomas y signos de las crisis	181
Crisis generalizadas	183
Crisis parciales	185
Epilepsia-crisis de ausencia	187
Crisis tónico/clónicas generalizadas	189
Seudocrisis	191
Epilepsia mioclónica juvenil	193
Crisis parciales simples	195
Crisis parciales complejas	197
Eclampsia	199
Crisis postraumáticas	201
Tratamientos quirúrgicos de la epilepsia	203
Estado de mal epiléptico	205

6 TRASTORNOS VASCULARES

Panorámica general del accidente cerebrovascular	208
Tipos de accidente cerebrovascular	209
Tratamiento urgente del accidente cerebrovascular	212
Ataque isquémico transitorio	214
Características generales del infarto cerebral	217

Pruebas diagnósticas en el infarto	220
Tratamiento del infarto	222
Infarto en el territorio de la arteria cerebral media	226
Infarto en el territorio de la arteria cerebral anterior	229
Infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior	231
Infarto en el territorio vertebrobasilar	234
Infarto en el territorio vertebrobasilar: síndromes del tronco encefálico	237
Diseccción arterial	239
Infarto venoso	242
Prevención del infarto	245
Características generales de la hemorragia intracraneal	248
Hemorragia subaracnoidea	251
Hematoma subdural	255
Hemorragia intraparenquimatosa	258
Hematoma epidural	261
Estados de hipercoagulación	263
Endocarditis bacteriana subaguda	265
Cardiopatías congénitas	267
Rehabilitación	269

7 DOLOR

Panorámica general de los trastornos de dolor	271
Migraña	273
Cefalea en acúmulos	277
Cefalea tensional (contracción muscular)	279
Cefalea de rebote	282
Arteritis de la temporal	284
Seudotumor cerebral	287
Panorámica general del dolor neuropático	290
Neuralgia del trigémino	292
Fibromialgia	295

8 TRASTORNOS INMUNITARIOS

Panorámica general de los trastornos inmunitarios	297
Lupus eritematoso sistémico	299
Esclerosis múltiple	301
Neuritis óptica	304
Sarcoidosis	307
Otros trastornos inmunitarios	309

9 ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Panorámica general de las enfermedades neuromusculares	311
Panorámica general de las neuropatías	313
Evaluación de las neuropatías	316
Neuropatía del mediano	319
Neuropatía del cubital	322
Neuropatía del radial	325
Neuropatía del peroneo	328
Neuropatía del ciático	331
Neuropatía diabética	333
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (síndrome de Guillain-Barré)	336
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica	338
Neuropatía motora multifocal	340

Índice de capítulos

Radiculopatía cervical	341
Radiculopatía torácica	344
Radiculopatía lumbosacra	346
Plexopatía braquial	349
Plexopatía lumbosacra	352
Polineuropatía del paciente en situación clínica crítica	355
Enfermedades de la neurona motora	357
Esclerosis lateral primaria	359
Paraparesia espástica hereditaria	362
Mielopatía asociada al virus linfotrópico T humano	363
Atrofia muscular espinal	364
Esclerosis lateral amiotrófica	367
Poliomielitis y síndrome pospoliomielitis	370
Trastornos de la unión neuromuscular	373
Miastenia	375
Síndrome miasténico de Lambert-Eaton	378
Botulismo	380
Panorámica general de las miopatías	382
Miopatías inflamatorias	384
Distrofias musculares	387
Miopatías tóxicas	390
Parálisis periódicas	393
Miopatía del paciente en situación clínica crítica	395

10 INFECCIONES

Panorámica general de las infecciones	396
Evaluación de los cuadros de sospecha de infección del SNC	399
Meningitis bacteriana	401
Absceso cerebral	404
Absceso epidural medular	407
Tromboflebitis séptica	410
Meningitis fúngica	412
Meningitis vírica	414
Encefalitis	416
Enfermedades causadas por priones	419
Virus de la inmunodeficiencia humana	421

11 TUMORES

Panorámica general de la neurooncología	423
Tumores cerebrales primarios	426
Tumores cerebrales metastásicos	430
Tumores de la médula espinal	433
Síndromes paraneoplásicos	436

12 TRASTORNOS TÓXICOS Y METABÓLICOS

Aproximación a los trastornos tóxicos y metabólicos	440
Intoxicación por metales pesados	442
Inhibidores de la colinesterasa	444
Síndromes de abstinencia	447
Alteraciones electrolíticas	452
Hipoglucemia e hiperglucemia	454

13 TRASTORNOS NUTRICIONALES

Deficiencia de vitamina B ₁₂	456
Deficiencia de tiamina	459

14 TRASTORNOS ENDOCRINOS

Diabetes mellitus	462
Enfermedades tiroideas	464
Enfermedades suprarrenales	467
Enfermedades hipofisarias	470

15 TRASTORNOS DE LOS PARES CRANEALES

Anosmia	472
Neuropatía óptica isquémica	474
Síndrome de Horner	477
Parálisis de Bell y síndrome de Ramsay-Hunt	479
Neurinoma del acústico	482
Vestibulopatía y enfermedad de Ménière	484
Trombosis del seno cavernoso	486

16 TRASTORNOS GENÉTICOS

Panorámica general de las enfermedades genéticas	488
Neuropatías hereditarias	490
Neurofibromatosis	493
Enfermedades por almacenamiento	495

17 TRASTORNOS DEL SUEÑO

Panorámica general de los trastornos del sueño	498
Movimientos periódicos de los miembros	500
Apnea del sueño	502
Narcolepsia	504

18 TRASTORNOS DEL DESARROLLO

Panorámica general de las malformaciones congénitas	506
Malformación de Chiari	510
Siringomielia	512

Apéndice 515

Localización	516
Trastornos frecuentes	517
Tratamiento del accidente cerebrovascular	528
Antiepilépticos	529
Fármacos	531

Índice alfabético 537

Karl E. Misulis, MD, PhD es profesor clínico de neurología en Vanderbilt University y neurólogo en la Semmes-Murphey Clinic en Jackson, Tennessee. Obtuvo una licenciatura en ciencias por Queen's University (Canadá), una licenciatura en medicina por Vanderbilt University y un doctorado en medicina por el State University of New York Health Sciences Center at Syracuse. Es autor de 16 libros y ha publicado capítulos en otros muchos. El Dr. Misulis ofrece ciclos de conferencias a médicos, estudiantes de medicina, residentes, neurólogos y grupos de pacientes. Su estilo como conferenciante procede en parte de su experiencia como actor. Además, es teclista de *Hearts & Minds*, una banda de rock sin ánimo de lucro.

Thomas C. Head, MD es neurólogo en la Semmes-Murphey Clinic en Jackson, Tennessee. Estudió en la Universidad de Alabama, Birmingham, en la cual trabajó posteriormente como profesor, y posee amplia experiencia en neurología general y en enfermedades neuromusculares. Ha enseñado medicina a todos los niveles, desde estudiantes hasta médicos en ejercicio. El Dr. Head es un conferenciante muy solicitado debido a su estilo dinámico y solvente. Este libro es su segunda colaboración con Karl Misulis; previamente han publicado de forma conjunta la tercera edición de *Essentials of Clinical Neurophysiology* (Elsevier). Además, es percusionista y vocalista en *Hearts & Minds*, una banda de rock sin ánimo de lucro.

Netter. Neurología esencial es el resultado de más de dos años de trabajo. Hemos concebido este libro para que sea una herramienta útil en la evaluación y tratamiento de los pacientes con enfermedades neurológicas.

Las enfermedades neurológicas son a menudo complejas y plantean amplios diagnósticos diferenciales. Por ello, su diagnóstico debe iniciarse mediante una evaluación sistemática. En primer lugar, es necesario localizar la lesión y, después, acotar el diagnóstico diferencial. Asimismo, la terapia también puede ser compleja debido a que existen múltiples opciones y abordajes alternativos. En neurología no es posible aplicar protocolos estrictos debido a que se trata de una especialidad demasiado compleja y cambiante; sin embargo, es adecuado ofrecer una orientación básica acerca del enfoque terapéutico.

Netter. Neurología esencial se divide en tres secciones que están en relación con el orden en que tiene lugar la experiencia clínica. En la primera sección, se revisan las exploraciones neurológica y médica, y se exponen las consecuencias clínicas de los hallazgos obtenidos. En la segunda, se describe el abordaje diagnóstico y terapéutico de los signos y síntomas neurológicos específicos. En la tercera, se exponen las enfermedades neurológicas más importantes, incidiendo en su diagnóstico, tratamiento y curso clínico.

Toda la información se ha organizado en tablas, reforzadas por las ilustraciones anatómicas y clínicas de Frank H. Netter, MD. Además, los Dres. Carlos Machado y John Craig han aportado nuevas y excelentes ilustraciones, y también han adaptado algunas de las ya existentes.

Esperamos que este libro sea útil para los médicos en todas las etapas de su formación y práctica clínica.

Karl E. Misulis y Thomas C. Head

Los autores quieren expresar su agradecimiento a todas las personas que han participado en este libro, y especialmente al Dr. John Craig por sus extraordinarias ilustraciones y a todos los profesionales de Elsevier por su magnífico trabajo en la edición, producción y promoción de este libro.

Los autores también quieren dar las gracias a todas las personas que les han transmitido sus conocimientos y les han enseñado un estilo de práctica clínica y de enseñanza: profesores, compañeros, estudiantes y amigos.

Frank H. Netter nació en la ciudad de Nueva York en 1906. Estudió arte en la Art Student's League y en la National Academy of Design antes de entrar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde se licenció en medicina en 1931. Durante sus años de estudiante, los esquemas de los apuntes del Dr. Netter atrajeron la atención de los profesores de la facultad y de otros médicos, lo cual le permitió aumentar sus ingresos ilustrando artículos y libros de texto. Después de establecer una clínica quirúrgica en 1933, continuó dibujando como actividad paralela, pero finalmente optó por dejar la práctica de la cirugía y dedicarse al arte a tiempo completo. Tras servir en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Netter empezó su larga colaboración con la compañía farmacéutica CIBA (actualmente Novartis Pharmaceuticals). Esta asociación duró 45 años y dio como resultado una extraordinaria colección de ilustraciones bien conocidas por los médicos y otros profesionales de la salud del mundo entero.

Icon Learning Systems adquirió la Colección Netter en julio de 2000 y continuó poniendo al día la obra original del Dr. Netter, así como añadiendo nuevos dibujos encargados a artistas entrenados en el mismo estilo. En 2005, Elsevier Inc. compró la Colección Netter y todas las publicaciones de Icon Learning Systems. Existen actualmente más de 50 publicaciones de Elsevier Inc. en que figuran ilustraciones del Dr. Netter.

Los trabajos del Dr. Netter se encuentran entre los más bellos ejemplos del uso de la ilustración en la enseñanza de los conceptos médicos. Los 13 libros de la Colección Netter de ilustraciones médicas, que incluyen la mayor parte de los más de 20.000 dibujos creados por el Dr. Netter, fueron y siguen siendo uno de los trabajos médicos más famosos hasta ahora publicados. El Atlas de Anatomía Humana de Netter, publicado por primera vez en 1989, muestra los dibujos anatómicos de la Colección Netter. Traducido a 11 idiomas, es el atlas de anatomía de elección entre los estudiantes de medicina y los profesionales sanitarios de todo el mundo.

Estas ilustraciones se aprecian no sólo por sus cualidades estéticas sino, lo que es más importante, por su contenido intelectual. Como escribió el Dr. Netter en 1949, «... la clarificación de un tema constituye el objetivo y finalidad de la ilustración. No importa la belleza de la pintura, ni cuán delicada y sutil sea la representación del tema, ya que tendrá poco valor como ilustración médica si no sirve para esclarecer un determinado concepto». El planteamiento, concepción, punto de vista y enfoque del Dr. Netter son lo que da coherencia a sus dibujos y lo que los hace tan valiosos intelectualmente.

Frank H. Netter, MD, médico y artista, falleció en 1991.



1 Evaluación

Historia clínica	2
Evaluación del estado mental	5
Evaluación del lenguaje	7
Evaluación de los pares craneales	9
Funciones de los pares craneales I-XII	11
Pruebas de evaluación de la función de los pares craneales I-XII	13
Hallazgos e implicaciones de las pruebas de evaluación de la función de los pares craneales I-XII	15
Evaluación ocular	17
Evaluación motora	21
Evaluación sensitiva y sensorial	24
Evaluación de la coordinación	26
Evaluación de la marcha	28
Evaluación de los reflejos	30
Evaluación de los reflejos tendinosos	32
Evaluación de los reflejos patológicos	34
Evaluación médica	36

HISTORIA CLÍNICA	
Objetivos de la historia clínica	• Determinar la razón por la que el paciente acude al médico • Definir la presentación clínica, incluyendo: • Síntomas • Duración • Frecuencia • Factores precipitantes • Factores de alivio • Problemas previos relacionados • Antecedentes familiares de problemas similares o relacionados • Determinar los factores que predisponen a la presentación del cuadro clínico • Determinar los aspectos de la exploración física que requieren una atención especial
Componentes de la historia clínica	
COMPONENTE	ELEMENTOS IMPORTANTES
Síntoma principal	• Es el problema que hace que el paciente acuda al médico • Generalmente se debe transcribir con las propias palabras que utiliza el paciente • Se deben describir también otros síntomas, que pueden estar relacionados o no con el síntoma principal
Características del paciente	• Edad • Sexo • Determinar si el paciente es diestro o zurdo
Historia de la enfermedad actual	Con referencia a los síntomas del paciente, preguntar: • ¿Cómo se han iniciado? • ¿Cuánto tiempo hace que se iniciaron? • ¿Con qué frecuencia aparecen y cuánto duran (si aparecen en episodios)? • ¿Qué características tienen los síntomas? • ¿Dónde se localizan? • ¿Qué factores empeoran o mejoran los síntomas?
Antecedentes médicos	Preguntar acerca de: • Los problemas médicos previos, con independencia de si están o no relacionados con el síntoma principal • Los problemas específicos que podrían estar relacionados con los síntomas del paciente
Antecedentes quirúrgicos	Preguntar acerca de: • Todas las intervenciones quirúrgicas previas, incluso las que tuvieron lugar durante la niñez • Cualquier complicación de las intervenciones quirúrgicas previas

COMPONENTE	ELEMENTOS IMPORTANTES
Medicamentos y alergias	Preguntar acerca de: • Todos los medicamentos que toma el paciente en la actualidad y los que ha tomado previamente • Las reacciones alérgicas y los cuadros de hipersensibilidad frente a los medicamentos, a ciertos alimentos o a ambos. Las alergias a los materiales de contraste que se pueden utilizar en las pruebas diagnósticas
Revisión por sistemas	La revisión detallada debe cubrir todos los órganos y sistemas, prestando mayor atención a los relacionados con los síntomas del paciente Es necesario preguntar por uno o más elementos de cada uno de los componentes de la historia clínica: • Los síntomas generales, el bienestar y el dolor • Sistema nervioso y características psicológicas • Ojos, oídos, nariz y boca, incluyendo la vista • Sistemas cardíaco y vascular • Sistema respiratorio • Sistema gastrointestinal • Sistema genitourinario y mamas • Sistema musculoesquelético • Piel • Alergias y problemas inmunológicos • Sistema hematológico • Sistema endocrino, incluyendo las hormonas
Historia social	• Estado civil, historia sexual o ambos • Actividades laborales actual y previas • Hábitos, incluyendo los consumos de tabaco, alcohol y drogas

Nombre: _____ Edad: _____ Sexo: _____ Manidextro o zurdo: _____
 Fecha: _____
 Médico remitente: _____
 Síntoma principal: _____
 Historia de la enfermedad actual: _____

Antecedentes médicos:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Hipertensión | ☐ Accidente cerebrovascular | ☐ Trastornos inmunitarios |
| ☐ Diabetes | ☐ Cáncer/tumores | ☐ Traumatismos |
| ☐ Hiperlipemia | ☐ Artritis/artrosis | ☐ Otros: _____ |
| ☐ Infarto de miocardio/coronariopatía | ☐ Infecciones | |

Antecedentes quirúrgicos:

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| ☐ Craneales | ☐ Marcapasos permanente | ☐ Pulmonares |
| ☐ Neurovasculares | ☐ Columna vertebral | ☐ Otros: _____ |
| ☐ Cardiovasculares | ☐ Traumatológicos | |
| ☐ Sistema vascular periférico | ☐ Gastrointestinales | |

Antecedentes familiares:

- | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ Diabetes | ☐ Cáncer | ☐ Artrosis |
| ☐ Hipertensión | ☐ Accidente cerebrovascular | ☐ Otros: _____ |
| ☐ Demencia | ☐ Trastorno del movimiento | |

Revisión de los órganos y sistemas:

- | | | |
|---|--|--|
| <i>Síntomas generales</i> | <i>Tracto gastrointestinal</i> | <i>Problemas psiquiátricos</i> |
| ☐ Fiebre/escalofríos | ☐ Dolor abdominal | ☐ Depresión |
| ☐ Disminución/pérdida de peso corporal | ☐ Estreñimiento/diarrea | ☐ Ansiedad |
| <i>Síntomas visuales</i> | ☐ Úlceras | <i>Sistema nervioso</i> |
| ☐ Pérdida de la visión | <i>Sistemas genital y urinario</i> | ☐ Pérdida de la memoria/demencia |
| ☐ Visión doble | ☐ Disfunción sexual | ☐ Ataxia con afectación de la marcha o los miembros |
| <i>Síntomas otorrinolaringológicos</i> | ☐ Incontinencia | ☐ Cefalea |
| ☐ Pérdida de la audición/acúfenos | <i>Sistema musculoesquelético</i> | ☐ Dolor en los miembros |
| ☐ Alergias | ☐ Mialgias | ☐ Debilidad proximal/distal |
| <i>Corazón</i> | ☐ Calambres musculares | ☐ Pérdida de la sensibilidad/dolor |
| ☐ Dolor torácico | ☐ Debilidad | ☐ Alteraciones del sueño |
| ☐ Palpitaciones | ☐ Artritis o artrosis | <i>Sistema endocrino/hormonal</i> |
| ☐ Latido irregular | <i>Sistema hematológico</i> | ☐ Diabetes |
| ☐ Marcapasos | ☐ Anemia | ☐ Glándulas suprarrenales |
| <i>Pulmones/tórax</i> | ☐ Alteraciones hemorrágicas | ☐ Tiroides |
| ☐ Disnea | <i>Piel</i> | <i>Otros</i> |
| ☐ Tos | ☐ Tumores/manchas oscuras | ☐ _____ |
| ☐ Nódulos/masas mamarios | ☐ Hematomas | ☐ _____ |

Medicamentos, vitaminas o suplementos, actuales y recientes:

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ _____ | ☐ _____ | ☐ _____ |
| ☐ _____ | ☐ _____ | ☐ _____ |
| ☐ _____ | ☐ _____ | ☐ _____ |
| ☐ _____ | ☐ _____ | ☐ _____ |

Alergias medicamentosas:

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ _____ | ☐ _____ | ☐ _____ |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Hábitos:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| ☐ Tabaco | ☐ Drogas | ☐ Aficiones |
| ☐ Alcohol | ☐ Ejercicio físico | ☐ Dieta |

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL	
Componente de la evaluación	Método
Orientación	Pedir al paciente que nombre: • Personas (su propio nombre) • Lugares • Hora y día
Memoria a corto plazo	• Indicar al paciente tres objetos para que los recuerde • Al cabo de 5 min, pedir al paciente que recuerde de nuevo los tres objetos
Memoria remota	• Pedir al paciente que recuerde cosas de su pasado • La información ofrecida por el paciente debe ser verificable por el médico • La familia del paciente puede ser de gran ayuda en esta tarea
Dibujo	• Pedir al paciente que copie una figura • Por ejemplo, la intersección de pentágonos o el dibujo de un cubo tridimensional • Los ángulos y los puntos de intersección deben ser correctos
Cálculo	Evaluación de la capacidad del paciente para realizar cálculos sencillos, tales como restas
Denominación	Pedir al paciente que identifique: • Otras personas que haya en la habitación • Objetos de uso común, tales como un reloj o un peine
Conversación	• La conversación habitual revela el estado mental, incluyendo la función intelectual, el razonamiento y el estado de ánimo • Prestar atención no solamente a lo que dice el paciente, sino a cómo lo dice
Concentración	Pedir al paciente que realice las tareas siguientes: • Contar desde 100 hacia atrás de 7 en 7, hasta 65. • Deletrear palabras: deletrear la palabra «mundo», primero hacia delante y después hacia atrás. Ofrecer una segunda oportunidad si fuera necesario

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL	
Hallazgo	Causas posibles
Dificultad en la memoria reciente	• Demencia de cualquier causa • Encefalopatía, que causa un déficit agudo o subagudo • Lesiones estructurales en los lóbulos frontales o temporales
Afasia	• Lesión en el hemisferio izquierdo con localización frontal central, causante de una afasia de expresión, o de lesiones temporoparietales que causan dificultad receptiva • La demencia degenerativa puede cursar con afasia
Dificultad en la denominación de personas y objetos	• Demencia de cualquier causa • Lesión frontal central/posterior en el hemisferio izquierdo
Dificultad en el cálculo	• Demencia de cualquier causa • Encefalopatía de cualquier causa • Lesión parietal izquierda

Hallazgo	Causas posibles
Dificultades para el dibujo	• Demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer • Lesión del hemisferio derecho, especialmente en las regiones parietal y central • Encefalopatía, con un déficit agudo o subagudo

Evaluación de los defectos de la función cortical superior

A. Aspecto y comportamiento interpersonal

Actitud agradable, apariencia cuidada, buen ánimo



Deprimido, apariencia descuidada, despreocupación



Beligerante

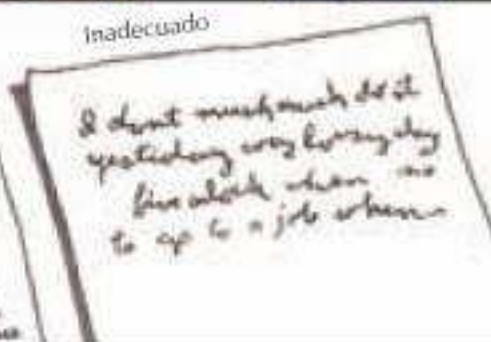
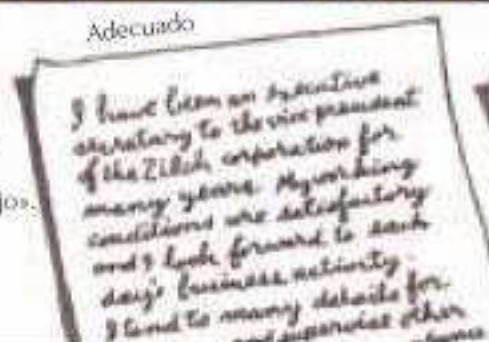


B. Lenguaje

Adecuado

Inadecuado

Médico: «Escriba un párrafo breve acerca de su trabajo».



C. Memoria

Médico: «Aquí hay tres objetos, una pipa, una pluma y una imagen de Abraham Lincoln. Quiero que usted los recuerde porque dentro de 5 min le voy a preguntar qué objetos eran».



5 min después:
Paciente: «Lo siento, no puedo recordarlos. ¿Me enseñó usted algo?»

D. Dibujo y función visuoespacial

Médico: «Haga un dibujo sencillo de una casa».



Adecuado



Inadecuado

«Dibuje la esfera de un reloj».



Adecuada



Inadecuada

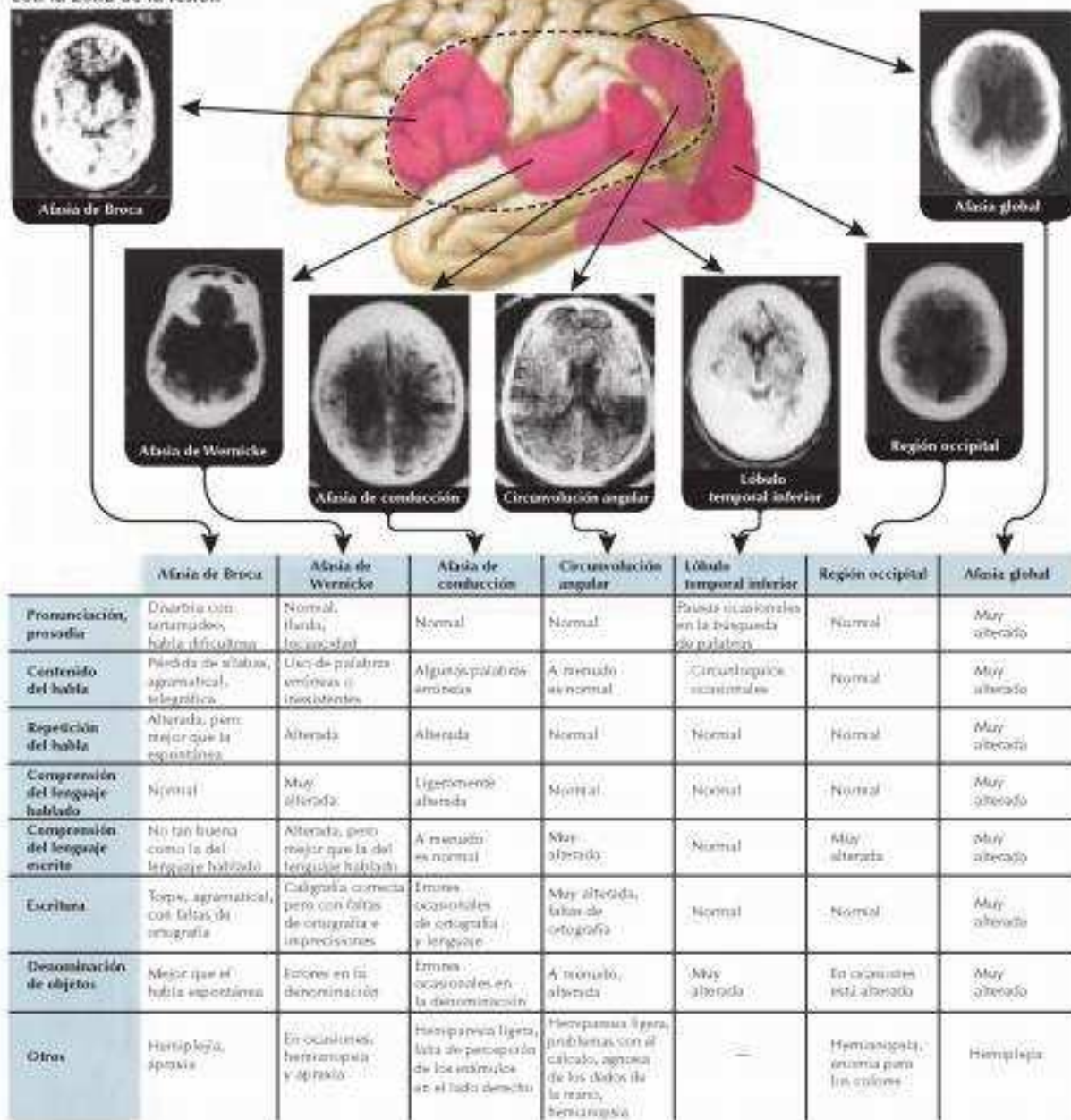
F. Netter M.D.

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE	
Componentes	Métodos
Habla espontánea	Pedir al paciente que cuente una historia. Esta tarea ofrece información acerca de: • Aspectos de recepción/compreensión • La expresión del paciente mientras habla • Búsqueda de las palabras/composición del lenguaje • Estado mental Esta prueba no sustituye a la evaluación formal del lenguaje y del estado mental
Denominación de objetos	Pedir al paciente que denomine objetos comunes, como un reloj o un peine
Repetición	Pedir al paciente que repita una frase corta, tal como «No quiero excusas»
Lectura	Pedir al paciente que lea en voz alta un párrafo breve. Se evalúan la precisión de la lectura y el grado de comprensión
Escritura	Pedir al paciente que escriba un párrafo breve, preferiblemente de manera espontánea más que al dictado

ALTERACIONES DEL LENGUAJE		
Alteraciones	Características	Implicaciones
Anomia	Problemas en la denominación de los objetos	Lesión en el hemisferio izquierdo, generalmente de localización imprecisa. Se puede observar en el envejecimiento y la demencia
Afasia expresiva	Dificultades para el habla, con conservación de la comprensión	Lesión estructural en el área de Broca, en la parte posterior del lóbulo frontal inferior izquierdo
Afasia receptiva	Dificultades para la comprensión, con conservación del habla; no obstante, el habla carece de contenidos complejos	Lesión estructural en el área de Wernicke, en la circunvolución temporal superior izquierda
Afasia global	Incapacidad para comprender o expresar cualquier forma de lenguaje	Lesiones del hemisferio izquierdo con afectación de las áreas de Broca y Wernicke
Afasia de conducción	Incapacidad para repetir apropiadamente	Afectación del fascículo arqueado en las regiones temporal superior o parietal inferior izquierdas, generalmente de carácter estructural
Afemia	Alteración del habla sin déficit de escritura	Lesión estructural del área de Broca o de la sustancia blanca subcortical, generalmente de poco tamaño
Alexia sin agrafia	Incapacidad para leer, con conservación de la escritura	Lesión de las proyecciones de los lóbulos occipitales hasta la región temporoparietal izquierda
Afasia motora transcortical	Dificultad de expresión, con conservación de la repetición	Lesión en el lóbulo frontal inferior, adyacente al área de Broca
Afasia sensorial transcortical	Dificultad de comprensión, con conservación de la repetición	Lesión en la región temporal posterior, por detrás del área de Wernicke

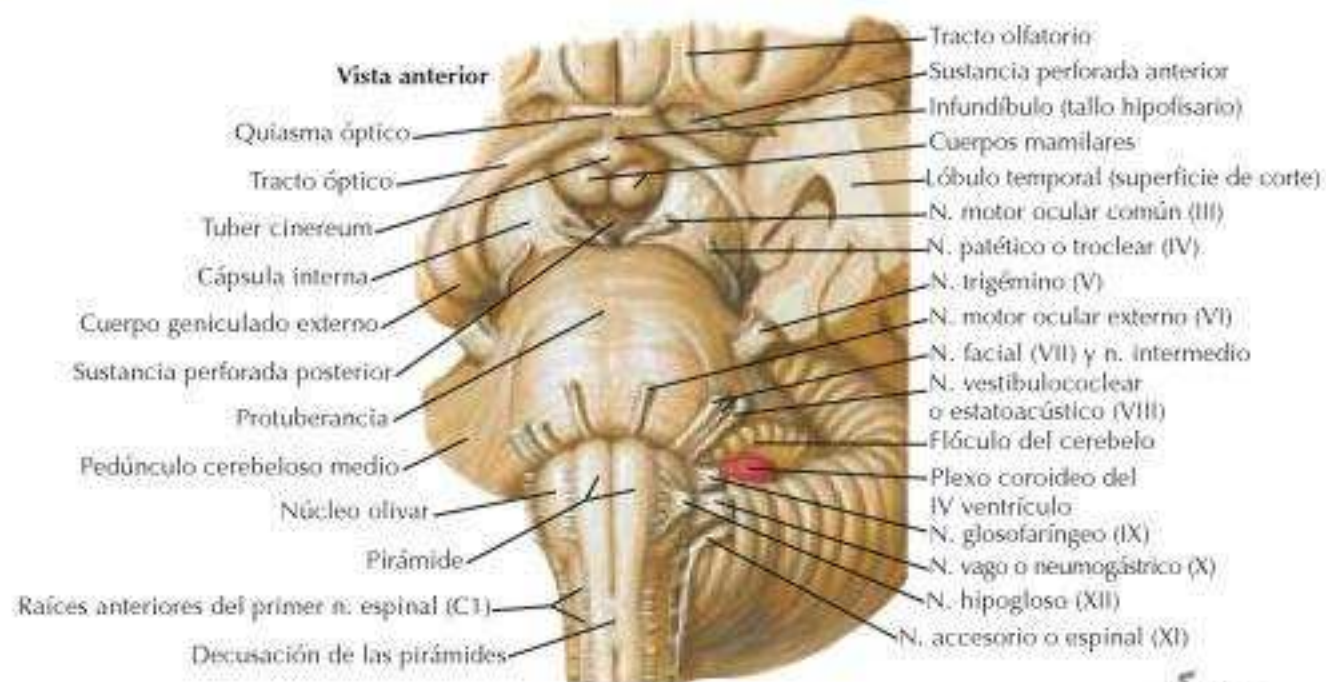
Disfunción del lenguaje por afectación del hemisferio dominante

Síndromes clínicos en relación con la zona de la lesión



F. J. Nieto

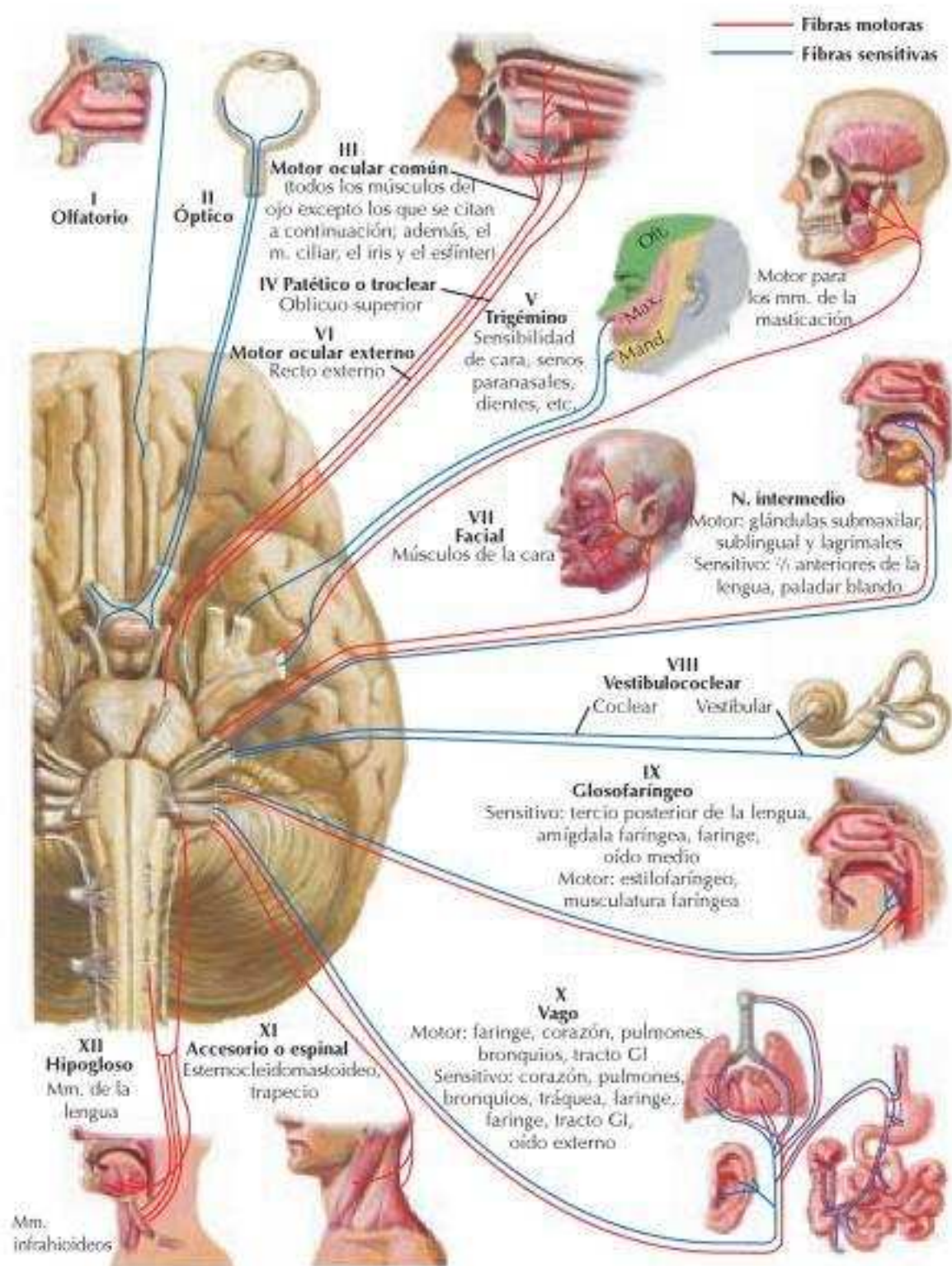
EVALUACIÓN DE LOS PARES CRANEALES	
Evaluación de los pares craneales	• La evaluación de los movimientos oculares permite estudiar varios pares craneales importantes • La evaluación de los campos visuales permite detectar las alteraciones de las radiaciones ópticas con mayor frecuencia que las del nervio óptico
¿Con qué detalle se debe realizar la evaluación?	La evaluación mínima incluye lo siguiente: • Evaluación de los movimientos oculares • Evaluación de las pupilas • Evaluación de los movimientos faciales • Campos visuales • La evaluación del habla del paciente mientras se realiza su historia permite el estudio de la función orofaríngea • Las alteraciones en la evaluación de detección indican la necesidad de una exploración más detallada • La olfacción no se suele evaluar y esta prueba suele carecer de utilidad
¿Qué se puede determinar?	• Las alteraciones en los campos visuales y en los movimientos oculares, así como la debilidad de los músculos faciales u orofaríngeos, puede indicar la posibilidad de que exista patología de los pares craneales y del tronco encefálico • El diagnóstico diferencial se puede reducir mediante la definición precisa del déficit • La comparación del defecto de los pares craneales con los déficits axiales y apendiculares es clave para la localización anatómica
¿Qué se puede pasar por alto?	• Los defectos de los campos visuales constituyen el hallazgo que se pasa por alto con mayor frecuencia en la evaluación • La hemianopsia hasta la extinción (estimulación simultánea de ambos campos visuales) se suele pasar por alto, a pesar de sus importantes implicaciones estructurales



F. Netter M.D.

FUNCIONES DE LOS PARES CRANEALES I-XII		
Par craneal	Funciones motoras	Funciones sensitivas y sensoriales
Olfatorio (I)		Olfato
Óptico (II)		Visión
Motor ocular común (III)	Movimientos oculares: rectos superior, inferior e interno; oblicuo inferior; pupilas y músculos ciliares	
Patético o troclear (IV)	Movimientos oculares: oblicuo superior	
Trigémino (V)	Músculos de la masticación	• Sensibilidad de la cara en los territorios de distribución de los nervios oftálmico (V1), maxilar (V2) y mandibular (V3) • Inervación de los senos paranasales, el oído externo y la córnea
Motor ocular externo (III)	Movimientos oculares: mirada lateral	
Facial (VII)	Movimientos faciales: muecas y cierre forzado de los párpados	• Paladar blando • Gusto: dos tercios anteriores de la lengua
Vestibulococlear o estatoacústico (VIII)		• Audición • Percepción de la posición de la cabeza en el espacio • Rotación y aceleración
Glossofaríngeo (IX)	• Músculos faríngeos • Músculo estilofaríngeo	• Faringe • Gusto: tercio posterior de la lengua
Vago o neumogástrico (X)	• Faringe • Laringe • Órganos torácicos y abdominales	• Faringe • Laringe • Conducto auditivo externo • Órganos torácicos y abdominales
Accesorio o espinal (XI)	• Músculos esternocleidomastoideo y trapecio • Algunos músculos de la laringe	
Hipogloso (XII)	• Movimientos de la lengua • Inervación indirecta de los músculos geniohioideo e infrahioideo	

1 Funciones de los pares craneales I-XII *continuación*



F. Netter M.D.

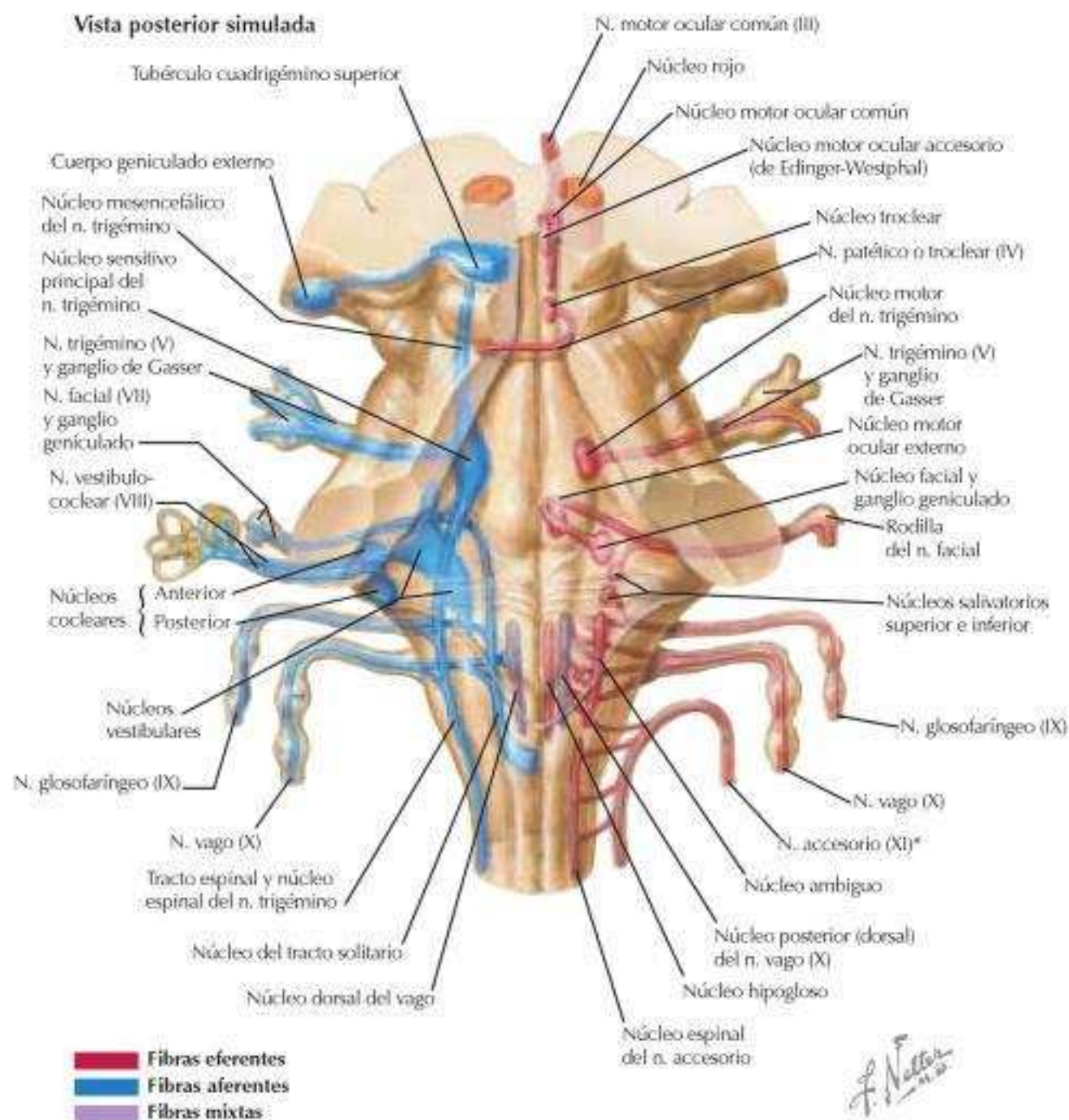
PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE FUNCIÓN DE LOS PARES CRANEALES I-XII		
Par craneal	Pruebas de la función motora	Pruebas de la función sensitiva
Olfatorio (I)		• Olor de granos de café • No utilizar hierbabuena (irritante del trigémino)
Óptico (II)		• Visión en cada ojo • Combinación con los campos visuales
Motor ocular común (III)	• Movimientos de ambos ojos, verticales, horizontales y diagonales en ambas direcciones	
Patético o troclear (IV)	• Evaluado como parte del estudio del movimiento, mirada hacia abajo mientras los ojos giran hacia dentro	
Trigémino (V)	• Observación de la masticación, aunque es difícil evaluar estos músculos	• Sensibilidad en los territorios de distribución de los nervios oftálmico (V1), maxilar (V2) y mandibular (V3) • Reflejo corneal: roce ligero del borde externo de la córnea con una brizna de algodón. Observar el cierre de ambos párpados
Motor ocular externo (VI)	• Con la evaluación de los movimientos oculares, abducción del ojo	
Facial (VII)	• Sonrisa • Cierre de los párpados, incluyendo el reflejo corneal • Observación de la simetría facial • Estudio de los movimientos faciales superiores e inferiores	• Determinación del gusto en cada lado de la lengua, generalmente con una solución azucarada
Vestibulococlear o estatoacústico (VIII)		• Audición en ambos oídos • Prueba de Weber: tras colocar un diapasón sobre la frente, se le pregunta al paciente si escucha el sonido en la línea media o lateralizado • Prueba de Rinne: se coloca un diapasón sobre la apófisis mastoides y cuando el sonido desaparece, se mueve el extremo de éste hasta la parte inmediatamente externa del pabellón auricular, comparando la conducción aérea y la conducción ósea • Maniobras de Baranay (posición de la cabeza)
Glossofaríngeo (IX)	<i>No es posible evaluar estos músculos</i>	• El reflejo nauseoso depende del nervio glossofaríngeo respecto a su rama aferente, aunque la rama eferente es vagal

Pruebas de evaluación de la función de los pares craneales I-XII *continuación*

Par craneal	Pruebas de la función motora	Pruebas de la función sensitiva
Vago (X)	• Reflejo nauseoso, rama eferente	<i>No se evalúa de manera sistemática</i>
Accesorio (XI)	• Giro de la cabeza con observación específica de los músculos esternocleidomastoideos	
Hipogloso (XII)	• Protrusión de la lengua	

Esquema de los núcleos de los pares craneales localizados en el tronco encefálico

Vista posterior simulada



*Pruebas recientes sugieren que el nervio accesorio carece de raíz craneal y no tiene conexión con el nervio vago. La verificación de este dato requerirá más investigación.

Hallazgos e implicaciones de las pruebas de evaluación de la función de los pares craneales I-XII

HALLAZGOS EN LOS CASOS DE LESIÓN DE LOS PARES CRANEALES	
Par craneal	Hallazgos clínicos e implicaciones diagnósticas
Olfatorio (I)	• Pérdida del olfato • Las alteraciones del olfato se deben diferenciar de la pérdida del gusto • Más frecuente tras un traumatismo craneoencefálico, pero también se debe considerar el meningioma del surco olfatorio y las enfermedades de los senos paranasales
Óptico (II)	• Pérdida de la visión • La pérdida de la visión monocular sugiere una lesión del nervio óptico • La hemianopsia sugiere una lesión de la radiación óptica por detrás del quiasma • Los déficits con falta de congruencia entre ambos ojos sugieren una lesión próxima al quiasma • Las causas más habituales son la compresión del nervio óptico, la neuritis óptica y la esclerosis múltiple
Motor ocular común (III)	• Diplopía y, a menudo, ptosis • La diplopía no se puede corregir mediante la inclinación de la cabeza ni al mirar hacia uno de los lados • La diplopía tiene un componente vertical • Las causas más habituales son la compresión del mesencéfalo y de las áreas adyacentes, del seno cavernoso, y de la órbita. El infarto isquémico del nervio es especialmente frecuente en los diabéticos
Patético o troclear (IV)	• Diplopía • Rotación externa del ojo afectado, con inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto al de la lesión • El nervio se puede lesionar en el espacio subaracnoideo o en la órbita
Trigémino (V)	• Pérdida de la sensibilidad en uno de los lados de la cara • Puede aparecer un dolor lancinante en la neuralgia del trigémino • Causas: idiopático, lesión ocupante de espacio en el ángulo pontocerebeloso o en el seno cavernoso
Motor ocular externo (VI)	• Diplopía incrementada con la mirada hacia el lado de la lesión • Imposibilidad de abducción del ojo con nistagmo compensador del otro ojo • Afectado por la compresión o el infarto con mayor frecuencia en el espacio subaracnoideo. Además, el infarto protuberancial puede causar una parálisis del par craneal VI, aunque junto con otros signos

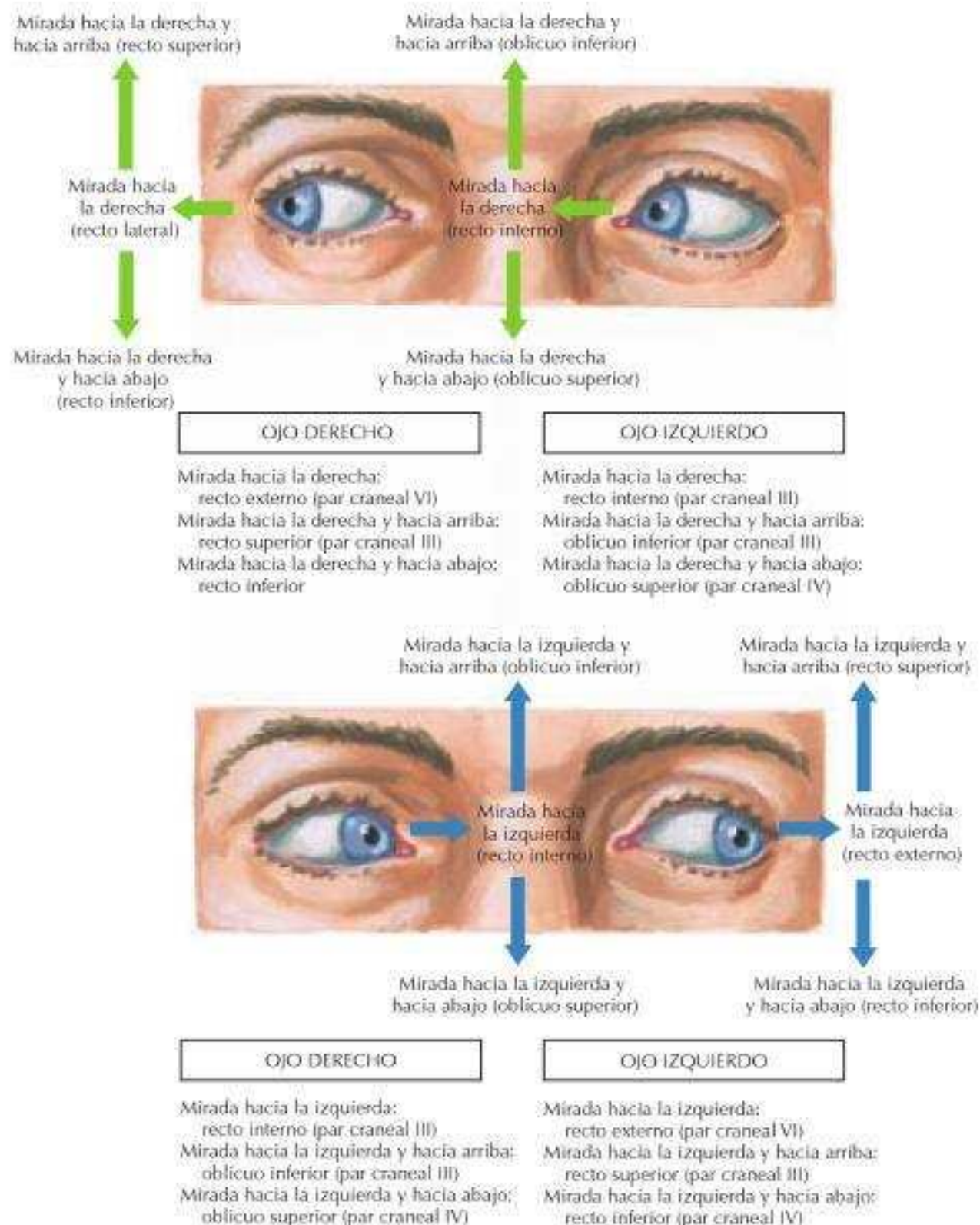
Hallazgos e implicaciones de las pruebas de evaluación de la función de los pares craneales I-XII *continuación*

Par craneal	Hallazgos clínicos e implicaciones diagnósticas
Facial (VII)	• Debilidad facial en uno de los lados. La parálisis facial bilateral es muy infrecuente • Es frecuente la pérdida del gusto si la lesión tiene lugar en el conducto facial • La lesión del nervio facial afecta a las zonas superior e inferior de la cara, mientras que las lesiones cerebrales causan predominantemente debilidad en la parte inferior de la cara • Las causas más frecuentes son la parálisis de Bell y la compresión nerviosa en el ángulo pontocerebeloso
Vestibulococlear o estatoacústico (VIII)	• Pérdida auditiva debido a la lesión de la rama acústica • Vértigo, pérdida del equilibrio debido a la lesión de la rama vestibular • Son frecuentes los acúfenos • Las causas más frecuentes son el neurinoma del acústico, otras lesiones ocupantes de espacio en el ángulo pontocerebeloso, traumatismos, tóxicos (p. ej., algunos agentes de quimioterapia y antibióticos)
Glossofaríngeo (IX)	• La neuralgia del glossofaríngeo es el trastorno más frecuente y afecta únicamente a este nervio. Es un cuadro de dolor neuropático localizado en la zona de las amígdalas y el oído • Generalmente idiopático. Puede ser debido a un tumor o a una alteración vascular
Vago (X)	• Parálisis unilateral del paladar blando, visible en la inspección directa • Parálisis unilateral de la cuerda vocal, con ronquera; no se puede detectar en una exploración de rutina
Accesorio o espinal (XI)	• Debilidad del músculo esternocleidomastoideo ipsolateral, con afectación del giro de la cabeza hacia el lado opuesto a la lesión • Puede haber atrofia que se evidencia en la exploración. Generalmente se observa junto con déficit de otros pares craneales • Puede deberse a lesiones extracraneales que causan compresión
Hipogloso (XII)	• Debilidad ipsolateral de la lengua • Protrusión y desviación de la lengua hacia el lado de la lesión • Las lesiones ocupantes de espacio orofaríngeas y las lesiones destructivas pueden afectar al par craneal XII

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES	
Componentes de la evaluación	• Estudio del fondo de ojo • Exploración de los movimientos oculares • Estudio de los campos visuales
Componentes	Métodos
Estudio del fondo de ojo	• Evaluación bilateral del fondo de ojo • Descartar la presencia de papiledema, hemorragias, exudados o signos de placa
Exploración de los movimientos oculares	• Pedir al paciente que dirija la mirada hacia las direcciones cardinales: lateral, medial, arriba, abajo y diagonalmente arriba y abajo; izquierda y derecha • Documentar los posibles defectos en el movimiento de cada ojo • Descartar la presencia de nistagmo en el movimiento de uno y otro ojo
Estudio de los campos visuales	• Determinar la agudeza visual en cada ojo • Evaluar los campos visuales de ambos ojos, los hemicampos interno y externo, y los cuadrantes superiores e inferior de cada hemicampo • La estimulación simultánea doble es más sensible que la percepción visual pura en lo que se refiere a las lesiones del tracto óptico y occipitales

ALTERACIONES FRECUENTES DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES		
Hallazgo en la evaluación	Localización anatómica	Implicaciones clínicas
Alteración en la abducción de uno de los ojos	Parálisis del nervio motor ocular externo (par craneal VI)	Enfermedad microvascular con afectación del par craneal VI. Puede ser debida a un incremento de la presión intracraneal
Defectos en los músculos inervados por más de un par craneal, en ambos ojos	Alteración de la transmisión neuromuscular en los músculos oculares	Miastenia. Puede ser un cuadro de miastenia ocular o la manifestación ocular de una miastenia generalizada
Desviación en oblicuidad: uno de los ojos se sitúa en un plano superior al otro	Tronco encefálico o cerebelo	Indica una disfunción del tronco encefálico más que una disfunción motora ocular aislada
Los movimientos oculares reflejos están relativamente preservados en comparación con los movimientos voluntarios	Parálisis supranuclear. Alteración de los estímulos descendentes desde el cerebro hasta el tronco encefálico	Puede ser debida a un proceso degenerativo (p. ej., parálisis supranuclear progresiva [PSP]) o a una disfunción cerebral generalizada
Preferencia de la mirada hacia uno de los lados	Lesión hemisférica en el lado de la mirada o lesión protuberancial en el lado opuesto a la mirada	Generalmente se debe a un accidente cerebrovascular

Hallazgo en la evaluación	Localización anatómica	Implicaciones clínicas
Parálisis del nervio motor ocular común (par craneal III), sin afectación de la pupila	Lesiones del nervio motor ocular común, sin afectación de los axones pupilares situados en la periferia de éste	Enfermedad microvascular. Se observa con frecuencia en los pacientes que presentan diabetes e hipertensión
Parálisis del nervio motor ocular común (par craneal III), con afectación de la pupila	Lesiones del nervio motor ocular común con afectación de los axones pupilares, a menudo por compresión	Lesiones compresivas del nervio motor ocular común, incluyendo los aneurismas y otras lesiones ocupantes de espacio. Puede tener un origen vascular
Imposibilidad de la aducción de uno de los ojos	Oftalmoplejía internuclear, lesión del fascículo longitudinal medial	Lesiones parenquimatosas del tronco encefálico, especialmente la esclerosis múltiple y la enfermedad vascular
Imposibilidad de dirigir la mirada hacia arriba, pupilas dilatadas y areactivas	Síndrome de Parinaud. Lesión del mesencéfalo	Generalmente son lesiones compresivas, como los tumores de la epífis
Pupila pequeña en uno de los lados con ptosis y anhidrosis	Síndrome de Horner por lesión de los nervios simpáticos	En la enfermedad carotídea oclusiva se puede observar afectación del tronco encefálico, la médula espinal, el plexo braquial inferior o la cadena simpática cervical ipsolaterales
Nistagmo horizontal, unilateral	Lesiones del tronco encefálico o el cerebelo	La causa más frecuente es el accidente cerebrovascular
Nistagmo vertical, fase descendente rápida	El nistagmo con desviación inferior indica una lesión en la unión craneocervical	Tumores, malformación de Chiari y otras lesiones craneocervicales

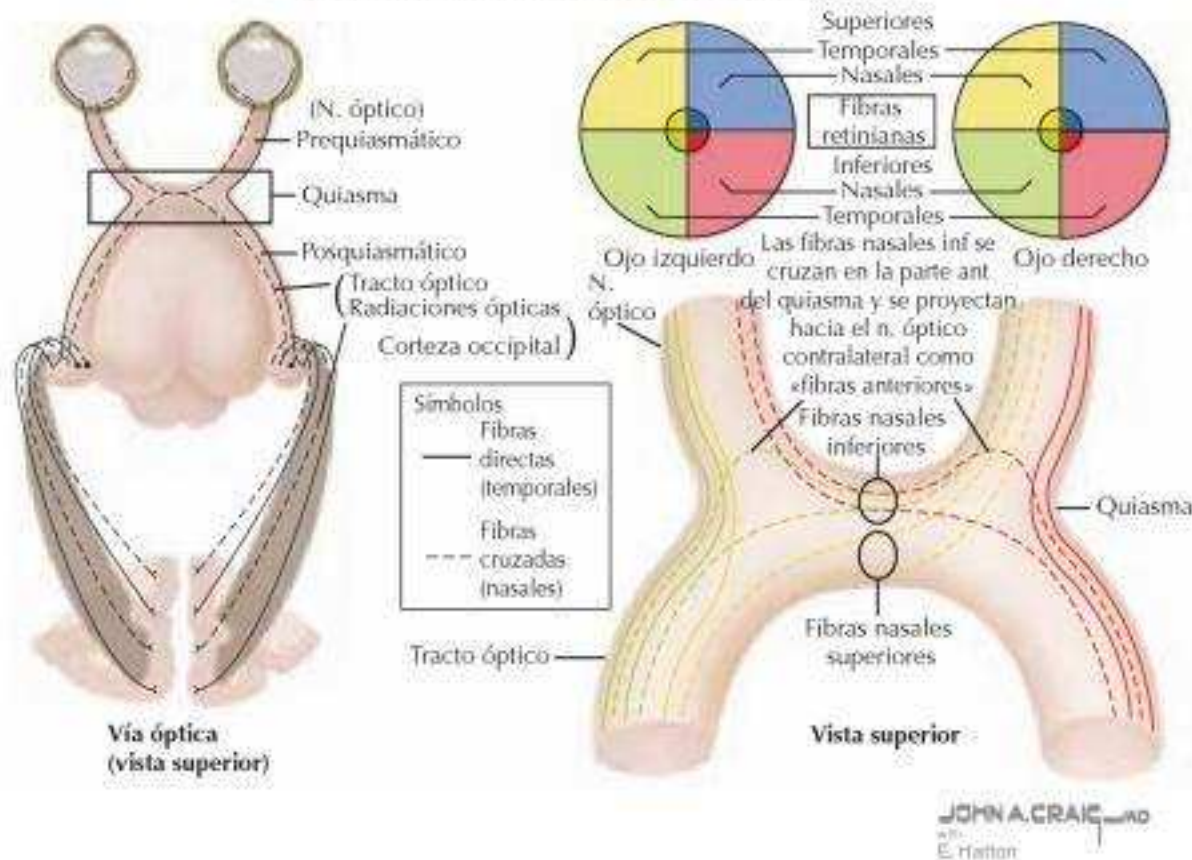


Las seis posiciones cardinales de la mirada con cada ojo en el campo de acción de un único músculo extraocular, que permiten la evaluación de la función de cada músculo y de su inervación.

JOHN A. CRAIG MD

DEFECTOS DE LOS CAMPOS VISUALES	
Defecto	Localización
Pérdida visual monocular	Lesión del nervio óptico o de la retina. Considerar la posibilidad de neuritis óptica y de compresión del nervio óptico
Defectos de hemicampo con afectación similar en ambos ojos	Radiaciones ópticas o corteza occipital contralaterales. Puede tratarse de un accidente cerebrovascular, de un tumor o de cualquier otra lesión estructural
Defectos de hemicampo con afectación diferente en cada ojo	Lesión del quiasma óptico, generalmente por la compresión causada por un tumor
Hemianopsia con afectación de ambos ojos y sin afectación de la mácula	Lesión del lóbulo occipital sin afectación del polo, generalmente por un infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior, debido a que la región macular del polo occipital recibe la vascularización de la arteria cerebral media
Defectos en los cuadrantes superiores de ambos ojos	Lesión en el lóbulo temporal contralateral, generalmente un accidente cerebrovascular o un tumor, con afectación del fascículo de Meyer (la porción de las radiaciones ópticas que pasa alrededor del lóbulo temporal)
Hemianopsia binasal	Lesión del quiasma óptico o periquiasmática, generalmente por un tumor hipofisario o situado alrededor de la silla turca
Hemianopsia bitemporal	Lesión del quiasma óptico, especialmente un tumor hipofisario

Anatomía y relaciones del quiasma óptico



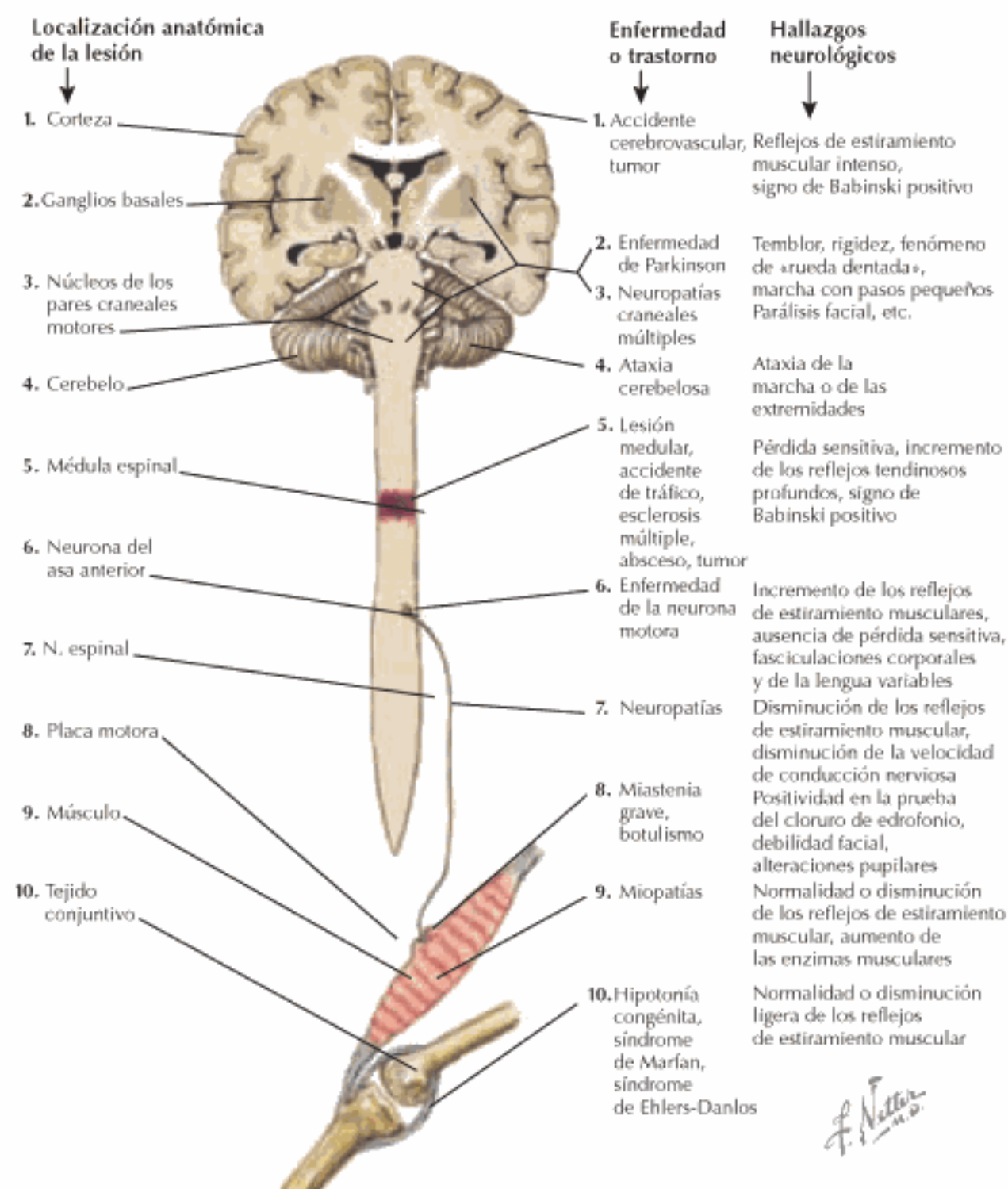
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN MOTORA

• Tono muscular • Fuerza muscular • Consistencia muscular	
Componente	Método
Tono muscular	• Se evalúa mediante el movimiento de las articulaciones del codo, la muñeca y la rodilla, percibiendo la rigidez y la resistencia • Incremento en los pacientes con espasticidad y en los pacientes con parkinsonismo • Disminución en los pacientes con cuadros agudos de parálisis
Fuerza muscular	• Se evalúa la fuerza de los músculos representativos, incluyendo los de cada miembro • Evaluación de ambos lados para valorar la simetría • El protocolo habitual de evaluación del brazo incluye el deltoides, el biceps y el cierre del puño (flexores largos de los dedos de las manos) • El protocolo habitual de evaluación de la pierna incluye el tibial anterior y el cuádriceps
Consistencia muscular	• La consistencia muscular puede ser difícil de evaluar • Las distrofias musculares pueden inducir fibrosis del músculo

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN MOTORA

Hallazgo clínico	Interpretación
Debilidad con disminución del tono muscular	• Lesión periférica con debilidad • Las lesiones centrales agudas también pueden causar este problema; el diagnóstico diferencial se establece en función de la rapidez de instauración del cuadro y de la distribución de la lesión
Debilidad con incremento del tono muscular	• Lesión central con afectación del tracto piramidal. Son frecuentes los reflejos patológicos como la respuesta plantar extensora y la exaltación de los reflejos tendinosos
Fuerza normal con incremento del tono muscular	• Lesión fibrosante del músculo como ocurre en la distrofia muscular y con las inyecciones intramusculares reiteradas • El parkinsonismo puede incrementar el tono muscular con fuerza normal, aunque están alteradas la movilidad y la coordinación • La espasticidad por alteración del tracto piramidal puede causar ocasionalmente un incremento del tono muscular con preservación de la fuerza
Fuerza normal con disminución del tono muscular	• Sin significación clínica cuando no existen otros déficits • Las lesiones cerebelosas pueden alterar la coordinación y disminuir el tono muscular con mantenimiento de una fuerza normal

Localizaciones primarias de los trastornos motores



MÚSCULOS QUE SE DEBEN EVALUAR EN LA EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA SISTEMÁTICA			
Músculo	Acción	Nervio	Raíz medular
Infraespinoso	Rotación externa del brazo	Supraescapular	C5
Bíceps	Flexión del antebrazo	Musculocutáneo	C5-6
Deltoides	Abducción del brazo	Axilar	C5
Tríceps	Extensión del antebrazo	Radial	C7
Extensor de los dedos de la mano	Extensión de los dedos de la mano	Interóseo posterior del radial	C7-8
Flexor de los dedos de la mano	Cierre del puño	Mediano	C7-8
Abductor corto del pulgar/oponente del pulgar	Abducción del pulgar y contacto con la punta del meñique	Mediano	C8-T1
Interóseos dorsales	Separación de los dedos de la mano	Cubital	C8
Psoas iliaco	Flexión del muslo	Femoral	L2-3
Cuádriceps	Extensión de la pierna	Femoral	L3-4
Isquiotibiales	Flexión de la rodilla	Ciático	S1
Glúteo mediano	Abducción del muslo	Glúteo superior	L5
Glúteo mayor	Extensión del muslo	Glúteo inferior	S1
Tibial anterior	Flexión dorsal del pie	Peroneo profundo	L5
Tibial posterior	Inversión del pie	Tibial	L5
Peroneo largo	Eversión del pie	Peroneo superficial	L5, S1
Gastrocnemio (gemelos)	Flexión plantar del pie	Tibial	S1-2

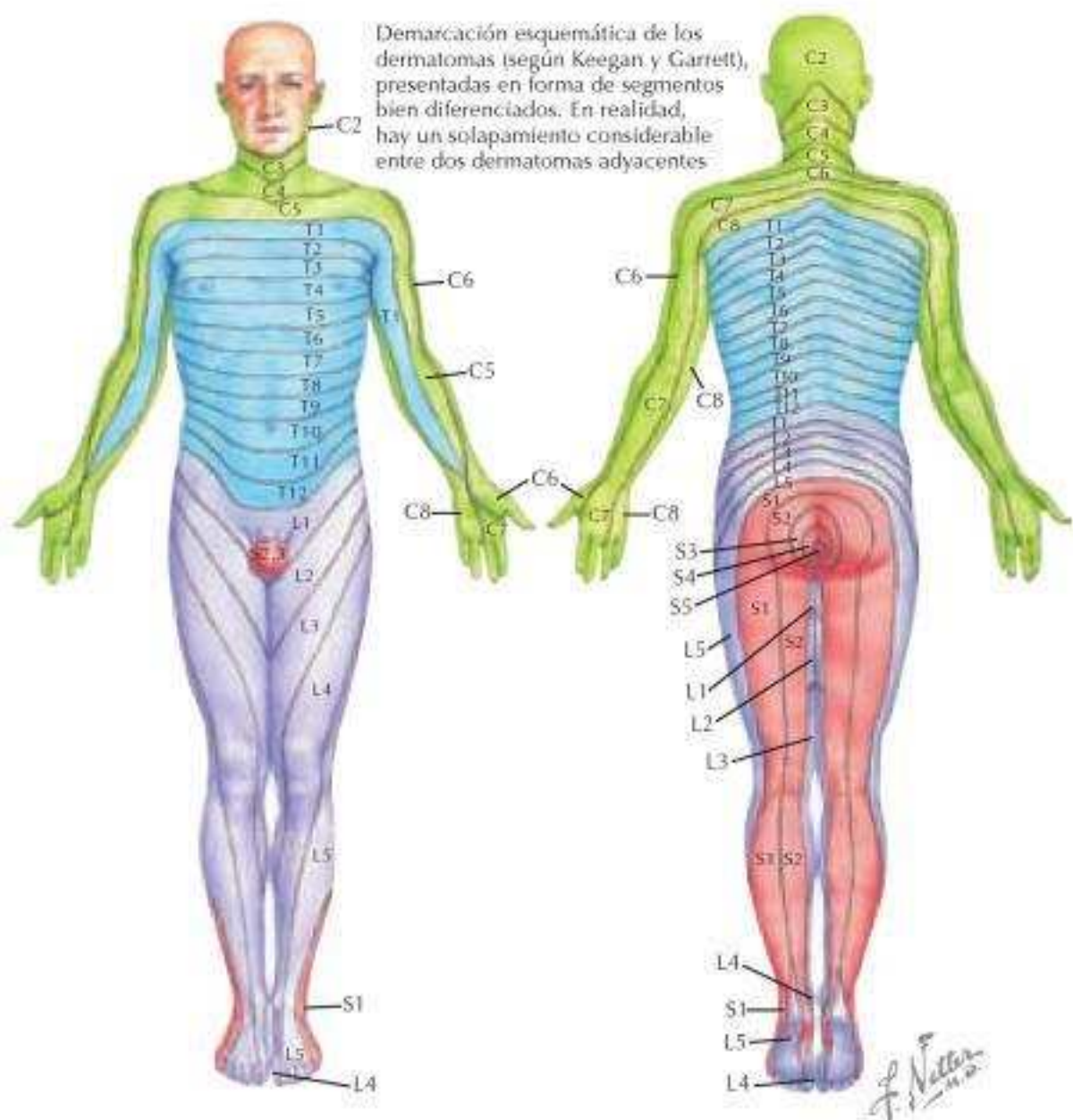
De Jones, H: Netter's Neurology, Carlstadt, NJ: Icon Learning Systems, 2005.

1 Evaluación sensitiva y sensorial

EXPLORACIÓN SENSITIVA	
Modalidad	Método
Tacto	• Roce ligero con el extremo de una torunda de algodón o con el alfiler especial de von Frey
Sensibilidad al pinchazo	• Contacto con el dispositivo Neurotip® o con algún otro dispositivo de pinchazo de un solo uso • También se evalúa la diferenciación entre el pinchazo y el roce ligero
Sentido de la posición	• Movilización de una articulación con inmovilización proximal • No aplicar presión sobre el dedo, debido a que podría sugerir la dirección del movimiento
Vibración	• Contacto con un diapasón vibrando sobre la piel • Puede ser útil la evaluación de las partes proximales y distales

INTERPRETACIÓN DE LAS ALTERACIONES SENSITIVAS	
Característica	Interpretación
PÉRDIDA DE SENSIBILIDAD	
Pérdida de la sensibilidad cutánea con una distribución neural	Lesión del nervio periférico, con afectación de la neurotoma correspondiente.
Pérdida de la inervación cutánea con una distribución dermatomérica	Afectación de la raíz nerviosa, generalmente debido a un osteofito, a la compresión por un disco intervertebral o a inflamación
Pérdida de la sensibilidad en uno de los lados del cuerpo	Trastorno talámico o del tracto espinotalámico
Pérdida de la sensibilidad en un nivel medular y por debajo de éste	Afectación del tracto espinotalámico en el nivel receptor de la médula espinal o por encima de éste
Pérdida de la sensibilidad facial	Lesión del nervio trigémino
ALTERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SENSITIVA	
Hiperpatía	Dolor debido a una lesión del nervio periférico. Si sólo afecta a uno de los lados del cuerpo, puede ser un dolor de origen talámico
Alucinaciones sensitivas	Trastorno sensitivo cortical que se observa ocasionalmente tras una amputación
Parestesias	Sensibilidad espontánea alterada debido a una lesión nerviosa, generalmente del nervio periférico
Disestesias	Percepción anómala de la sensibilidad evocada debido a una lesión nerviosa, generalmente del nervio periférico
Dolor facial unilateral	Neuralgia del trigémino, debida ocasionalmente a compresión del nervio trigémino por una estructura vascular

Dermatomas



Niveles de los dermatomas principales

C5	Clavículas
C5, 6, 7	Partes externas de los miembros superiores
C8, T1	Partes internas de los miembros superiores
C6	Dedo pulgar
C6, 7, 8	Mano
C8	Dedos anular y meñique
T4	Nivel de los pezones

T10	Nivel del ombligo
T12	Regiones inguinales o de las ingles
L1, 2, 3, 4	Superficies anterior e interna de los miembros inferiores
L4, 5, S1	Pie
L4	Lado interno del dedo gordo
S1, 2, L5	Superficies posterior y externa de los miembros inferiores
S1	Borde lateral del pie y dedo meñique
S2, 3, 4	Periné

1 Evaluación de la coordinación

EXPLORACIÓN DE LA COORDINACIÓN	
Modalidad	Método
Dedo-nariz-dedo (DND)	El dedo de la mano del paciente va desde el dedo del médico a la nariz del paciente, con rapidez pero con cuidado Es importante la precisión, no la velocidad, aunque el paciente no tiene que hacer movimientos excesivamente lentos
Talón-rodilla-espinilla (TRE)	Movimientos de la pierna con frotamiento cuidadoso del talón hacia arriba y hacia abajo de la tibia
Movimientos alternativos rápidos	El paciente da palmadas en el muslo con la palma y el dorso de la mano, alternativamente
Golpeteo con los dedos	El paciente realiza un golpeteo repetido con los dedos índice y pulgar. Recordar al paciente que los movimientos con los dedos deben ser adecuados
Movimientos e inercia del brazo	El paciente extiende los brazos con las palmas hacia arriba y después cierra los ojos. Tras la evaluación de la estabilidad, se pide al paciente que se toque la nariz con ambos dedos índice

ALTERACIONES IMPORTANTES DETECTADAS EN LA EXPLORACIÓN DE LA COORDINACIÓN	
Alteración	Implicaciones
Titubeo del dedo en la proximidad del objetivo, en la prueba DND	Ataxia apendicular cerebelosa debida generalmente a una lesión del hemisferio cerebeloso ipsilateral respecto al déficit
Titubeo del talón sobre la espinilla, en la prueba TRE	Ataxia apendicular cerebelosa con un déficit que afecta al hemisferio cerebeloso ipsilateral respecto al déficit
Disminución del movimiento de los dedos al efectuar el golpeteo	Lesión extrapiramidal. Más frecuente en el parkinsonismo. En este caso, el golpeteo está reducido, pero es rápido y ligeramente irregular
Movimientos rápidos y alternantes imprecisos y arrítmicos	La disfunción cerebelosa causa incapacidad para realizar con facilidad los movimientos alternantes. Las afectaciones extrapiramidal y piramidal también pueden influir sobre este movimiento causando rigidez y debilidad, aunque las características son distintas del efecto arrítmico de la disfunción cerebelosa
Inercia del brazo en dirección inferior	Disfunción del tracto piramidal. A menudo, se observa un ahuecamiento de la palma de la mano y los dedos, con pronación ligera de la mano

CAUSAS IMPORTANTES DE LOS DÉFICITS DE COORDINACIÓN	
Hallazgo en la exploración	Interpretación
Temblores esenciales	• Temblor de las manos en los movimientos y en la postura • Ausencia de déficits de coordinación, aparte del temblor superpuesto
Parkinsonismo	• Alteración en el movimiento de golpeteo con los dedos, con una disminución en la amplitud del movimiento • Lentitud y rigidez en la prueba de coordinación
Ataxia cerebelosa	• Titubeo en las pruebas dedo-nariz-dedo y talón-rodilla-espinilla • Tono muscular normal o disminuido
Corea, atetosis	• Alteración en la dirección de los movimientos • Movimientos de torsión o sacudida espontáneos y superpuestos
Hemibalismo	• Movimiento involuntario de lanzamiento de un brazo, una pierna o ambos, en uno de los lados del cuerpo • El paciente puede mover el miembro y permanece consciente durante el episodio

Ataxia apendicular



El paciente no puede desplazar fácilmente el talón sobre la espinilla de la otra pierna.

Prueba dedo-nariz. La paciente no puede dirigir con precisión el dedo a su nariz mientras mantiene los ojos cerrados.



F. Netter M.D.

1 Evaluación de la marcha

EVALUACIÓN DE LA MARCHA	
Modalidad	Métodos
Postura	- El paciente mantiene una postura con ampliación de la base, los ojos abiertos y la mirada al frente - Observar el titubeo en la postura
Marcha normal	- El paciente camina una distancia lineal y gira - Para la evaluación es necesario que el paciente realice este desplazamiento varias veces - Observar el titubeo en la marcha y los pasos hacia los lados
Marcha en tándem	- El paciente camina de puntillas, como si lo hiciera sobre «la cuerda floja» - Observar los pasos hacia los lados y la incapacidad para caminar en tándem (en cada paso, el talón del primer pie queda en contacto con las puntas de los dedos del segundo pie)
Prueba de Romberg	- El paciente permanece de pie con los ojos abiertos y, después, cierra los ojos. El médico tira ligeramente del paciente hacia atrás y éste pierde el equilibrio - Observar las caídas y los pasos hacia los lados - Si el paciente no puede permanecer en pie con los ojos abiertos, ésta no es una respuesta positiva. La prueba sólo es positiva cuando el paciente pierde la postura tras cerrar los ojos

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA MARCHA	
Hallazgo clínico	Interpretación
Positividad en la prueba de Romberg, el paciente es incapaz de permanecer en pie con los ojos cerrados	Alteración de la columna dorsal con posible afectación de la médula espinal
Postura con ampliación de la base y marcha atáxica con ampliación de la base	- Trastorno cerebeloso - En ocasiones se observa en la hidrocefalia
Rigidez de la marcha, con base de sustentación estrecha y pasos cortos	- Espasticidad, posible alteración del tracto piramidal - La afectación unilateral sugiere una lesión cerebral; la afectación bilateral sugiere una lesión medular
Base de sustentación estrecha, pasos cortos, postura inclinada hacia delante	- Lesión de los ganglios basales o del lóbulo frontal - Considerar el parkinsonismo y la ataxia del lóbulo frontal



Afectación unilateral; cara inexpressiva; el brazo afectado en posición de semiflexión, con temblor; el paciente se inclina hacia el lado no afectado



El paciente se balancea cuando cierra los ojos (positividad del signo de Romberg)

Alteraciones importantes de la marcha y discapacidad generalizada de grado moderado; inestabilidad postural con tendencia a las caídas



Hemiparesia izquierda con disminución del balanceo del brazo, asociada en ocasiones a reducción de la sensibilidad secundaria a una lesión del tracto piramidal



Marcha de base amplia en los pacientes con un tumor o cualquier otra lesión en la línea media cerebelosa



Marcha apráxica en los pacientes con hidrocefalia con presión normal



Paciente con estenosis espinal lumbar y marcha con flexión anterior

F. J. Nieto
M.D.

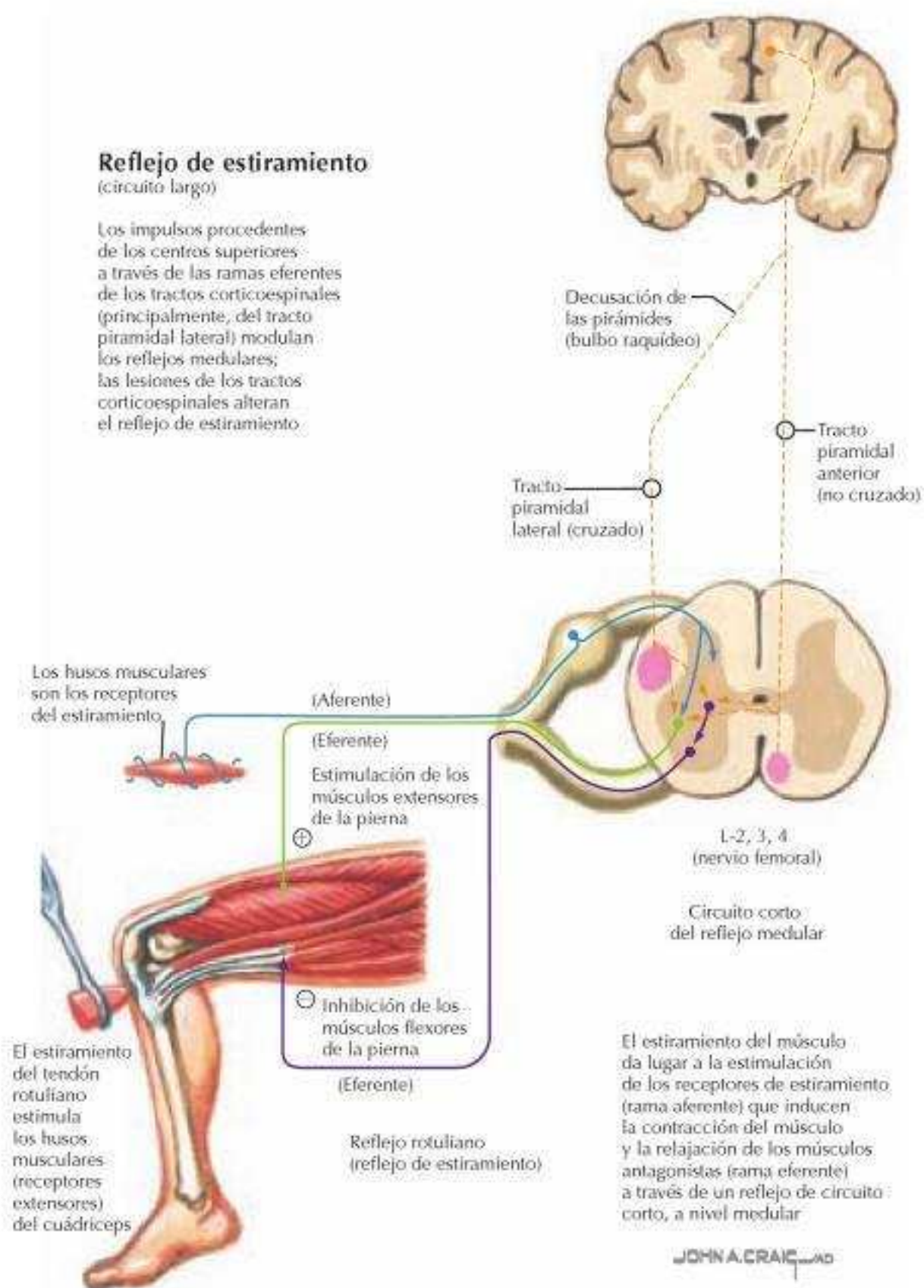
1 Evaluación de los reflejos

EVALUACIÓN DE LOS REFLEJOS	
Modalidad	Métodos
Reflejos tendinosos	• Reflejos de estiramiento inducidos por la percusión, para aumentar la longitud de un músculo • La disminución de los reflejos sugiere una lesión periférica • La exageración de los reflejos sugiere una lesión medular o cerebral
Reflejo plantar	• Signo prototípico de la función del tracto piramidal • La respuesta plantar flexora es normal • La respuesta plantar extensora indica una lesión del tracto piramidal
Signos de liberación	• Normalmente ausentes en los adultos, aunque se pueden observar en los niños • Signos de lesión cerebral, aunque sin valor respecto a la localización • Las lesiones de los lóbulos frontales y de los ganglios basales son la causa más frecuente de los signos alterados • Incluye los reflejos: glabellar, palmomentoniano, de hociqueo y de prensión de la mano

Reflejo de estiramiento

(circuito largo)

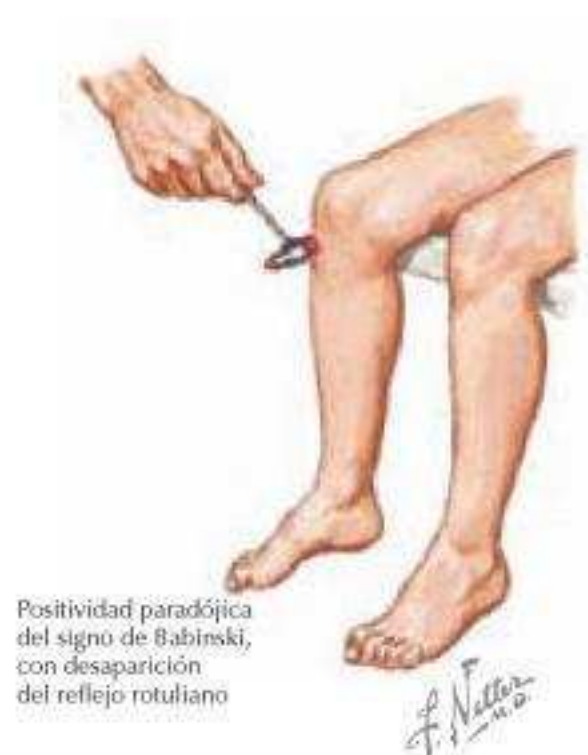
Los impulsos procedentes de los centros superiores de los centros superiores a través de las ramas eferentes de los tractos corticoespiniales (principalmente, del tracto piramidal lateral) modulan los reflejos medulares; las lesiones de los tractos corticoespiniales alteran el reflejo de estiramiento.



1 Evaluación de los reflejos tendinosos

FISIOLOGÍA Y MÉTODOS DE INDUCCIÓN DE LOS REFLEJOS		
Reflejo	Anatomía	Métodos
Bíceps	Nervio musculocutáneo, raíz C6	Se percute sobre el dedo situado sobre el tendón del bíceps, localizado por dentro y por encima de la fosa antecubital
Tríceps	Nervio radial, raíz C7	Se percute sobre el tendón del tríceps inmediatamente por encima del codo, en la parte posterior, mientras el codo se mantiene en flexión sobre el regazo o con el brazo en abducción y sostenido por el médico
Braquiorradial o estilorradiar	Nervio radial, raíz C6	Se percute sobre el radio y se observa la pronación del brazo
Rotuliano (rodilla)	Nervio crural, flexor lumbar, raíces L2-4	Se percute el tendón rotuliano por debajo de la rótula mientras el paciente permanece sentado con la pierna colgada sin tocar el suelo
Aquileo	Nervio ciático, plexo sacro, raíz S1	- Se percute sobre el tendón de Aquiles mientras el paciente permanece sentado sin apoyar el pie en el suelo - Observación de la contracción del músculo gastrocnemio o tríceps sural con flexión plantar

INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE LOS REFLEJOS TENDINOSOS		
Alteración del reflejo	Patología	Trastornos
Ausencia de un individual	Alteración en la conducción de la raíz nerviosa respectiva	- La causa más frecuente es la reflejo radiculopatía - También se debe considerar la posibilidad de una mono neuropatía
Incremento del reflejo tendinoso	Lesión del tracto piramidal	Accidente cerebrovascular, tumores, traumatismo craneoencefálico y otras causas de disfunción focal cerebral y del tronco encefálico
Ausencia de reflejo aquileo	Alteración del circuito de la raíz nerviosa S1 hacia la médula espinal	- La pérdida bilateral es más frecuente en la neuropatía periférica - Radiculopatía S1 en la pérdida unilateral
Disminución o ausencia de todos los reflejos	Alteración de las raíces nerviosas o los nervios periféricos	- Neuropatía periférica - En los cuadros subagudos es necesario descartar un síndrome de Guillain-Barré



1 Evaluación de los reflejos patológicos

FISIOPATOLOGÍA Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS REFLEJOS PATOLÓGICOS		
Reflejo	Anatomía	Métodos
De prensión de la mano	- Rama aferente: nervios palmares a la médula espinal y a los lóbulos frontales - Rama eferente: fibras del tracto piramidal descendente al brazo y los nervios mediano y cubital	- Golpear con nuestros dedos la palma de la mano del paciente - El médico observa el cierre de la mano del paciente alrededor de sus dedos - La respuesta positiva puede ser simplemente una flexión de los dedos de la mano del paciente, o bien un cierre intenso de su mano sobre los dedos del médico
Palmomentoniano	Similar a la anatomía del reflejo de prensión de la mano, ya comentada, pero la rama eferente es la cara a través del nervio facial (par craneal VII)	Golpeteo de la palma de la mano y observación de la contracción de los músculos periorales ipsolaterales
De hociqueo	Nervio trigémino (par craneal V) aferente al tronco encefálico	- Golpeteo de la piel entre el labio superior y la nariz - Se observa el fruncimiento de los labios
Glabelar	Igual que la ya señalada respecto al reflejo de hociqueo, aunque los músculos eferentes son distintos respecto al parpadeo y la rama aferente comienza en V1	- Golpeteo entre las cejas manteniendo la mano fuera de la línea de visión - Se observa un parpadeo que el paciente es incapaz de reprimir
Signo de Babinski	- Desde la planta del pie hasta la médula espinal - La rama eferente está constituida por las neuronas motoras de la pierna, especialmente del músculo extensor del dedo gordo	- Roce de la planta del pie desde su parte media hacia la base de los dedos - Se observa el movimiento ascendente del dedo gordo

INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE LOS REFLEJOS PATOLÓGICOS		
Alteración del reflejo	Patología	Trastornos
Están presentes los reflejos de prensión de la mano, de hociqueo y palmomentoniano	Alteración de la función del lóbulo frontal	- Demencia - Lesiones estructurales del lóbulo frontal, por ejemplo, tumores, hidrocefalia y hematoma subdural
Está presente el reflejo glabelar	Alteración subcortical del reflejo	- Enfermedad de Parkinson. En los casos de positividad, sólo se observa el reflejo glabelar - Demencia o disfunción del lóbulo frontal, en combinación con otros reflejos patológicos
El examen del reflejo cutáneo plantar muestra una respuesta plantar con extensión del primer dedo, o signo de Babinski	- Alteración del tracto piramidal - La afectación bilateral sugiere una lesión de la médula espinal - La afectación unilateral sugiere una lesión cerebral	- Accidente cerebrovascular, lesión ocupante de espacio, absceso o cualquier otra lesión de los tractos corticoespinales cerebrales - Compresión o infarto de la médula espinal - Enfermedad degenerativa del tracto piramidal, incluyendo la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la esclerosis lateral primaria (ELP)

Reflejo de hociqueo



Respuesta normal

El golpeteo en el labio superior da lugar al mohín de los labios



Reflejo glabellar

Reflejo palmomentoniano



Signo de Babinski

F. Netter M.D.
JOHN A. CRAIG M.D.

ELEMENTOS IMPORTANTES EN LA EXPLORACIÓN MÉDICA	
Elemento	Puntos importantes que se deben evaluar
Vascular	• Descartar la presencia de soplos carotídeos • Evaluar los pulsos periféricos • Observar si existe cianosis y edema • Evaluar las arterias temporales
Cardíaco	• Descartar la presencia de soplos • Descartar las alteraciones del ritmo cardíaco
Respiratorio	• Descartar la presencia de congestión y sibilancias; evaluar la función ventilatoria
Cutáneo	• Descartar la presencia de erupción cutánea, úlceras y alteraciones distróficas
Esquelético	• Descartar la presencia de escoliosis, cifosis y deformidades esqueléticas, que podrían sugerir un trastorno del desarrollo o un cuadro traumático

ALTERACIONES DETECTADAS EN LA EXPLORACIÓN MÉDICA	
Hallazgo	Implicaciones
Soplos carotídeos	• Puede indicar la presencia de una estenosis en la arteria carótida interna con limitación del flujo sanguíneo • La detección de soplos obliga a una evaluación vascular más detallada; pueden ser benignos, debido a una estenosis poco significativa de la arteria carótida externa • La ausencia de soplos carotídeos no descarta nada debido a que este hallazgo sólo tiene interés en caso de ser positivo. La estenosis de grado intenso puede cursar con un flujo insuficiente como para causar un soplo
Reducción o ausencia de los pulsos periféricos	• Insuficiencia vascular, que puede sugerir un cuadro isquémico periférico
Soplo cardíaco	• Afectación vascular, con posible riesgo de accidente cerebrovascular • Los soplos tienen a menudo un carácter benigno
Ritmo cardíaco irregular	• Puede ser una fibrilación auricular, con incremento del riesgo de accidente cerebrovascular
Dolorimiento y aumento de calibre de la arteria temporal	• Arteritis de la temporal, que se debe descartar especialmente en los ancianos con cefalea y dolor en la zona temporal
Taquipnea y otros signos de insuficiencia ventilatoria	• Diagnóstico diferencial amplio en el que se incluyen las causas cardíacas y respiratorias primarias • Puede indicar un cuadro neuromuscular como el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia grave, la ELA y otros problemas que cursan con parálisis
Erupción cutánea	• En un paciente con debilidad puede sugerir dermatomiositis • En un paciente con accidente cerebrovascular puede sugerir vasculitis
Escoliosis o cifosis	• Puede predisponer a la mielopatía, la radiculopatía o las lesiones de la cola de caballo



Auscultación

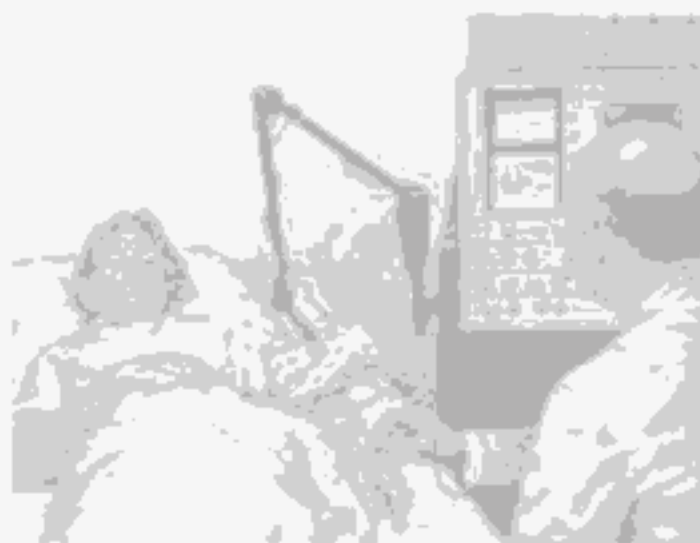


Auscultación cardíaca

Evaluación de los pulsos
y del color, la temperatura y
las características de la piel

JOHN A. CRAIG, MD

D. Mascaro

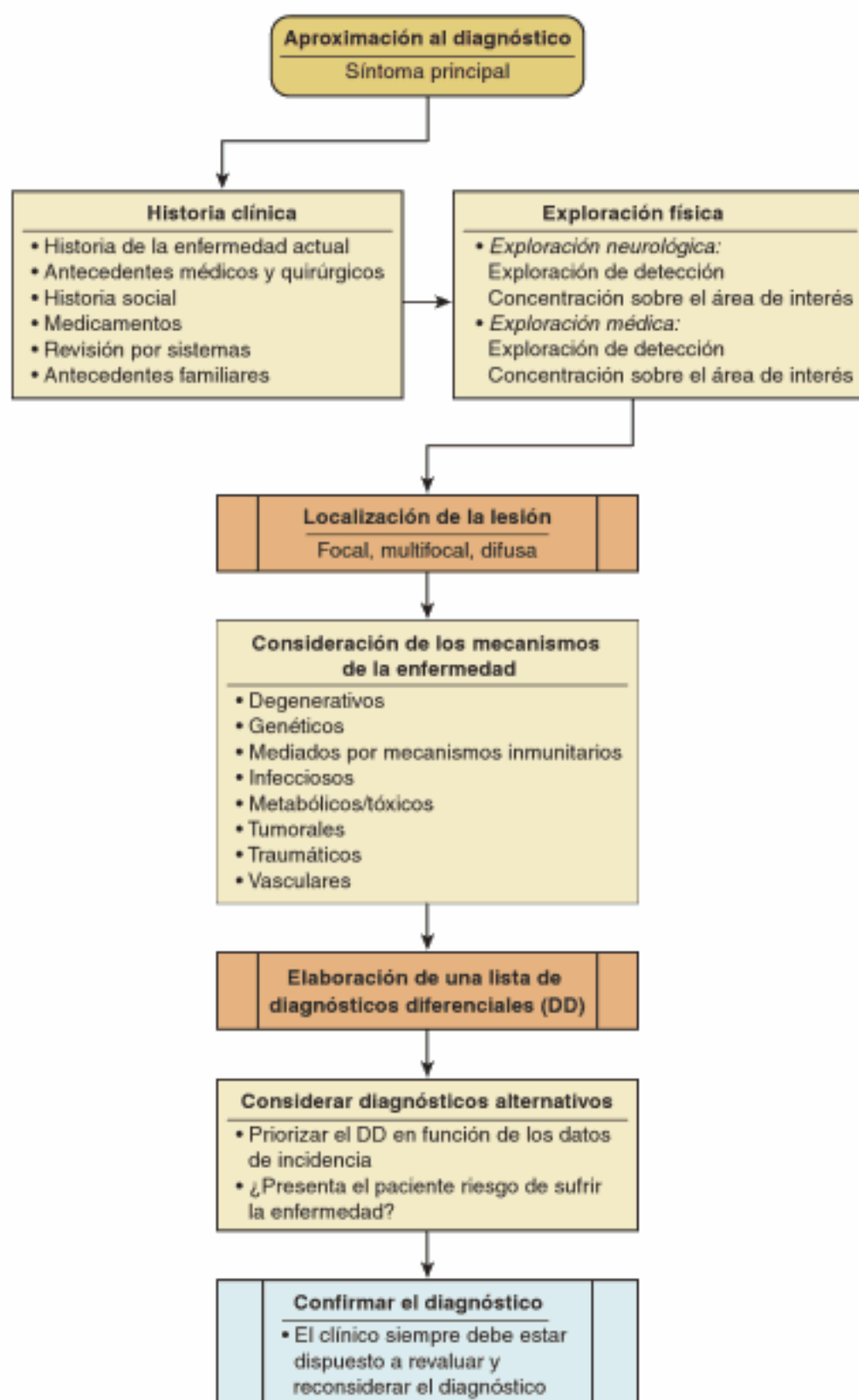


2 Diagnóstico

Aproximación al diagnóstico	40
Pruebas neurodiagnósticas utilizadas en la evaluación	42
Técnicas de imagen del encéfalo y la médula espinal	44
Técnicas de imagen vasculares	46
Neurofisiología clínica	50
Punción lumbar	54
Alteraciones del estado mental: aproximación al diagnóstico	56
Estado mental: delirio	60
Estado mental: demencia	65
Estado mental: coma	70
Estado mental: muerte cerebral	75
Dísfunción de los pares craneales	78
Ataxia: aproximación diagnóstica	81
Ataxia: marcha y miembros	83
Trastornos episódicos: aproximación diagnóstica	86
Trastornos episódicos: síncope	88
Trastornos episódicos: crisis epilépticas	90
Cefalea	92
Debilidad muscular	97
Sensibilidad: déficits sensitivos cutáneos	102
Sensibilidad: visión	107
Movimiento: temblor	109
Movimiento: rigidez y entumecimiento	111
Movimiento: trastornos hipercinéticos	113

2 Aproximación al diagnóstico

APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO	
Panorámica general del diagnóstico	• Obtener la historia clínica y definir los problemas médicos • Utilizar la información obtenida en la historia clínica para centrar la exploración física • Utilizar la información obtenida en la exploración física para localizar la lesión • Evaluar los mecanismos de la enfermedad • Desarrollar una lista de posibles diagnósticos: el diagnóstico diferencial • Establecer un diagnóstico provisional • Evaluar de manera crítica el diagnóstico, comprobar las posibilidades • Establecer el diagnóstico e iniciar el proceso clínico subsiguiente en función de éste, considerando la posibilidad de otras alternativas diagnósticas
Pasos para el diagnóstico	Métodos
Localizar la lesión	• Con el conocimiento de la anatomía, determinar la localización de la lesión, lo que permite estrechar en gran medida el diagnóstico diferencial • La localización puede ser focal, multifocal o difusa
Evaluar los mecanismos de la enfermedad	Considerar los mecanismos básicos de la enfermedad para establecer el diagnóstico diferencial: • Degenerativos • Genéticos • Mediados por mecanismos inmunitarios • Infecciosos • Metabólicos/tóxicos • Tumores • Traumáticos • Vasculares
Establecer un diagnóstico diferencial	• Determinar qué enfermedades se ajustan mejor a los datos • Indicar los diagnósticos diferenciales
Evaluar de manera crítica el diagnóstico	• Realizar las pruebas diagnósticas necesarias para determinar cuál es el diagnóstico más probable en función de los datos obtenidos
Consideraciones posdiagnóstico	• Continuar la reevaluación del diagnóstico, considerando otras posibilidades diagnósticas a lo largo de la evolución del paciente



2 Pruebas neurodiagnósticas utilizadas en la evaluación

PRUEBAS NEURODIAGNÓSTICAS UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN	
Descripción	- Las pruebas neurodiagnósticas se utilizan para facilitar el establecimiento del diagnóstico y pueden ser estructurales y funcionales - Las <i>pruebas estructurales</i> muestran la anatomía interna - Las <i>pruebas funcionales</i> representan una extensión de la exploración neurológica y muestran las funciones metabólica y eléctrica del cuerpo - Los análisis de los tejidos y los líquidos corporales son necesarios para el diagnóstico de algunas enfermedades Nota: las pruebas individuales se exponen a lo largo de este capítulo
Pruebas estructurales	<i>Tomografía computarizada (TC)</i> en los pacientes con accidente cerebrovascular (ACV), ataque isquémico transitorio (AIT), traumatismo craneoencefálico, posible hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia y otros procesos <i>Resonancia magnética (RM)</i> en los pacientes con diversas enfermedades que cursan con alteraciones estructurales: ACV, tumores, infecciones, procesos degenerativos y alteraciones inmunitarias <i>Angiografía con resonancia magnética (ARM)</i> en los pacientes con ACV y AIT, o con sospecha de aneurisma <i>Venografía con resonancia magnética (VRM)</i> en los pacientes con sospecha de trombosis venosa intracraneal <i>Angiografía por cateterismo</i> en los pacientes con ACV y AIT, o con sospecha de aneurisma <i>Angiografía con tomografía computarizada (ATC)</i> en los pacientes con ACV y AIT, o con sospecha de aneurisma <i>Ecografía dúplex carotídea (EDC)</i> en los pacientes con ACV y AIT <i>Ecocardiografía</i> en los pacientes con ACV y AIT <i>Mielografía</i> en los pacientes con lesiones en la médula espinal
Pruebas funcionales	<i>Electroencefalografía (EEG)</i> en los pacientes con convulsiones, encefalopatía y muerte cerebral <i>Estudio de la conducción nerviosa (ECN)</i> y <i>electromiografía (EMG)</i> en los pacientes con neuropatía, miopatía y trastornos de la transmisión neuromuscular <i>Potenciales evocados (PE)</i> en los pacientes con esclerosis múltiple, neuroma del acústico y lesiones de la médula espinal <i>Tomografía con emisión de positrones (PET, positron emission tomography)</i> en los pacientes con enfermedades degenerativas y tumores cerebrales. En los tumores extracraneales se realiza la PET corporal <i>Tomografía computarizada con emisión de fotón único (SPECT, single photon emission computed tomography)</i> en los pacientes con enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer
Análisis de los tejidos y los líquidos corporales	<i>Muestras de sangre y orina</i> para la realización de diversas pruebas <i>Biopsia muscular</i> en los pacientes con posible miopatía, especialmente distrofias musculares, miopatías metabólicas y miopatías inflamatorias <i>Biopsia del nervio periférico</i> en los pacientes con posible neuropatía, especialmente las neuropatías inflamatorias <i>Punción lumbar (PL)</i> para el estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) con objeto de descartar infecciones, tumores y enfermedades desmielinizantes



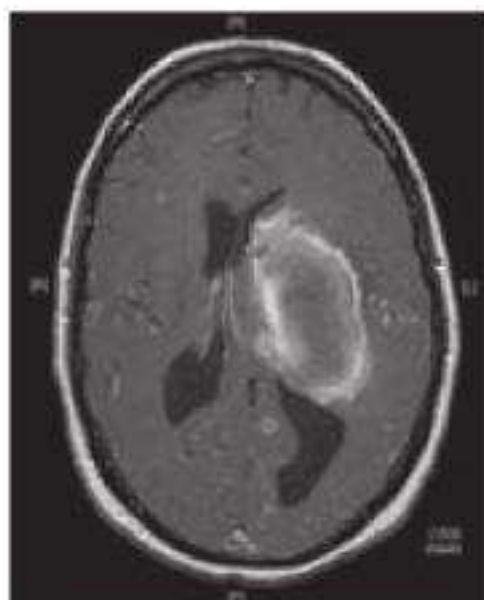
Tomografía computarizada cerebral con demostración de un hematoma intraparenquimatoso de gran tamaño



Resonancia magnética con presencia de un proceso isquémico que afecta a amplias zonas de la sustancia blanca



Tomografía computarizada cerebral con presencia de un hematoma subdural de gran tamaño



Resonancia magnética con gadolinio en la que se observa un tumor de gran tamaño



Tomografía computarizada cerebral con presencia de un infarto antiguo en la región frontal izquierda

2 Técnicas de imagen del encéfalo y la médula espinal

TÉCNICAS DE IMAGEN DEL ENCÉFALO Y LA MÉDULA ESPINAL: TC, RM, SPECT Y PET

Los estudios de imagen constituyen una parte importante del arsenal diagnóstico. Muchos de los avances más recientes se han concentrado en las técnicas de imagen sobre el encéfalo y la médula espinal

Las modalidades diagnósticas son las siguientes:

- Tomografía computarizada (TC)
- Resonancia magnética (RM)
- Tomografía computarizada con emisión de fotón único (SPECT)
- Tomografía con emisión de positrones (PET)

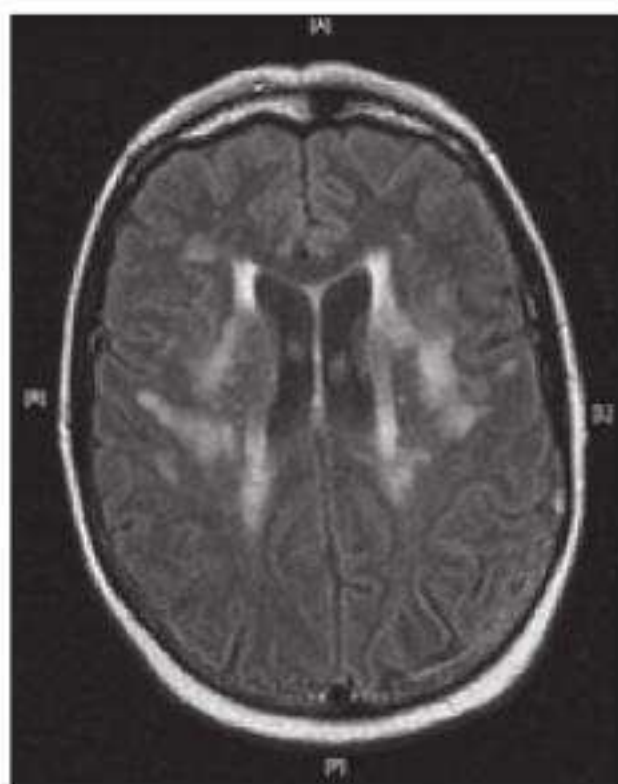
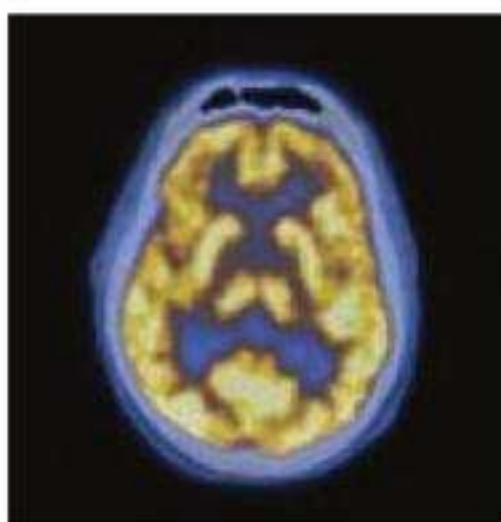
Modalidades individuales	Características
Tomografía computarizada (TC)	• Los rayos X se transmiten a través del cuerpo y son captados por una trama de detectores. Después, los datos son reformateados para la creación de una serie de imágenes bidimensionales (2-D) consecutivas. Es posible la reconstrucción tridimensional (3-D) con una resolución limitada • Se realiza en los servicios de urgencia para la evaluación de diversos procesos que pueden cursar con déficits neurológicos agudos • Se puede llevar a cabo en pacientes con dispositivos electrónicos implantados en su cuerpo • Tiene una sensibilidad mayor que la RM para la detección de la hemorragia subaracnoidea, pero una sensibilidad menor que la RM para la detección del infarto agudo • La TC de alta velocidad y alta resolución con contraste se puede utilizar para visualizar los vasos (TC con angiografía)
Resonancia magnética (RM)	• Se aplican pulsos de radiofrecuencia en el contexto de un campo magnético intenso. Las señales detectadas con este sistema permiten la reconstrucción de imágenes del cuerpo en casi cualquier plano • Es la modalidad de imagen con mayor sensibilidad para el accidente cerebrovascular agudo, las enfermedades desmielinizantes, los tumores y las infecciones • No se puede llevar a cabo adecuadamente en los pacientes que no colaboran, debido a que el movimiento degrada las imágenes en un grado mayor de lo que ocurre con la TC • No se puede llevar a cabo en pacientes que son portadores de dispositivos implantados en su cuerpo, tal como estimuladores cerebrales profundos, marcapasos permanentes o desfibriladores implantados. Algunos tipos de prótesis valvulares cardíacas impiden la realización de la RM, pero no todos • Se puede utilizar para visualizar los vasos
Tomografía computarizada con emisión de fotón único (SPECT)	• Utiliza el metabolismo de los elementos radiactivos para mostrar las regiones con hipo e hipermetabolismo • Los pacientes con procesos vasculares y degenerativos pueden no mostrar alteraciones específicas en la TC y la RM, pero presentan hipometabolismo regional en la SPECT
Tomografía con emisión de positrones (PET)	• Utiliza radioisótopos para evaluar el metabolismo celular • La PET cerebral puede mostrar un patrón típico en la enfermedad de Alzheimer, aunque la PET no siempre muestra la presencia de alteraciones, especialmente en las fases iniciales de evolución de la enfermedad • La PET corporal se lleva a cabo para el estudio de los tumores extracraneales • Se puede utilizar en los pacientes con tumores cerebrales para diferenciar la recidiva tumoral de la necrosis por radiación



TC cerebral, normal



TC de un hematoma subdural grande

RM cerebral, imagen FLAIR (*fluid attenuated inversion recovery*) con lesiones extensas en la sustancia blanca

PET cerebral, normal



Reconstrucción tridimensional (3-D) a partir de la TC, normal

2 Técnicas de imagen vasculares

TÉCNICAS DE IMAGEN VASCULARES: ANGIOGRAFÍA POR CATETERISMO, EDC, ETT, ETE, ARM, VRM, ATC

Las técnicas de imagen vasculares se llevan a cabo con distintos métodos para la definición de la anatomía arterial y venosa en los pacientes. Las indicaciones difieren ligeramente entre las distintas técnicas

Las modalidades de imagen son las siguientes:

- Angiografía por cateterismo
- Ecografía dúplex carotídea (EDC)
- Ecografía transtorácica (ETT)
- Ecografía transesofágica (ETE)
- Angiografía con resonancia magnética (ARM)
- Venografía con resonancia magnética (VRM)
- Angiografía con tomografía computarizada (ATC)

Angiografía por cateterismo	
Descripción	Una técnica invasiva que conlleva la inyección intraarterial de contraste yodado al tiempo que se obtienen rápidamente imágenes de los vasos
Indicaciones	Pacientes con infarto o hemorragia en los que se considera la posibilidad de una intervención quirúrgica o endovascular. La ATC puede ofrecer una información muy similar, pero la angiografía por cateterismo convencional todavía se considera la prueba de referencia para la evaluación de la vasculatura cerebral
Contraindicaciones	Anticoagulación, insuficiencia renal e hipersensibilidad frente al contraste yodado, aunque generalmente es posible soslayar estos problemas
Interpretación	Puede revelar numerosas alteraciones, tales como oclusión arterial, malformaciones vasculares, aneurismas, cuadros de disección. La angiografía también puede mostrar las alteraciones venosas
Ecografía dúplex carotídea (EDC)	
Descripción	La ecografía se utiliza para visualizar una parte importante del sistema vascular carotídeo extracraneal. En la EDC también se pueden observar diversas áreas del sistema vertebral, aunque no es el objetivo principal de esta técnica
Indicaciones	Accidente cerebrovascular (ACV), ataque isquémico transitorio (AIT) y sospecha de disección carotídea. La EDC se debe considerar una prueba de detección; los hallazgos más significativos realizados en ella deben ser reevaluados mediante ARM, ATC o angiografía por cateterismo
Contraindicaciones	Ninguna; la colocación del catéter en el cuello puede dificultar su realización
Interpretación	Puede mostrar cuadros de oclusión, estenosis, placa ulcerada o disección de la arteria carótida. El grosor excesivo del cuello, el movimiento del paciente e incluso las calcificaciones intensas en las paredes arteriales pueden degradar fácilmente las imágenes. Así, en ocasiones el informe de este estudio indica que no tiene carácter diagnóstico y que es necesario reevaluar al paciente con otras modalidades de imagen

TÉCNICAS DE IMAGEN VASCULARES: ANGIOGRAFÍA POR CATETERISMO, EDC, ETT, ETE, ARM, VRM, ATC (continuación)
Ecocardiograma transtorácico (ETT)

Descripción	La ecocardiografía se puede realizar de dos maneras, mediante ETT y ETE. La ETT se lleva a cabo mediante un emisor de ultrasonidos y un transductor colocado sobre la superficie del tórax
Indicaciones	ACV (que podría deberse a émbolos procedentes del corazón), sospecha de insuficiencia cardíaca o sospecha de valvulopatía. La ETT permite evaluar la derivación derecha-izquierda mediante un estudio con burbujas, aunque este problema se detecta mejor mediante la ETE
Contraindicaciones	Ninguna
Interpretaciones	Puede mostrar alteraciones del corazón que indican predisposición al ACV, tales como valvulopatía, miocardio acinético asociado con frecuencia a trombo mural, aumento del tamaño de la aurícula izquierda, disminución de la fracción de eyección, aneurisma cardíaco o derivación derecha-izquierda

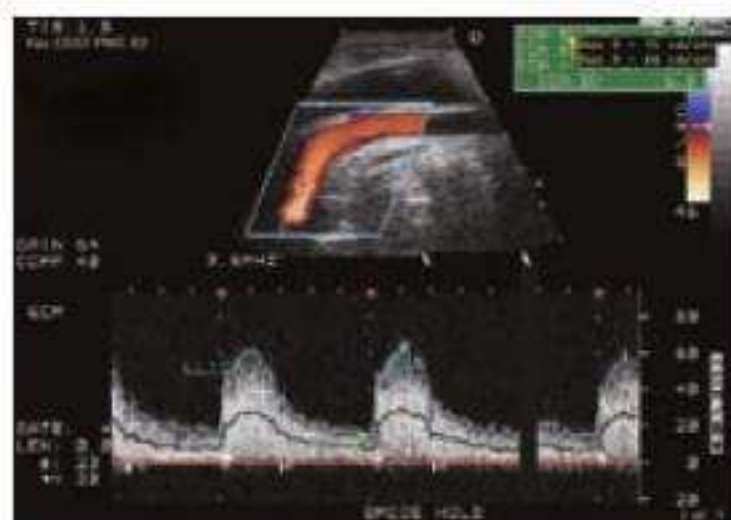
Ecocardiograma transesofágico (ETE)

Descripción	Realizado en pacientes seleccionados para la identificación del origen de los émbolos cardíacos. Un emisor de ultrasonidos y un módulo transductor forman parte de un tubo introducido a lo largo del esófago. Este método permite una visualización mejor, especialmente de las partes posteriores del corazón y en los pacientes en los que la pared torácica interfiere con la visualización adecuada en la ETT
Indicaciones	Sospecha de émbolos cardíacos sin identificación de su origen en las pruebas convencionales
Contraindicaciones	Pocas, tales como la inestabilidad del paciente respecto a la sedación y a la introducción del tubo esofágico, o la imposibilidad de deglución por parte del paciente
Interpretación	Puede mostrar problemas como miocardio acinético, dilatación de las aurículas, aneurisma ventricular, valvulopatía o defectos septales con predisposición a la derivación derecha-izquierda

Angiografía con resonancia magnética (ARM)

Descripción	Una técnica no invasiva que permite visualizar la estructura arterial. La RM utiliza un campo magnético para la visualización del encéfalo y los vasos. Las arterias se pueden visualizar sin necesidad de la inyección de material de contraste, aunque el uso de un contraste magnético intravenoso permite una visualización mejor Utilizada principalmente como prueba de detección para descartar patología vascular. Si se observan lesiones que podrían requerir cirugía o que no se visualizan adecuadamente en la ARM, es necesario realizar ATC o angiografía por cateterismo
Indicaciones	ACV, AIT, hemorragia o sospecha de aneurisma
Contraindicaciones	Uso de un marcapasos o de cualquier otro dispositivo electrónico implantado, válvulas cardíacas metálicas u otros objetos que podrían significar un riesgo para el paciente si se desplazaran en respuesta al campo magnético
Interpretación	Visualización computarizada de las imágenes. Las reconstrucciones 3-D seriadas de las arterias se pueden manipular en la pantalla para conseguir una visualización 3-D excelente de los vasos

TÉCNICAS DE IMAGEN VASCULARES: ANGIOGRAFÍA POR CATETERISMO, EDC, ETT, ETE, ARM, VRM, ATC (<i>continuación</i>)	
Venografía con resonancia magnética (VRM)	
Descripción	La RM se utiliza para visualizar las estructuras venosas del cerebro. No se lleva a cabo sistemáticamente durante la ARM, de manera que es necesario solicitar específicamente este estudio
Indicaciones	Sospecha de trombosis venosa o de otros cuadros de obstrucción del flujo sanguíneo
Contraindicaciones	Las mismas que las de la RM, incluyendo el uso por parte del paciente de un marcapasos o de cualquier dispositivo electrónico implantado, así como la existencia de válvulas cardíacas metálicas
Interpretación	Se visualiza mejor en el monitor del escáner, que permite la observación de las reconstrucciones 3-D del sistema venoso
Angiografía con tomografía computarizada (ATC)	
Descripción	Una técnica no invasiva que conlleva la inyección intravenosa de un contraste yodado y la realización de una TC de alta resolución y alta velocidad. Se visualizan los vasos y la reconstrucción computarizada genera imágenes 3-D de éstos. Es posible visualizar las arterias y las venas
Indicaciones	Infarto y hemorragia. En los pacientes en los que se considera la cirugía se suele utilizar la ATC como modalidad de imagen definitiva respecto a las alteraciones vasculares. Los pacientes con una hemorragia subaracnoidea pueden presentar únicamente aneurismas de tamaño muy pequeño que se visualizan con la ATC
Contraindicaciones	Alergia al medio de contraste e insuficiencia renal; no obstante, la alergia se puede soslayar en la mayor parte de los pacientes en los que este estudio se considera una necesidad absoluta
Interpretación	Facilitada por la visualización directa en la pantalla del escáner; la visualización sobre placa degrada las imágenes 3-D y dificulta la interpretación. En la ATC se pueden visualizar áreas de estenosis e imágenes de formación de placa, dilatación aneurismática y oclusión



EDC con flujo normal en la arteria carótida interna



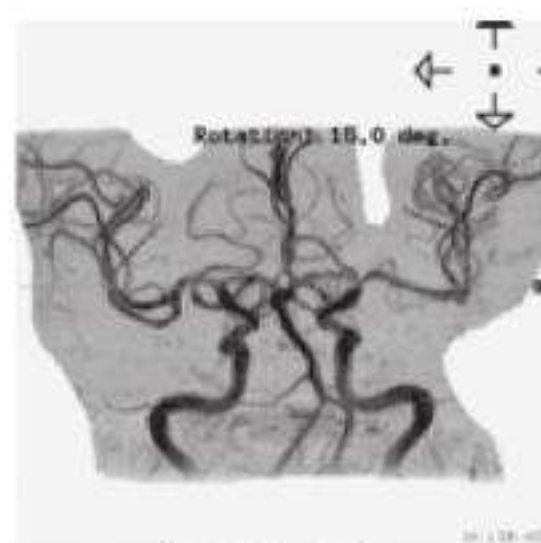
ATC de la arteria carótida con una afectación leve de la bifurcación



ATC de la arteria carótida, con una endoprótesis colocada



ARM del cerebro, proyección cefálica, normal



ARM del cerebro, proyección posterior, normal (valores invertidos en la imagen)

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA: EEG, ECN Y EMG, PE

Las pruebas neurofisiológicas son una herramienta complementaria útil para la identificación, la localización y la caracterización de las lesiones neurológicas de los sistemas nerviosos central y periférico

Electroencefalografía (EEG)

Descripción	Un registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. El EEG convencional se lleva a cabo con electrodos en el cuero cabelludo, por lo que es una prueba no invasiva. Los especialistas en epilepsia utilizan electrodos invasivos para la monitorización prequirúrgica y para la localización de los focos epileptógenos
Indicaciones	• Cuadros de sospecha de convulsiones, encefalopatía secundaria a infección, hipoxia y algunos casos de demencia • En los cuadros de sospecha de infección, el EEG puede diferenciar la encefalitis por herpes simple de la encefalitis por otras causas • En los pacientes con demencia, el EEG puede mostrar patrones sugestivos de alteraciones metabólicas, enfermedad por priones y otras encefalopatías • En la encefalopatía hipóxica, el EEG puede evaluar la actividad convulsiva y ofrecer una cierta información pronóstica
Contraindicaciones	Únicamente las lesiones cutáneas que afectan al cuero cabelludo, que podrían acompañarse de riesgo de infección debido a la colocación de los electrodos
Interpretación	Puede revelar una actividad convulsiva o interictal, signos de retraso sugestivos de encefalopatía, alteraciones focales sugestivas de una lesión estructural y diversas anomalías específicas sugestivas de diagnósticos concretos

Estudio de la conducción nerviosa (ECN) y electromiografía (EMG)

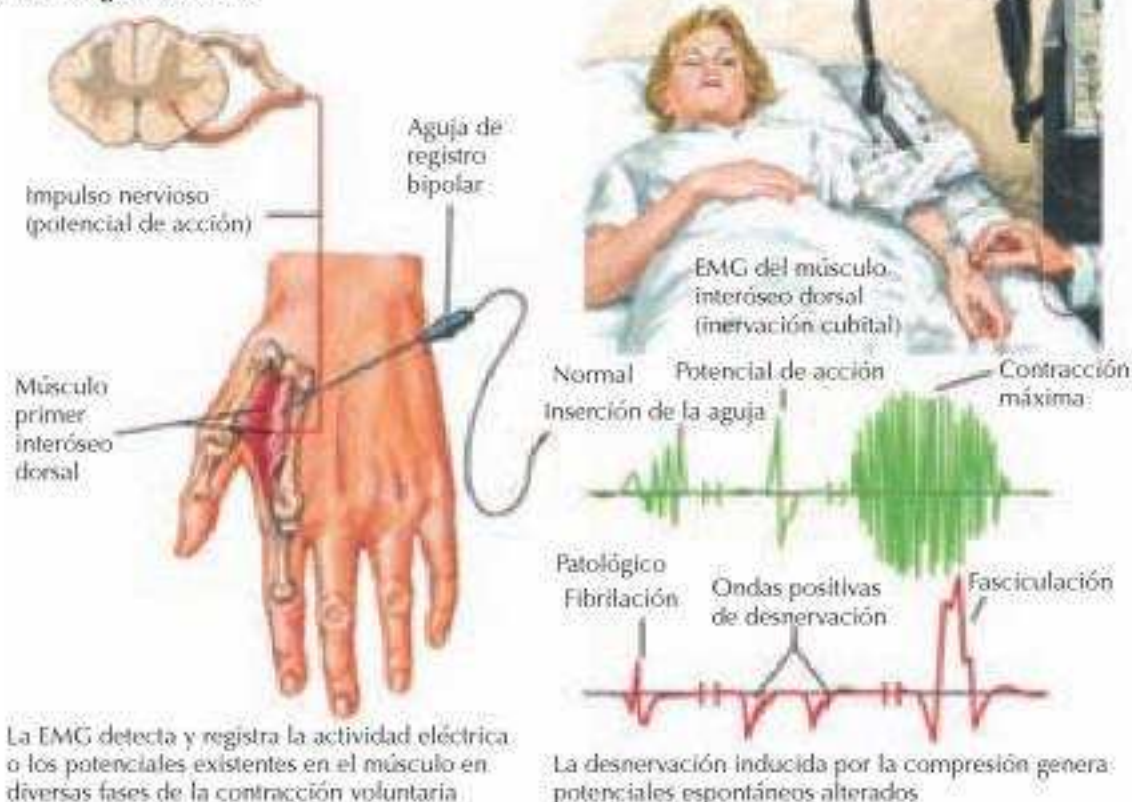
Descripción	• Registro de la velocidad y de la amplitud de los potenciales de acción compuestos correspondientes a los nervios sensitivos y motores. Es posible evaluar múltiples nervios; aunque la mayor parte de los nervios son mixtos (sensitivos y motores), el registro obtenido en un músculo implica que toda la respuesta es motora, mientras que el registro obtenido en un dedo implica que toda la respuesta es sensitiva • La EMG es el registro de la actividad eléctrica de los músculos. Se utiliza una aguja que contiene un electrodo pequeño que registra los potenciales extracelulares procedentes del músculo. Así, la EMG evalúa los axones motores, pero no los sensitivos. • El ECN y la EMG se llevan a cabo de manera conjunta para la evaluación del paciente y, las pruebas específicas que se realizan a continuación, las determina el médico, generalmente un especialista en neurología
Indicaciones	Sospecha de neuropatía periférica, miopatía o alteración de la transmisión neuromuscular
Contraindicaciones	Las contraindicaciones al ECN son pocas, aunque hay que tener cuidado si el paciente es portador de dispositivos de estimulación que podrían quedar alterados por la estimulación eléctrica nerviosa. Los pacientes con quemaduras u otras lesiones cutáneas extensas pueden no ser candidatos adecuados a la colocación de los electrodos cutáneos
Interpretación	Puede revelar cuadros de mononeuropatía, polineuropatía, mononeuropatía múltiple, miopatía o alteración de la transmisión neuromuscular. Entre los defectos de la transmisión neuromuscular, los estudios especiales permiten a menudo diferenciar la miastenia grave del botulismo y del síndrome miasteniiforme de Lambert-Eaton

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA: EEG, ECN Y EMG, PE (continuación)**Potenciales evocados (PE)**

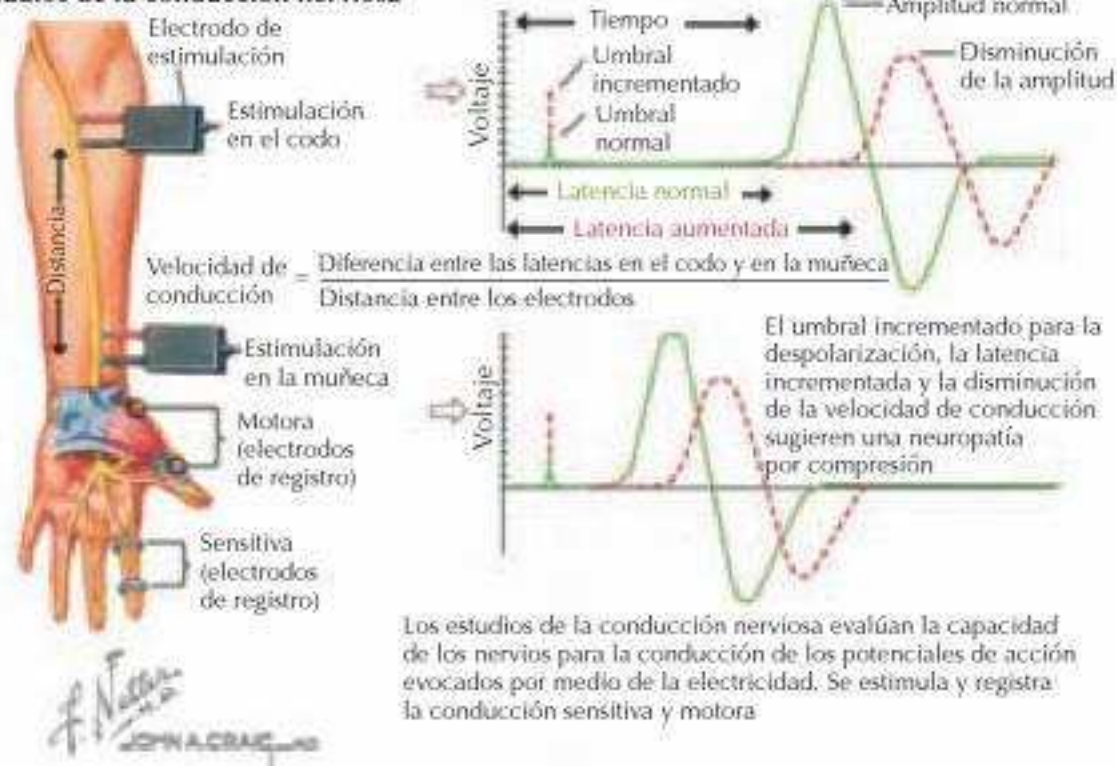
Descripción	Evalúan las respuestas generadas por el cuerpo, generalmente frente a estímulos sensoriales o sensitivos. También se pueden evaluar los PE motores, pero no se suele hacer de manera sistemática. Las modalidades sensoriales y sensitivas son la visual, la auditiva y la somatosensorial. Los resultados obtenidos son los potenciales evocados visuales, los potenciales evocados auditivos del tronco encefálico (PEATE) y los potenciales evocados somatosensoriales (PESS)
Indicaciones	Son las siguientes: • Sospecha de esclerosis múltiple, en la que se pueden utilizar todas las modalidades para descartar lesiones clínicamente silentes • Los PEATE se determinan en los lactantes prematuros para establecer el grado de madurez del tronco encefálico • Los PESS se determinan para la evaluación de la función de la médula espinal en los pacientes, antes de la cirugía medular o durante ésta
Contraindicaciones	Básicamente, ninguna. Las lesiones cutáneas que impiden la colocación de los electrodos son infrecuentes, aunque podrían interferir con los resultados obtenidos
Interpretación	Puede indicar déficits de la conducción que, a su vez, indicarían una correlación funcional con las técnicas de imagen estructurales en las que se demuestran lesiones

Estudios electrodiagnósticos en la neuropatía por compresión

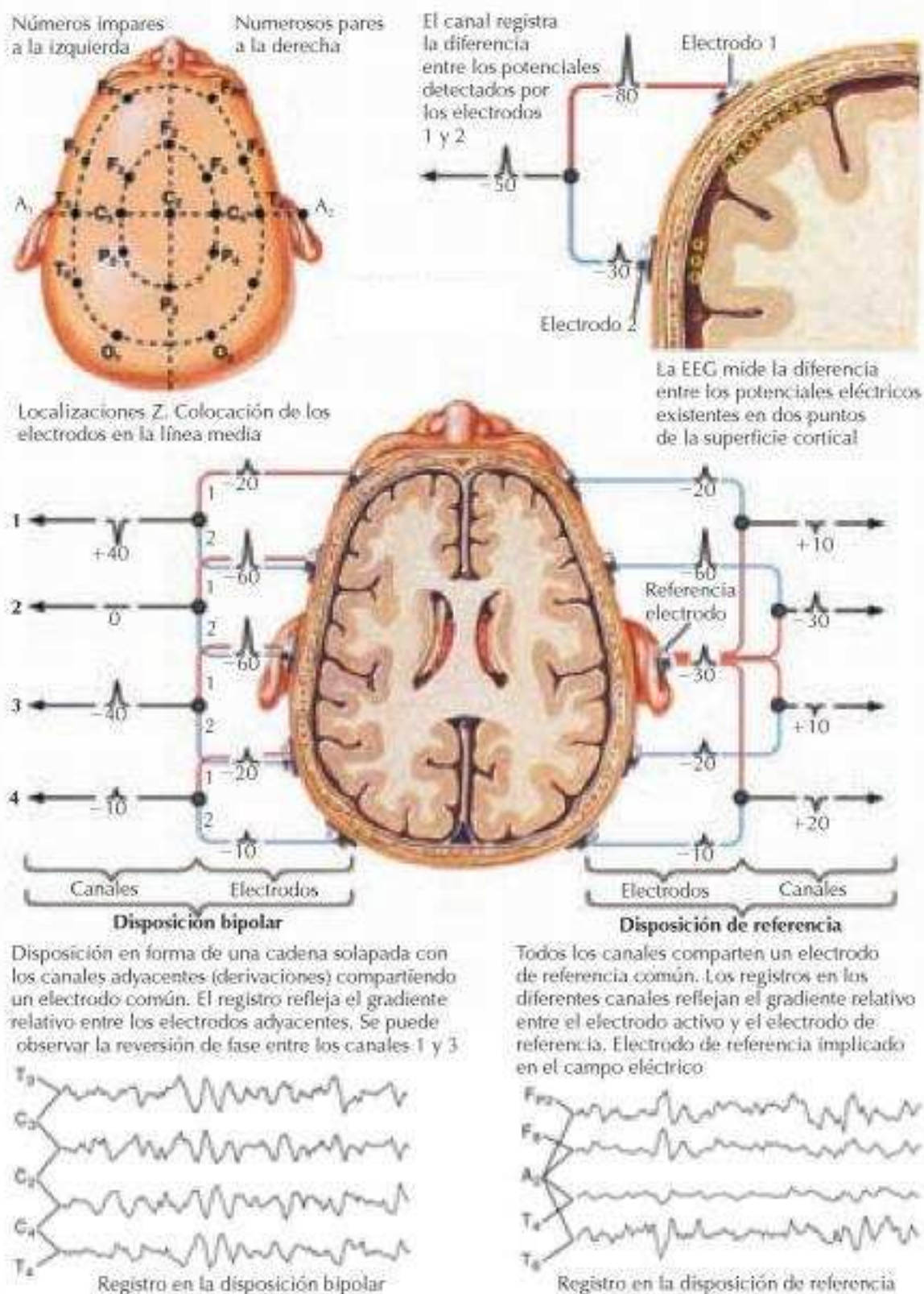
Electromiografía (EMG)



Estudios de la conducción nerviosa



Mecanismos de la electroencefalografía (EEG)



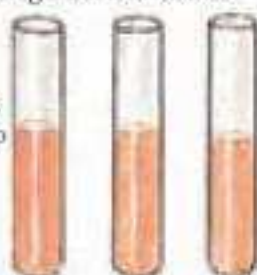
2 Punción lumbar

PUNCIÓN LUMBAR (PL)	
Descripción	Obtención de una muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) mediante la introducción de una aguja en el espacio subaracnoideo medular
Indicaciones	- Indicada en la evaluación de los cuadros de sospecha de meningitis y encefalitis - Utilizada para determinar y reducir la presión del LCR en los pacientes con pseudotumor cerebral - Realizada para la inyección de un isótopo o un agente de contraste, en una cisternografía y una mielografía, respectivamente
Contraindicaciones	- La existencia de una lesión cerebral ocupante de espacio hace que el paciente presente un aumento en el riesgo de herniación en dirección caudal - La existencia de una lesión ocupante de espacio medular hace que el paciente presente un aumento en el riesgo de lesión de la médula espinal cuando se realiza la PL, aunque la mielografía puede ser útil para la identificación y la caracterización de las lesiones ocupantes de espacio medular - La presencia de hidrocefalia hace que el paciente muestre un aumento en el riesgo de herniación - La anticoagulación hace que el paciente muestre un aumento en el riesgo de hematoma epidural medula
Métodos	- Sólo la debe realizar un profesional especialmente formado y con experiencia en esta técnica - Se limpia la zona de piel correspondiente a la columna lumbar baja y se prepara en forma de un campo estéril. Se inyecta un anestésico local bajo la piel. Después, se introduce una aguja espinal entre las apófisis espinosas, en el espacio subaracnoideo - Se suele determinar la presión del LCR, un dato que es especialmente importante si se considera la posibilidad de un pseudotumor cerebral. Se recoge la muestra del LCR, generalmente 10-20 ml. Si el objetivo de la PL es el de reducir la presión del LCR, es necesario extraer más LCR
Interpretación	- El análisis del LCR se lleva a cabo de manera sistemática para determinar el recuento celular, el tipo de células y las concentraciones de glucosa y proteínas - Cuando se considera una infección, se realizan cultivos y frotis para la demostración de bacterias, micobacterias y hongos. El antígeno criptocócico se determina para la identificación de la meningitis causada por criptococos. La prueba VDRL (<i>veneral disease research laboratory</i>) sobre el LCR se realiza para la identificación de la sífilis. A menudo, si se sospecha una encefalitis, en el LCR se determinan los anticuerpos frente al virus del herpes simple y frente al virus del Nilo occidental - El estudio citológico se lleva a cabo cuando se sospecha la presencia de células neoplásicas en el LCR - Se pueden realizar otras pruebas especiales, según la enfermedad que presente el paciente

Líquido cefalorraquídeo (LCR)

Paciente con hemorragia subaracnoidea

Se recogen 3 muestras sucesivas de líquido. Al poco tiempo de la hemorragia, o durante ésta, las 3 muestras son claramente hemorrágicas o tienen una coloración anaranjada



Después, al repetir la punción, las 3 muestras presentan un aspecto xantocrómico (amarillento) debido a la liberación de la hemoglobina o a la formación de bilirrubina



Si la sangre se debe a una punción traumática, el líquido se aclara progresivamente en las muestras sucesivas



Presión elevada del LCR (> 150 mm)

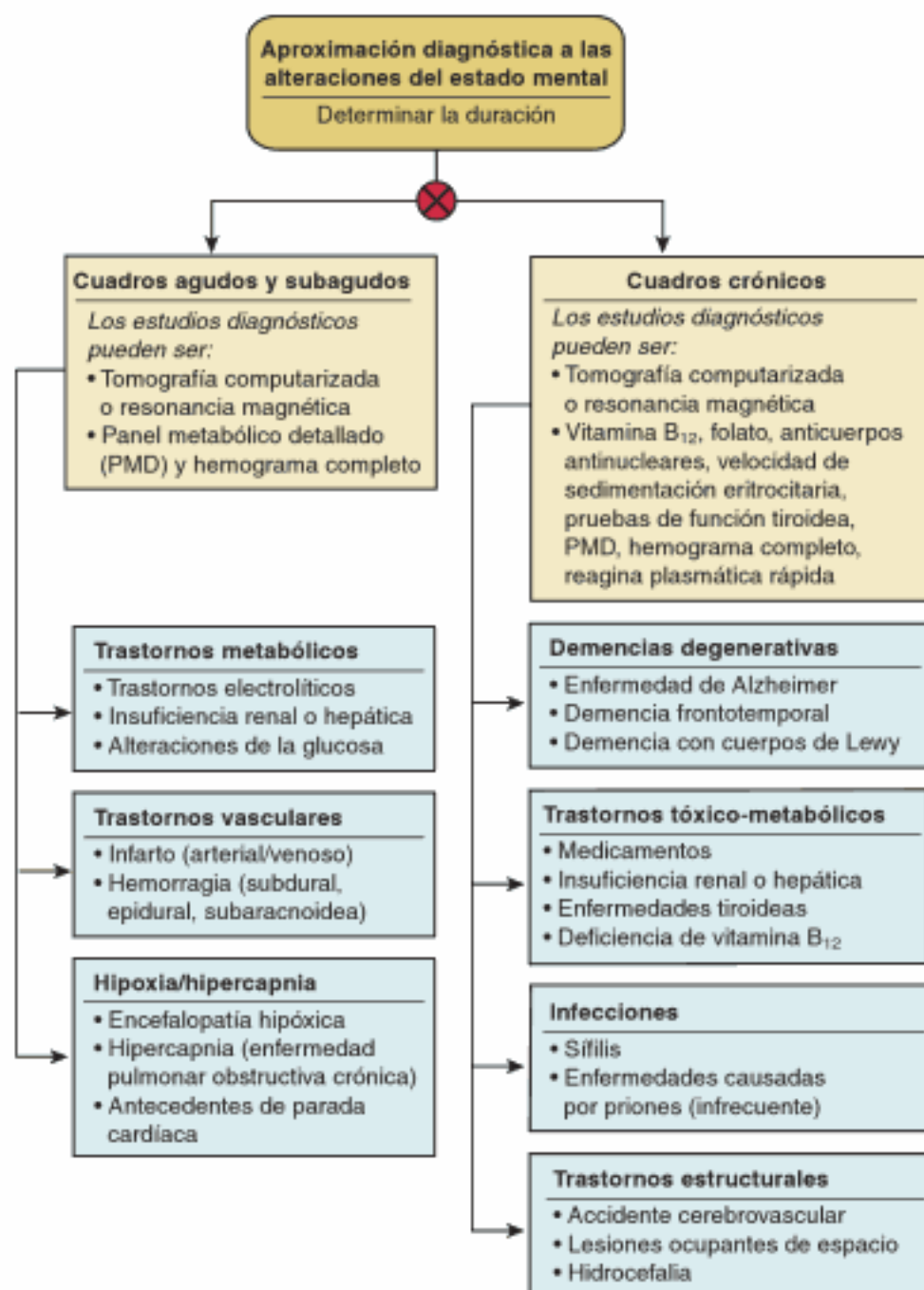


2 Alteraciones del estado mental: aproximación al diagnóstico

CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL ESTADO MENTAL		
Tipos de alteraciones	Características	Diagnósticos importantes
Alteración aguda del estado mental	• Confusión, generalmente con disminución del nivel de conciencias • Efecto adverso medicamentoso	• Delirio por enfermedad médica intercurrente • Alteración del ciclo sueño-vigilia • Accidente cerebrovascular • Intoxicaciones • Hipoxia, hipercapnia
Alteración subaguda del estado mental	• Encefalopatía, confusión, pérdida de memoria o cualquier combinación de ellas • Puede cursar con disminución del nivel de conciencia	• Efecto adverso medicamentoso • Accidente cerebrovascular • Encefalopatías metabólicas • Descompensación de una demencia incipiente debido a una enfermedad médica
Alteración crónica del estado mental	• Confusión sin disminución del nivel de conciencia • Alteraciones en la capacidad de razonamiento, el comportamiento y otros aspectos de la función cognitiva	• Enfermedad de Alzheimer • Otras demencias degenerativas • Demencia vascular • Demencia con cuerpos de Lewy

ALGUNAS CAUSAS IMPORTANTES DE LAS ALTERACIONES AGUDAS DEL ESTADO MENTAL		
Diagnósticos	Características	Causas
Delirio	• Confusión y, a menudo, agitación asociadas a una enfermedad intercurrente • Se observa con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados	• La hospitalización de los ancianos, especialmente de los que sufren problemas médicos múltiples, predispone al delirio
Efectos adversos medicamentosos	• Confusión sin signos focales • Generalmente aparece en los momentos de cambio de la medicación o cuando la existencia de insuficiencia hepática o renal ha alterado el metabolismo de los medicamentos	• Una amplia gama de medicamentos, tales como sedantes, antidepresivos, neurolepticos, antiepilépticos, algunos antihipertensivos y otros
Hipoperfusión cerebral global	• Confusión episódica o disminución del nivel de conciencia sin síntomas ni signos focales • El paciente puede presentar taquicardia e hipertensión tras el episodio, o bien una reacción hiperadrenérgica frente a la hipotensión	• Arritmias cardíacas • Síncope vasovagal • Hipotensión ortostática • Se puede exacerbar a causa de secuelas permanentes de una enfermedad cerebrovascular
Convulsión	• Alteración episódica del nivel de conciencia, generalmente con automatismos u otras actividades motoras sugestivas de una convulsión	• Epilepsia parcial compleja • Crisis de ausencia

Diagnósticos	Características	Causas
Ataque isquémico transitorio o accidente cerebrovascular	• Pérdida episódica de la función neurológica focal • La confusión es infrecuente en ausencia de otros déficits: motores, sensitivos, del lenguaje o de la coordinación	• Enfermedad vascular por aterotrombosis o vasculitis • Émbolos de origen cardíaco • Hipertensión • Diabetes • Hiperlipemia
Amnesia global transitoria	• Confusión, con preservación de la mayor parte de las funciones básicas • Duración de varias horas • Sin déficits neurológicos durante o después del episodio, aparte de los cambios cognitivos	• Se considera relacionada con la migraña, pero sólo se observa en ancianos con riesgo de enfermedad vascular
Encefalopatía metabólica	• Confusión, a menudo con disminución del nivel de conciencia • Sin hallazgos focales en la exploración	• Alteraciones de los electrolitos e hipocortisolismo, que pueden ser subagudos o agudos • Las alteraciones tiroideas y las deficiencias nutricionales tienen una evolución más solapada



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ALTERACIONES SUBAGUDAS DEL ESTADO MENTAL

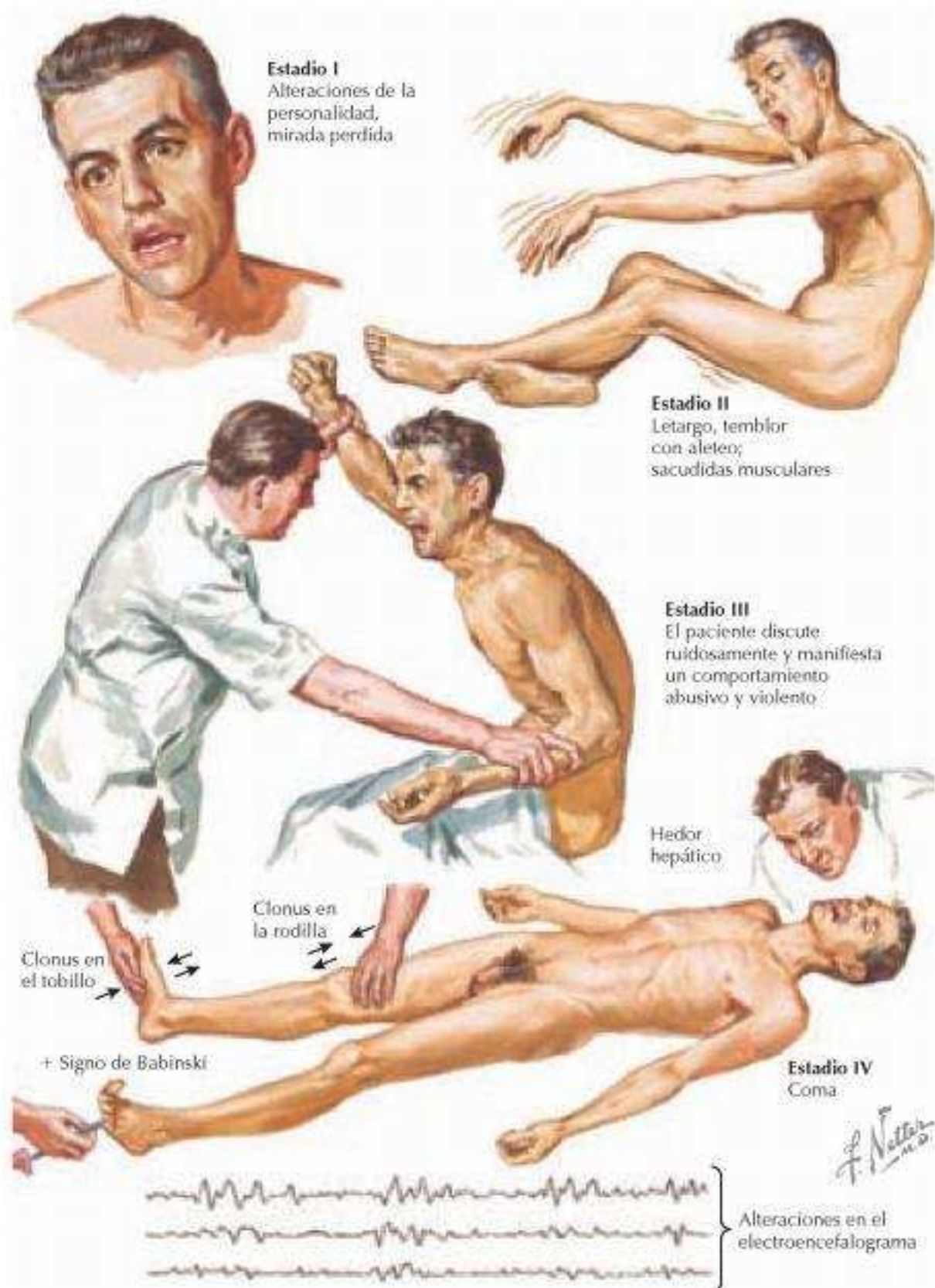
Diagnóstico	Características	Causas
Medicamentos	• Confusión • Alteración del nivel de conciencia • Se suele observar ataxia	• Anticolinérgicos • Sedantes/hipnóticos • Antidepresivos
Accidente cerebrovascular	• Confusión junto con otros déficits neurológicos • Otros déficits pueden ser hemiparesia, hemianopsia, alteraciones del lenguaje o inatención	• En relación con la arteria cerebral anterior, con ataxia y debilidad de las piernas • En relación con la arteria cerebral media, con alteraciones del lenguaje (hemisferio izquierdo) o de inatención (hemisferio derecho) • En relación con la arteria cerebral posterior, con hemianopsia
Enfermedad intercurrente	• Confusión • Alteración del ciclo sueño-vigilia • Puede haber una disminución del nivel de conciencia • Es frecuente la agitación	• Infección del tracto urinario o de los senos nasales y el pulmón en un paciente con alteración cognitiva leve o con una demencia incipiente • Característicamente representa una pérdida de los mecanismos compensadores respecto al síndrome cerebral orgánico leve

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ALTERACIONES CRÓNICAS DEL ESTADO MENTAL

Diagnóstico	Características	Causas
Enfermedad de Alzheimer	• Confusión • Disminución de la memoria • Alteración de la capacidad de razonamiento y de otros aspectos cognitivos • Es frecuente la alteración del lenguaje	• Proceso degenerativo • Es probable la predisposición genética en muchos pacientes • Es posible un factor desencadenante ambiental
Demencia vascular	• Demencia progresiva, con confusión y disminución de la memoria, pero sin disminución del nivel de conciencia • Suelen existir factores de riesgo vascular	• Accidentes cerebrovasculares múltiples debidos a: • Diabetes • Hipertensión • Embolia de origen cardíaco • Vasculitis
Demencia frontotemporal	• Demencia con disminución de la memoria, confusión y alteraciones del comportamiento • Síntomas de desinhibición correspondientes al lóbulo frontal	• Enfermedad degenerativa • Sin factores precipitantes conocidos
Demencia con cuerpos de Lewy	• Demencia con parkinsonismo • Las características de la demencia incluyen disminución de la memoria, confusión y disminución del nivel de conciencia • Las características parkinsonianas son indistinguibles de las correspondientes a la enfermedad de Parkinson idiopática (temblor en reposo, rigidez, bradicinesia, pérdida de los reflejos posturales)	• Enfermedad degenerativa • Sin factores precipitantes conocidos

DIAGNÓSTICO DEL DELIRIO	
Definición	Alteración aguda del estado mental, con confusión y alteración de la atención
Características clínicas	• Confusión y pérdida de memoria • Son frecuentes las alteraciones del habla, con anomalías de la recepción y expresión del lenguaje • Son frecuentes las alucinaciones
Causas importantes	• Medicamentos • Tóxicos • Alteraciones metabólicas, como enfermedades renales y hepáticas, alteraciones de los electrolitos y trastornos tiroideos, incluyendo el hipertiroidismo y el hipotiroidismo • Causas nutricionales, como la deficiencia de tiamina, vitamina B₁₂ y, posiblemente, folato • Intoxicación o abstinencia del alcohol • Privación de sueño • Hipoxia • Hiperapnea • Infecciones: infecciones primarias del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis; también, infecciones sistémicas que cursan con alteraciones del estado mental
Pruebas diagnósticas	• En la mayor parte de los pacientes se deben realizar pruebas diagnósticas en sangre y orina • Son necesarias las técnicas de imagen (TC o RM) en los casos en los que la evaluación diagnóstica inicial no indica una causa • Se realiza el EEG cuando el paciente puede presentar actividad convulsiva • La PL se realiza cuando la meningitis o la encefalitis son una posible causa

Pruebas diagnósticas	Implicaciones
Sangre y orina	- Panel metabólico detallado y concentración de magnesio (Mg) para la evaluación de los electrolitos en los casos en los que la causa es un problema renal o hepático <i>Pruebas de función tiroidea:</i> descartar hipertiroidismo e hipotiroidismo <i>Hemograma completo:</i> descartar anemia (hemoglobina [Hgb] y recuento de hematíes [RHe]), y los signos de infección (recuento leucocitario [RLe]) <i>Evaluación de medicamentos:</i> detección de fármacos en la orina y pruebas analíticas concretas de sangre, según lo indicado <i>Gasometría en sangre arterial:</i> descartar hipoxia e hipercapnia, especialmente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y otros trastornos <i>Concentraciones de vitamina B₁₂ y de folato:</i> descartar en los pacientes posibles cuadros de deficiencia nutricional, especialmente en los ancianos, los pobres, los pacientes neoplásicos y los que sufren otras enfermedades médicas graves - La tiamina no se evalúa de manera sistemática en las pruebas analíticas, de manera que generalmente se administra de forma empírica
Técnicas de imagen cerebrales (TC o RM)	- La TC es una prueba de detección rápida de la presencia de hemorragia, lesión ocupante de espacio e infarto. Puede pasar por alto el infarto temprano - La RM tiene mayor sensibilidad que la TC para el infarto, especialmente en sus fases iniciales. Puede pasar por alto la hemorragia subaracnoidea, que se detecta mejor con la TC. Su realización puede ser imposible en los pacientes que no colaboran
Punción lumbar (PL)	- Necesaria para la identificación de la meningitis y, generalmente, de la encefalitis - Indicada especialmente si el paciente presenta fiebre, signos meníngeos en la exploración, o convulsiones - Generalmente, no se lleva a cabo antes de las técnicas de imagen, dada la posibilidad de que el paciente presente una lesión ocupante de espacio en el cerebro o el tronco encefálico, que podría empeorar con la realización de la PL
Electroencefalografía (EEG)	- Generalmente, se observa un incremento de la lentitud de las ondas cerebrales en los pacientes con encefalopatía o delirio - Los pacientes con estado epiléptico de ausencias y con estado epiléptico parcial complejo pueden presentar alteraciones del estado mental sin signos motores manifiestos de convulsiones, lo que representa un dato diagnóstico en el EEG - La presencia de descargas periódicas en uno de los hemisferios cerebrales sugiere un cuadro de destrucción cerebral focal aguda a consecuencia de accidente cerebrovascular o de encefalitis



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DELIRIO		
Trastorno	Características clínicas distintivas	Establecimiento del diagnóstico
Alteraciones electrolíticas	• Delirio sin signos neurológicos focales • El paciente puede presentar debilidad difusa • Pueden aparecer convulsiones, especialmente si hay hiponatremia	• Alteraciones en el PMD, especialmente del sodio, el potasio y el calcio
Hiperglucemia	• Pueden aparecer déficits focales de tipo ACV • Generalmente, el paciente tiene antecedentes de diabetes mellitus (DM)	• Hiperglucemia • Incremento de la osmolaridad
Hipoglucemia	• La mayor parte de los pacientes con antecedentes de DM • Temblor y sudoración profusa	• Hipoglucemia
Intoxicación alcohólica	• Disartria • Ataxia • Actitud apática o agitación • Olor a alcohol	• Elevación de la alcoholemia • A menudo, asociada a alteraciones en los electrolitos
Abstinencia del alcohol	• Confusión con agitación, a menudo con alucinaciones • Pueden aparecer convulsiones	• Antecedentes de alcoholismo, tener en cuenta la falta de fiabilidad de la información ofrecida por el paciente • Descartar hematoma subdural, alteraciones electrolíticas y otras causas importantes
Hipertiroidismo	• Confusión con agitación • En ocasiones, letargo, especialmente en los ancianos	• Pruebas de función tiroidea
Hipotiroidismo	• Pérdida de la memoria y retraso en los procesos de razonamiento, a menudo con lentitud motora • Los reflejos son lentos, un signo clásico aunque infrecuente	• Pruebas de función tiroidea
Accidente cerebrovascular (ACV)	• Confusión, generalmente con otros signos como hemiparesia, afasia o hemianopsia • La afasia de grado leve a moderado secundaria a un infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral media puede simular una alteración del estado mental	• Evidencia de ACV en la TC o la RM • Evaluación subsiguiente de la causa, incluyendo las técnicas de imagen vasculares, y control de los factores de riesgo

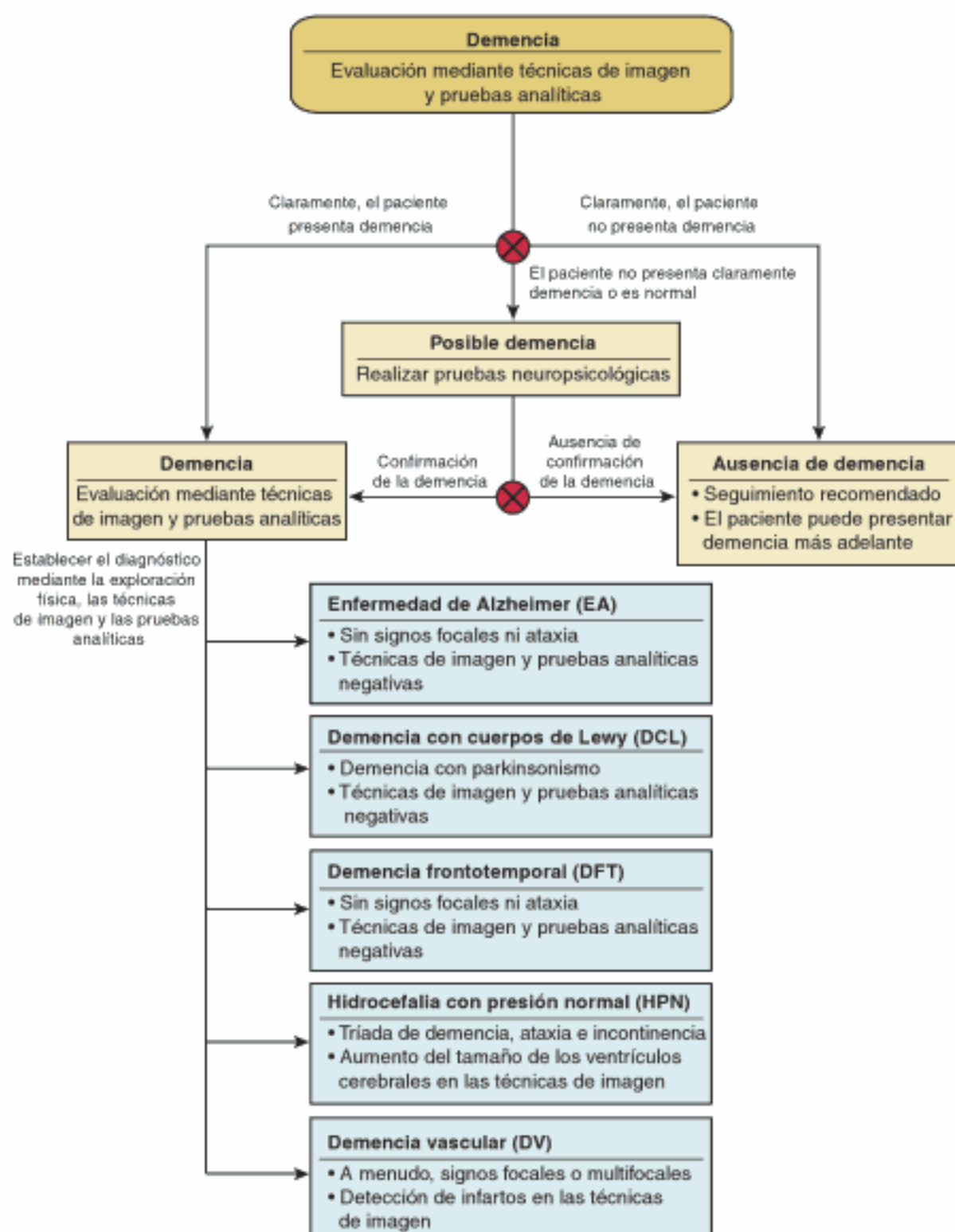
Trastorno	Características clínicas distintivas	Establecimiento del diagnóstico
Medicamentos	• Confusión, a menudo con alteración del nivel de conciencia • En relación con los cambios de la medicación	• Panel de estudio de fármacos • Preguntar el paciente en relación con los cambios de la medicación antes del inicio del delirio, incluyendo los medicamentos que no requieren receta y los suplementos nutricionales
Tóxicos	• Productos industriales y productos químicos utilizados en la agricultura • Es frecuente la intoxicación por drogas	• Detección de tóxicos en la orina • Concentraciones sanguíneas de ciertos productos cuantificables como los inhibidores de la colinesterasa (insecticidas, agentes neurotóxicos)
Meningitis	• Cefalea • Dolor en el cuello • Signos meníngeos en la exploración física • Las técnicas de imagen cerebrales son normales • La fiebre es frecuente en la meningitis bacteriana, pero infrecuente en las otras causas	• La PL muestra una elevación del RLe. • Se realiza un análisis específico del LCR para descartar microorganismos concretos. Hay que considerar las infecciones bacterianas, víricas y fúngicas
Encefalitis	• Confusión, con alteración del estado mental • Pueden aparecer convulsiones • Los pacientes pueden desarrollar un cuadro intenso de encefalopatía y coma, con edema cerebral o destrucción del SNC • La fiebre es frecuente, pero no invariable	• La RM puede mostrar alteraciones en el lóbulo temporal en la encefalitis por el virus del herpes simple (VHS) • La TC suele ser normal, o puede mostrar edema en los casos graves • Se puede estudiar la sangre para descartar múltiples causas de encefalitis • El LCR muestra un incremento del RLe y a menudo de las proteínas; también puede presentar aumento de los hematíes (con el VHS)
Hipoxia e hipercapnia	• Confusión, generalmente con dificultad respiratoria • La EPOC, los trastornos neuromusculares y la apnea del sueño pueden ser causas de insuficiencia ventilatoria • Se debe considerar la embolia pulmonar especialmente si el paciente sufre dolor torácico, ha permanecido últimamente en cama o presenta ambos factores	• Gasometría en sangre arterial • Radiografía de tórax para descartar infiltrados, neumotórax • TC torácica con protocolo de embolia pulmonar o gammagrafía pulmonar con ventilación-perfusión para descartar embolia pulmonar • Puede ser necesario un estudio del sueño para descartar un posible trastorno

DIAGNÓSTICO DE LA DEMENCIA	
Definición	• Deterioro progresivo de la función intelectual • Déficits en la memoria y en otros aspectos de la cognición
Características clínicas	• Pérdida de la memoria con mayor afectación de la reciente que de la remota • Son frecuentes los déficits del lenguaje, incluyendo la afasia parcial
Causas importantes	• Enfermedad de Alzheimer (EA) • Demencia frontotemporal (DFT) • Demencia con cuerpos de Lewy (DCL) • Demencia vascular (DV) • Hidrocefalia con presión normal (HPN) • Seudodemencia
Pruebas diagnósticas	• Pruebas neuropsicológicas • Análisis de sangre y orina • Técnicas de imagen cerebrales con TC, RM y PET • EEG • PL
Pruebas diagnósticas	Implicaciones
Pruebas neuropsicológicas	• El primer objetivo de la evaluación es la diferenciación entre la pseudodemencia, la demencia y la alteración cognitiva leve • Pueden sugerir la diferenciación entre las demencias corticales (p. ej., la EA) y las subcorticales (p. ej., la DV) • Las pruebas neuropsicológicas no siempre son necesarias
Sangre y orina	• Panel metabólico detallado para descartar alteraciones metabólicas, especialmente insuficiencia renal y hepática, aunque estos problemas suelen dar lugar a delirio o encefalopatía subaguda, más que a demencia • Niveles de vitamina B₁₂ y de folato para descartar una deficiencia nutricional, que puede causar demencia • Pruebas de función tiroidea y reaginina plasmática rápida
Técnicas de imagen cerebrales	• La TC es adecuada en la mayor parte de los pacientes para descartar accidente cerebrovascular, lesiones ocupantes de espacio e hidrocefalia • La RM está más indicada en los pacientes jóvenes, en los que se considera la posibilidad de esclerosis múltiple, lesiones infiltrantes y otras alteraciones menos aparentes • No se suele realizar la PET, aunque permite diferenciar la EA de otras demencias degenerativas y de la DV
Electroencefalograma (EEG)	• El EEG no se suele realizar en los pacientes con demencia, aunque puede mostrar descargas periódicas en algunos pacientes con enfermedades causadas por priones
Punción lumbar (PL)	• La PL puede mostrar una meningitis crónica que puede cursar con demencia, tal como ocurre en la meningitis por criptococos • La PL puede mostrar alteraciones indicativas de enfermedades causadas por priones y de cuadros de degeneración paraneoplásica en algunos pacientes • No se suele realizar en la demencia no complicada

DIFERENCIACIÓN ENTRE LAS DEMENCIAS CORTICALES Y LAS DEMENCIAS SUBCORTICALES

Las demencias se clasifican en *corticales* y *subcorticales*. Esta clasificación es útil debido a que facilita el diagnóstico y el tratamiento. La demencia cortical prototípica es la enfermedad de Alzheimer (EA). Entre las demencias subcorticales están la demencia vascular (DV), la esclerosis múltiple (EM) y la parálisis supranuclear progresiva (PSP)

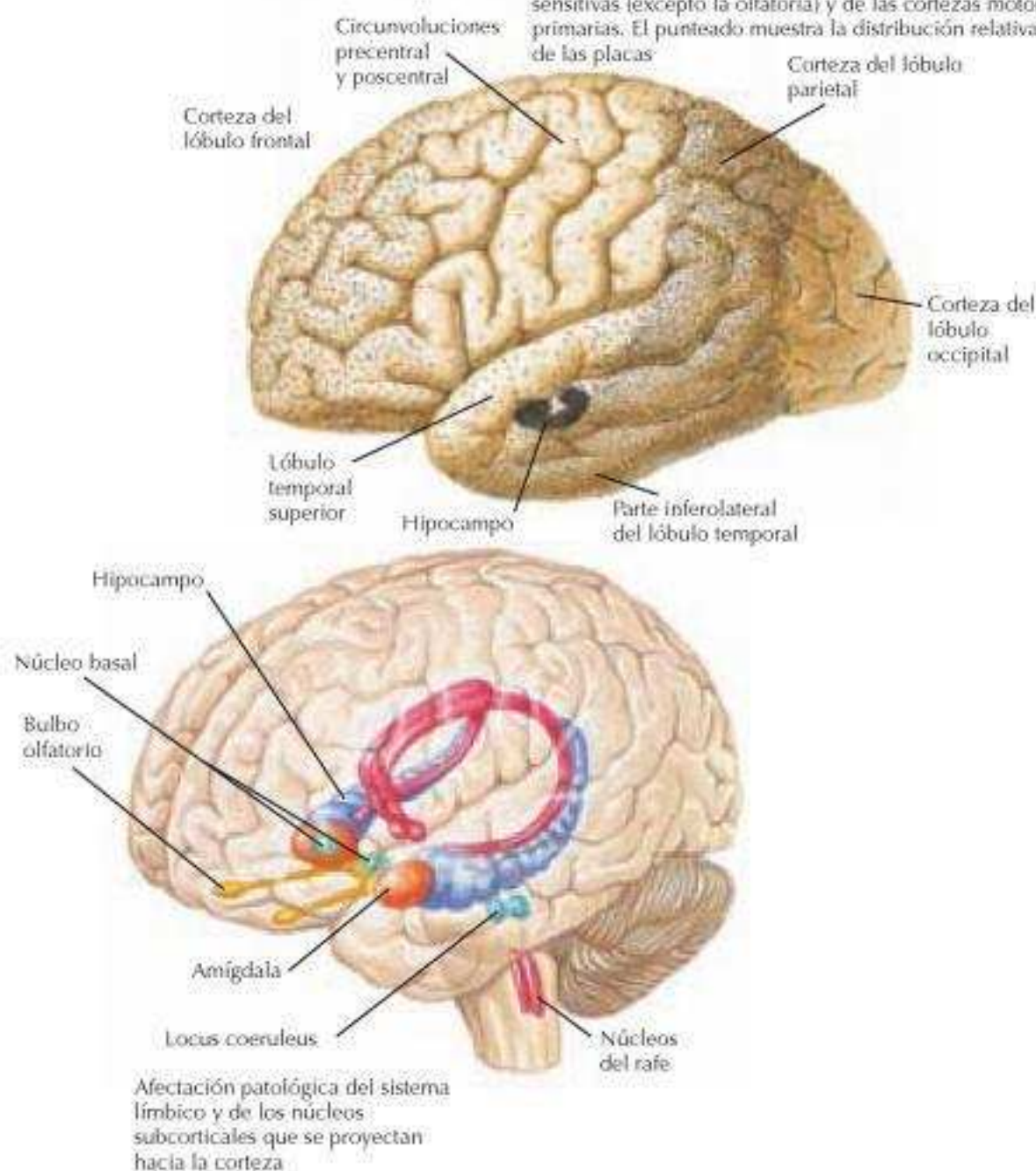
Características	Demencia cortical	Demencia subcortical
Fisiopatología	• Lesión de las neuronas corticales, generalmente de carácter degenerativo	• Lesión de la sustancia blanca y de la sustancia gris subcortical • Puede tener un origen vascular, inflamatorio o degenerativo
Características clínicas	• Confusión y pérdida de memoria • Son frecuentes la apraxia y las dificultades del lenguaje	• Confusión y pérdida de memoria • Son frecuentes los déficits de la marcha y la coordinación • Son infrecuentes la apraxia y las alteraciones del lenguaje
Causas importantes	• Enfermedad de Alzheimer • Demencia frontotemporal • Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob	• Demencia vascular • Esclerosis múltiple • Parálisis supranuclear progresiva • Enfermedad de Huntington



Hidden page

Enfermedad de Alzheimer

En la neocorteza, afectación importante de las áreas de asociación (especialmente, temporoparietales y frontales), con preservación relativa de las cortezas sensitivas (excepto la olfatoria) y de las cortezas motoras primarias. El punteado muestra la distribución relativa de las placas.

**Demencias frontotemporales (DFT)**

Atrofia de las áreas frontales, temporales o ambas

JOHN A. CRAIG, MD
C. Machado, MD

2 Estado mental: coma

DIAGNÓSTICO DEL COMA	
Definición	• Situación de pérdida profunda del conocimiento
Características clínicas	• Ausencia de movimientos espontáneos • Falta de respuesta a la estimulación por distintos medios
Causas importantes	• Accidente cerebrovascular • Anoxia • Intoxicación por medicamentos o sustancias • Traumatismo craneoencefálico • Alteraciones metabólicas: hiponatremia, hipoglucemia e hiperglucemia • Síndrome de enclaustramiento o desaferentización • Seudocomas (falta de respuesta de causa psicológica)
Pruebas diagnósticas	• Pruebas analíticas: paneles de detección de medicamentos, concentraciones sanguíneas de algunos medicamentos de prescripción, electrolitos • Técnicas de imagen: TC o RM

Escala del coma de Glasgow

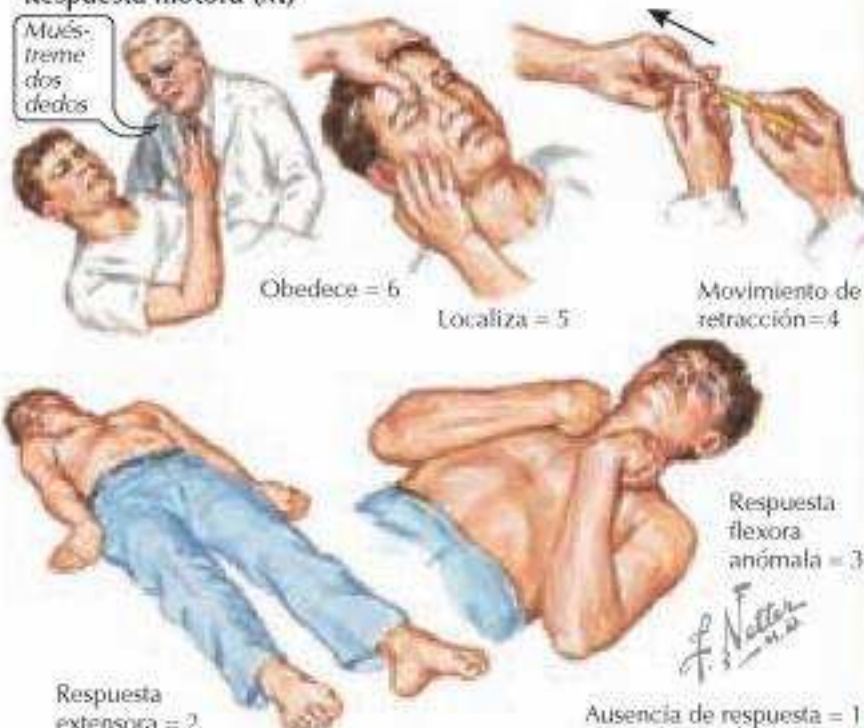
Apertura de los párpados (P)



P

Esponánea... 4
Frente a órdenes verbales... 3
Frente a estímulos dolorosos... 2
Ausencia de respuesta... 1

Respuesta motora (M)



M

Obedece... 6
Localiza... 5
Movimiento de retracción... 4
Respuesta flexora anómala... 3
Respuesta extensora... 2
Ausencia de respuesta... 1

Respuesta verbal (V)



V

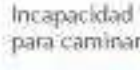
Orientación... 5
Respuesta confusa... 4
Respuesta inapropiada... 3
Ruidos incomprensibles... 2
Ausencia de respuesta... 1

Puntuación del coma (P + M + V) = 3 a 15

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL COMA		
Proceso patológico	Características clínicas distintivas	Establecimiento del diagnóstico
Proceso patológico	• Inicio agudo del déficit • Déficits neurológicos, como signos piramidales, déficits de los movimientos oculares, asimetrías de los reflejos o cualquier combinación de ellos	• Diagnóstico clínico de coma más signos de lesión cerebral grave con una distribución focal congruente con el coma • Antecedentes de parada cardíaca o de otras causas de anoxia
Anoxia	• Coma tras un episodio de anoxia • A menudo se observan mioclonías, convulsiones o ambas • Puede haber signos multifocales con regiones desiguales de lesión anóxica	• Antecedentes de parada cardíaca o de otras causas de anoxia • Características clínicas de coma con o sin mioclonías
Intoxicación	• Coma, a menudo con pérdida de los reflejos del tronco pero sin otros signos focales • Antecedente de ingestión de una sustancia	• Las características clínicas son inespecíficas. Es clave la sospecha clínica • Es imprescindible el panel de detección de sustancias
Traumatismo craneoencefálico	• Coma tras un traumatismo craneoencefálico, con o sin signos focales • El estado mental puede fluctuar debido al edema cerebral y a otros factores • Se observan signos manifiestos de lesión	• Características clínicas • Antecedentes de traumatismo craneoencefálico reciente • Técnicas de imagen, que pueden ser normales o mostrar contusiones, edema, hemorragia o cualquier combinación de ellos
Alteraciones metabólicas	• Las alteraciones metabólicas son una causa infrecuente del coma; se observan más a menudo en las encefalopatías • Se puede observar un coma con preservación de la función del tronco encefálico. Pueden aparecer convulsiones	• Resultados analíticos que demuestran las alteraciones, incluyendo problemas con los electrolitos, etc. • Las técnicas de imagen y las pruebas analíticas no demuestran otras causas; considerar causas alternativas
Síndrome de enclaustramiento o desaferentización, por infarto del tronco encefálico	• El paciente permanece inmóvil y en la observación superficial parece que está en coma. Sin embargo, conserva los movimientos oculares verticales y es posible comunicarse con él	• El paciente es capaz de comunicarse mediante movimientos oculares • El infarto del tronco encefálico se puede observar en la RM o en la TC

Proceso patológico	Características clínicas distintivas	Establecimiento del diagnóstico
Seudocoma	• Aspecto clínico de coma con preservación de la función cerebral • El paciente puede no ser consciente delseudocoma (reacción de conversión) o puede fingir que sufre un cuadro de falta de respuesta (simulación)	Evidencia de preservación de la capacidad de respuesta en la exploración física: • Se levanta el brazo del paciente sobre su cabeza y después se deja caer; en elseudocoma, el brazo cae de manera que no golpea la cara del paciente • Se sugiere al paciente que la aplicación de una inyección intravenosa le va a permitir presentar respuestas durante 15 s. La inyección se realiza de manera simulada o con suero salino • Evidencia de respuesta normal en otros estudios (p. ej., EEG)
Estado vegetativo persistente (EVP)	• Pérdida del conocimiento con preservación de las respuestas reflejas • Se diferencia del coma por la capacidad del paciente para presentar respuestas elementales frente a los estímulos • Puede parecer que el paciente está despierto o dormido, pero en la exploración se demuestra que es incapaz de establecer contacto con el entorno y de responder a órdenes o a situaciones	• Exploración clínica • Demostración de la preservación de las respuestas del tronco encefálico frente a los estímulos • Los resultados de las técnicas de imagen y de las pruebas analíticas demuestran las causas de la falta de respuesta

Diagnóstico diferencial del coma

Proceso patológico que afecta a ambos hemisferios cerebrales	Características clínicas	Patología (ejemplos)	Etiología
	 Pupilas normales (iguales y reactivas)  Fenómeno normal de los «ojos de muñeca»  Reflejo córneo normal Signos focales inexistentes o de grado menor (parálisis de la mirada lateral, pérdida sensitiva o visual)	 Edema hemisférico bilateral (ventrículos cerebrales de tamaño pequeño, surcos corticales obliterados, circunvoluciones redondeadas)	Incremento de la presión subaracnoidea o extracerebral Meningitis Hemorragia subaracnoidea Hematoma subdural bilateral Encefalopatía metabólica Coma hepático Coma renal Intoxicación por dióxido de carbono Hipoxia Hipoglucemia Hipercalcemia Hiponatremia Acidosis diabética Coma hiperosmolar Tóxicos o fármacos: Barbitúricos Alcohol Opiáceos Sobredosis de sedantes Plomo Enfermedad cerebral multifocal (generalmente, de desarrollo secuencial) Infarto Abscesos múltiples Encefalitis Áreas múltiples de tumor cerebral Contusiones cerebrales múltiples
Lesión de un hemisferio cerebral con compresión del tronco encefálico	 Afectación pupilar por lesión del III par craneal, pupilas anisocóricas, ptosis  Hemiparesia contralateral	 Hemorragia temporal derecha debida a un traumatismo, con edema en el hemisferio derecho	Cerebral Tumor Hemorragia Absceso Infarto Contusión Extracerebral Hematoma subdural Hematoma extradural
Lesión primaria del tronco encefálico	 Pupilas puntiformes, ausencia de los movimientos oculares horizontales  Miembros rígidos	 Hemorragia protuberancial de gran tamaño	Infarto Hemorragia Alteración metabólica grave, sobredosis de sedantes o de fenitoína Anorexia grave
Lesión cerebelosa con compresión secundaria del tronco encefálico	 Vómitos  Incapacidad para caminar  Parálisis del par craneal VI	 Hemorragia cerebelosa de gran tamaño	Infarto Hemorragia Tumor Absceso Contusión

F. Natter

DIAGNÓSTICO DE MUERTE CEREBRAL	
Definición y criterios	• Interrupción de todas las funciones cerebrales • La interrupción de las funciones cerebrales es irreversible • La causa es conocida
Características clínicas	• En la mayor parte de los casos, la presentación clínica es la de un paciente con encefalopatía anóxica o accidente cerebrovascular (ACV) que sufre un deterioro neurológico y que pierde todos los signos clínicos de la función cerebral • Evaluación de la muerte cerebral para determinar si se deben aplicar medidas adicionales de soporte vital al paciente y si el paciente es candidato a la donación de órganos
Causas importantes	• Parada cardíaca con encefalopatía anóxica • ACV con lesión cerebral grave y edema cerebral subsiguiente • Traumatismo craneoencefálico con edema, contusión, hemorragia



Muerte cerebral: electroencefalograma (EEG) de un paciente que cumple criterios de muerte cerebral. No hay actividad eléctrica significativa en el cerebro. Las pequeñas ondas que aparecen a intervalos aproximados de 1 s se deben a la actividad cardíaca.

DETERMINACIÓN DE LA MUERTE CEREBRAL	
Interrupción de todas las funciones cerebrales	• Ausencia de respuesta frente a los estímulos auditivos y visuales • Ausencia de respuesta pupilar • Ausencia de reflejo corneal • Ausencia de respuesta frente a la «maniobra de los ojos de muñeca» • Ausencia de respuesta frente a la prueba calórica con agua helada • Ausencia de esfuerzo respiratorio en la prueba de la apnea
La interrupción de las funciones cerebrales es irreversible	Las causas reversibles de la disfunción cerebral se deben descartar comprobando: • La ausencia de niveles tóxicos de depresores del SNC • La temperatura corporal de al menos 32,2 °C • La presión sistólica de al menos 80 mmHg • La ausencia de bloqueo neuromuscular • La demostración de todos los parámetros anteriores en la reevaluación tras un período de observación. Así, se constata que el paciente no se está recuperando de alguna forma de intoxicación o lesión
La causa es conocida	• En la mayor parte de los pacientes hay una causa obvia en el momento de la evaluación • Si la causa es desconocida, la mayoría de los clínicos adopta una actitud muy conservadora respecto a la muerte cerebral, debido a que no es posible excluir por completo una causa tóxica o metabólica
Período de observación	• El período de observación entre las evaluaciones depende de la causa del coma y de la realización o no de una prueba de confirmación • Si la causa es la anoxia y no se realiza una prueba de confirmación = 24 h • Si la causa es la anoxia y se realiza una prueba de confirmación = 12 h • Si la causa no es la anoxia y no se realiza una prueba de confirmación = 12 h. • Si la causa no es la anoxia y se realiza una prueba de confirmación = 6 h
Pruebas de confirmación	Las pruebas de confirmación utilizadas habitualmente son: • Electroencefalograma • Estudio de flujo con radioisótopos • Potenciales evocados auditivos del tronco encefálico • Angiografía

DETERMINACIÓN DE LA MUERTE CEREBRAL (continuación)

Método de la prueba de la apnea	Se puede realizar de varias maneras. Uno de los métodos más habituales es el siguiente: • Colocar cerca del nivel de la carina un catéter conectado a una fuente de oxígeno • Controlar la oximetría y el dióxido de carbono, al tiempo que se observan los signos del esfuerzo respiratorio • La prueba finaliza si el paciente realiza un esfuerzo respiratorio, muestra una reducción significativa del oxígeno, presenta una elevación de la presión del dióxido de carbono hasta al menos 60 mmHg, o sufre una complicación de la prueba (p. ej., la parada cardíaca, aunque es infrecuente)
Qué hacer tras la determinación de muerte cerebral	• Se informa a los parientes más cercanos y a otros profesionales médicos de que el paciente ha fallecido. La determinación de la muerte cerebral no es objeto de debate filosófico cuando se determina de manera rigurosa • Generalmente, al paciente se le retiran todos los sistemas de soporte vital cuando la familia ha tenido el tiempo suficiente para visitarle. En ese momento, se puede plantear la cuestión de la donación de los órganos y en la mayor parte de los hospitales hay protocolos para la evaluación de los posibles donantes • La sensibilidad necesaria por parte del personal médico exige que no se adopte con la familia un planteamiento de tipo «línea dura»

2 Disfunción de los pares craneales

DIAGNÓSTICO DE LOS DÉFICITS DE LOS PARES CRANEALES		
Síntoma	Par(es) craneal(es)	Causas posibles
Anosmia	Olfatorio (I)	• Meningioma • Sinusitis • Traumatismo craneoencefálico • Aumento de la presión intracraneal (PIC)
Diplopia	Motor ocular común (III) Patético o troclear (IV) Motor ocular externo (VI)	• Enfermedad vascular con afectación de los pares craneales motor ocular común o motor ocular externo • Compresión del nervio motor ocular común • Disfunción del nervio motor ocular externo debido a incremento de la PIC • Trombosis del seno cavernoso • Miastenia grave, con afectación de los músculos inervados por cualquiera de estos nervios • Esclerosis múltiple • Accidente cerebrovascular (ACV)
Dolor facial, en los oídos o ambos	Trigémino (V) o glossofaríngeo (IX)	• Neuralgia del trigémino • Neuralgia del glossofaríngeo • Trombosis del seno cavernoso
Debilidad facial	Facial (VII)	• Parálisis de Bell • ACV (con afectación de la primera neurona motora)
Pérdida auditiva y acúfenos	Vestibulococlear (VIII)	• Neuroma del acústico • Lesión en el ángulo pontocerebeloso (a menudo, junto con otros déficits del tronco encefálico y de los pares craneales)
Pérdida del gusto	Facial (VII) y glossofaríngeo (IX), aunque las lesiones del par craneal IX no suelen dar lugar a una ageusia clínica y, además, la evaluación de este nervio es difícil	• Parálisis de Bell, cuando el área de afectación va desde el oído medio a través del canal facial, con alteración de la cuerda del tímpano (el haz nervioso que transmite los estímulos del gusto)

TRASTORNOS IMPORTANTES QUE CURSAN CON DÉFICITS DE LOS PARES CRANEALES		
Trastorno	Par(es) craneal(es) afectado(s)	Hallazgos clínicos
Meningioma del surco olfatorio	Olfatorio (I)	- Anosmia - El paciente puede presentar desinhibición, disfunción cognitiva, convulsiones o cualquier combinación de ellas, debido a afectación del lóbulo frontal
Neuritis óptica	Óptico (II)	- Pérdida de la visión en uno o ambos ojos (si la afectación es bilateral) - Puede aparecer dolor retroocular empeorado por el movimiento de los ojos - Sin déficits motores oculares
Parálisis del motor ocular común debida a compresión	Motor ocular común (III)	- Diplopía, generalmente con componentes horizontal y vertical - Característicamente, la pupila está dilatada y presenta una disminución de la reactividad, una característica útil para diferenciar este cuadro de una lesión vascular
Parálisis del motor ocular común debida a isquemia	Oculomotor (III)	- Diplopía, a menudo con componentes horizontal y vertical - La pupila suele estar respetada, una característica útil para diferenciar este cuadro de una lesión compresiva
Miastenia grave	Músculos inervados por los pares craneales III, IV y VI	- Diplopía, atribuible a músculos oculares inervados por más de un par craneal y con afectación típica de ambos ojos - Sin síntomas o signos sensitivos
Trombosis del seno cavernoso	Motor ocular común (III) Patético o troclear (IV) Trigémino (V) Motor ocular externo (VI)	- Oftalmoplejía dolorosa, alrededor de uno de los ojos - Diplopía, con afectación de cualquiera de los pares craneales motores oculares - Puede haber dolor facial y pérdida de sensibilidad de la cara
Parálisis del motor ocular externo debida a incremento de la presión intracraneal	Motor ocular externo (VI)	- Diplopía horizontal que empeora con la mirada hacia el lado de la lesión y que mejora con la mirada hacia el lado opuesto - Son frecuentes la cefalea y el papiledema
Neuralgia del trigémino	Trigémino (V)	- Dolor lancinante en la cara - Los síntomas empeoran al hablar o al masticar - Sin déficits motores ni sensitivos

2 Disfunción de los pares craneales *continuación*

Trastorno	Par(es) craneal(es) afectado(s)	Hallazgos clínicos
Parálisis de Bell	Facial (VII)	• Debilidad facial unilateral (raramente, bilateral) con afectación de las partes superior e inferior de la cara • Puede estar afectado el gusto en la parte anterior de la lengua • Sin déficits sensitivos en la cara
Neuroma del acústico	Vestibulococlear (VIII)	• Acúfenos y pérdida auditiva, uni o bilateral • Puede aparecer vértigo, aunque es infrecuente
Lesión ocupante de espacio en el ángulo pontocerebeloso	Trigémino (V) Facial (VII) Vestibulococlear (VIII)	• Dolor y debilidad faciales • Pérdida auditiva, acúfenos, vértigo o cualquier combinación de ellos • Puede haber signos de compresión del tronco encefálico con diplopía, ataxia y otras zonas de debilidad
Neuralgia del glosofaríngeo	Glosofaríngeo (IX)	• Dolor lancinante en la región amigdalara faríngea • Ausencia de déficits motores o sensitivos
Parálisis del laríngeo recurrente	Vago (X)	• Ronquera • Parálisis de una cuerda vocal en la laringoscopia • A menudo se identifica una lesión estructural en la parte baja del cuello o en la parte alta del tórax, especialmente un tumor
Las lesiones puras de los nervios accesorio (XI) e hipogloso (XII) son frecuentes en la práctica clínica convencional y generalmente aparecen en el contexto de neuropatías de los pares craneales inferiores en cuadros de meningitis crónica (p. ej., por hongos y neoplásica) y en pacientes con accidente cerebrovascular en el tronco encefálico		

APROXIMACIÓN A LA ATAXIA	
Definición de ataxia	- La ataxia es un cuadro de alteración de la coordinación de los movimientos en ausencia de parálisis - Puede afectar a la marcha, los miembros, el tronco o cualquier combinación de ellos
Causas frecuentes de ataxia	- La ataxia de la marcha se debe a menudo a accidente cerebrovascular (ACV) o a alcoholismo. Las ataxias hereditarias son infrecuentes - La ataxia unilateral de los miembros se debe generalmente a un ACV o a un tumor que afectan a los ganglios basales, el cerebelo, el tronco encefálico o cualquier combinación de ellos - La ataxia bilateral de los miembros puede deberse a un ACV del tronco encefálico, esclerosis múltiple, ataxias hereditarias u otras lesiones del tronco encefálico o los ganglios basales
Diferencia entre la ataxia de la marcha y la ataxia de los miembros	- La ataxia de la marcha se manifiesta solamente al caminar - La ataxia de los miembros se manifiesta al evaluar cada miembro mientras el paciente no permanece en bipedestación - La ataxia de la marcha y la ataxia de los miembros pueden coexistir en muchos trastornos
Diferenciación de la debilidad secundaria a la ataxia	- La debilidad muscular puede producir ataxia, de manera que hay que comprobar la normalidad de la fuerza muscular - La debilidad como causa de alteración de la coordinación de los movimientos afecta principalmente a los músculos proximales, mientras que las causas cerebelosas y de otro tipo dan lugar a alteración de la coordinación de los movimientos de los músculos distales o de todo el miembro
Tipo de ataxia	Características
Ataxia sensorial o sensitiva	- La alteración de la sensibilidad puede causar ataxia, que se puede confundir con una ataxia cerebelosa - Las diferencias importantes en la ataxia de los miembros mientras el paciente mantiene los ojos abiertos o cerrados sugiere una ataxia sensitiva, mientras que la ataxia cerebelosa se manifiesta con independencia de si el paciente mantiene los ojos abiertos o cerrados - Es necesario descartar cuadros de polineuropatía periférica y de déficits de los cordones medulares posteriores
Ataxia cerebelosa	- La ataxia de la marcha incluye una ampliación de la base de sustentación - La ataxia de los miembros empeora cuando el miembro alcanza su objetivo, como en la prueba de dedo-nariz-dedo; el movimiento terminal del dedo oscila más que durante el movimiento de tránsito entre los objetivos - Es necesario descartar una amplia gama de causas degenerativas, neoplásicas, vasculares y tóxicas de ataxia cerebelosa
Ataxia del lóbulo frontal	- Ataxia de la marcha con pasos pequeños. Se puede confundir con el parkinsonismo - Puede haber rigidez sin temblor ni «fenómeno de rueda dentada» - Se puede observar en pacientes con lesiones ocupantes de espacio o lesiones destructivas en los lóbulos frontales - Es necesario descartar procesos degenerativos



LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ATAXIA DE LA MARCHA		
Localización	Hallazgos	Causas
Cerebro	• Marcha rígida con base de sustentación generalmente amplia	• Esclerosis múltiple • Accidente cerebrovascular
Tronco encefálico	• Generalmente, marcha con base de sustentación estrecha, aunque también puede ser amplia • A menudo, incremento del tono muscular	• Accidente cerebrovascular • Tumor • Mielinólisis I central pontina • Esclerosis múltiple
Cerebelo	• Marcha con base de sustentación amplia y con movimientos • El tono muscular puede ser normal o estar disminuido	• Alcohol • Accidente cerebrovascular • Tumor • Esclerosis múltiple
Médula espinal	• Marcha rígida con base de sustentación ancha o estrecha • Signos piramidales con incremento de los reflejos tendinosos profundo y respuestas plantares extensoras	• Espondilosis • Mielitis transversal • Deficiencia de vitamina B₁₂ • Tumores • Esclerosis múltiple
Nervio periférico	• Signos de neuropatía con déficits sensitivos, disminución de los reflejos tendinosos distales • Dificultad de la marcha sin otros déficits neurológicos • Está afectada la sensibilidad propioceptiva	• Diabetes • Otras alteraciones metabólicas • Cáncer, como efecto remoto de la quimioterapia • Metales pesados • Mecanismos inmunitarios (especialmente, la neuropatía motora multifocal y la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica)
Sistema vestibular	• Dificultades en la marcha, con vértigo • Ausencia de otros déficits neurológicos, incluyendo la coordinación y la función de los pares craneales	• Neuritis vestibular • Enfermedad de Ménière • Neurinoma del acústico

LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ATAXIA DE LOS MIEMBROS		
Localización	Hallazgos	Causas
Cerebro	- Las lesiones de la corteza causan debilidad muscular e incoordinación de los miembros contralaterales - Las lesiones subcorticales pueden causar déficits de la coordinación con debilidad muscular prominente	- Accidente cerebrovascular - Esclerosis múltiple - Tumores - Infecciones: absceso o encefalitis - Traumatismo
Tronco encefálico	- Las lesiones del tronco encefálico suelen causar disfunción de los pares craneales y debilidad muscular, además de ataxia de los miembros - Coexiste con ataxia de la marcha	- Accidente cerebrovascular - Infección (encefalitis del tronco encefálico) - Esclerosis múltiple - Mielinólisis central pontina
Cerebelo	- La ataxia apendicular afecta al mismo lado de la lesión - La marcha puede no estar afectada y la lesión se limita al hemisferio cerebeloso	- Accidente cerebrovascular - Tumores - Esclerosis múltiple - Síndromes paraneoplásicos
Médula espinal	- Signos piramidales, generalmente bilaterales - También suele verse afectada la marcha	- Mielitis transversa - Esclerosis múltiple - Traumatismo - Infarto de la médula espinal - Deficiencia de vitamina B₁₂
Nervio periférico	La debilidad muscular es más frecuente que la ataxia de los miembros	- Lesiones de los plexos, generalmente por un traumatismo - La ataxia de los miembros es infrecuente en los casos de lesiones de un solo nervio



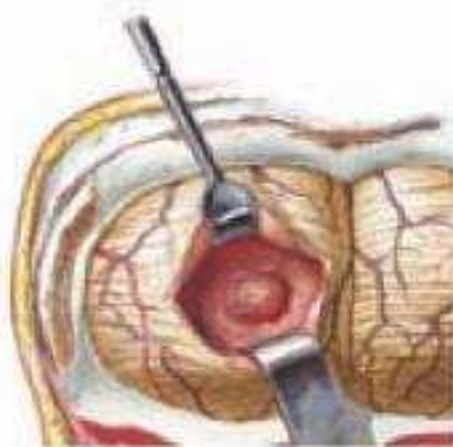
Afectación unilateral; cara inexpressiva; el brazo afectado permanece en posición de semiflexión, con temblor; el paciente se inclina hacia el lado no afectado



Marcha con aumento de la base de sustentación en los casos de tumores u otras lesiones cerebelosas en la línea media



Niño con ataxia, marcha con aumento de la base de sustentación, tendencia a las caídas, cefalea y vómitos

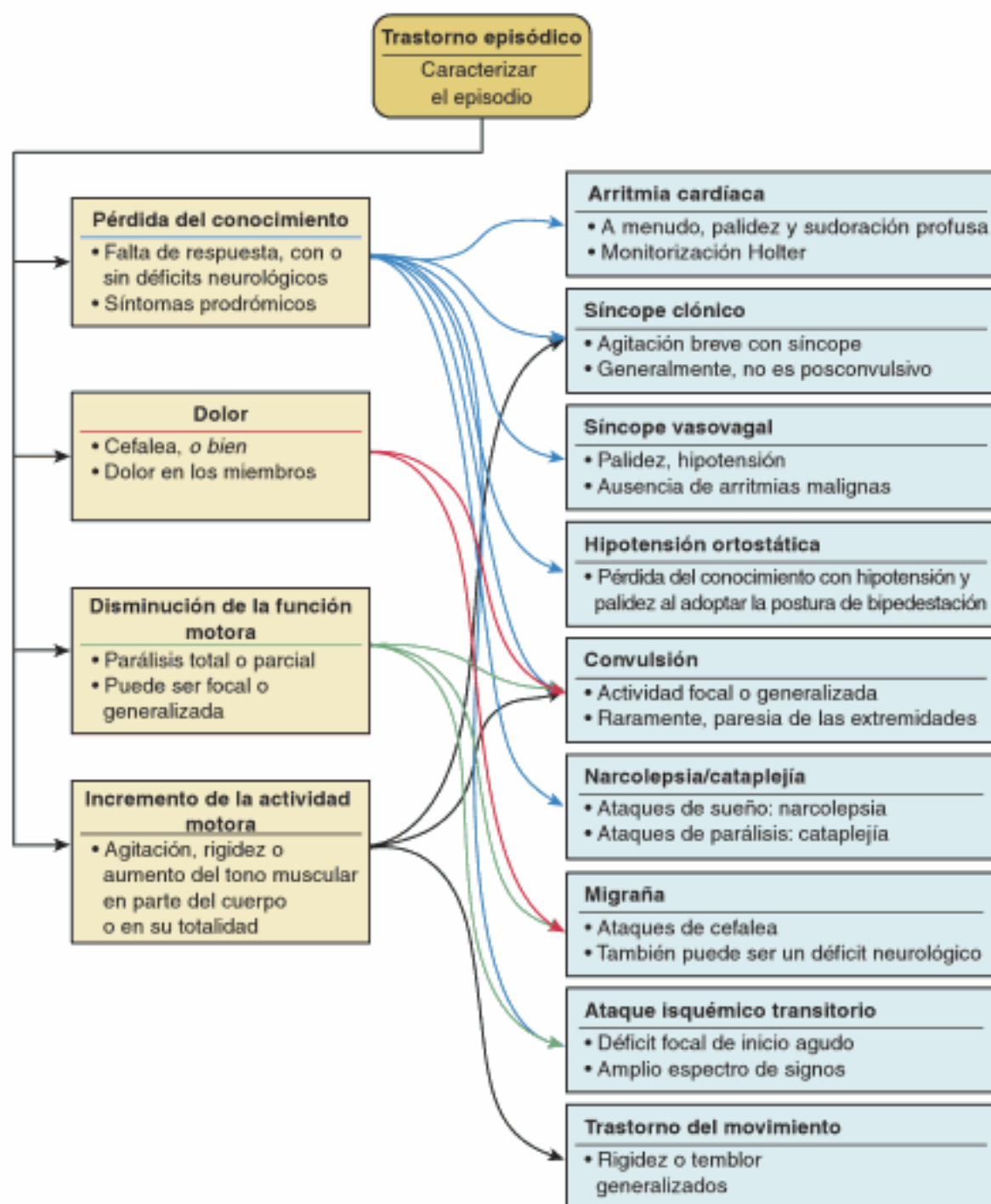


La TC muestra un tumor cerebeloso quístico con un nódulo parietal

F. Netter M.D.

2 Trastornos episódicos: aproximación diagnóstica

APROXIMACIÓN A LOS TRASTORNOS EPISÓDICOS	
Aproximación a los trastornos episódicos	• Obtener una buena historia clínica para determinar cuál es el tipo más probable • Realizar las pruebas necesarias para diagnosticar con precisión la causa
Tipos de trastornos	• Síncope • Convulsión • Ataque isquémico transitorio • Migraña • Narcolepsia/cataplejía
Tipo de episodio	Características
Síncope	• Pérdida del conocimiento episódica debido a hipoperfusión cerebral • Las causas pueden ser arritmias cardíacas, enfermedad cerebrovascular, hipotensión ortostática o hipotensión sostenida, incremento de la presión intracraneal, síncope vasovagal
Convulsión	• Alteración neurológica episódica debida a la generación de descargas eléctricas • Las convulsiones pueden ser generalizadas o parciales (focales) • Las manifestaciones motoras son variables, desde la actividad tónico/clónica generalizada hasta las crisis de ausencia que cursan sin síntomas motores • Las convulsiones pueden ser idiopáticas o se pueden asociar a alteraciones cerebrales estructurales
Ataque isquémico transitorio	• Déficit neurológico episódico debido a isquemia focal transitoria • Los síntomas y los signos dependen de la localización. Son síntomas frecuentes la debilidad focal y la pérdida sensitiva, la falta de coordinación y los mareos, la pérdida de visión en un ojo o en un hemisferio, y la pérdida del habla
Migraña	• Episodios de cefalea que se pueden asociar a síntomas neurológicos, como en la denominada <i>aura</i> • El aura suele anteceder al dolor, pero también puede aparecer de forma simultánea
Narcolepsia/cataplejía	• <i>Narcolepsia</i>: trastorno del sueño con somnolencia diurna excesiva. El paciente puede presentar ataques de sueño • <i>Cataplejía</i>: ataques de parálisis con preservación de la cognición y de la función respiratoria. Asociada a narcolepsia

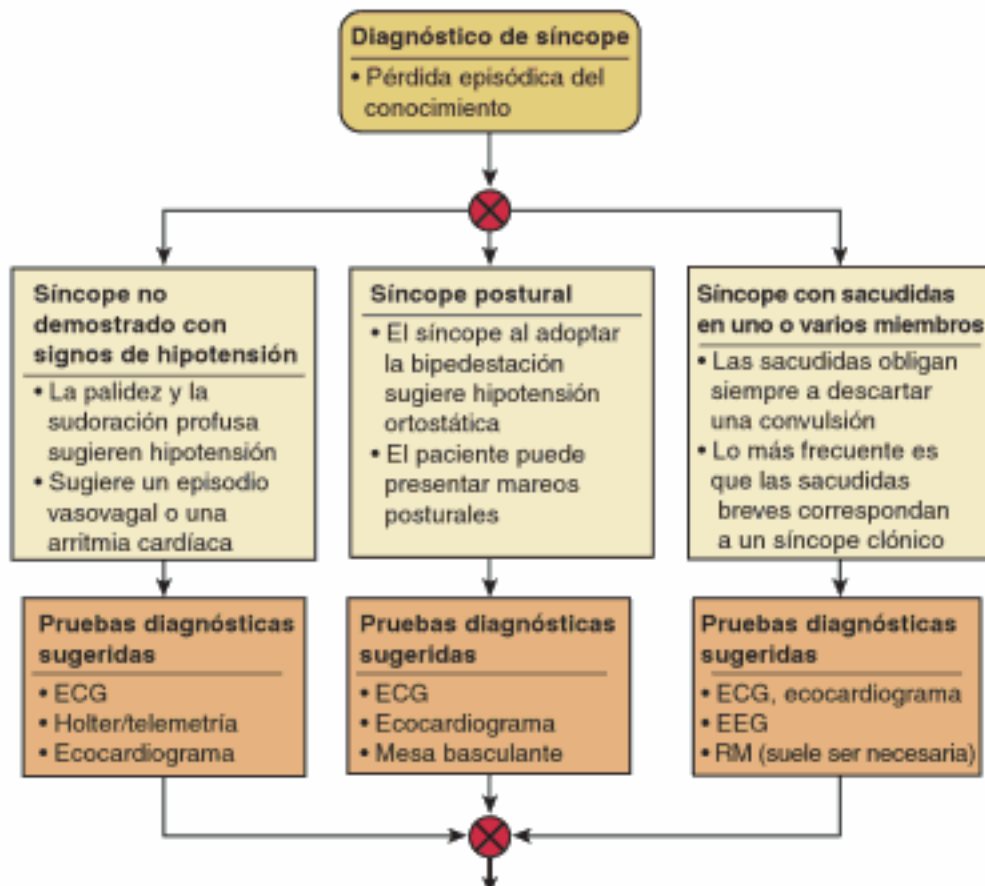


2 Trastornos episódicos: síncope

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN		
Prueba diagnóstica	Indicación	Resultados e interpretación
Electrocardiograma (ECG)	Posible arritmia cardíaca	- El ECG sistemático no detecta arritmias - Puede mostrar signos de isquemia aguda o previa, o alteraciones de la conducción
Monitorización cardíaca prolongada	Posible arritmia cardíaca	Es útil cuando nuestra positividad para arritmia, pero incluso la monitorización prolongada no permite eliminar las causas cardíacas que durante la monitorización se produzca un episodio
Electroencefalograma (EEG)	Posible convulsión	La actividad epileptiforme en el EEG es congruente con actividad convulsiva, pero su ausencia no descarta una convulsión
Prueba de la mesa basculante	Posible hipotensión ortostática, en los casos en los que la evaluación sistemática de la presión arterial no es concluyente	La evaluación detallada es útil para el diagnóstico de la hipotensión ortostática
Angiografía con RM	Posible lesión ocupante de espacio o posible enfermedad vascular oclusiva, con afectación de la presión de perfusión en el SNC por cualquiera de ellas	Determinación de la presencia de una lesión ocupante de espacio o de un cuadro de insuficiencia arterial como causa del episodio
Ecocardiograma	Posible defecto de la contractilidad cardíaca o posible obstrucción del flujo sanguíneo	Sus resultados no suelen ser sorprendentes si el ECG y la evaluación cardíaca son normales, pero puede mostrar alteraciones significativas tanto en las personas mayores como en las jóvenes, con predisposición al síncope

DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS EPISÓDICOS Y DEL SÍNCOPE		
Trastorno	Características	Diagnóstico
Arritmia cardíaca	- Pérdida súbita del conocimiento - El paciente puede presentar dolor torácico, pero a menudo no hay síntomas cardíacos	- ECG - Puede ser necesaria la monitorización cardíaca a largo plazo con un dispositivo Holter o con un monitor de episodios
Convulsión	- Pérdida episódica del conocimiento, sacudidas focales en una extremidad - Se puede asociar a actividad tónico/clónica generalizada	- El diagnóstico clínico está fundamentado en los síntomas - El EEG puede confirmar la actividad interictal o convulsiva en muchos pacientes, pero no en todos. La RM permite descartar una lesión estructural focal
Hipotensión ortostática	- Pérdida del conocimiento, asociada a disminución de la presión arterial sistémica, sin relación con la postura - Puede estar precipitado por las emociones	- El diagnóstico es clínico y su establecimiento de manera definitiva puede ser difícil - Siempre se deben considerar las posibilidades de hipotensión ortostática y de arritmia

Trastorno	Características	Diagnóstico
Síncope clónico	El síncope de casi cualquier causa se puede asociar a una sacudida breve de las extremidades tras el episodio	- El diagnóstico es clínico, fundamentado en la historia clínica y en la posible observación - No todas las sacudidas corresponden a actividad convulsiva
Hipotensión ortostática	- El paciente se mareo o pierde el conocimiento cuando se pone de pie - Más probable en los pacientes con enfermedad de Parkinson y en los pacientes tratados con ciertos medicamentos	- Determinación de la presión arterial en las posiciones de decúbito, sentado y bipedestación - Prueba de la mesa basculante



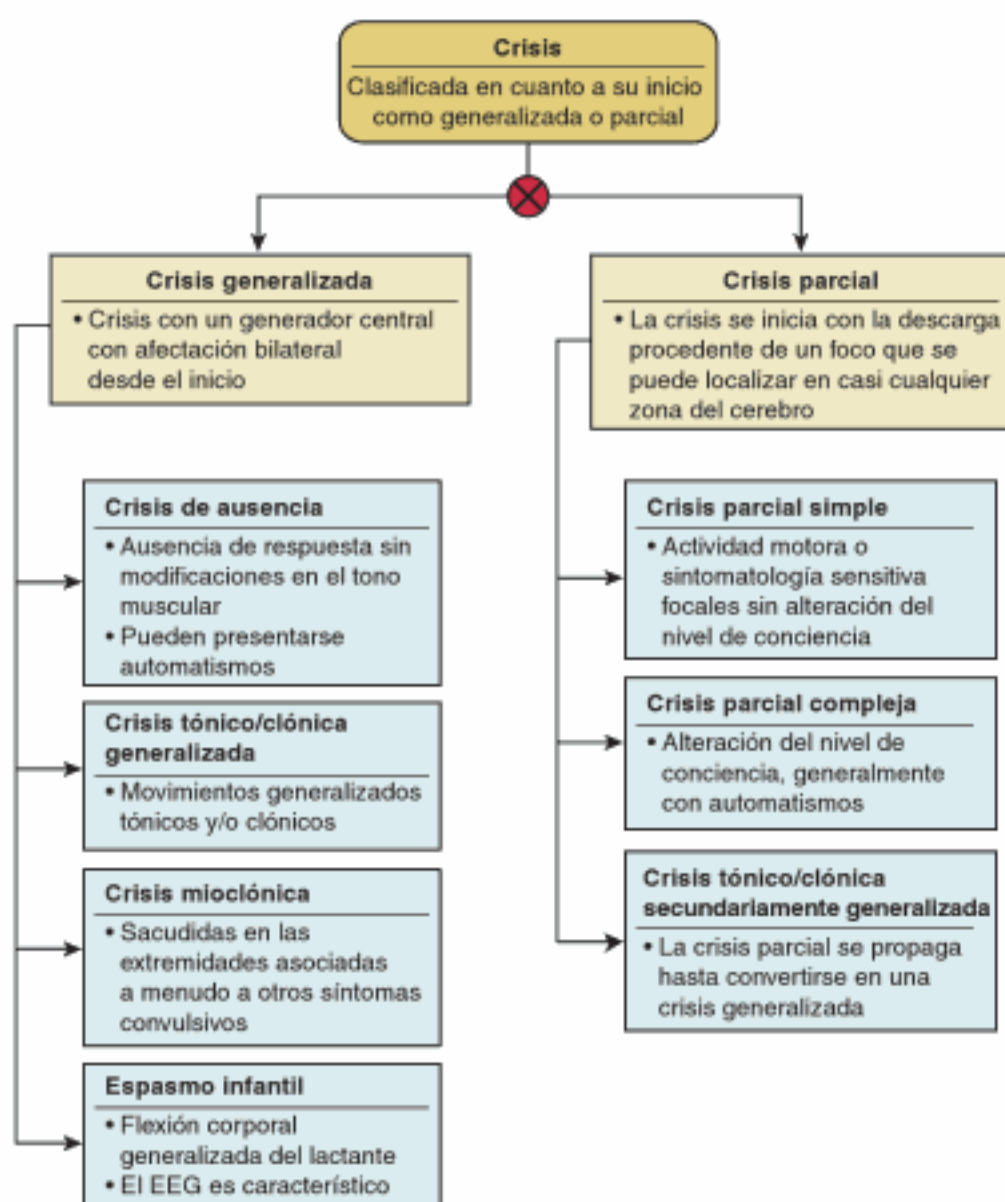
Diagnóstico diferencial		
Arritmia cardíaca - Síncope súbito y no provocado, con signos de hipotensión - Diagnóstico mediante ECG, Holter o telemetría	Síncope vasovagal - Síncope con signos de hipotensión - Provocado por una emoción o una acción (p. ej., uso del retrete) - Diagnóstico a través de la historia clínica y de la normalidad de las pruebas diagnósticas	Convulsión «Síncope» con signos motores, más persistente que el síncope clónico - Sin signos de hipotensión - Diagnóstico a través de la historia clínica, el EEG y la RM
Hipotensión ortostática - Síncope provocado por la adopción de la bipedestación - Diagnóstico a través de los signos vitales, mesa basculante - El ecocardiograma puede demostrar algún trastorno predisponente	Síncope clónico - Síncope con sacudida breve - Sin necesidad de fármacos antiepilépticos - La RM y el EEG no demuestran la causa de las convulsiones - Diagnóstico a través de la historia clínica	Ataque isquémico transitorio - No suele causar pérdida del conocimiento - Asociado a déficits neurológicos - Ausencia de signos de hipotensión - Diagnóstico a través de la historia clínica y de la RM

2 Trastornos episódicos: crisis epilépticas

DIAGNÓSTICO DE LAS CRISIS	
Tipo de las crisis	• <i>Generalizadas</i>: la crisis se inicia en los circuitos subcorticales, de manera que es generalizada desde el comienzo • <i>Parciales</i>: la crisis comienza a partir de un foco, que puede corresponder a una lesión estructural focal Nota: los detalles de los tipos individuales se exponen más adelante y en el apartado <i>Trastornos: Crisis</i>
Características que sugieren que el episodio es una crisis	• Sacudidas en una o más extremidades durante el episodio (también puede evolucionar con actividad no convulsiva) • Confusión tras el episodio (período posconvulsivo)
Características que sugieren que el episodio no es una crisis	• Ausencia de pulsos durante el episodio • Palidez intensa y otros signos de hipotensión durante el episodio • Los episodios están relacionados con la postura (sugiere ortostatismo) • Los episodios están precipitados por el estrés (sugiere una pseudoconvulsión o un síncope vasovagal)
Estudios que hay que realizar en los pacientes con sospecha de crisis	• RM para descartar una lesión estructural focal. Se debe realizar en la mayor parte de los pacientes • EEG para caracterizar el tipo de crisis. El EEG puede ser normal entre las crisis • Punción lumbar en algunos pacientes con crisis de inicio reciente y que podrían ser debidas a una infección o un tumor meníngeos • Grabación en video a largo plazo: monitorización EEG realizada cuando el diagnóstico es dudoso en la evaluación convencional. El registro de un episodio con video, EEG, ECG y otros datos paramétricos puede establecer el diagnóstico definitivo

TIPOS DE CRISIS	
Tipos de crisis	Características
CRISIS GENERALIZADAS	
Ausencias	• Pérdida episódica del conocimiento sin síntomas motores importantes • Predominantemente en niños, aunque se pueden continuar hasta la vida adulta • Sin supresión postictal
Tónico/clónicas generalizadas	• Pérdida del conocimiento asociada a sacudidas de los brazos y las piernas. Puede haber incontinencia • A menudo, con una fase inicial tónica seguida de una fase clónica que progresa lentamente • Supresión posconvulsiva
Mioclonías	• Sacudidas únicas en los brazos, las piernas o ambos. Sin alteraciones en el nivel de conciencia • Se pueden observar junto con otros tipos de crisis, incluyendo las tónico/clónicas generalizadas
Con generalización secundaria	• Crisis generalizada debido a la propagación de la descarga a partir de un foco. Una crisis parcial simple o compleja puede convertirse en una crisis generalizada

Tipos de crisis	Características
CRISIS PARCIALES	
Parciales simples	• Síntomas motores o (raramente) focales en un miembro o en un lado del cuerpo • Debido a un foco cortical, generalmente a consecuencia de una lesión estructural
Parciales complejas	• Gran variedad de comportamientos, en todos los cuales hay disminución del nivel de conciencia • A consecuencia de un foco localizado generalmente en los lóbulos temporal o frontal, y a menudo asociado a una lesión estructural focal



CEFALEA	
Definición	• Dolor en la cabeza y en las estructuras relacionadas; muchas posibles causas • De igual manera que en otros pacientes, la historia clínica y la exploración física son las partes más importantes de la evaluación diagnóstica
Diagnóstico de la cefalea	• Las <i>cefaleas primarias</i> no presentan una causa subyacente identificable, mientras que las <i>cefaleas secundarias</i> se originan a partir de un proceso patológico ya existente y diagnosticable • El diagnóstico sindrómico de cefalea primaria se puede considerar cuando no es posible establecer otra causa y cuando se cumplen los demás criterios diagnósticos • En general, las cefaleas de aparición reciente asociadas a disfunción neurológica son preocupantes respecto a la posible presencia de lesiones o procesos patológicos cerebrales subyacentes, mientras que las cefaleas estereotipadas crónicas sin alteraciones fijas asociadas y sin anomalías en la exploración neurológica representan generalmente un síndrome de cefalea primaria benigna
Aproximación a la evaluación diagnóstica	• La evaluación diagnóstica inicial de la cefalea debe diagnosticar y tratar cualquier patología subyacente • La evaluación tiene una gran importancia en los pacientes con una cefalea de inicio reciente y que es «la más intensa de su vida»
Evaluación inicial de la cefalea	• Historia clínica y exploración física general • Exploración neurológica • Pruebas sanguíneas: PMD, hemograma completo, TSH, ANA, VSG • A menudo es necesaria la realización de TC o RM
Causas importantes de la cefalea secundaria	• Lesión ocupante de espacio intracraneal • Tumores malignos de la cabeza, el cuello o ambos • Arteritis/vasculitis • Hipoxia o hipercapnia • Rotura de un aneurisma intracraneal o pérdidas en éste • Traumatismo craneoencefálico • Infección sistémica o del SNC • Medicamentos • Tóxicos • Infección/inflamación ocular, de los oídos o los senos paranasales • Alteraciones de la presión intracraneal, tanto aumento como disminución
Signos de peligro en la cefalea	• Inicio súbito de una cefalea intensa (cefalea «en trueno») • Cefalea asociada a alteraciones en la exploración neurológica • Inicio reciente de la cefalea en pacientes mayores de 50 años de edad • La cefalea es peor al despertar o despierta al paciente • Cefalea con fiebre • Cefalea descrita por el paciente como «la peor de su vida» • Cefalea que no responde a la medicación igual que antes • Cefalea que empeora por las noches

Evaluación inicial de la cefalea

**Historia clínica**

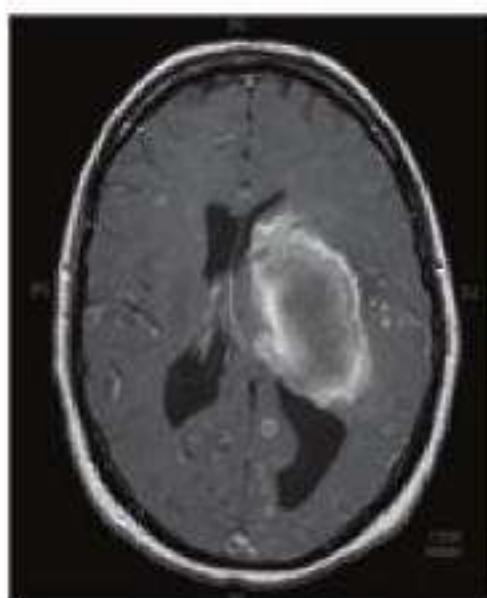
(obtenida a través del paciente y de su familia, con hincapié en el momento de inicio y en la cronología)

Elevación de la velocidad de sedimentación globular



PCR
CVC
TSH
Velocidad de sedimentación globular
Carboxihemoglobina

F. Netter M.D.



La parte más importante en el diagnóstico en los síndromes de cefalea es la historia clínica detallada, seguida de una exploración física cuidadosa y centrada en la identificación de las causas más graves de la cefalea. Siempre que sea necesario, se puede prescribir la realización de pruebas sanguíneas, técnicas de imagen o ambas. Los estudios diagnósticos son necesarios especialmente si el paciente presenta una cefalea atípica o refractaria al tratamiento, o bien si se demuestran alteraciones en la exploración física

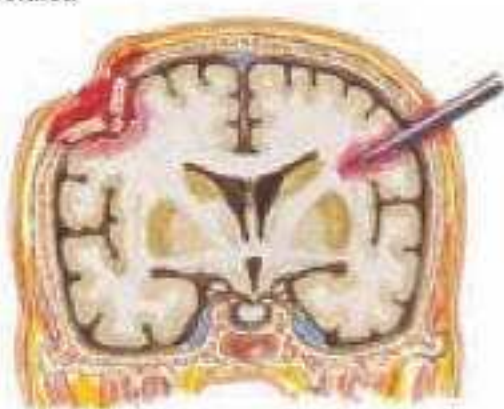
SÍNDROME DE CEFALEA PRIMARIA	
Síndromes de cefalea primaria más frecuentes	Tras la exclusión adecuada de las causas secundarias de cefalea, se puede considerar el diagnóstico de los síndromes de cefalea primaria benigna
Migraña	• Dolor de moderado a intenso • Dolor pulsátil • Tendencia a empeorar en uno de los lados de la cabeza más que en el otro • Náuseas, vómitos o ambos • Empeoramiento con la actividad física • Duración de horas a días • El paciente puede describir fotofobia, fonofobia y osmofobia • El paciente puede tener antecedentes familiares importantes de cefalea • Cefaleas episódicas recurrentes • El 10-15% de los casos está precedido por un aura de 10-45 min • Más frecuente en las mujeres, proporción de 3:1 • En Estados Unidos hay aproximadamente 28 millones de pacientes, de los que sólo está diagnosticado el 50% • La segunda razón más frecuente como causa de baja laboral • El aura antecede a la cefalea en sólo el 10-15% de los casos • El diagnóstico asume que se han excluido otras causas de cefalea • Los analgésicos habituales suelen ser ineficaces
Cefalea tensional	• Dolor constante y de carácter sordo • Más a menudo occipital, el dolor aparece en forma de banda y bilateral o generalizado • No empeora con la actividad física • No presenta predominio sexual • Intensidad de leve a moderada • Con frecuencia los analgésicos habituales son eficaces, al menos temporalmente • El diagnóstico asume que se han excluido otras causas de cefalea
Cefalea en acúmulos (o en racimos)	• Dolor muy intenso o extremo • Sensación intensa de puñalada unilateral, periorbitaria • Agitación: el paciente refiere caminar a permanecer quieto • Tendencia a aparecer en «acúmulos» de episodios a lo largo de varios días o semanas • Duración de 30 min a 2 h, como promedio • Predominio masculino en una proporción de 5:1 • El paciente puede presentar lagrimeo ipsilateral, congestión conjuntival, midriasis o miosis • No suele haber náuseas • Generalmente, desaparece rápidamente tras la inhalación de oxígeno al 100% (puede ser una prueba diagnóstica)

Síndromes con respuesta a indometacina	Sólo hay unos pocos síndromes de cefalea primaria que parecen responder preferiblemente a la administración de indometacina. La razón es desconocida
Cefalea hemicraneal sostenida	• Dolor de moderado a intenso • Característicamente, sensación pulsátil, en puñalada o ambas, unilateral • Duración de 3 semanas o más • El paciente suele hacer referencia a náuseas de leves a moderadas, fonofobia o ambas • Se asume que se ha excluido la presencia de una enfermedad neurológica subyacente
Cefalea hemicraneal paroxística	• También se denomina «dolores en picahielo» • Dolor muy agudo y breve • Puede aparecer en diversas localizaciones de la cabeza
Cefalea asociada a neuralgia	Los síndromes de cefalea con neuralgia constituyen un grupo distinto de los demás síndromes de cefalea primaria. En los cuadros de neuralgia del trigémino y del glossofaríngeo, la estructura que genera el dolor es conocida y también la fisiopatología. Por tanto, el abordaje terapéutico es diferente. La evaluación diagnóstica debe incluir la RM
Neuralgia del trigémino	• Dolor recurrente y paroxístico, lancinante y de carácter eléctrico, en el territorio de distribución de una o más ramas del nervio trigémino • Puede aparecer espontáneamente o estar desencadenada por diversos estímulos • Puede estar desencadenada por estímulos táctiles en las proximidades de la zona dolorosa • Puede estar desencadenada por comer, beber, cepillarse los dientes, maquillarse • Son frecuentes los episodios diarios múltiples • Sin déficit neurológico fijo, aparte de la hiperalgesia y las disestesias • Característicamente, con afectación única de una rama del trigémino
Neuralgia del glossofaríngeo	• Dolor lancinante, agudo o profundo, en la zona hipofaríngea • Se puede asociar a disgeusia

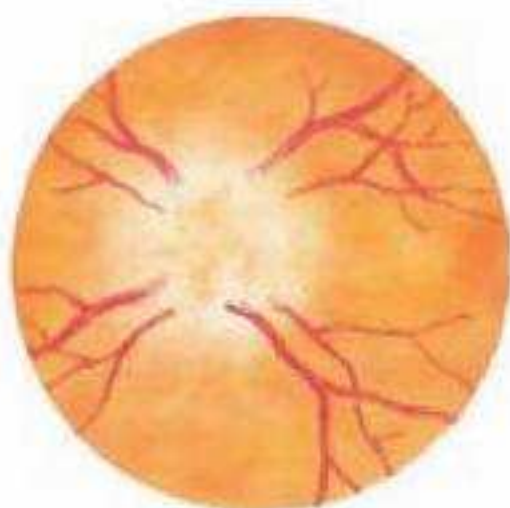
Causas de cefalea



Tumor



Traumatismo (fractura con depresión craneal, herida penetrante)



Puede haber papiledema debido al incremento de la presión intracraneal secundario a la rotura de un aneurisma cerebral

Aneurisma intracerebral.
Espasmos en la parte distal del vaso.

Arteritis de células gigantes



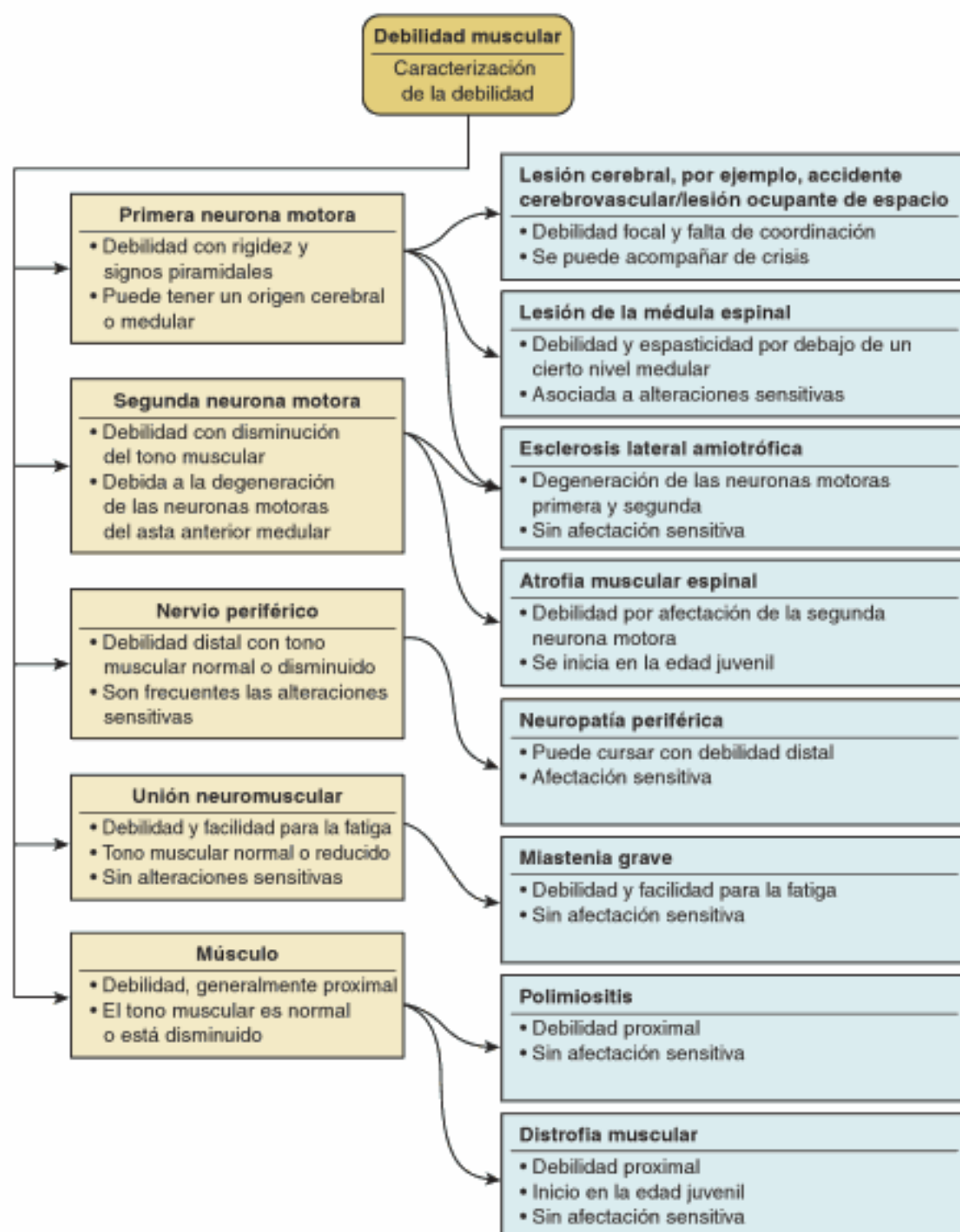
Medicamentos.



Meningitis

*F. Netter
M.D.*

DEBILIDAD MUSCULAR	
Definición	• Pérdida de la fuerza o de la potencia motora voluntaria • Se puede asociar a fatiga
Establecimiento del diagnóstico	• Es necesario prestar una atención detallada al patrón, el inicio, la distribución y la progresión de la debilidad, con objeto de establecer los diagnósticos diferenciales • Como en cualquier otro paciente, la historia clínica y la exploración física son –con mucha diferencia– las pruebas diagnósticas más importantes y decisorias
Características diferenciales	• Aguda frente a crónica • Estática frente a dinámica • Localización • Momento de aparición y duración • Síntomas asociados: dolor, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la coordinación, parestesias • Presencia o ausencia de atrofia muscular • Alteraciones del tono muscular • Mialgias, fasciculaciones o calambres • Efecto del ejercicio físico sobre la debilidad: fatiga con el ejercicio frente a mejoría con el ejercicio (fenómeno de calentamiento)
Localizaciones neurológicas de la debilidad	• Primera neurona motora • Cerebro • Médula espinal (tractos piramidales) • Segunda neurona motora (neuronas del asta anterior medular) • Nervio periférico • Pérdida axonal • Desmielinización con bloqueo de la conducción nerviosa • Unión neuromuscular • Presináptica • Postsináptica • Músculo
Grado de debilidad muscular	• Hay muchos métodos y escalas de evaluación del grado. El médico debe seleccionar uno de ellos y aplicarlo en todos los casos • En lo que se refiere a los pares craneales, la debilidad se gradúa mediante el porcentaje de la normalidad, considerando normal el 100% • En lo que se refiere a la debilidad de las extremidades, el sistema más habitual es el del Medical Research Council (MRC). En esta escala: • MRC 5 es normal • MRC 4 representa la capacidad para resistir la fuerza de la gravedad y una cierta resistencia • MRC 3 es la capacidad de mover una articulación contra la gravedad, pero sin resistencia • MRC 2 es la capacidad de mover una articulación en ausencia de gravedad • MRC 1 es un esbozo de contracción muscular palpable • MRC 0 es la ausencia absoluta de contracción muscular



PATRONES GENERALES DE DEBILIDAD MUSCULAR	
Primera neurona motora	La debilidad debida a la disfunción de la primera neurona motora en el cerebro o en los tractos piramidales puede ser focal, generalizada o unilateral
Inicio agudo	El inicio agudo de un cuadro de debilidad focal o unilateral es muy sugestivo de accidente cerebrovascular, en ausencia de traumatismo
Inicio gradual	• Sugestiva de una lesión ocupante de espacio en el cráneo o en el canal vertebral • Los movimientos son rígidos y torpes, y los reflejos están característicamente exagerados. El problema se denomina espasticidad • Se pueden observar reflejos patológicos (p. ej., de Babinski o de Hoffmann) • El inicio gradual de una debilidad espástica generalizada también puede ser debido a diversas causas: generales, nutricionales e infecciosas. Según la localización de la lesión, también se pueden afectar otras funciones neurológicas. La presencia y el patrón de las alteraciones permiten la localización de la lesión en el neuroeje
Debilidad causada por lesiones en la corteza motora o en su proximidad	• Acompañada de una intensa torpeza y de la falta de control de músculos individuales específicos, no explicable por ataxia cerebelosa ni por afectación sensitiva • La torpeza motora desproporcionada respecto a la debilidad puede sugerir un origen cortical de la debilidad • Los reflejos suelen estar incrementados en la zona de la debilidad
Debilidad secundaria a disfunción de la médula espinal	• Las lesiones de la médula espinal suelen dar lugar a una debilidad muscular bilateral, aunque también se pueden observar cuadros de debilidad unilateral, especialmente en el caso de las lesiones intraparenquimatosas • La disfunción de la médula espinal se sospecha, a menudo, por su asociación con otros signos de disfunción de medular, como las alteraciones en el control de los esfínteres rectal/vesical, la pérdida de la sensibilidad al pinchazo, la pérdida de la sensibilidad propioceptiva por debajo de un cierto nivel o cualquier combinación de ellos; en el caso de una lesión hemimedular, la pérdida de la sensibilidad al pinchazo en el lado opuesto al de la debilidad • Los reflejos son normales por encima del nivel de la lesión y están incrementados por debajo de éste
Segunda neurona motora	Las lesiones de la segunda neurona motora pueden dar lugar a debilidad focal o generalizada
Debilidad secundaria a disfunción de la segunda neurona motora en el asta anterior de la médula	• Generalmente, esta forma de debilidad aparece en el contexto de la enfermedad de la neurona motora y es relativamente infrecuente • Las características sugestivas son: fasciculaciones prominentes, atrofia, calambres y alteraciones variables en los reflejos, según el grado de afectación asociada de la primera neurona motora, tal como se observa en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) • Aunque los calambres son frecuentes, no suele existir dolor • La distribución de la debilidad es característicamente muy asimétrica en cuanto a su inicio y su gravedad. Las evaluaciones electrofisiológicas con la electromiografía (EMG) son un complemento útil a la exploración física • Los reflejos desaparecen o disminuyen en proporción a la debilidad muscular, en ausencia de disfunción concomitante de la primera neurona motora (de la misma manera que en la ELA) • La evaluación electrofisiológica mediante la EMG es un complemento útil a la exploración física

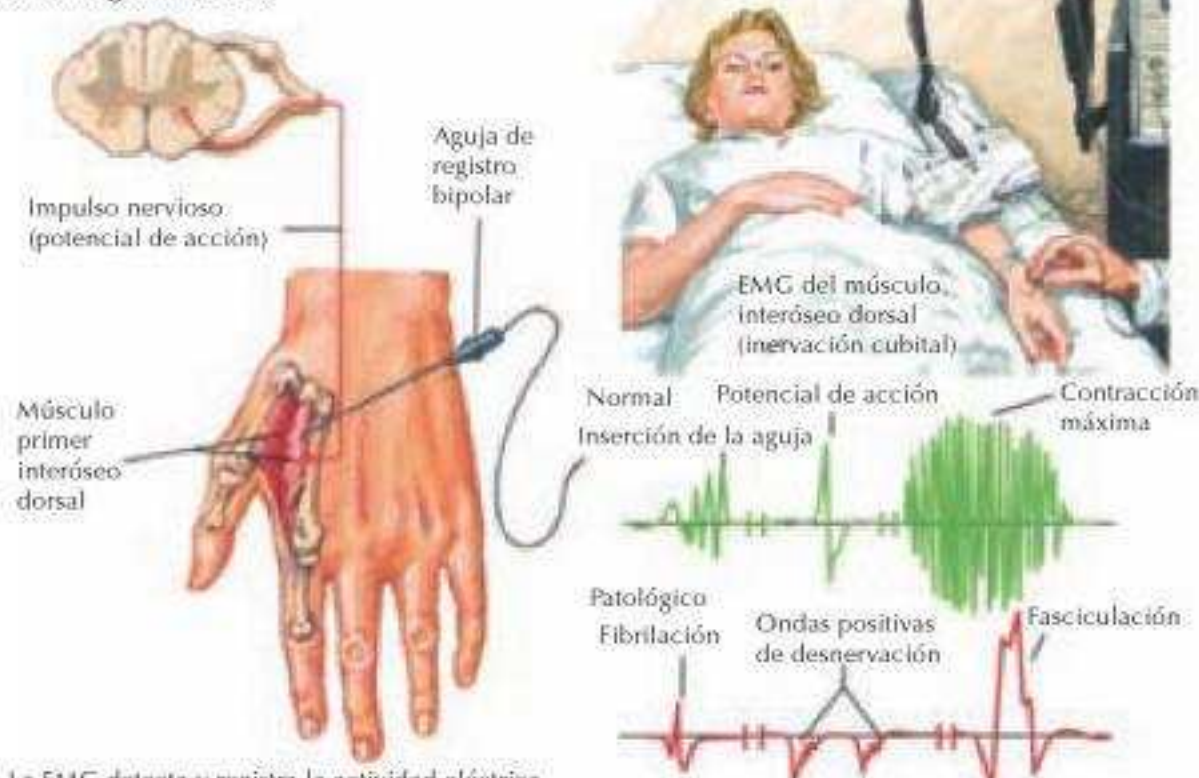
PATRONES GENERALES DE DEBILIDAD MUSCULAR <i>(continuación)</i>	
Debilidad secundaria a lesión o disfunción de una raíz medular específica	• Es muy frecuente • Las raíces nerviosas cervicales y lumbares presentan lesiones frecuentes por los discos intervertebrales herniados • Característicamente, da lugar a un dolor en el territorio de distribución de las raíces nerviosas, con debilidad en los músculos inervados por dicha raíz • Es frecuente el agravamiento del dolor por tracción de las raíces nerviosas
Nervio periférico	La debilidad originada en las lesiones del nervio periférico puede ser focal, multifocal o generalizada
Debilidad secundaria a lesiones focales	• En el caso de una lesión nerviosa focal y única, la debilidad sólo se observa en los músculos inervados por el nervio concreto, distal a la zona de lesión • La afectación sensitiva en el territorio de distribución del nervio afectado es muy útil para confirmar la sospecha clínica de una lesión nerviosa focal • Las lesiones de los plexos nerviosos pueden ser muy difíciles de diagnosticar debido a la complejidad de la neuroanatomía y a la variabilidad de la presentación clínica. Los datos diagnósticos obtenidos a través de la historia clínica detallada, en combinación con los estudios electrofisiológicos también detallados, facilitan el establecimiento de un diagnóstico apropiado. En general, se observa disfunción sensitiva y motora en una región del brazo o la pierna que no se ajusta a un patrón de afectación radicular o nerviosa periférica
Debilidad secundaria a lesiones multifocales	• En las enfermedades multifocales del nervio periférico (p. ej., mononeuritis múltiple), se afectan múltiples nervios. Por definición, este trastorno es simétrico. La afectación sensitiva es paralela a la pérdida de la función motora en lo que se refiere a los nervios afectados
Debilidad secundaria a lesión generalizada	• La neuropatía periférica generalizada es una causa frecuente de debilidad. En el caso de la neuropatía axonal dependiente de la duración del cuadro (p. ej., la neuropatía diabética), la debilidad es característicamente simétrica y más intensa distalmente, mejorando gradualmente a medida que el médico evalúa los músculos más proximales. Los reflejos están disminuidos o han desaparecido, con mayor intensidad distal que proximalmente. El cuadro clínico se completa con disestesias dolorosas y sensación de quemazón, acompañadas por pérdida sensitiva más distal. El dolor suele ser de intensidad moderada y más preocupante que la debilidad. En el caso de las neuropatías desmielinizantes, son típicas la debilidad muscular y la pérdida sensitiva, y el dolor es menos habitual (a menudo inexistente). La debilidad y la pérdida de los reflejos son característicamente más intensas en zonas distales que proximales
Unión neuromuscular	
• Las características clave de la debilidad causada por la disfunción de la unión neuromuscular son la variabilidad y la facilidad para la fatiga. La distribución de la debilidad suele ser proximal más que distal, a menudo con debilidad ocular y craneofacial prominente, incluyendo ptosis • No hay dolor ni afectación sensitiva • Se puede producir una debilidad del diafragma con insuficiencia respiratoria • La debilidad en los músculos de las extremidades suele ser simétrica, mientras que la debilidad de los músculos oculares suele ser asimétrica • La realización de ejercicio con los músculos debilitados hace que presenten una debilidad todavía mayor y puede ser un dato diagnóstico importante. Los reflejos muestran una afectación variable	

PATRONES GENERALES DE DEBILIDAD MUSCULAR <i>(continuación)</i>	
Músculo	
• Característicamente, la debilidad causada por la afectación muscular tiene un inicio gradual y es simétrica • Las mialgias son variables • La debilidad suele ser más intensa proximalmente y la pérdida de los reflejos es paralela al grado de debilidad • Los calambres musculares son menos frecuentes que en la enfermedad de la neurona motora, y no suele haber fasciculaciones	

2 Sensibilidad: déficits sensitivos cutáneos

ALTERACIONES DE LA SENSIBILIDAD CUTÁNEA	
Tipos de alteraciones	• <i>Pérdida sensitiva</i>: disminución de la sensibilidad frente a un estímulo apropiado • <i>Parestesias</i>: sensación espontánea anómala, descrita a menudo como sensación de «pinchazos con alfileres y agujas» • <i>Disestesias</i>: similares a las parestesias, pero debidas al roce o a otro estímulo. Una forma de percepción anómala frente a un estímulo • <i>Dolor</i>: el dolor de origen neural puede ser una sensación de quemazón, de picadura, lancinante o cualquier combinación de ellas. El dolor con sensación de quemazón suele estar relacionado con la afectación de axones de diámetro pequeño. Los dolores de tipo pinchazo y lancinante suelen estar relacionados con axones de diámetro grande
Elementos clave para el diagnóstico de los déficits sensitivos	• Caracterizar el déficit • Localizar el déficit • Determinar los procesos patológicos que pueden causar el déficit
Ejemplos de localización sensitiva	• La pérdida sensitiva en todo un lado del cuerpo suele tener un origen talámico • La pérdida sensitiva en parte de un miembro no suele tener un origen central y sugiere un proceso neuropático periférico • La pérdida sensitiva que afecta de manera simétrica a ambos lados de la línea media, incluyendo la vibración, no suele ser fisiológica (es decir, no es debida a una enfermedad orgánica)
Pruebas para diagnosticar los déficits sensitivos periféricos	
PRUEBA DIAGNÓSTICA	UTILIDAD
Estudio de la conducción nerviosa (ECN)	• Se utilizan estímulos eléctricos para determinar las velocidades de conducción de los nervios motores y sensitivos en brazos y piernas • Tiene una sensibilidad mayor para detectar la alteración de la vaina de mielina, que da lugar a un retraso o un bloqueo de la conducción nerviosa
Electromiografía (EMG)	• Se utilizan electrodos de aguja para evaluar las propiedades eléctricas de los músculos • Tiene una sensibilidad mayor para detectar las lesiones de los axones o la lesión directa de los músculos, como ocurre en las miopatías
Resonancia magnética (RM)	• Se realiza en el brazo o la pierna para la identificación de un tumor o de cualquier otra lesión ocupante de espacio que afecte a un nervio periférico • Se realiza sobre el cráneo o la columna vertebral para el diagnóstico de lesiones inflamatorias, infiltrantes o vasculares del cerebro, la médula espinal o las raíces nerviosas

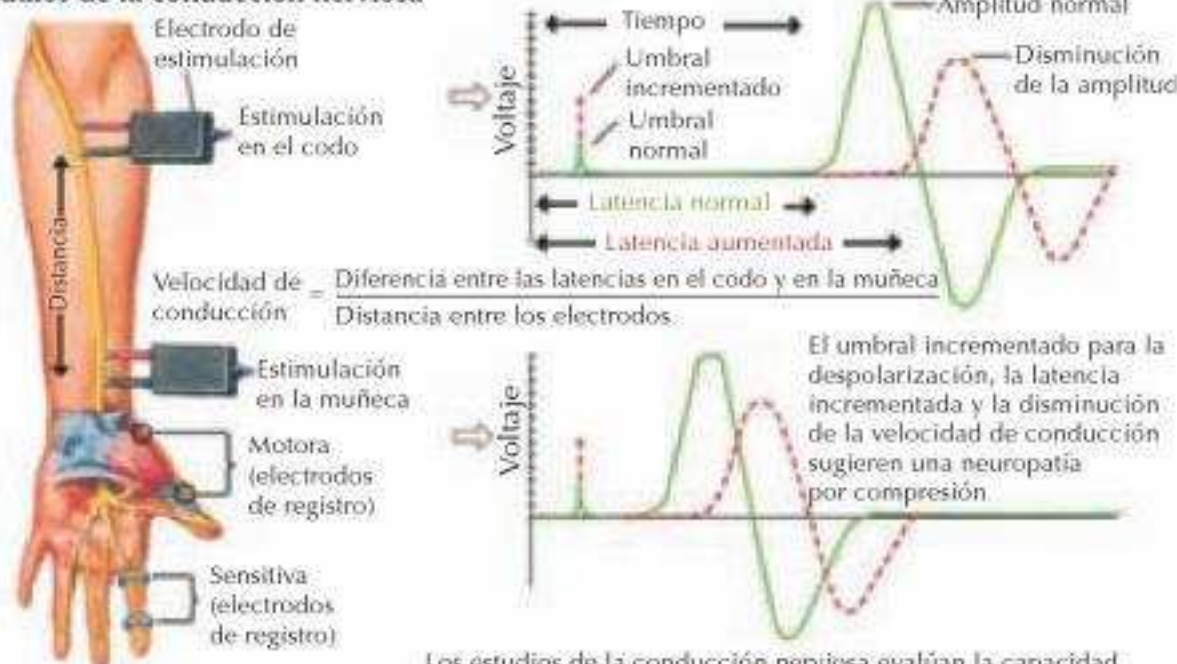
Electromiografía (EMG)



La EMG detecta y registra la actividad eléctrica o los potenciales existentes en el músculo en diversas fases de la contracción voluntaria

La deservación inducida por la compresión genera potenciales espontáneos alterados

Estudios de la conducción nerviosa



Los estudios de la conducción nerviosa evalúan la capacidad de los nervios para la conducción de los potenciales de acción evocados por medio de la electricidad. Se estimula y registra la conducción sensitiva y motora

F. Natter
JOHN A. CRAIG

TRASTORNOS IMPORTANTES DE LA SENSIBILIDAD CUTÁNEA		
Trastorno	Características	Diagnóstico
Neuropatía del mediano: síndrome del túnel carpiano	• Pérdida de la sensibilidad y, a menudo, dolor en la parte externa (territorio del mediano) de la palma de la mano • Puede haber debilidad de los músculos inervados por el mediano, incluyendo el abductor corto del pulgar	• El estudio de conducción nerviosa (ECN) muestra retraso de la conducción nerviosa motora, sensitiva o ambas en el nervio mediano, a nivel de la muñeca • El EMG puede mostrar desnervación del músculo abductor corto del pulgar
Neuropatía cubital: atrapamiento en el codo	• Pérdida de la sensibilidad y a menudo dolor en el lado cubital de la mano, tanto en la palma como en el dorso de la mano • Puede haber debilidad en los músculos intrínsecos de la mano inervados por el cubital, incluyendo los músculos interóseos	• El ECN muestra un retraso de la conducción nerviosa motora en el codo • El EMG puede mostrar desnervación en los músculos intrínsecos de la mano inervados por el cubital
Pérdida hemisensitiva	• Pérdida de la sensibilidad y a menudo dolor en todo un lado del cuerpo • Generalmente, debida a lesión talámica por accidente cerebrovascular o lesión ocupante de espacio	• Se realiza la RM craneal para descartar una lesión talámica. Si fuera negativa, es necesario evaluar la columna cervical
Pérdida de la sensibilidad por debajo de un cierto nivel medular	• Pérdida de la sensibilidad con inicio en un nivel medular. En la interfaz entre la sensibilidad normal y patológica hay una zona de transición que a menudo no se puede determinar • Son frecuentes, pero no invariables, las respuestas de déficit motor y plantar extensora • La hiperreflexia por debajo de la lesión es frecuente, incluso sin debilidad muscular	• RM de la columna en el nivel de transición. Si fuera negativa, puede estar justificada la RM de la columna y el cráneo por encima de la zona de transición. Si fuera negativa, puede ser necesaria la punción lumbar para, de nuevo, descartar infección y esclerosis múltiple
Meralgia parestésica: lesión del nervio femorocutáneo externo	• Pérdida de sensibilidad de la parte externa del muslo, a menudo con dolor en esta zona • El paciente suele presentar dolor con disestesias • Ausencia de debilidad y de alteraciones en los reflejos	• Es un diagnóstico clínico; las pruebas diagnósticas desempeñan una función limitada en el establecimiento del diagnóstico • Se puede realizar el ECN en este nervio, pero a menudo es técnicamente difícil



N. femorocutáneo externo

Atrapamiento del nervio bajo el ligamento inguinal (meralgia parestésica)



Entumecimiento y disestesias en la parte externa del muslo



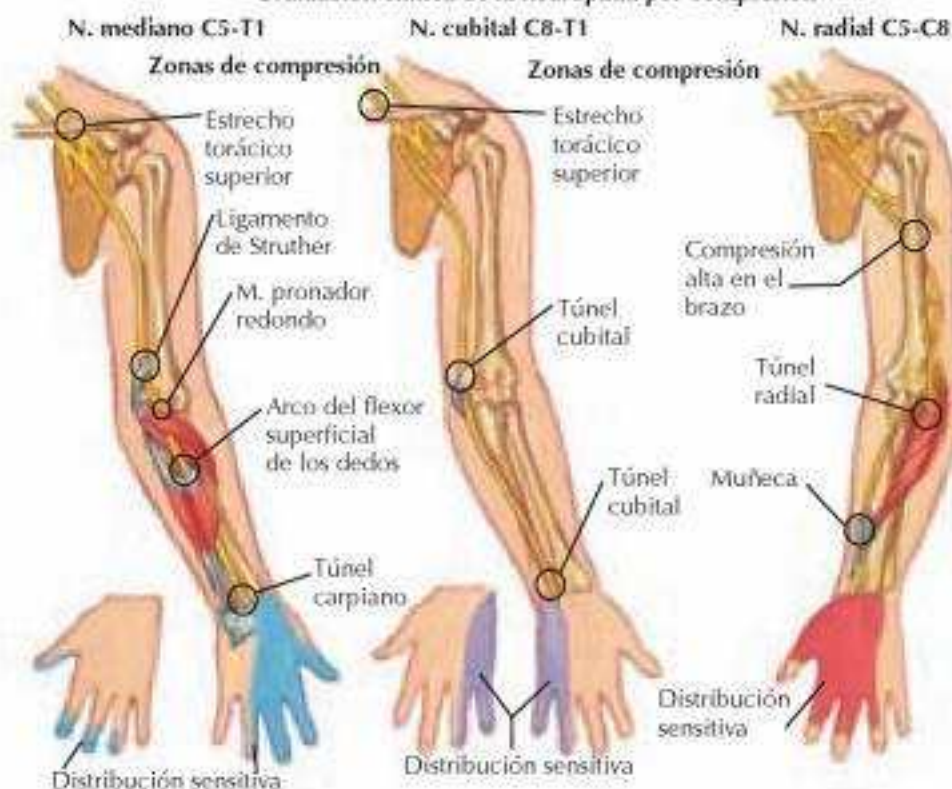
Pérdida de la sensibilidad y, a menudo, dolor en todo un lado del cuerpo, debido generalmente a lesión talámica por un accidente cerebrovascular o una lesión ocupante de espacio

J. Netter M.D.
JOHN A. CRAIG, MD



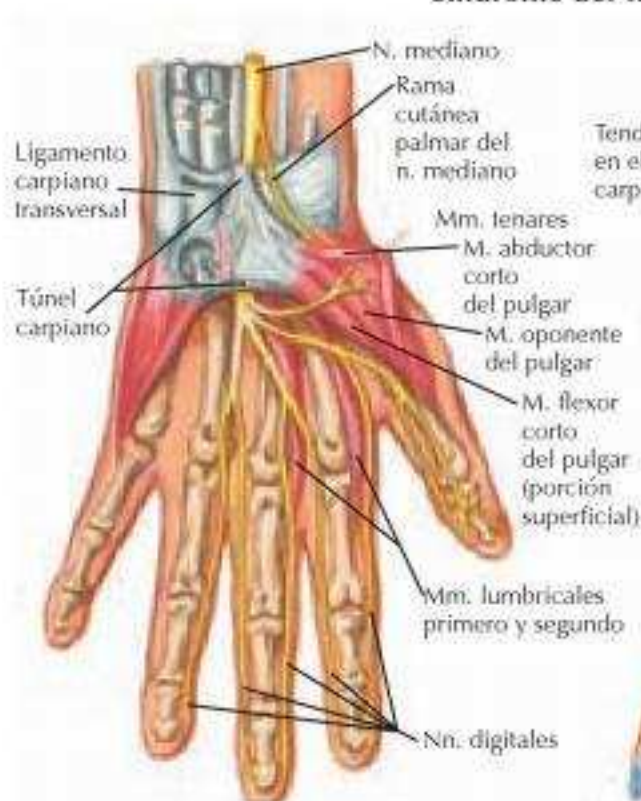
Pérdida de la sensibilidad con inicio en la proximidad del nivel T8

Evaluación clínica de la neuropatía por compresión

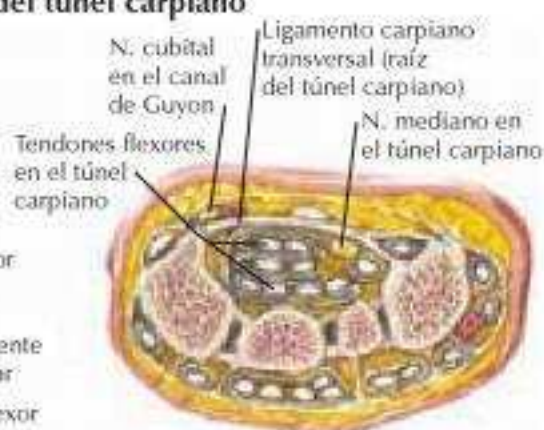


Las funciones motoras y sensitivas de cada nervio deben ser evaluadas individualmente en toda la extremidad superior para definir el nivel de la compresión o el atrapamiento

Síndrome del túnel carpiano



Distribución de las ramas del n. mediano en la mano



Las actividades o procesos patológicos que incrementan el contenido y la presión en el interior del túnel pueden dar lugar a compresión nerviosa



Distribución sensitiva del n. mediano



La paciente se despierta por la noche con hormigueos, dolor o ambos en el territorio de distribución sensitiva del n. mediano

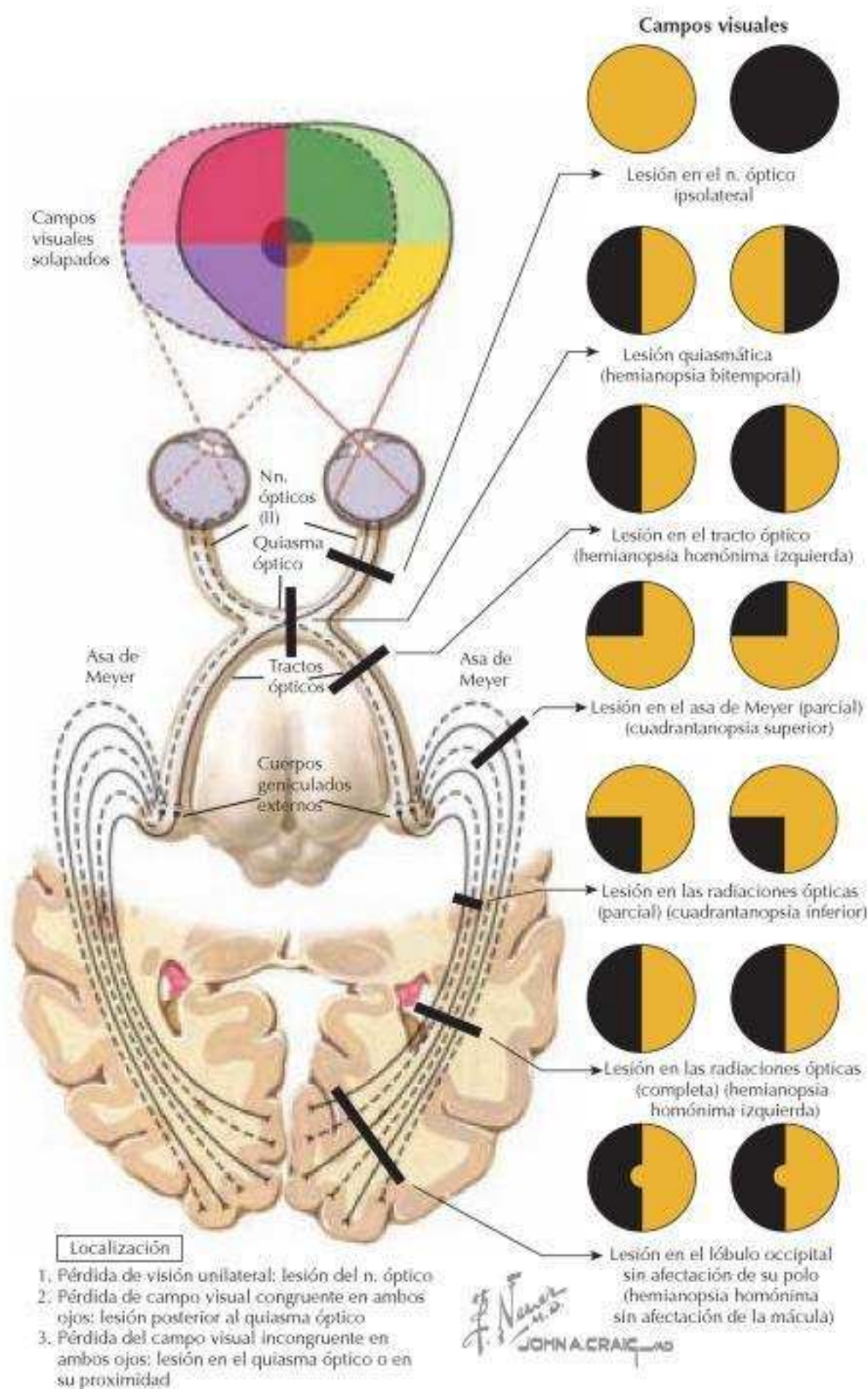


La compresión crónica puede causar atrofia y debilidad de los mm. tenares

F. Netter M.D.
JOHN A. CRAIG, MD

DÉFICITS VISUALES	
Tipos de alteraciones	• Pérdida visual en parte o todo un campo • Déficits unilaterales o bilaterales
Elementos clave para la localización	• La pérdida de la visión en un ojo sugiere una lesión del nervio óptico • El defecto de campo visual congruente en ambos ojos sugiere una lesión por detrás del quiasma óptico, en la corteza occipital o en las radiaciones ópticas • Las pérdidas de campo visual incongruentes en los dos ojos sugieren una lesión en el quiasma óptico o en su proximidad. Incluye los cuadros de hemianopsia bitemporal y binasal
Hallazgos visuales	Localización de la lesión
Pérdida de la visión en un ojo	Lesión del nervio óptico
Pérdida visual congruente en ambos ojos	Lesión por detrás del quiasma óptico
Pérdida visual incongruente en ambos ojos	Lesión en el quiasma óptico o en su proximidad
Hemianopsia bitemporal	Lesión quiasmática
Hemianopsia binasal	Lesión quiasmática o periquiasmática
Hemianopsia homónima sin afectación de la mácula	Lesión del lóbulo occipital sin afectación del polo occipital, característica del infarto en el territorio dependiente de la arteria cerebral posterior (ACP)
Defecto del cuadrante superior	Lóbulo temporal, con afectación del asa de Meyer
Defecto del cuadrante inferior	Lóbulo parietal, con afectación de las radiaciones ópticas

CAUSAS IMPORTANTES DE LOS CUADROS DE PÉRDIDA DEL CAMPO VISUAL		
Trastorno	Características clínicas	Diagnóstico
Neuritis óptica	• Pérdida de la visión en uno o ambos ojos • Puede aparecer como un cuadro aislado o en el contexto de la esclerosis múltiple	• Resonancia magnética (RM) • Punción lumbar
Arteritis de la temporal	La cefalea temporal puede dar lugar a una pérdida visual uni o bilateral	• Elevación de la VSG • La biopsia de la arteria temporal puede mostrar inflamación
Infarto en el territorio dependiente de la arteria cerebral media (ACM)	• Hemianopsia homónima • Generalmente, hemiparesia	• Es necesaria una TC urgente • La RM tiene más sensibilidad para detectar la isquemia aguda
Infarto en el territorio dependiente de la arteria cerebral posterior (ACP)	Hemianopsia homónima sin afectación de la mácula, cuya vascularización depende de la ACM	• Es necesaria una TC urgente • La RM tiene más sensibilidad para detectar la isquemia aguda
Tumor hipofisario	Escotoma de la unión: pérdida de campo visual incongruente	• RM



DIAGNÓSTICO DEL TEMBLOR		
Tipos de temblor	• Temblor esencial • Parkinsonismo • Temblor fisiológico • Temblor cerebeloso	
Entidades clínicas	Características clínicas	Diagnóstico
Temblor esencial	• Temblor con una frecuencia de 5-8 Hz, con afectación de la acción realizada • Ausencia de temblor en reposo	• Diagnóstico en función de las características clínicas • Normalidad en el resto de la exploración física
Parkinsonismo	• Temblor con una frecuencia de 4-5 Hz, más prominente en reposo • Se acompaña de rigidez, bradicinesia y pérdida de los reflejos posturales	• Diagnóstico en función de las características clínicas • Asociado a alteraciones motoras y de la marcha
Temblor fisiológico	• Temblor en la realización de acciones y en el mantenimiento de la postura, exacerbado por los estados hiperadrenérgicos	• Diagnóstico en función de las características clínicas
Temblor cerebeloso	• Temblor con una frecuencia de 3 Hz, en la realización de acciones • Asociado a otros signos de disfunción cerebelosa • El temblor es más prominente a medida que el miembro se aproxima al objetivo	• Diagnóstico en función de las características clínicas • La RM permite descartar tumores, infarto u otras lesiones en el cerebelo • En las ataxias cerebelosas puede ser necesaria la evaluación genética

Parkinsonismo

El temblor de una de las manos es una manifestación temprana frecuente del parkinsonismo

Con frecuencia, el temblor mejora o desaparece cuando el paciente realiza acciones con un objetivo

Temblor en reposo

Generalmente denominado temblor parkinsoniano, aparece en un miembro que no es activado voluntariamente. Desaparece con el movimiento voluntario. Puede adoptar la forma de «paso de cuentas de rosario»



DIAGNÓSTICO DE LA RIGIDEZ Y LA ESPASTICIDAD		
Tipos de rigidez	• Síndromes acinéticos extrapiramidales • Espasticidad • Síndrome de la actividad continua de las fibras musculares	
Síndromes	Características clínicas	Causas
Síndromes acinéticos extrapiramidales	• Aumento del tono en los músculos flexores y extensores • Rigidez en rueda dentada en el movimiento pasivo de los miembros	• Enfermedad de Parkinson • Otros síndromes parkinsonianos, tal como parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica y degeneración estrionigral • Parkinsonismo inducido por medicamentos • Parkinsonismo de origen vascular
Espasticidad	• Rigidez, especialmente de los músculos extensores y de mantenimiento de la postura • Otros signos de disfunción piramidal, incluyendo hiperreflexia y respuestas plantares extensoras	• Accidente cerebrovascular • Esclerosis múltiple • Deficiencia de vitamina B₁₂ y otras disfunciones metabólicas • Lesión de la médula espinal por cualquier causa
Síndrome de la actividad continua de las fibras musculares	• Trastornos infrecuentes con rigidez por afectación de la segunda neurona motora o por otras causas periféricas • No existe una lesión central • Rigidez de los músculos sin otros signos de disfunción piramidal o extrapiramidal	• Síndrome de la persona rígida • Neuromiotonía (síndrome de Isaac)



Parkinsonismo:
parkinsonismo moderado con postura inclinada hacia delante, marcha con arrastre de los pies y disminución del balanceo de los brazos



Postura espástica
El paciente mantiene la extremidad superior en flexión

El paciente mantiene la extremidad inferior en extensión



El paciente con parálisis supranuclear progresiva permanece en pie en una postura con hiperextensión modificada, a diferencia de la postura en flexión del paciente con enfermedad de Parkinson

F. J. Natter
M.D.
JOHN A. CRAIG, M.D.

**TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS: DISCINESIAS (ATETOSIS, COREA),
BALISMO Y DISTONÍA**

Definición	Los trastornos hipercinéticos se caracterizan por movimientos excesivos • El de discinesia es un término global que se refiere a ciertos tipos de movimientos involuntarios, con excepción del temblor. Las dos formas son la atetosis y la corea: • La atetosis es un movimiento de retorcimiento • La corea es un movimiento rápido • El balismo es un movimiento violento de lanzamiento • La distonía es una postura anómala debida a la contracción de diversos grupos musculares	
Presentación clínica	Hallazgos clínicos	Posibilidades diagnósticas
Discinesias	• Movimientos repetidos típicamente estereotipados. Muchos de ellos afectan a la cara (discinesia orobucal), las piernas o los brazos • Difiere de la corea por el hecho de que los movimientos no son aleatorios sino que presentan un cierto ritmo	• La discinesia tardía se observa especialmente en los pacientes tratados con neurolepticos • Los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden desarrollar discinesias cuando reciben tratamiento dopaminérgico
<i>Atetosis</i>	• Movimientos de retorcimiento lentos e involuntarios • Forma de discinesia	• Lesiones estructurales en los ganglios basales, como infarto, tumor, infecciones y malformaciones vasculares
<i>Corea</i>	• Movimientos involuntarios rápidos • Forma de discinesia	• Similares a las de la atetosis • Enfermedad de Huntington
Balismo	• Movimientos violentos de lanzamiento, generalmente en un solo lado del cuerpo • Considerado un tipo de corea	• Lesión del núcleo subtalámico, generalmente por un infarto • Son causas posibles las hemorragias, los tumores y las infecciones
Distonía	• La distonía inducida por la acción consiste en una serie de movimientos posturales y de retorcimiento inducidos por el movimiento • La distonía en reposo puede afectar a los músculos del cuello o a los miembros	• Idiopática • Hereditaria • Fármacos, especialmente los fármacos dopaminérgicos utilizados en el parkinsonismo, algunos antiepilépticos y los antagonistas del calcio



Enfermedad de Huntington

Persona de edad media; deterioro mental, gestos y muecas, movimientos coreiformes



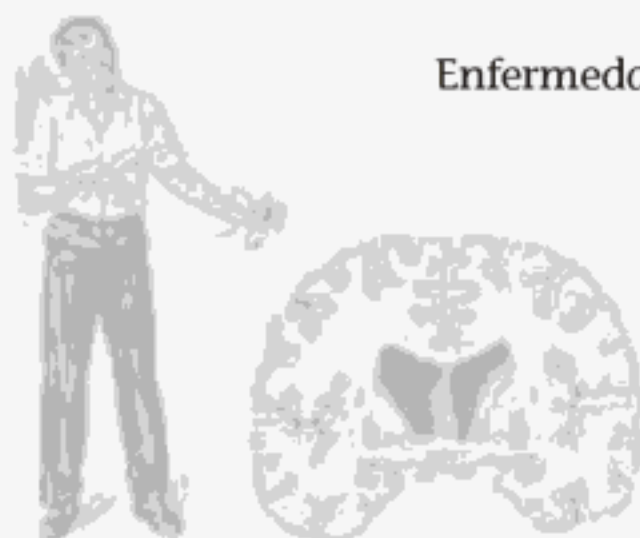
Corea de Sydenham: movimientos espontáneos y faltos de coordinación demostrados por el trazado de una linterna tipo lápiz sostenida por la mano del paciente



Torticollis no tratado en un niño de 12 años. El músculo esternocleidomastoideo es sustituido por bandas gruesas, fibrosas y de tipo tendinoso que dan lugar a su fijación en la clavícula. Se observa la prominencia de dos tendones del músculo esternocleidomastoideo.



Espasticidad, movimientos atetoides, sonrisa boba, babeo



3 Trastornos del estado mental	116
4 Trastornos del movimiento	143
5 Crisis epilépticas	179
6 Trastornos vasculares	208
7 Dolor	271
8 Trastornos inmunitarios	297
9 Enfermedades neuromusculares	311
10 Infecciones	396
11 Tumores	423
12 Trastornos tóxicos y metabólicos	440
13 Trastornos nutricionales	456
14 Trastornos endocrinos	462
15 Trastornos de los pares craneales	472
16 Trastornos genéticos	488
17 Trastornos del sueño	498
18 Trastornos del desarrollo	506

3 Panorámica general de la demencia

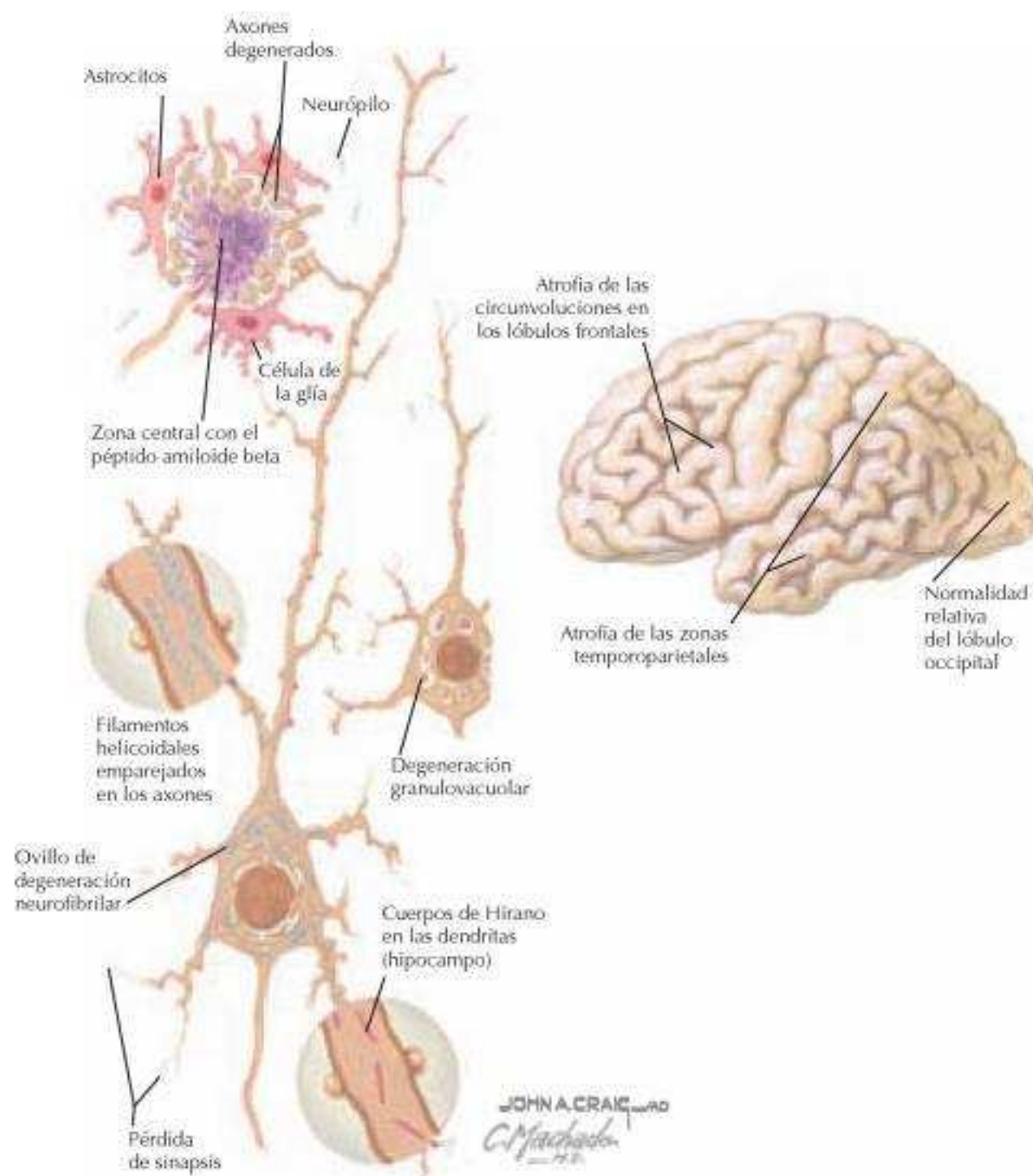
PANORÁMICA GENERAL DE LA DEMENCIA	
Características frecuentes de la demencia	• Pérdida de memoria de al menos 6 meses de duración • Otras dificultades cognitivas, incluyendo cualquiera de las siguientes: • Afasia, generalmente incompleta • Desorientación espacial • Dificultades con el cálculo
Hallazgos que sugieren un diagnóstico específico	• <i>Ausencia de síntomas o signos extracognitivos:</i> enfermedad de Alzheimer (EA) > demencia frontotemporal (DFT), pseudodemencia, alteración cognitiva leve (ACL) • <i>Parkinsonismo:</i> demencia con cuerpos de Lewy (DCL) > HPN > DV • <i>Desinhibición, comportamiento obsesivo-compulsivo:</i> DFT • <i>Ataxia, incontinencia urinaria:</i> hidrocefalia con presión normal (HPN) > DV • <i>Depresión:</i> pseudodemencia > EA, DFT > DCL • <i>Déficits neurológicos focales o multifocales:</i> DV
Pruebas diagnósticas	Implicaciones diagnósticas
Evaluación neuropsicológica	• Se deben efectuar cuando se consideran necesarias para diferenciar las alteraciones cognitivas del envejecimiento, la pseudodemencia, la demencia cortical (p. ej., la EA) y la demencia subcortical (DCL)
Resonancia magnética (RM) cerebral	• Es la técnica de imagen de elección en la mayor parte de los pacientes. Puede demostrar la presencia de lesiones ocupantes de espacio, infartos (DV), atrofia regional (DFT), atrofia general (EA), o hidrocefalia (HPN)
Tomografía computarizada (TC) cerebral	• Se lleva a cabo cuando no se puede realizar la RM. Puede demostrar infartos grandes (DV), hidrocefalia (HPN) y la mayor parte de las lesiones ocupantes de espacio
Tomografía con emisión de positrones (PET, positron emission tomography)	• Puede mostrar las alteraciones regionales típicas de la EA, la DFT y la DV, pero también puede ser normal en las fases iniciales de estas enfermedades
Electroencefalograma	• No suele ser necesario en la demencia; únicamente si se sospecha enfermedad producida por priones o convulsiones
Punción lumbar	• No suele ser necesaria en la demencia; únicamente si se sospecha infección o HPN
Pruebas analíticas	• Permiten identificar los trastornos tiroideos, la deficiencia de vitamina B₁₂, los factores de riesgo vasculares y las alteraciones metabólicas

Diagnóstico	Resumen de las características
Alteraciones cognitivas del envejecimiento	• El envejecimiento normal cursa con alteraciones de la memoria, la realización de tareas múltiples y simultáneas, el lenguaje y el tiempo de acceso. Las pruebas diagnósticas son normales, incluyendo las neuropsicológicas
Alteración cognitiva leve (ACL)	• Alteraciones cognitivas y de la memoria que no cumplen los criterios de la demencia • Muchos de estos pacientes evolucionan hacia una demencia, generalmente una EA
Seudodemencia	• Alteraciones cognitivas debidas a depresión o ansiedad, superpuestas a las modificaciones cognitivas del envejecimiento • Se diagnostica mediante la evaluación neuropsicológica. El resto de las pruebas es normal
Enfermedad de Alzheimer (EA)	• Los déficits cognitivos sin otros signos suelen corresponder a una EA. Puede ser esporádica o familiar • Los estudios de imagen muestran atrofia o normalidad. La evaluación neuropsicológica muestra déficit cortical
Demencia frontotemporal (DFT)	• Demencia con características de afectación del lóbulo frontal, tal como rasgos de tipo obsesivo-compulsivo y desinhibición • Diferenciada mediante la evaluación neuropsicológica. La PET también es útil en el diagnóstico diferencial. La RM puede mostrar atrofia regional y sugerir así el diagnóstico
Demencia con cuerpos de Lewy (DCL)	• Parkinsonismo más demencia. Puede parecer un cuadro de combinación de EA y de enfermedad de Parkinson (EP), pero no corresponde a ninguna de ellas • Esencialmente equivalente a la demencia que aparece en la evolución de la EP
Demencia vascular (DV)	• Infartos focales o multifocales que pueden dar lugar a demencia de progresión escalonada o continuada
Hidrocefalia con presión normal (HPN)	• Tríada de demencia, ataxia e incontinencia urinaria, aunque no siempre se observan estos tres problemas • Se debe sospechar cuando en la TC o en la RM se observa ventriculomegalia. Es necesaria la confirmación

3 Enfermedad de Alzheimer

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EA)	
Descripción	- Enfermedad degenerativa caracterizada por demencia progresiva, con normalidad relativa del resto de las funciones neurológicas - Causa más frecuente de demencia
Fisiopatología	- Enfermedad neurodegenerativa con una contribución probable de factores genéticos y ambientales - Están especialmente afectadas las proyecciones colinérgicas procedentes de la sustancia innominada, aunque también se afectan las neuronas de otros sistemas transmisores
Hallazgos clínicos	- Pérdida de memoria junto a otros signos de disfunción cognitiva. Son típicos los errores en la memoria reciente, el cálculo, el razonamiento, la interpretación y otras funciones - Las funciones motoras, la coordinación, la marcha y los reflejos son normales, al menos durante las fases de afectación leve a moderada
Estudios de laboratorio	- La RM y la TC son normales o muestran únicamente atrofia. La PET puede mostrar hipometabolismo biparietal, pero no se suele hacer - La punción lumbar (PL) es normal pero no se suele hacer. La PL está indicada si el paciente muestra signos de infección o de desmielinización, o bien presenta un cuadro de dificultades cognitivas de duración breve - Las pruebas analíticas son normales, incluyendo el panel metabólico detallado, el recuento hemático completo, la vitamina B₁₂, el folato, ANA, VSG, TSH y tiroxina libre
Diagnóstico	- El diagnóstico clínico está fundamentado en la demencia sin identificación de otras causas - Los estudios de imagen y las pruebas analíticas no muestran otra causa de la demencia - La PET puede mostrar los hallazgos clásicos, pero no siempre es positiva y raramente es necesaria
Diagnóstico diferencial	<i>Demencia frontotemporal y otras demencias degenerativas.</i> La presencia de déficits motores o de comportamiento prominentes sugiere estos diagnósticos <i>Demencia vascular.</i> Los déficits focales o multifocales y los hallazgos de infartos múltiples en los estudios de imagen sugieren este diagnóstico <i>Alteración cognitiva leve.</i> La evaluación neuropsicológica es diagnóstica <i>Seudodemencia.</i> La evaluación neuropsicológica es diagnóstica <i>Modificaciones cognitivas del envejecimiento.</i> La evaluación neuropsicológica es diagnóstica
Tratamiento	- Los inhibidores de la colinesterasa mejoran la cognición y el comportamiento en muchos pacientes. Pueden inducir un cierto efecto neuroprotector al retrasar la degeneración, pero no se ha demostrado de manera fehaciente. Estos medicamentos están indicados principalmente en los pacientes con una afectación de leve a moderada. Los fármacos son donepezilo, rivastigmina y galantamina - Memantina es un antagonista del receptor NMDA (N-metil-D-aspartato) que mejora la cognición y el comportamiento en algunos pacientes con afectación de moderada a intensa - Los neurolépticos son necesarios ocasionalmente en pacientes con psicosis, aunque los inhibidores de la colinesterasa también pueden ser útiles en este contexto

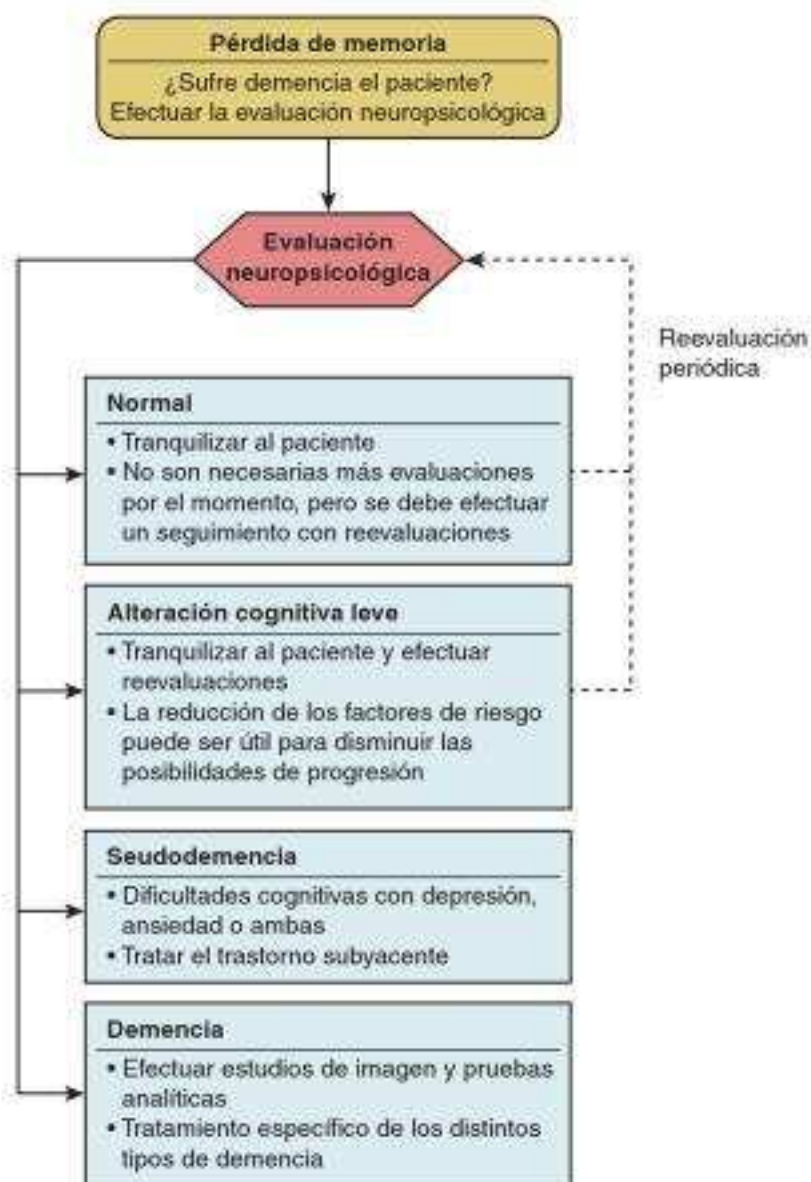
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EA) (continuación)	
Tratamiento (continuación)	• A menudo se utilizan antidepresivos en los casos de depresión concomitante, y también pueden ser útiles en los problemas del comportamiento. Los más utilizados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina • En ocasiones se utilizan las benzodiazepinas en los cuadros de agitación, pero pueden exacerbar las dificultades cognitivas
Curso clínico	• Lo habitual es un deterioro progresivo con el transcurso de los años • El paciente muestra un grado completo de dependencia y puede fallecer debido a alguna otra enfermedad



3 Alteración cognitiva leve

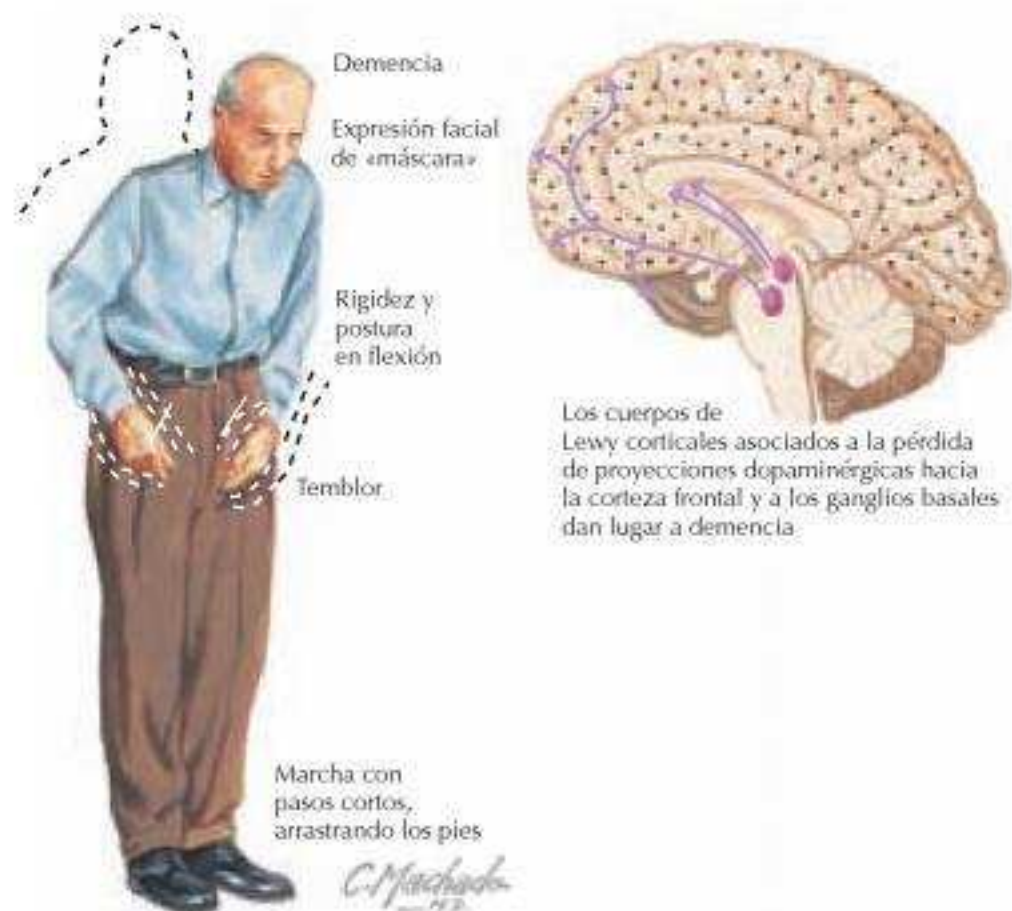
ALTERACIÓN COGNITIVA LEVE (ACL)	
Descripción	• Pérdida de memoria, pero sin los criterios de la demencia • Evoluciona hacia demencia en muchos pacientes, pero no en todos. El tipo de demencia suele ser la enfermedad de Alzheimer (EA)
Fisiopatología	• Dificultades leves con la memoria, debido a las modificaciones del envejecimiento más la posibilidad de una degeneración incipiente
Características clínicas	• Pérdida de memoria desproporcionada en relación con la edad del paciente • Normalidad en las exploraciones del sistema motor, la coordinación y la marcha
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas son normales (bioquímica convencional, recuento hemático completo, vitamina B₁₂, pruebas de función tiroidea) • La RM y la TC son normales • Suele ser necesaria la evaluación neuropsicológica, que es diagnóstica
Diagnóstico	• Hallazgos clínicos de pérdida de memoria, pero sin los criterios de la demencia • La evaluación neuropsicológica suele confirmar el diagnóstico cuando se evalúa al paciente para diferenciar la demencia de las modificaciones cognitivas del envejecimiento
Diagnóstico diferencial	• <i>EA y otras demencias.</i> En la alteración cognitiva leve no se cumplen los criterios de la demencia, aunque los pacientes pueden evolucionar en última instancia hacia cualquiera de las formas de demencia • <i>Depresión/seudodemencia.</i> Las dificultades de la memoria se deben a un trastorno del estado de ánimo, más que a una demencia orgánica. La evaluación neuropsicológica puede ser diagnóstica • <i>Modificaciones cognitivas del envejecimiento</i> (v. tabla siguiente) • <i>Función intelectual basal escasa.</i> La evaluación neuropsicológica es diagnóstica
Tratamiento	• Algunos clínicos administran inhibidores de la colinesterasa y suplementos vitamínicos, pero no se ha demostrado su efectividad en el retraso de la progresión hacia la demencia • Es necesaria la evaluación de seguimiento para comprobar si el paciente evoluciona hacia una demencia • La reducción de los factores de riesgo vasculares puede retrasar la progresión hacia una demencia florida
Curso clínico	• Algunos pacientes evolucionan hacia una demencia, generalmente una EA • El porcentaje es discutible, entre el 30 y el 70%

MODIFICACIONES COGNITIVAS DEL ENVEJECIMIENTO	
Descripción	• No es una enfermedad, sino el conjunto de las modificaciones cognitivas normales que tienen lugar a partir de la edad intermedia y en la edad avanzada • Los pacientes pueden notar estas modificaciones y solicitar que se descarte un cuadro de demencia
Fisiopatología	• Envejecimiento normal. Con el transcurso de los años se produce una pérdida de neuronas • Las modificaciones cognitivas evolucionan a lo largo de decenios, lo que es contrarrestado en cierta medida por el incremento de los conocimientos que se consigue con el aprendizaje a lo largo de toda la vida
Hallazgos clínicos	• Están especialmente afectadas la concentración, la realización simultánea de tareas múltiples y la denominación • Con el aumento de la edad, se incrementa el tiempo de acceso a la información
Estudios de laboratorio	• Normales, aunque no suelen ser necesarias • Los estudios de imagen son normales o muestran la atrofia correspondiente a la edad • A menudo es necesaria la evaluación neuropsicológica
Diagnóstico	• La evaluación neuropsicológica se lleva a cabo en los pacientes preocupados por sus problemas de memoria y a menudo demuestra la ausencia de demencia y, en vez de ello, la presencia de las modificaciones cognitivas del envejecimiento. En estos casos, no son necesarias pruebas diagnósticas adicionales
Tratamiento	• Es importante tranquilizar al paciente y a sus familiares • Es importante el seguimiento del paciente para determinar si evoluciona hacia una demencia
Curso clínico	Estos pacientes no muestran una probabilidad de desarrollar demencia superior a la de las personas de la población general; sin embargo, dado que la demencia es frecuente, un subgrupo de estos pacientes termina sufriendo demencia



DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY (DCL)	
Descripción	• La demencia con parkinsonismo es el cuadro clínico más habitual • Clínicamente, parece una combinación de enfermedad de Parkinson (EP) y de enfermedad de Alzheimer (EA), pero no es ninguna de ellas
Fisiopatología	• Enfermedad neurodegenerativa con degeneración cortical y subcortical • Muestra un cierto solapamiento con la EA en lo que se refiere a las alteraciones neuropatológicas. Se observan cuerpos de Lewy en la corteza cerebral
Características clínicas	• Demencia más signos de parkinsonismo • Es frecuente la psicosis • El parkinsonismo es indistinguible de la EP y cursa con temblor, rigidez, bradicinesia y pérdida de los reflejos posturales. El paciente arrastra los pies al caminar y mantiene una postura encorvada
Estudios de laboratorio	• La TC y la RM son normales o muestran atrofia • Las pruebas analíticas sistemáticas son normales
Diagnóstico	Los criterios diagnósticos son la demencia y dos de los tres hallazgos clínicos siguientes: • Fluctuaciones en la cognición y en el nivel de conciencia • Alucinaciones visuales • Signos motores parkinsonianos • En las fases tempranas de la evolución son frecuentes la psicosis, las ideas delirantes y las alucinaciones
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Alzheimer.</i> No cursa con alteraciones de la marcha ni déficits motores • <i>Enfermedad de Parkinson.</i> No cursa con demencia, aunque se pueden observar alteraciones cognitivas leves • <i>Hidrocefalia con presión normal.</i> Ataxia y demencia, pero sin rigidez ni fenómeno de «rueda dentada». Los estudios de imagen muestran un aumento del tamaño de los ventrículos
Tratamiento	• La disfunción cognitiva se trata con inhibidores de la colinesterasa • Las alteraciones psicológicas se tratan con neurolépticos atípicos • El tratamiento del parkinsonismo es el mismo que el de la EP, pero la administración de fármacos dopaminérgicos puede exacerbar las características psicóticas
Curso clínico	• Lo habitual es un deterioro progresivo. Los inhibidores de la colinesterasa pueden aliviar la disfunción cognitiva y los fármacos dopaminérgicos pueden mejorar el trastorno del movimiento, aunque es inevitable el empeoramiento de la enfermedad con el transcurso de los años • Las características psicóticas pueden dificultar el uso de fármacos dopaminérgicos. Pueden ser necesarios los neurolépticos atípicos

3 Demencia con cuerpos de Lewy *continuación*



DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (DFT)	
Descripción	• Un grupo de enfermedades degenerativas con afectación de ambos lóbulos frontales • La afectación de los lóbulos temporales puede ser asimétrica • La enfermedad de Pick es el trastorno prototípico • La afasia progresiva primaria (APP) es un subgrupo menos frecuente de DFT
Fisiopatología	• Enfermedad neurodegenerativa con afectación de ambos lóbulos frontales y temporales • Las alteraciones neuropatológicas específicas dependen de la entidad concreta. La enfermedad de Pick se caracteriza por la presencia de inclusiones neuronales que presentan positividad con las técnicas de tinción de plata (cuerpos de Pick) • Algunos casos son hereditarios y pueden estar relacionados con el cromosoma 17
Características clínicas	• Trastorno del comportamiento y demencia • Desinhibición e hiperactividad indicativas de disfunción del lóbulo frontal. Es frecuente la sexualidad aberrante. En ocasiones, en las fases iniciales del proceso se observa un comportamiento de retraimiento y apatía • Evoluciona hacia apatía y mutismo • La APP se inicia con dificultades del lenguaje y, en fases posteriores, cursa con otros déficits cognitivos
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas y el LCR son normales • La RM y la TC pueden mostrar atrofia de los lóbulos frontales y temporales, con predominio cortical • La PET puede mostrar hipometabolismo específicamente en las regiones frontales y temporales
Diagnóstico	• Características clínicas de alteraciones comportamentales y cognitivas, con atrofia en las regiones frontales y temporales • Se puede diagnosticar erróneamente como una enfermedad de Alzheimer (EA). La DFT es mucho menos frecuente y cursa con alteraciones comportamentales prominentes en una fase más temprana que la EA • La evaluación neuropsicológica puede facilitar la diferenciación • La evaluación logopédica puede facilitar el diagnóstico de APP
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Alzheimer.</i> Demencia, pero con menos alteraciones comportamentales • <i>Demencia vascular.</i> Demencia con déficits neurológicos multifocales, incluyendo déficits motores (que no son habituales en la DFT) • <i>Hidrocefalia con presión normal.</i> Puede aparecer una demencia asociada a signos de afectación del lóbulo frontal. La ataxia y la incontinencia urinaria son argumentos en contra de la DFT. Los estudios de imagen permiten diferenciar ambos cuadros
Tratamiento	• No se ha demostrado que ningún medicamento sea efectivo para la mejoría funcional de la DFT o la APP • Los ISRS son medicamentos efectivos frente a algunos de los síntomas obsesivos y depresivos • Los neurolepticos atípicos también se utilizan frente a las alteraciones comportamentales • Los inhibidores de la colinesterasa tienen poca utilidad, aunque algún paciente ocasional puede presentar respuesta
Curso clínico	• Lo habitual es un deterioro progresivo; sin embargo, los ISRS pueden mejorar las alteraciones comportamentales • El tratamiento no interrumpe el proceso degenerativo • La APP evoluciona hacia un cuadro de mutismo. Aparentemente, se desarrollan alteraciones cognitivas, aunque es difícil la evaluación cognitiva en presencia de alteraciones importantes del lenguaje

Demencias lóbares

Demencias frontotemporales (DFT)



Atrofia de las áreas frontales, temporales o ambas



Comportamiento estrafalario y desinhibido, socialmente inapropiado



Características clínicas de la variante con afectación del lóbulo frontal

Reducción del habla

Descuido respecto al aspecto y la higiene personales

Fijación oral: el aumento en la ingestión de comida causa incremento del peso corporal

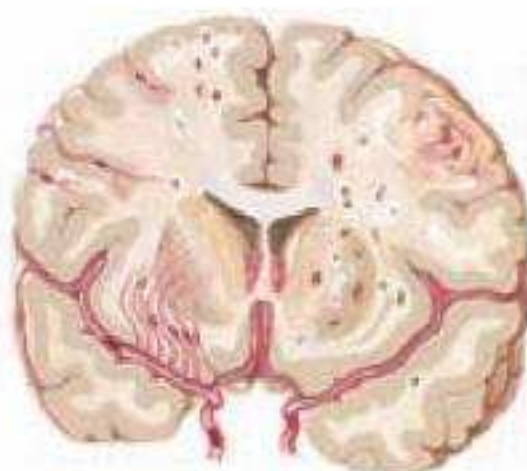


Disminución de la preocupación y de la empatía hacia los demás

F. Natter

DEMENCIA VASCULAR (DV)	
Descripción	• Demencia de evolución progresiva o escalonada, debida a infartos múltiples • Las alteraciones vasculares pueden precipitar una cascada degenerativa, con características similares a las de la demencia de origen degenerativo real
Fisiopatología	• Infartos múltiples que afectan a las regiones: cortical, subcortical o ambas • Deterioro progresivo de la cognición y de otras funciones neurológicas
Características clínicas	• Demencia progresiva, a menudo con un empeoramiento de tipo escalonado • Los pacientes muestran casi siempre factores de riesgo vascular • Además de las alteraciones cognitivas, se observan déficits motores y de la coordinación • Generalmente es una demencia subcortical, lo que significa que el proceso patológico afecta a la sustancia blanca subcortical; por su parte, la enfermedad de Alzheimer es una demencia cortical
Estudios de laboratorio	• La TC y la RM muestran infartos múltiples, que pueden ser corticales o subcorticales • Las pruebas analíticas suelen ser normales. En las determinaciones analíticas se pueden identificar factores de riesgo vascular, tal como hiperlipemia, homocisteinemia, elevación de la proteína C reactiva y anticuerpos antifosfolípidos. Estas pruebas se realizan en los pacientes en los que se sospecha demencia vascular • Pueden ser necesarios los estudios de imagen vasculares, incluyendo la ecografía carotídea y cardíaca, con objeto de descartar el origen de los infartos múltiples
Diagnóstico	• Fundamentado en la demencia con características subcorticales, más los signos de enfermedad vascular con afectación cerebral y extracerebral • Los estudios de imagen muestran infartos múltiples. Es importante tener en cuenta que la RM en los ancianos y en algunos pacientes de edad intermedia puede mostrar alteraciones múltiples en las secuencias T2 y FLAIR (<i>fluid-attenuated inversion recovery</i>) con características similares a microinfartos; sin embargo, estas alteraciones no siempre son relevantes y, por sí mismas, no establecen el diagnóstico de demencia vascular
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Alzheimer.</i> Demencia sin signos focales, incluyendo los déficits motores o de la marcha. La evaluación neuropsicológica suele sugerir una demencia cortical • <i>Demencia frontotemporal.</i> Demencia sin signos focales, incluyendo los déficits motores y de la marcha. Los estudios de imagen muestran atrofia lobar más que infartos múltiples, y establecen el diagnóstico diferencial • <i>Hidrocefalia con presión normal.</i> La tríada típica consiste en demencia, ataxia e incontinencia urinaria. Los estudios de imagen muestran un incremento del tamaño de los ventrículos, más que una atrofia global. En ocasiones, la cisternografía es útil para el diagnóstico diferencial • <i>Tumor cerebral.</i> Es frecuente la confusión asociada a cefalea y a papiledema. El inicio es más rápido que en la DV. Los estudios de imagen muestran una lesión ocupante de espacio

DEMENCIA VASCULAR (DV) <i>(continuación)</i>	
Tratamiento	• Los inhibidores de la colinesterasa pueden ser útiles en el tratamiento del deterioro cognitivo • En ocasiones son necesarios los neurolépticos frente a las alteraciones del comportamiento • En un intento de retrasar la progresión se suele administrar tratamiento antitrombótico y aplicar medidas de reducción de los factores de riesgo • En ocasiones se utilizan suplementos vitamínicos, aunque la evidencia de su efectividad es insuficiente
Curso clínico	• Lo habitual es un deterioro progresivo • Se puede retrasar la progresión mediante el control de los factores de riesgo vascular • Está aumentado el riesgo de complicaciones vasculares extraneurológicas, incluyendo el infarto miocárdico y la arteriopatía periférica



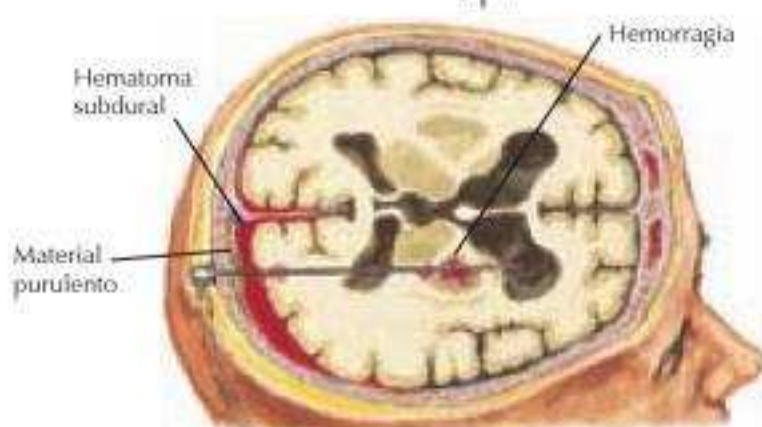
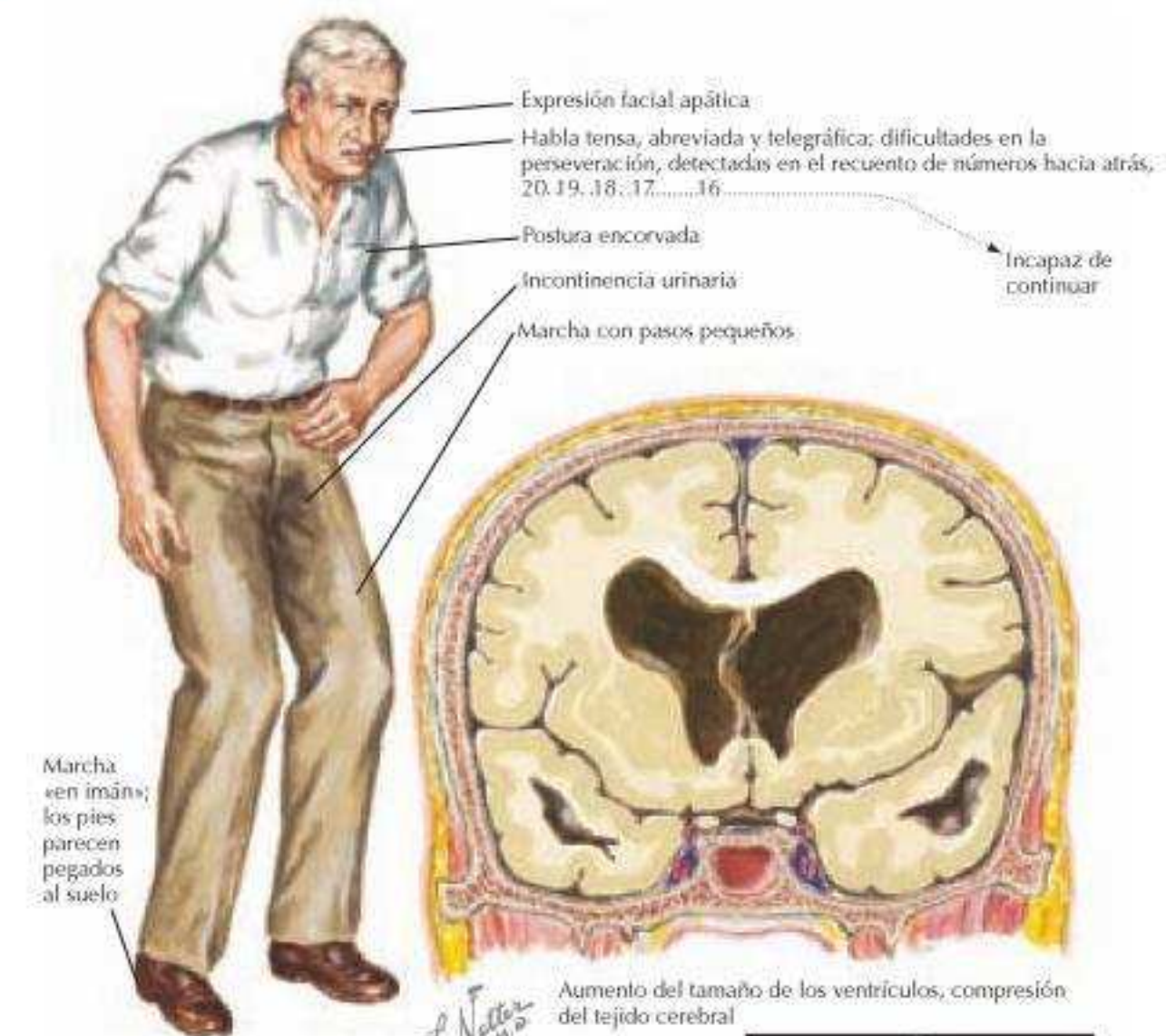
La enfermedad cerebrovascular causa múltiples infartos corticales y subcorticales de tamaño pequeño



Progresión clínica. La demencia vascular se inicia de manera súbita y tiene una progresión escalonada, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer que se inicia y progresa de manera gradual

C. Machado

HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA	
Descripción	• Trastorno de la circulación del LCR que cursa con la tríada de demencia, ataxia e incontinencia urinaria • En algunos casos no están presentes todos los elementos de la tríada
Fisiopatología	• Aumento progresivo del tamaño de los ventrículos • Su causa suele ser desconocida. El incremento de la presión del LCR puede dar lugar a un aumento del tamaño de los ventrículos que, posteriormente, es compensado con la disminución de la presión del LCR hasta valores normales
Características clínicas	• La primera manifestación clínica suele ser un cuadro de dificultad de la marcha, seguido de demencia y, finalmente, incontinencia urinaria • No se observan déficits neurológicos focales
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • La TC y la RM muestran un aumento del tamaño de los ventrículos desproporcionado en relación con la atrofia cortical
Diagnóstico	• En la TC y la RM pueden aparecer alteraciones que sugieran el diagnóstico, aunque estos estudios de imagen no permiten confirmarlo • La cisternografía con radioisótopos muestra el reflujo del marcador hacia los ventrículos • La extracción de LCR puede dar lugar a mejoría clínica, un dato de utilidad para el diagnóstico • Las pruebas analíticas relativas a otras causas reversibles son negativas
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Alzheimer</i>. Demencia progresiva sin ataxia • <i>Demencia frontotemporal</i>. Demencia progresiva con desinhibición y otros signos de afectación del lóbulo frontal. La ataxia no suele aparecer en las fases tempranas de la enfermedad • <i>Demencia vascular</i>. Demencia con progresión escalonada. Hallazgos multifocales en la exploración. Los estudios de imagen muestran infartos multifocales, más que la ventriculomegalia que se observa en la HPN • <i>Enfermedad de Parkinson (EP)</i>. Los déficits de memoria son frecuentes en la EP y en algunos casos evolucionan a demencia. La postura encorvada, la rigidez, la bradicinesia y el temblor sugieren EP más que HPN
Tratamiento	• La colocación de una derivación para el drenaje del LCR hacia la cavidad peritoneal puede mejorar clínicamente la demencia y la ataxia • La punción lumbar con drenaje del LCR puede inducir una mejoría rápida, pero no es una solución a largo plazo
Curso clínico	• Sin tratamiento, lo habitual es la progresión • Con tratamiento, la mayor parte de los pacientes muestra una cierta mejoría, pero no se llega a curar • Es necesario considerar las complicaciones de la derivación, tal como el accidente cerebrovascular, la hemorragia, las convulsiones y la infección. Las derivaciones requieren generalmente revisión



La derivación puede reducir el tamaño de los ventrículos y aliviar la sintomatología, pero también puede causar complicaciones como hemorragia en el trayecto de la cánula, edema cerebral, hematoma subdural e infección.

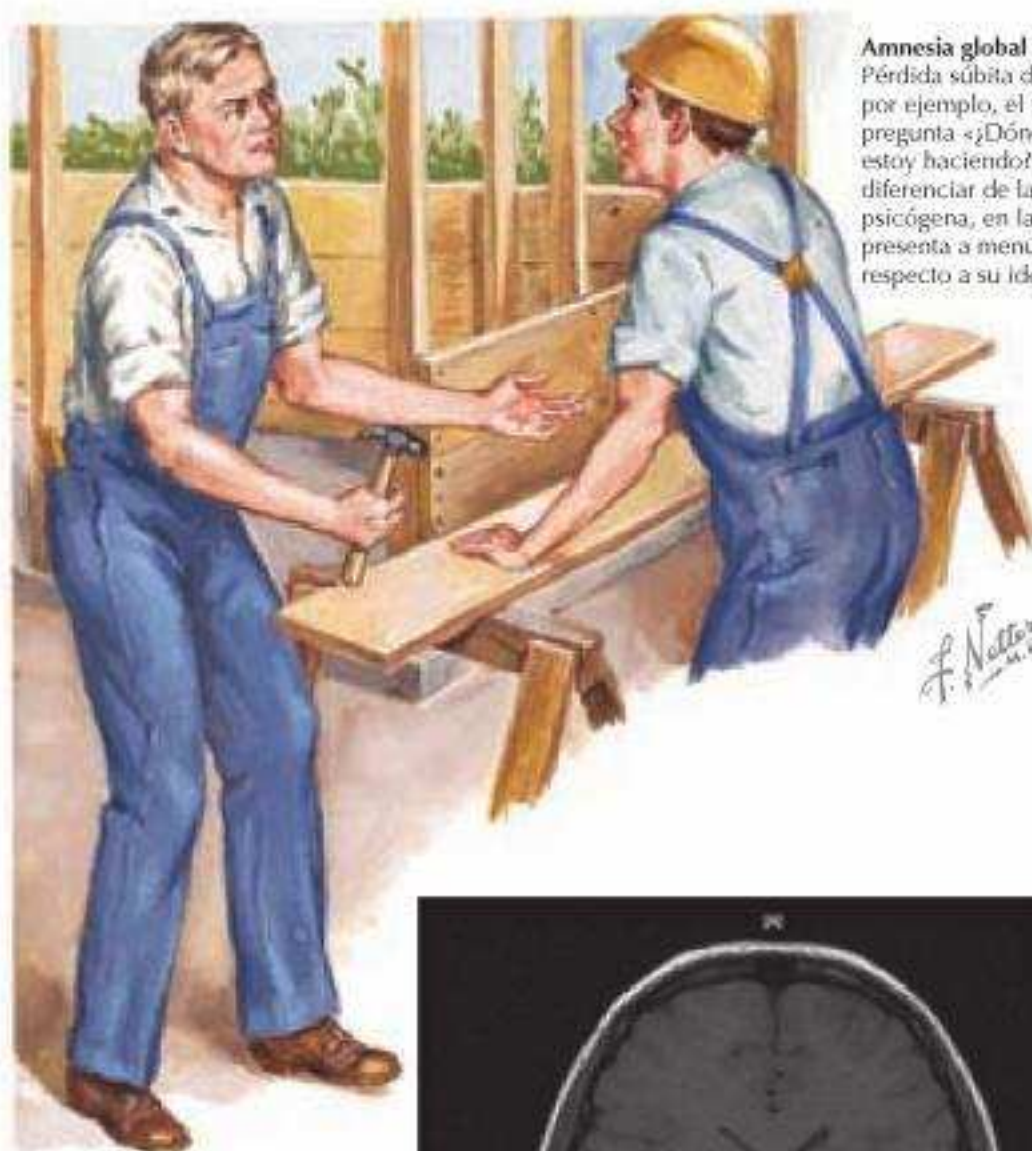


Hidrocefalia normotensiva:

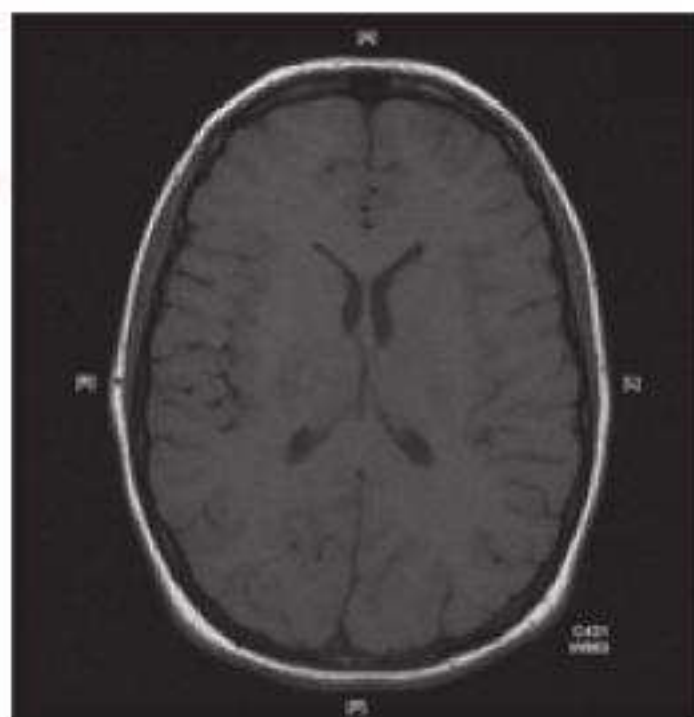
La tríada típica consiste en demencia, ataxia e incontinencia urinaria, aunque no todos los pacientes presentan todos los síntomas. El diagnóstico se puede sospechar por el incremento del tamaño de los ventrículos en la TC o la RM.

AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA (AGT)	
Descripción	• Episodios de pérdida de la memoria sin otros efectos neurológicos • El déficit no es atribuible a un ataque isquémico transitorio (AIT), una crisis o una migraña
Fisiopatología	• Desconocida. Puede estar en relación con la migraña, la insuficiencia vascular sin oclusión y la supresión regional de la actividad eléctrica
Características clínicas	• Afecta a personas de edad intermedia o avanzada. Cursa con pérdida de la memoria en episodios que duran entre varias horas y 1 día • Durante el episodio, el paciente presenta una pérdida anterógrada y retrógrada de la memoria, repite a menudo las preguntas y muestra una desorientación persistente • Lo esperable es una recuperación completa de la memoria, pero el paciente presenta amnesia respecto a la mayor parte de lo ocurrido durante el episodio • La exploración demuestra la ausencia de problemas en el lenguaje y de otros déficits neurológicos durante y después del episodio; durante el episodio sólo se observa una pérdida de la memoria
Estudios de laboratorio	• La RM es normal en la AGT, a diferencia de lo que ocurre en AIT, en el que hasta el 40% de los pacientes presenta alteraciones en los estudios de imagen con ponderación de la difusión • Las pruebas analíticas sistemáticas son normales. Habitualmente, se determinan las concentraciones de vitamina B₁₂ y se realizan pruebas de la función tiroidea • Está indicada la realización de estudios de imagen vasculares si se considera un AIT, pero no suelen ser necesarios en los pacientes con un cuadro clásico de AGT
Diagnóstico	El diagnóstico es clínico, con diversos hallazgos negativos, como: • Ausencia de déficits neurológicos en la exploración • Ausencia de dificultades con el lenguaje; sólo está alterado su contenido • No se detectan alteraciones en los estudios de imagen ni en las pruebas analíticas
Diagnóstico diferencial	• <i>Ataque isquémico transitorio</i>. Déficit neurológico episódico que puede ser motor, sensitivo o del lenguaje. Los cuadros de confusión en ausencia de otros signos no suelen corresponder a un AIT • <i>Crisis</i>. Pérdida episódica del conocimiento o actividad motora importante. El nivel del funcionamiento del paciente es mucho menor durante una crisis que durante un episodio de AGT • <i>Migraña</i>. El paciente con migraña puede presentar confusión desde el principio. Sin embargo, la migraña suele afectar a pacientes más jóvenes y se asocia a cefalea • <i>Amnesia psicógena</i>. Las incongruencias en el estado mental son un argumento a favor de la causa psicógena de la amnesia. Puede ser necesaria la evaluación psicológica
Tratamiento	• En la mayor parte de los pacientes no es necesario ningún tratamiento • Los pacientes con factores de riesgo vasculares y que podrían haber sufrido un AIT deben ser tratados apropiadamente, incluso con la administración de agentes antitrombóticos y con reducción de otros factores de riesgo, según lo indicado
Curso clínico	• La AGT no recidiva en la mayor parte de los pacientes • En los pocos pacientes en los que recidiva la AGT puede haber un incremento de la probabilidad de enfermedad isquémica cerebral persistente o de demencia

Amnesia



Amnesia global transitoria: Pérdida súbita de la memoria; por ejemplo, el trabajador pregunta «¿Dónde estoy?, ¿qué estoy haciendo?». Se debe diferenciar de la amnesia psicógena, en la que el paciente presenta a menudo confusión respecto a su identidad personal



Amnesia global transitoria: Pérdida de la memoria durante un período de hasta 24 h, no causada por un infarto o una hemorragia. El paciente no presenta déficits focales durante el episodio, de manera que el déficit cognitivo puede no ser inmediatamente obvio para las personas que le rodean. El paciente al que corresponde la RM de la imagen había olvidado la tarea que estaba realizando y el objetivo de ésta. La RM cerebral es normal

ENCEFALOPATÍA METABÓLICA	
Descripción	Cambio del estado mental debido a alteraciones en los electrolitos, la glucosa u otros problemas metabólicos
Fisiopatología	• Hay múltiples alteraciones metabólicas que pueden causar encefalopatía • A menudo, se observan alteraciones múltiples de manera simultánea • Las causas más frecuentes son: - Insuficiencia renal - Insuficiencia hepática - Alteración hidroelectrolítica
Características clínicas	• Confusión, con alteraciones del comportamiento (incluyendo agitación), apatía y síntomas de delirio • No se observan signos focales
Estudios de laboratorio	• En las pruebas analíticas se pueden identificar causas múltiples. Algunas de las alteraciones son: - Sodio $\uparrow$ o $\downarrow$ - Glucosa $\uparrow$ o $\downarrow$ - Amoníaco $\uparrow$ - Dióxido de carbono $\uparrow$ (especialmente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC]) - Calcio $\uparrow$
Diagnóstico	• En los pacientes con encefalopatía de causa desconocida es necesaria la determinación de múltiples parámetros metabólicos • A menudo, se realizan estudios de imagen con RM o TC
Diagnóstico diferencial	• <i>Accidente cerebrovascular.</i> El infarto cerebral puede causar modificaciones del estado mental, que generalmente se acompañan de signos focales. El infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior puede dar lugar a modificaciones del estado mental con hemianopsia, que puede pasarse por alto en la exploración física. No se produce parálisis • <i>Hematoma intracerebral.</i> La hemorragia es más probable en algunos pacientes con alteraciones metabólicas concretas, especialmente en los cuadros de insuficiencia renal y hepática • <i>Infección del SNC.</i> Los pacientes con riesgo de encefalopatía metabólica también muestran a menudo predisposición a la meningitis o la encefalitis, de manera que es necesario considerar estas posibilidades. Los pacientes con encefalopatía intensa pueden no presentar signos meníngeos. No siempre se observan fiebre y leucocitosis
Tratamiento	• Tratamiento de la alteración metabólica • Evitación de los fármacos que pueden contribuir a la encefalopatía
Curso clínico	• Se debe esperar la mejoría tras el tratamiento de la alteración metabólica • La recidiva es frecuente en los pacientes con susceptibilidad a la encefalopatía metabólica, especialmente en los que sufren insuficiencia renal o hepática



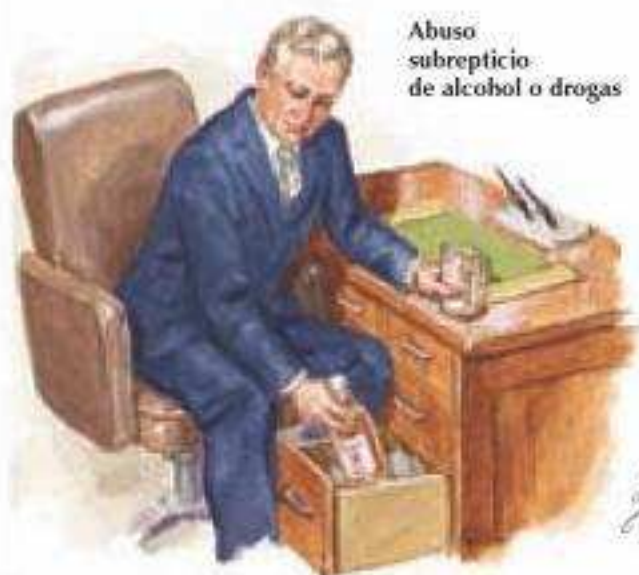
Origen iatrogénico

Consumo excesivo de medicamentos

Efectos adversos de los medicamentos



Abuso subrepticio de alcohol o drogas



F. Netter M.D.

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE	
Descripción	Un cuadro de sintomatología neurológica con confusión, ataxia y otros déficits motores oculares, debido a deficiencia de tiamina
Fisiopatología	• La deficiencia de tiamina se observa con mayor frecuencia en alcohólicos malnutridos • Los pacientes con sida y cáncer también presentan riesgo de encefalopatía de Wernicke
Características clínicas	Los déficits motores oculares son importantes desde el punto de vista diagnóstico, y consisten en: • Nistagmo horizontal • Alteración en la abducción de cualquiera de los ojos • Alteraciones del estado mental, incluyendo confusión y agitación • La ataxia afecta más a la marcha que a los miembros
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas no son diagnósticas. Sin embargo, los pacientes con encefalopatía de Wernicke tienen más posibilidades de presentar alteraciones electrolíticas e insuficiencia hepática • Los estudios de imagen son normales, pero se deben realizar para descartar cuadros de tumor, infección, hemorragia e infarto • La punción lumbar puede ser necesaria para descartar una infección crónica
Diagnóstico	• Hallazgos clínicos. No existen pruebas analíticas de carácter diagnóstico • Se deben realizar estudios de imagen y pruebas analíticas sistemáticas para descartar otros diagnósticos
Diagnóstico diferencial	• <i>Infecciones</i>. Es necesario considerar la posibilidad de meningitis crónica y encefalitis • <i>Hematoma subdural</i>. El hematoma puede cursar con todos los hallazgos de la encefalopatía de Wernicke, sin otros signos focales
Tratamiento	• Administración de tiamina • Suplementos nutricionales • A menudo es necesaria la administración de magnesio • Al paciente se le debe recomendar que utilice servicios que le pueden ayudar a evitar la recidiva, como los programas de rehabilitación de drogas y alcohol (p. ej., Alcohólicos Anónimos)
Curso clínico	• Muchos pacientes con encefalopatía de Wernicke evolucionan hacia una psicosis de Korsakoff si no se administra tratamiento. También es posible la mejoría sin tratamiento • Hay riesgo de recidiva si se mantiene la malnutrición



Síndrome de Wernicke

Oftalmoplejía (parálisis del par craneal VI)

↓

Confusión

↓

Coma

↓

Fallecimiento

Pérdida de la memoria, confusión, confabulación (síndrome de Korsakoff), deterioro intelectual general

Oftalmoplejía (diplopía, ptosis, ambliopía (neuritis óptica))

Alteración en el volumen y en el control del habla



Neuropatía periférica (sensación de quemazón y entumecimiento en los pies, disestesias, pérdida del sentido de la posición, pie caído)

Ataxia (degeneración cerebelosa)

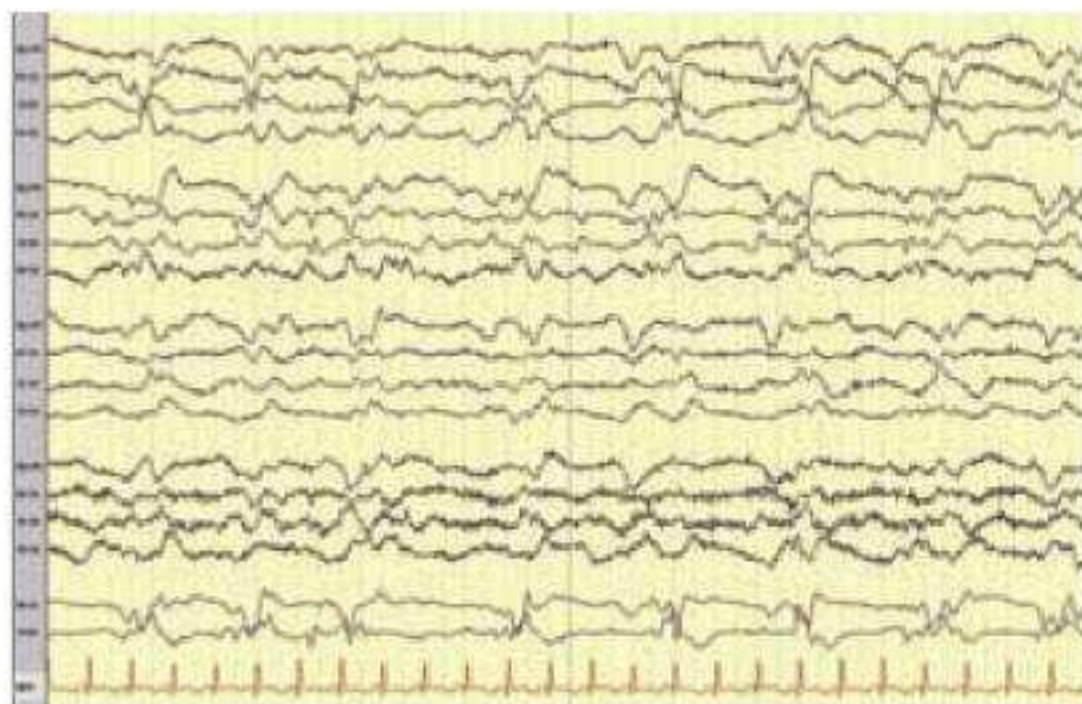
Además, otras enfermedades de carácter general: hepatopatía, pancreatitis, gastritis, osteoporosis

F. Netter M.D.

ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA (EHI)	
Descripción	- Alteración del estado mental debido a una disminución global en el aporte de oxígeno (hipoxia o anoxia) o a una interrupción de la perfusión (isquemia) - Esta entidad no incluye la lesión isquémica focal (accidente cerebrovascular)
Fisiopatología	- La interrupción de la perfusión se debe generalmente a hipotensión, a consecuencia de arritmia, vasodilatación, hemorragia, disección aórtica u ortostatismo - La disminución en el aporte de oxígeno puede deberse a la interrupción de la perfusión o a la disminución en la concentración sanguínea de oxígeno a consecuencia de insuficiencia pulmonar - El incremento de la concentración de CO₂ asociado a la EPOC puede contribuir adicionalmente a las alteraciones del estado mental
Características clínicas	- Hay un amplio espectro de déficits, desde la confusión leve hasta la agitación y el coma - La duración prolongada o la gravedad intensa de la hipoxia causan un déficit más importante - A consecuencia de la hipoxia pueden aparecer mioclonías, crisis convulsivas y espasmos musculares - Tras un episodio de hipoxia, los pacientes pueden presentar mejoría inicialmente, sufriendo un deterioro más adelante, aproximadamente 1-2 semanas después del episodio
Estudios de laboratorio	Las pruebas analíticas no suelen ofrecer información, a menos que la hipoxia haya lesionado algún otro órgano, por ejemplo, los riñones o el hígado. La TC y la RM pueden ser normales. En fases posteriores, se pueden observar alteraciones en la sustancia blanca, especialmente en los pacientes con déficits persistentes En el EEG se pueden observar diversos patrones: - Supresión y lentitud difusas, con implicaciones pronósticas indeterminadas - El patrón de coma alfa y de supresión de descargas indica un mal pronóstico respecto a la recuperación neurológica
Diagnóstico	El diagnóstico es clínico, con un cuadro de encefalopatía tras un episodio de síncope o de parada cardíaca. Algunos pacientes con encefalopatía se pueden estar recuperando de un episodio de hipoxia que no ha sido diagnosticado
Diagnóstico diferencial	Accidente cerebrovascular. Los pacientes pueden presentar confusión y actividad de tipo convulsivo debido a un accidente cerebrovascular, aunque en la exploración física se suelen observar signos focales claros. La hemorragia y el infarto pueden inducir cambios súbitos en el estado mental Encefalopatía metabólica. Confusión y mioclonías sin otros signos focales. El inicio es más gradual que en la EHI
Tratamiento	Únicamente medidas de sostén. El tratamiento médico apropiado puede facilitar la recuperación, pero no hay ningún tratamiento que la acelere. Las lesiones en otros órganos, la hipertermia y la falta de regulación de la presión arterial pueden dificultar la recuperación
Curso clínico	- La mejoría es frecuente, pero no invariable - La duración breve de la hipoxia y el buen estado de salud general del paciente pueden facilitar una recuperación excelente con pocos o ningún déficit residuales. Sin embargo, la hipoxia grave puede dar lugar a edema cerebral con un cuadro de muerte cerebral o de estado vegetativo persistente



Encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI):
La TC cerebral muestra borramiento de la zona límite normal entre las sustancias gris y blanca



EHI: en el EEG del mismo paciente se observan ritmos lentos y desorganizados

ENCEFALOPATÍA TÓXICA	
Descripción	• Alteraciones del estado mental debidas a los efectos tóxicos de diversos agentes • Las causas pueden ser medicamentos, drogas y sustancias químicas
Fisiopatología	La lista de medicamentos que pueden causar encefalopatía tóxica es enorme. Algunos de los fármacos más importantes son: • Sedantes y somníferos • Antiepilépticos (especialmente cuando se toman en dosis elevadas) • Antidepresivos • Analgésicos • Neurolépticos
Características clínicas	• Confusión con manifestaciones clínicas variables, incluyendo agitación o apatía • La encefalopatía tóxica no causa signos focales
Estudios de laboratorio	• El panel analítico de medicamentos y sustancias puede demostrar el agente causal, aunque este método no permite detectar muchos de los cuadros de sobredosis con los medicamentos utilizados más a menudo • Los estudios de imagen como la TC y la RM suelen ser necesarios para descartar la presencia de lesiones estructurales • Puede ser necesaria la punción lumbar si se considera la posibilidad de una infección del SNC
Diagnóstico	• El diagnóstico clínico viene sugerido por un cuadro subagudo de confusión sin signos focales • El diagnóstico está apoyado por los resultados obtenidos en el panel analítico de medicamentos y sustancias, en las concentraciones de los medicamentos y sustancias, y en la historia clínica con datos que indican un posible efecto tóxico • Es esencial descartar otras causas médicas, como el accidente cerebrovascular, la hemorragia intracerebral y otros problemas metabólicos
Diagnóstico diferencial	• <i>Encefalopatía metabólica.</i> Puede simular un cuadro de encefalopatía tóxica, de manera que es necesaria la evaluación metabólica • <i>Accidente cerebrovascular.</i> Puede inducir alteraciones del estado mental, aunque también se suelen observar signos focales • <i>Hipoxia crónica o hipercapnia.</i> Los pacientes con EPOC pueden presentar confusión con un cuadro similar a una encefalopatía tóxica, incluyendo la agitación
Tratamiento	• Son esenciales las medidas de sostén • En ocasiones es necesaria la eliminación del agente causal mediante la diálisis, a pesar de que el metabolismo del cuerpo suele hacer innecesaria esta medida
Curso clínico	Los pacientes suelen mejorar, a menos que la hipoxia o algún otro proceso hayan dado lugar a complicaciones

Agitación



Apatía



Aspecto sucio
y descuidado

Falta de comunicación

Desaliño en el vestir



C. Machado
— 1992

CAUSAS PSIQUIÁTRICAS DE LAS ALTERACIONES DEL ESTADO MENTAL	
Descripción	Cuadros de confusión, coma u otras alteraciones cognitivas debidos a trastornos psiquiátricos más que a encefalopatía orgánica
Fisiopatología	- Las causas psiquiátricas pertenecen a varias categorías. La mayor parte de los cuadros son subconscientes y el paciente no intenta confundir al médico. En algunos pocos casos las dificultades son deliberadas (simulación) - Las alteraciones psiquiátricas que causan trastornos cognitivos son la psicosis, la catatonía, la neurosis histérica y la depresión
Características clínicas	- Los pacientes pueden presentar alteraciones de la función cognitiva, lo que puede sugerir una encefalopatía orgánica o una crisis convulsiva. El rango de alteración del nivel de conocimiento incluye los cuadros de pérdida de memoria en un extremo y los de demencia y coma en el otro - La seudodemencia es una alteración cognitiva que presenta características similares a las de la demencia, pero que se debe a depresión o a alguna otra causa psiquiátrica - El trastorno de conversión puede inducir un cuadro de falta de respuesta similar al del coma, pero el paciente no presenta las alteraciones de la postura, el aspecto ni las respuestas reflejas que caracterizan al coma. Hay varios hallazgos en la exploración física que son útiles para diferenciar del coma la falta de respuesta de origen psicógeno - La psicosis puede aparecer de manera aislada o formando parte de una encefalopatía orgánica. Por tanto, cuando se observa un cuadro de psicosis, no siempre está claro si la psicosis es primaria o secundaria
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas son normales - Los estudios de imagen son normales - El EEG es normal, lo que constituye un elemento útil para diferenciar la encefalopatía orgánica de los cuadros de falta de respuesta de origen psicógeno y de los cuadros de psicosis - Suele ser necesaria la evaluación neuropsicológica además de un estudio detallado para establecer el diagnóstico preciso
Diagnóstico	- La falta de respuesta de origen psicógeno está determinada por una exploración física en la que se demuestra que el paciente es capaz de interiorizar órdenes y hacer movimientos, pero que no lo hace debido a factores subconscientes o conscientes - Se suelen realizar estudios de imagen, pruebas analíticas sanguíneas y EEG para descartar otras causas reversibles. Siempre hay que considerar la posibilidad de una deficiencia de tiamina

CAUSAS PSIQUIÁTRICAS DE LAS ALTERACIONES DEL ESTADO MENTAL (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Crisis</i>. Pueden simular un cuadro de falta de respuesta de origen psicógeno. Los pacientes con una crisis de ausencia o con una crisis parcial compleja pueden presentar falta de respuesta, pero no muestran otros signos de actividad epileptiforme en la exploración. Es necesario el EEG para comprobar este diagnóstico. • <i>Parálisis debida a un trastorno adquirido o asociada a medicamentos</i>. Estos problemas pueden causar cuadros de falta de respuesta con normalidad en el EEG. Sin embargo, suele estar afectada la función respiratoria
Tratamiento	• Se debe considerar la consulta al psiquiatra debido a que muchos de estos trastornos deben ser atendidos por especialistas de la salud mental. En la psicosis suele ser necesaria la administración de neurolépticos • En la mayor parte de los pacientes con neurosis histérica es necesaria la consulta al psiquiatra. Sin embargo, en determinadas ocasiones un médico comprensivo y atento puede ofrecer al paciente el apoyo y la asistencia necesarios para evitar la recidiva de un problema psiquiátrico similar
Curso clínico	La mayor parte de los pacientes mejora después de un episodio, pero en muchos casos tiene lugar la recidiva

PANORÁMICA GENERAL DE LOS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO	
Trastornos principales	• La enfermedad de Parkinson y otros trastornos degenerativos relacionados con la misma • Parkinsonismo secundario • Temblor esencial • Corea y atetosis • Distrofia • Balismo
Trastorno	Resumen de las características clínicas
Enfermedad de Parkinson (EP)	• Rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural, con intensidades variables • Afectación frecuentemente asimétrica, especialmente en las fases iniciales • Temblor más prominente en reposo; se incrementa con la marcha y disminuye con el movimiento voluntario • No se identifica ninguna otra causa
Parkinsonismo secundario	Cuadro de características parkinsonianas debido a alguna causa específica, tal como: • Medicamentos, incluyendo algunos neurolépticos • Infartos • Tóxicos Los pacientes presentan temblor con menos frecuencia que los pacientes con EP
Parálisis supranuclear progresiva (PSP)	• Características parkinsonianas asociadas a parálisis supranuclear de la mirada • Postura caracterizada por la extensión del cuello, más que por su flexión
Demencia con cuerpos de Lewy (DCL)	• Parkinsonismo más demencia. Los cuadros en los que la demencia y el trastorno del movimiento se inician durante el primer año tras el comienzo de la sintomatología parkinsoniana corresponden a DCL, mientras que cuando la demencia y el trastorno del movimiento se inician a partir del primer año de la sintomatología parkinsoniana el proceso se denomina enfermedad de Parkinson con demencia, aunque posiblemente correspondan al mismo trastorno • No se identifica ninguna otra causa
Atrofia multisistémica (AMS)	• Parkinsonismo más otros síntomas, en combinaciones variables • Las alteraciones adicionales pueden ser las siguientes: • Hipotensión ortostática • Ataxia cerebelosa • Alteraciones piramidales
Temblor esencial (TE)	• Temblor postural y cinético, sin otros trastornos del movimiento • A menudo, de carácter familiar
Distrofia	• Alteraciones focales o regionales del tono muscular que a menudo causan anomalías en la postura • Puede ser primaria o secundaria
Corea y atetosis	• Movimientos espontáneos que pueden ser de retorcimiento o reptantes (atetosis) o más rápidos (corea) • Pueden ser primarias o secundarias
Balismo	• Movimientos violentos de lanzamiento, generalmente unilaterales (hemibalismo) • Diagnóstico clínico de un trastorno del movimiento con inicio súbito, generalmente a consecuencia de un accidente cerebrovascular

4 Temblor esencial

TEMBLOR ESENCIAL (TE)	
Descripción	• Temblor postural e intencional, sin otros signos de trastorno del movimiento
Fisiopatología	• Idiopático • Predisposición familiar en la mayor parte de los pacientes
Características clínicas	• Temblor postural e intencional, con una frecuencia de aproximadamente 5-8 Hz y con afectación de los brazos • El temblor intencional se refiere a la aparición de temblor «al realizar actividades con los miembros», tal como el movimiento de los brazos en la prueba de dedo-nariz-dedo, o en la realización de actividades cotidianas como comer • El temblor postural se refiere a la aparición de temblor cuando el paciente mantiene una postura activa, tal como al sostener los brazos extendidos hacia la parte anterior del cuerpo • No se observan otras alteraciones motoras ni otros déficits neurológicos
Estudios de laboratorio	• Normalidad en los estudios de imagen • Normalidad en las pruebas analíticas
Diagnóstico	• Características clínicas. Temblor postural e intencional, sin otros hallazgos clínicos • Los antecedentes familiares apoyan el diagnóstico • No existen pruebas diagnósticas específicas para el TE
Diagnóstico diferencial	• <i>Parkinsonismo</i>. La enfermedad de Parkinson y otros trastornos parkinsonianos cursan a menudo con temblor, pero generalmente es un temblor en reposo y se suele asociar a otros trastornos del movimiento. • <i>Hipertiroidismo</i>. Los estados hipertiroides inducen un temblor que generalmente es intencional. Las pruebas de la función tiroidea están alteradas • <i>Temblor fisiológico</i>. Todas las personas presentan un temblor leve cuando realizan movimientos finos; este temblor se incrementa con la fatiga, las enfermedades, el temor y otros estados hiperadrenérgicos
Tratamiento	• Primidona (dosis bajas) y los bloqueadores beta (p. ej., propranolol) constituyen el tratamiento de primera línea en la mayor parte de los pacientes • En ocasiones se utiliza propranolol en función de las necesidades, más que con una dosis fija • Otros fármacos que pueden ser útiles en algunos pacientes son: clonazepam, gabapentina y topiramato • La inyección de toxina botulínica es útil en algunos pacientes con un temblor en las manos que interfiere en la realización de actividades finas • Los tratamientos quirúrgicos son la estimulación cerebral profunda y la talamotomía, pero no suelen estar indicados
Curso clínico	• El TE empeora gradualmente con el transcurso de los años • Los pacientes no desarrollan otros déficits neurológicos • El tratamiento en una fase temprana no modifica el curso del proceso

Temblor esencial (TE)

El TE es el trastorno del movimiento más frecuente y presenta característicamente una afectación bilateral. Se puede acentuar con los movimientos de los miembros dirigidos hacia objetivos. El TE afecta a las manos y a la musculatura facial (en este orden de prevalencia). La presentación clínica más frecuente es la asociación de temblor en las manos y en la musculatura craneal



El TE se considera un proceso benigno aunque puede llegar a ser incapacitante. En sus formas más graves, el paciente puede ser incapaz de realizar las actividades cotidianas básicas, como beber de un vaso o vestirse.



Un dato clínico de utilidad es el hecho de que el alcohol alivia temporalmente la sintomatología

Hidden page

ENFERMEDAD DE PARKINSON (EP) (continuación)

Tratamiento	• Es clave el mantenimiento de la actividad • Entre las clases de medicamentos útiles están: • Anticolinérgicos • Agonistas de la dopamina • Levodopa • Inhibidores de la catecol-O-metiltransferasa (COMT) • Inhibidores de la monoaminooxidasa • Fármacos que inducen la liberación de dopamina • El temblor se trata principalmente con fármacos anticolinérgicos, como el trihexifenidilo • La levodopa y los agonistas de la dopamina también tienen una cierta efectividad • La rigidez y la bradicinesia se tratan mediante agonistas de la dopamina o con levodopa. Ambas clases de medicamentos se pueden utilizar de manera simultánea en los pacientes con enfermedad en fase intermedia o avanzada • La edad del paciente influye en la selección del tratamiento medicamentoso. En los pacientes jóvenes se suelen utilizar agonistas de la dopamina, mientras que en los de edad avanzada el tratamiento consiste en la administración de levodopa • La levodopa se administra en combinación con carbidopa, lo que permite reducir los efectos adversos sistémicos de la levodopa • Los inhibidores de la COMT prolongan el efecto de la levodopa al inhibir su metabolismo • Las combinaciones de levodopa y carbidopa se comercializan en tres formulaciones: de liberación convencional, de liberación sostenida y en combinación con entacapona (un inhibidor de la COMT)
Curso clínico	• La EP es una enfermedad de carácter progresivo que causa discapacidad con el transcurso del tiempo • Los medicamentos inducen un efecto sintomático • Los efectos protectores de la medicación son escasos o inexistentes • Con el paso del tiempo los pacientes presentan cada vez más fluctuaciones y muestran una disminución de su respuesta frente a la medicación

Signos clínicos de la enfermedad de Parkinson



El temblor suele mejorar o desaparecer cuando el paciente realiza movimientos con un objetivo.



F. Natter
M.D.
JOHN A. CRAIG
M.D.
C. Machado
M.D.



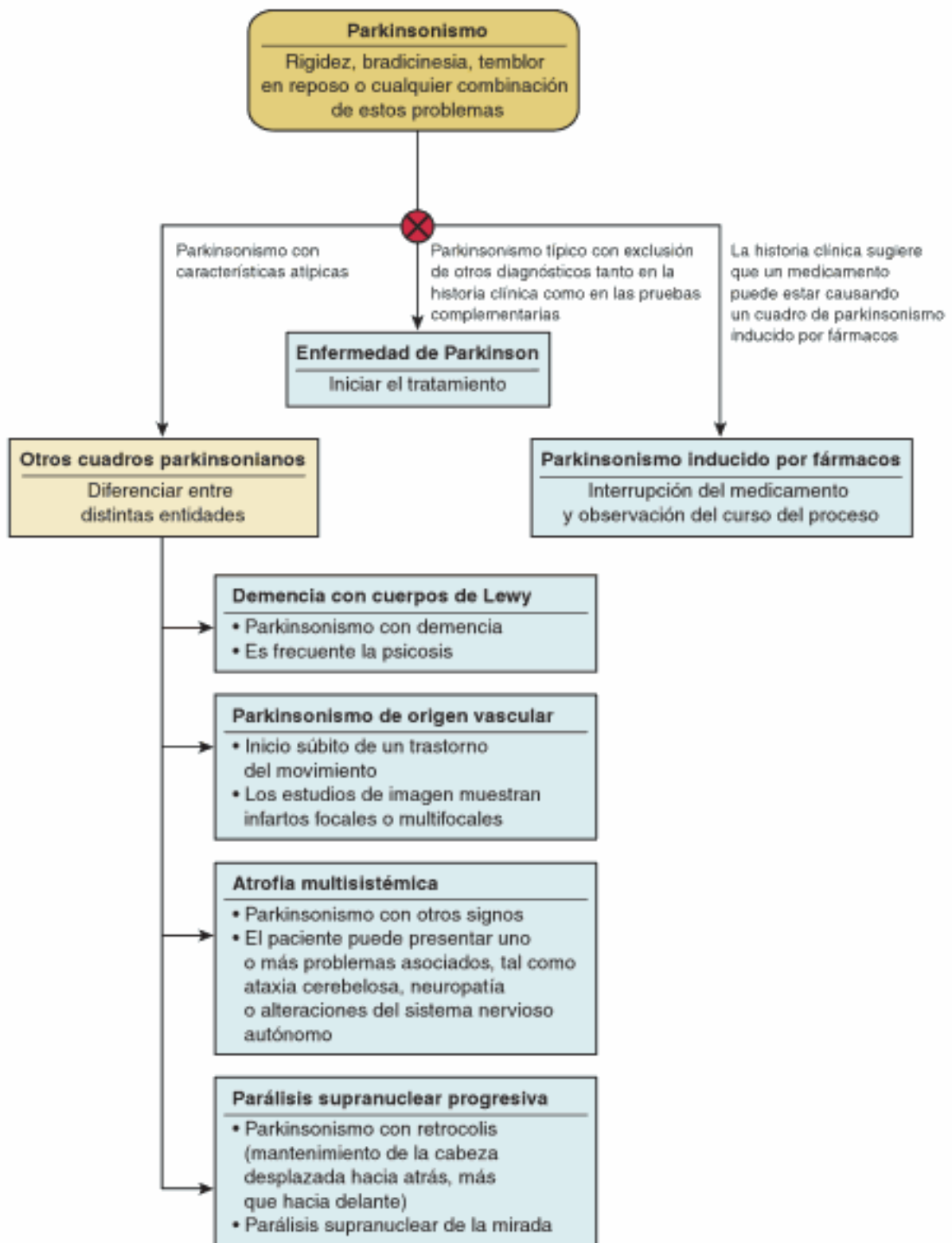
Estadio 3: alteraciones pronunciadas en la marcha y discapacidad generalizada de grado moderado; inestabilidad postural con tendencia a las caídas.

Estadio 4: discapacidad importante; deambulación limitada con ayuda.



Estadio 5: invalidez completa; el paciente permanece confinado en la cama o en una silla de ruedas; no puede ponerse en pie ni caminar, ni siquiera con ayuda.

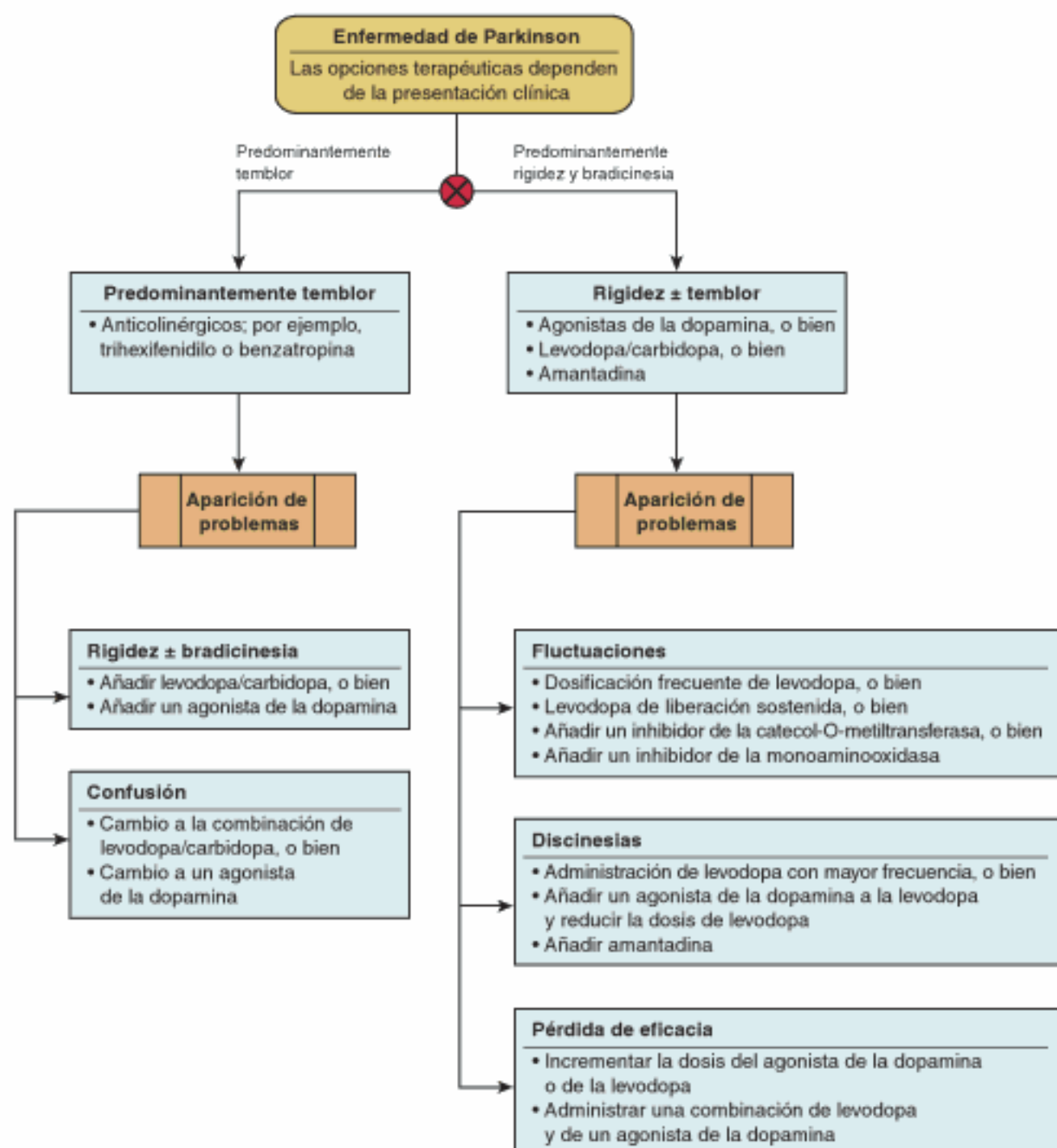




4 Tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON		
Escenario clínico	Directrices del tratamiento	
Temblores	- Los fármacos anticolinérgicos constituyen el tratamiento de primera línea en la mayor parte de los pacientes - La levodopa y los agonistas de la dopamina también son eficaces como tratamiento de segunda línea	
Rigidez y bradicinesia	- Levodopa, especialmente en los pacientes de edad avanzada - Agonistas de la dopamina, especialmente en los pacientes jóvenes - En los cuadros más graves se utiliza la combinación de levodopa y de agonistas de la dopamina	
Fluctuaciones	- Cambiar levodopa de liberación inmediata por levodopa de liberación sostenida - Añadir a la levodopa un inhibidor de la catecol-O-metiltransferasa (COMT) o un inhibidor de la monoaminooxidasa B - Sustituir las formulaciones de levodopa por agonistas de la dopamina	
Discinesias inducidas por fármacos	- Reducir la dosis del fármaco dopaminérgico - Para reducir las discinesias, se puede reducir la dosis de levodopa y sustituirla por un agonista de la dopamina - La amantadina puede disminuir las discinesias en algunos pacientes	
Pérdida de la eficacia del régimen farmacológico dopaminérgico	- Incrementar la dosis del fármaco dopaminérgico - Combinar levodopa con un agonista de la dopamina	
Clases de medicamentos	Fármacos más utilizados	Uso de los fármacos
Levodopa	- Levodopa/carbidopa de liberación regular - Levodopa/carbidopa de liberación sostenida - Levodopa/carbidopa con entacapona	- Administrada de manera aislada o en combinación con agonistas de la dopamina, en los pacientes con rigidez y bradicinesia - Tratamiento de primera línea en muchos pacientes de edad avanzada
Agonistas de la dopamina	- Ropinirol - Pramipexol - Pergolida	- Utilizados de manera aislada o en combinación con levodopa, en los pacientes con rigidez, bradicinesia y temblores de baja intensidad - Tratamiento de primera línea en muchos pacientes jóvenes
Anticolinérgicos	- Trihexifenidilo - Benzatropina	Utilizados principalmente para el temblor
Fármacos que inducen la liberación de dopamina	Amantadina	- Estimulan la liberación de dopamina - Utilizados en los cuadros leves - Reducen las discinesias inducidas por medicamentos en los pacientes tratados con dosis elevadas de otros fármacos dopaminérgicos

Clases de medicamentos	Fármacos más utilizados	Uso de los fármacos
Inhibidores de la COMT	- Entacapona - Tolcapona	- La tolcapona no se suele utilizar - Inhiben el metabolismo de la levodopa - Se utilizan en los cuadros de fluctuaciones - Siempre se administran junto con levodopa; no tienen utilidad administrados de manera aislada
Inhibidores de la monoaminoxidasa	- Selegilina - Rasagilina	- Utilizados en los tratamientos crónicos - Pueden inducir un efecto neuroprotector ligero



4 Parkinsonismo inducido por fármacos

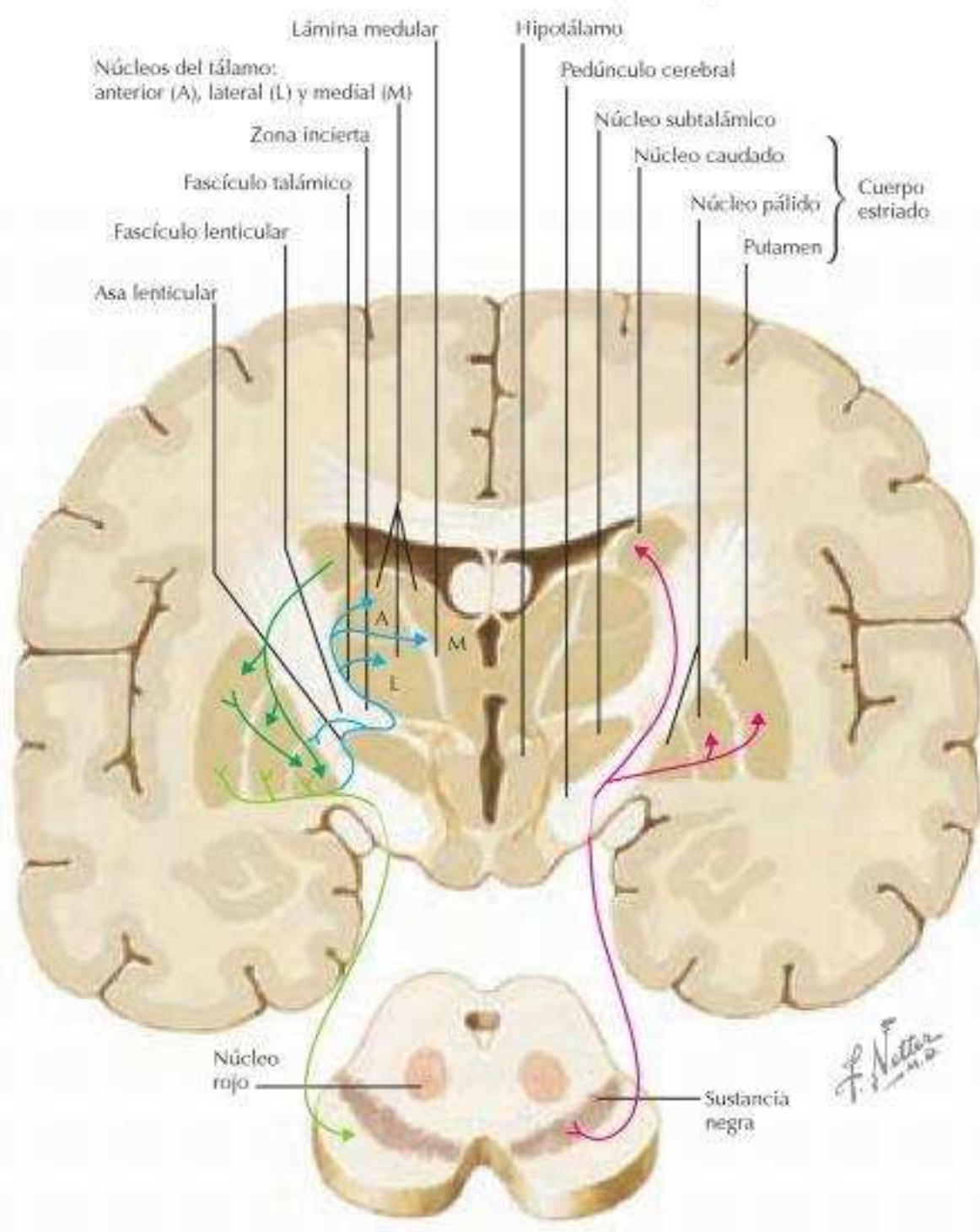
PARKINSONISMO INDUCIDO POR FÁRMACOS	
Descripción	• Características parkinsonianas a consecuencia de la medicación, generalmente neurolépticos
Fisiopatología	• Alteración en la transmisión dopaminérgica debido al efecto de ciertos medicamentos • Los fármacos implicados con mayor frecuencia son los neurolépticos, sobre todo los más antiguos • Los neurolépticos atípicos se acompañan de una incidencia mucho menor de trastornos extrapiramidales inducidos por medicamentos, incluyendo parkinsonismo y discinesia tardía
Fármacos que pueden causar parkinsonismo	• Neurolépticos, especialmente los antiguos • Metildopa (un antihipertensivo) • Metoclopramida (utilizada en los problemas de motilidad gástrica y de náuseas) • Proclorperazina (una fenotiazina con efecto antiemético) • Flunarizina (un antagonista del calcio) • Amiodarona (un antiaritmico que causa en ocasiones temblor; raramente, se asocia a parkinsonismo) • Valproato (un antiepiléptico con otros múltiples usos clínicos y que en ocasiones causa un cuadro de temblor que se puede confundir con parkinsonismo)
Características clínicas	• Todas las características señaladas en la enfermedad de Parkinson (EP). El parkinsonismo inducido por fármacos no se puede diferenciar clínicamente de la EP • El temblor es menos probable en el parkinsonismo inducido por fármacos que en la EP • Los síntomas iniciales presentan un carácter más simétrico en el parkinsonismo inducido por fármacos que en la EP
Pruebas analíticas y estudios de imagen	• Los estudios de imagen son normales • Las pruebas analíticas son normales
Diagnóstico	• El diagnóstico se sospecha por los hallazgos clínicos y por la ausencia de otras causas en el estudio diagnóstico, además del antecedente de uso de algún medicamento que pueda precipitar el problema • A todos los pacientes con parkinsonismo se les debe preguntar por sus antecedentes de medicación, incluyendo los fármacos que ya han dejado de tomar
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Parkinson</i>. Un cuadro de parkinsonismo sin relación con algún medicamento causal • <i>Otros síndromes parkinsonianos</i>. Parkinsonismo asociado a otros signos de déficits, tal como ortostatismo o neuropatía • <i>Hidrocefalia normotensiva</i>. Puede causar un cuadro de ataxia similar al del parkinsonismo, pero sin afectación de todos los miembros

PARKINSONISMO INDUCIDO POR FÁRMACOS (continuación)	
Tratamiento	• Interrupción del fármaco causal. Es necesario el seguimiento del paciente para determinar la mejoría de los síntomas extrapiramidales • No suelen ser necesarios los fármacos dopaminérgicos • Se puede administrar amantadina en los casos de mejoría incompleta • Es necesario el seguimiento del paciente para descartar el desarrollo de una enfermedad de Parkinson idiopática
Curso clínico	• La mayoría de los pacientes mejoran al cabo de días o semanas de la interrupción del medicamento • En casi todos los pacientes, el efecto beneficioso se observa a los 2-3 meses • Finalmente, en algunos pacientes se demuestra una EP idiopática que estaba enmascarada por el medicamento causal. En estos casos, el fármaco no fue la causa de la EP



PARKINSONISMO SECUNDARIO	
Descripción	• El parkinsonismo se debe a un proceso diferente de la enfermedad de Parkinson idiopática
Fisiopatología	• Otras enfermedades degenerativas: • Parálisis supranuclear progresiva • Degeneración del estriado y de la sustancia negra • Demencia con cuerpos de Lewy • Atrofia multisistémica • Degeneración corticobasal • Parkinsonismo inducido por fármacos • Parkinsonismo de origen vascular • Parkinsonismo posthipóxico • Parkinsonismo postencefálico • Traumatismos craneoencefálicos • Muchos de estos trastornos se exponen en otros capítulos del libro
Características clínicas	• Rigidez, bradicinesia • Trastorno de la marcha con arrastre de los pies; marcha con base de sustentación estrecha • Puede haber temblor, pero es menos prominente que en la enfermedad de Parkinson (EP) idiopática • La disfunción cognitiva es más frecuente en el parkinsonismo secundario que en la EP
Estudios de laboratorio	• Los estudios de imagen son normales • Las pruebas analíticas sanguíneas son normales
Diagnóstico	• Características clínicas, con evaluación de la historia clínica y de los signos de los trastornos precipitantes • Normalidad de los estudios de imagen y de las pruebas analíticas
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Parkinson</i>. Rigidez, bradicinesia y temblor, sin los signos adicionales de estos trastornos relacionados • <i>Hidrocefalia normotensiva</i>. Puede cursar con ataxia, pero los estudios de imagen muestran un aumento del tamaño de los ventrículos
Tratamiento	Tratamiento del elemento causal (si fuera posible): • Interrupción de un medicamento causal • Tratamiento de la infección, si fuera apropiado • Prevención secundaria de la enfermedad vascular • Tratamiento de los síntomas con los mismos medicamentos y según las mismas directrices que en la EP
Curso clínico	• Depende de la causa. El parkinsonismo inducido por fármacos tiene un buen pronóstico respecto a la mejoría • El parkinsonismo secundario a traumatismos craneoencefálicos o a enfermedad vascular puede no ser progresivo

Enfermedad de Parkinson: anatomía y vías bioquímicas



- Colinérgica
- Ácido gamma-aminobutírico
- Dopaminérgica
- Desconocida

4 Parálisis supranuclear progresiva

PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA (PSP)	
Descripción	• Trastorno que cursa con parkinsonismo, aunque con un patrón degenerativo y unas características clínicas diferentes • Anteriormente denominada síndrome de Steele-Richardson-Olszewski
Fisiopatología	• Enfermedad degenerativa de etiología desconocida
Características clínicas	• Parkinsonismo con rigidez, bradicinesia y ataxia con caídas • Parálisis supranuclear de la mirada. Dificultades en los movimientos oculares verticales, tanto en los de tipo sacádico como en los de persecución. Esto quiere decir que en la mirada voluntaria aparecen alteraciones en los movimientos oculares, mientras que en la mirada refleja (como la debida a la inclinación manual de la cabeza) hay una preservación selectiva de los movimientos de los ojos. Esta situación es diferente de la que ocurre en las lesiones nucleares, en las que se altera la función ocular motora correspondiente a los movimientos reflejos y a los voluntarios • Es frecuente la distonia de los músculos del cuello y los hombros • La expresión facial y la inclinación de la cabeza en dirección posterior dan lugar a un aspecto característico que se puede reconocer de manera inmediata • Es frecuente la disartria
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • La RM no suele mostrar alteraciones. Las alteraciones poco llamativas en el mesencéfalo y en la arquitectura de los ventrículos no son detectadas por los radiólogos
Diagnóstico	• Las características clínicas de parkinsonismo con retrocolis sugieren fuertemente el diagnóstico • Ausencia de otras posibilidades etiológicas identificadas en las pruebas analíticas y en los estudios de imagen
Diagnóstico diferencial	• Enfermedad de Parkinson (EP) • Atrofia multisistémica
Tratamiento	• El parkinsonismo se puede tratar con fármacos dopaminérgicos, aunque generalmente no se obtiene respuesta. La aparición de una respuesta adecuada es una evidencia relativa en favor de la EP más que de la PSP • En ocasiones, los fármacos anticolinérgicos son útiles en combinación con los fármacos dopaminérgicos, y también pueden aliviar la sialorrea • Los ISRS y los antidepresivos tricíclicos (ATC) pueden ser útiles, con independencia de su efecto antidepresivo • En ocasiones se realizan inyecciones de toxina botulínica para aliviar la rigidez del cuello; también, aunque de manera infrecuente, para aliviar la sialorrea
Curso clínico	• Lo habitual es un empeoramiento gradual • Los pacientes fallecen generalmente debido a las complicaciones de la inmovilidad, incluyendo la neumonía



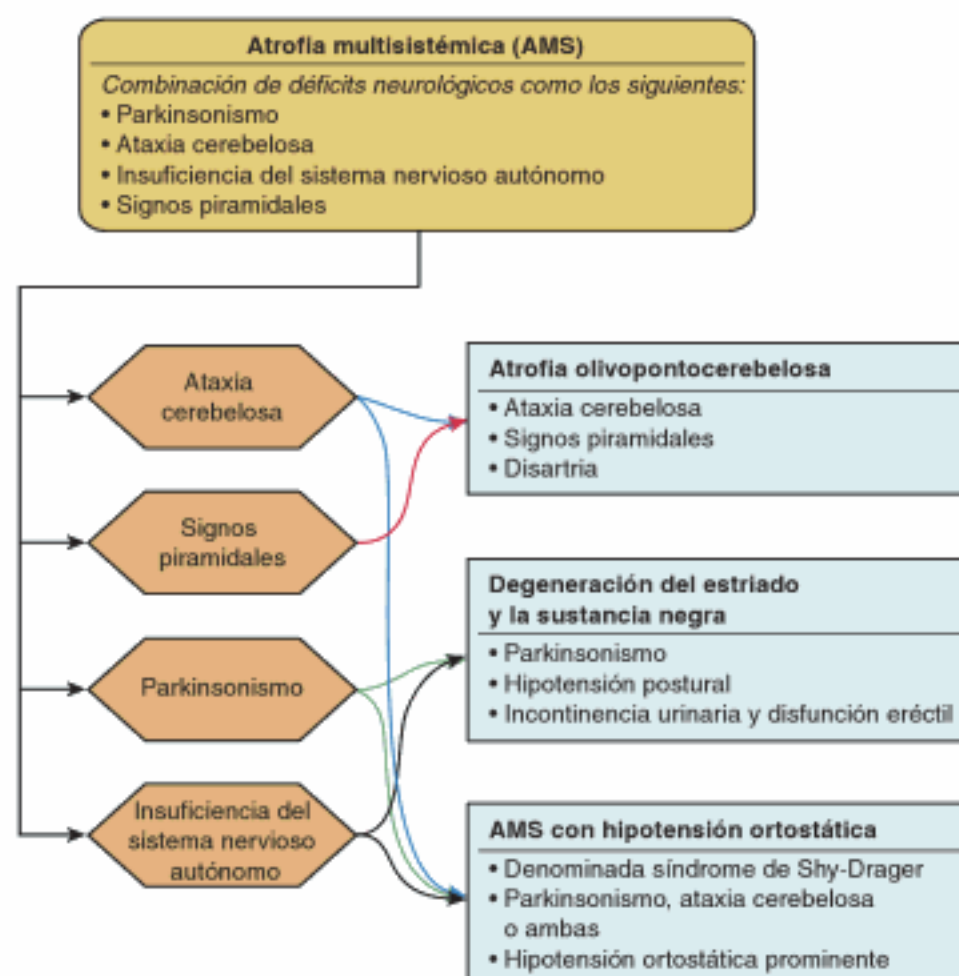
Característicamente, el paciente mantiene la cabeza inclinada hacia atrás debido a su incapacidad para elevar voluntariamente los ojos

El paciente se mantiene en una postura de hiperextensión modificada, al contrario de la postura encorvada del paciente con enfermedad de Parkinson.

*F. Netter
M.D.
C. Machado
M.D.*

4 Atrofia multisistémica

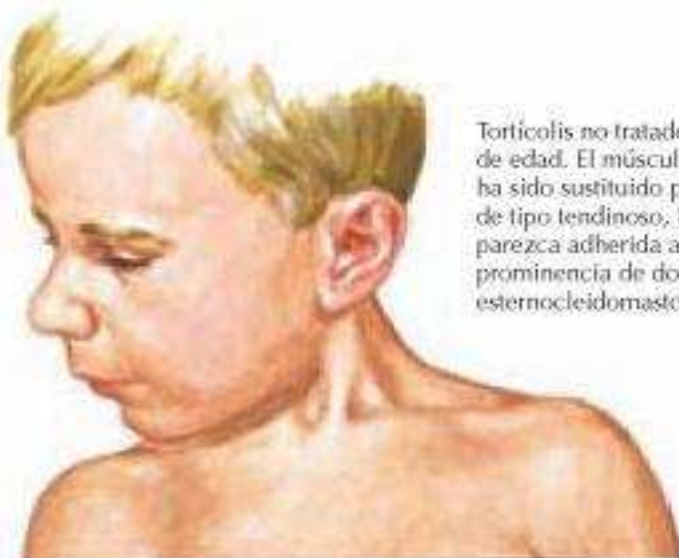
ATROFIA MULTISISTÉMICA (AMS)	
Descripción	• La AMS constituye realmente un grupo de trastornos caracterizados por alteraciones del SNC y del sistema nervioso autónomo • Tradicionalmente, los cuadros incluidos en este grupo han sido la atrofia olivopontocerebelosa, la degeneración del estriado y la sustancia negra, y la AMS con hipotensión ortostática. Sin embargo, en la actualidad han sido renombrados de la manera siguiente: • AMS-P (con parkinsonismo prominente) • AMS-C (predominantemente cerebelosa) • AMS-A (con afectación predominante del sistema nervioso autónomo) • Puede aparecer casi cualquier combinación de déficits en relación con las regiones afectadas, pero los señalados son los más prominentes
Fisiopatología	• Enfermedad neurodegenerativa de etiología desconocida
Características clínicas	• AMS-P, degeneración del estriado y la sustancia negra: • Parkinsonismo con rigidez, bradicinesia, inestabilidad • Son frecuentes la hipotensión postural, la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil en el hombre • AMS-C, atrofia olivopontocerebelosa: • Ataxia cerebelosa • Signos piramidales, incluyendo hiperreflexia y respuestas plantares anómalas • Disartria • AMS-A, AMS con hipotensión ortostática (síndrome de Shy-Drager): • Síntomas de parkinsonismo, ataxia cerebelosa o ambos, con déficits del sistema nervioso autónomo, incluyendo una hipotensión ortostática que puede ser grave • Existen tres tipos: las que cursan con parkinsonismo, con afectación cerebelosa o con una combinación de ambos. Esta clasificación se basa en el tipo más prominente de déficit motor asociado
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • La RM puede mostrar alteraciones atroficas en el cerebro y en la protuberancia
Diagnóstico	• El diagnóstico clínico está apoyado por los hallazgos en los estudios de imagen • Puede ser necesaria la realización de pruebas especiales para evaluación del sistema nervioso autónomo
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Parkinson</i>. Trastorno del movimiento sin déficits prominentes del sistema nervioso autónomo, aunque se puede observar una cierta hipotensión ortostática • <i>Hidrocefalia normotensiva</i>. Ataxia sin los signos parkinsonianos que se observan en la AMS
Tratamiento	• Los síntomas parkinsonianos se puede tratar con fármacos dopaminérgicos, aunque la efectividad de estas intervenciones es limitada • La hipotensión ortostática se puede tratar con fármacos seleccionados, como fluorcortisona o midodrina. Puede ser útil no restringir el consumo de sal. Algunos pacientes muestran hipertensión en decúbito supino, la cual es difícil de equilibrar con la hipotensión ortostática
Curso clínico	• Todas ellas son enfermedades progresivas • Los medicamentos y las medidas de fisioterapia pueden facilitar una cierta mejoría funcional, pero no modifican el curso de la enfermedad



TORTÍCOLIS (DISTONÍA CERVICAL, DISTONÍA DE TORSIÓN, TORTÍCOLIS ESPASMÓDICO)	
Descripción	• El tortícolis es la más frecuente de las distonías y afecta a los músculos cervicales • Los pacientes afectados muestran un giro o inclinación de la cabeza
Fisiopatología	• Idiopático en muchos pacientes. Se considera debido a alteraciones en los circuitos de los ganglios basales, sin lesiones estructurales en la mayor parte de los pacientes • Puede deberse a un traumatismo
Características clínicas	• La manifestación más frecuente es el giro del cuello hacia uno de los lados. Entre las variantes están la inclinación hacia uno de los lados, la espalda o la parte anterior • Los músculos que sufren la contracción muestran hipertrofia • No se observan alteraciones distónicas fuera de la región cervical • En la mayor parte de los pacientes se inicia después de los 30 años de edad
Estudios de laboratorio	• Normalidad en las pruebas analíticas sistemáticas y en los estudios de imagen • Hay algunas pruebas genéticas que son útiles en ciertas distonías genéticas
Diagnóstico	• Diagnóstico clínico de la postura alterada • La negatividad en las pruebas diagnósticas es un dato de apoyo. En la mayor parte de los pacientes están indicados los estudios de imagen de la columna cervical para descartar una lesión estructural
Diagnóstico diferencial	• <i>Distonía generalizada</i>. La postura distónica del cuello puede ser un componente de una distonía generalizada. El tortícolis sólo cursa con alteraciones en la región craneocervical
Tratamiento	• Anticolinérgicos, incluyendo trihexifenidilo, benztropina o ambos • Las inyecciones de toxina botulínica son eficaces en muchos pacientes y constituyen el tratamiento de primera línea en muchos casos • En los casos refractarios se pueden probar los fármacos dopaminérgicos • Entre las opciones quirúrgicas está la estimulación cerebral profunda; sin embargo, no se suele realizar
Curso clínico	• Empeoramiento gradual, aunque los pacientes pueden permanecer en una situación estable durante años • La mejoría clínica puede dar la impresión de remisión, pero no persiste



Niño con torticollis muscular. Mantiene la cabeza inclinada hacia la izquierda y la barbilla girada ligeramente hacia la derecha debido a la contractura del músculo esternocleidomastoideo. Se puede observar la asimetría facial (aplanamiento de la parte izquierda de la cara)



Torticollis no tratado en un niño de 12 años de edad. El músculo esternocleidomastoideo ha sido sustituido por bandas gruesas y fibrosas de tipo tendinoso, lo que hace que la cabeza parezca adherida a la clavícula. Se observa la prominencia de dos vientres del músculo esternocleidomastoideo.

F. Netter M.D.
JOHN A. CRAIG, MD

Contracción muscular cervical unilateral con torticollis; los músculos afectados pueden presentar hipertrofia en los casos crónicos



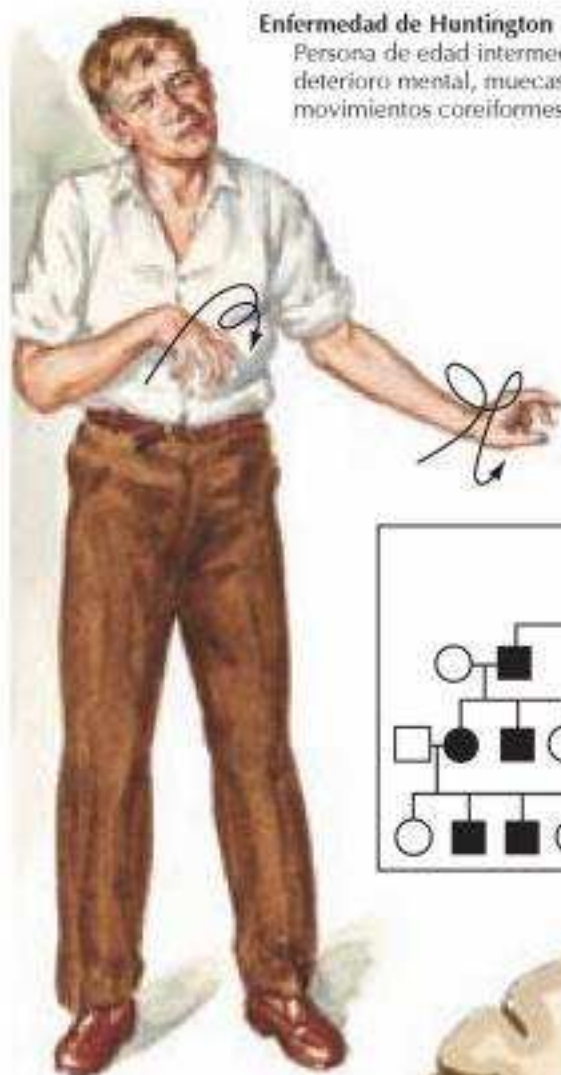
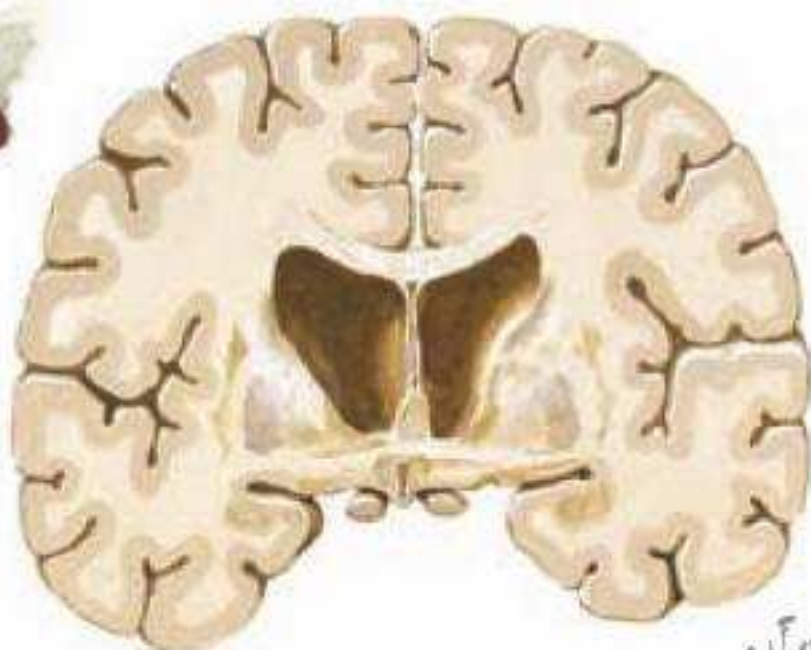
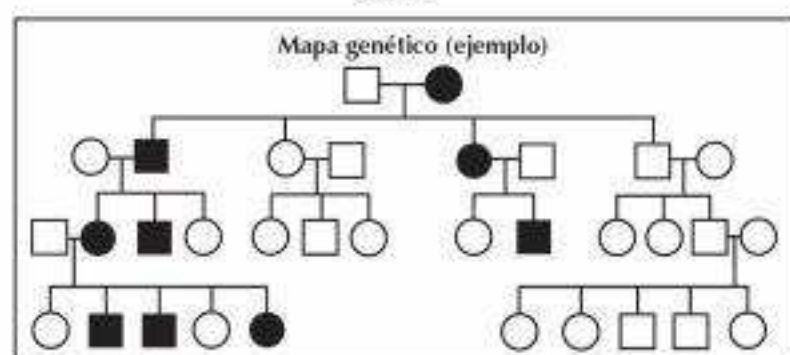
Los hallazgos típicos incluyen el giro de la cabeza (en alejamiento del lado afectado) y la inclinación de la cabeza (hacia el lado afectado)

4 Enfermedad de Huntington

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON	
Descripción	• Enfermedad degenerativa autosómica dominante caracterizada por alteraciones motoras y cognitivas • Son típicas la corea, las alteraciones comportamentales y la demencia
Fisiopatología	• Enfermedad genética que se transmite de manera autosómica dominante • Expansión de una repetición de tres nucleótidos en el ADN que codifica la proteína huntingtina
Características clínicas	• La enfermedad se inicia a cualquier edad, generalmente entre los 30 y los 50 años • Corea, que se inicia en forma de movimientos leves y que después evoluciona hacia movimientos más violentos • Más adelante pueden aparecer rigidez y bradicinesia, sugestivas de un cuadro de parkinsonismo. También puede aparecer distonía • Las alteraciones del comportamiento son frecuentes durante las fases iniciales, incluyendo alteraciones en la personalidad, depresión y psicosis • La demencia aparece después que las alteraciones del comportamiento y tiene las características de una demencia subcortical
Estudios de laboratorio	• Se pueden efectuar pruebas de detección genética en los pacientes y en los familiares no afectados, aunque estas pruebas conllevan numerosas implicaciones que hay que considerar antes de evaluar a personas asintomáticas • Los estudios de imagen muestran atrofia del núcleo caudado, con alteración del aspecto de las astas frontales de los ventrículos laterales • Las pruebas analíticas sistemáticas son normales
Diagnóstico	• El diagnóstico clínico es suficiente en muchos pacientes cuya enfermedad está plenamente desarrollada • Se pueden efectuar pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico clínico • Es importante recordar que existen pruebas de detección presintomáticas, pero que no se deben realizar antes de ofrecer consejo genético y evaluación psicológica
Diagnóstico diferencial	• <i>Corea benigna</i>. Un cuadro de corea con tendencia a ser hereditario. No se asocia a demencia, alteraciones del comportamiento ni a otros déficits motores • <i>Esclerosis múltiple</i>. Puede causar ataxia progresiva y otros déficits motores en personas de este grupo de edad (30 a 50 años)
Tratamiento	• <i>Corea</i>. Se puede intentar tratar con diazepam, clonazepam, valproato y neurolépticos • <i>Problemas del comportamiento</i>. Se utilizan ISRS, ácido valproico y neurolépticos • <i>Psicosis</i>. Se utilizan neurolépticos, preferiblemente los atípicos • <i>Demencia</i>. Pueden ser útiles los inhibidores de la colinesterasa y memantina, pero es necesaria su evaluación más detallada • <i>Rigidez</i>. Fármacos dopaminérgicos igual que se utilizan en la enfermedad de Parkinson, aunque pueden exacerbar la psicosis • Es necesario el <i>consejo genético</i>, con educación y orientación de la familia respecto a la transmisión hereditaria de la enfermedad
Curso clínico	• <i>Es una enfermedad progresiva</i>. No hay ningún tratamiento que modifique el curso de la enfermedad • El tratamiento sintomático del trastorno del movimiento es útil en muchos pacientes

Enfermedad de Huntington

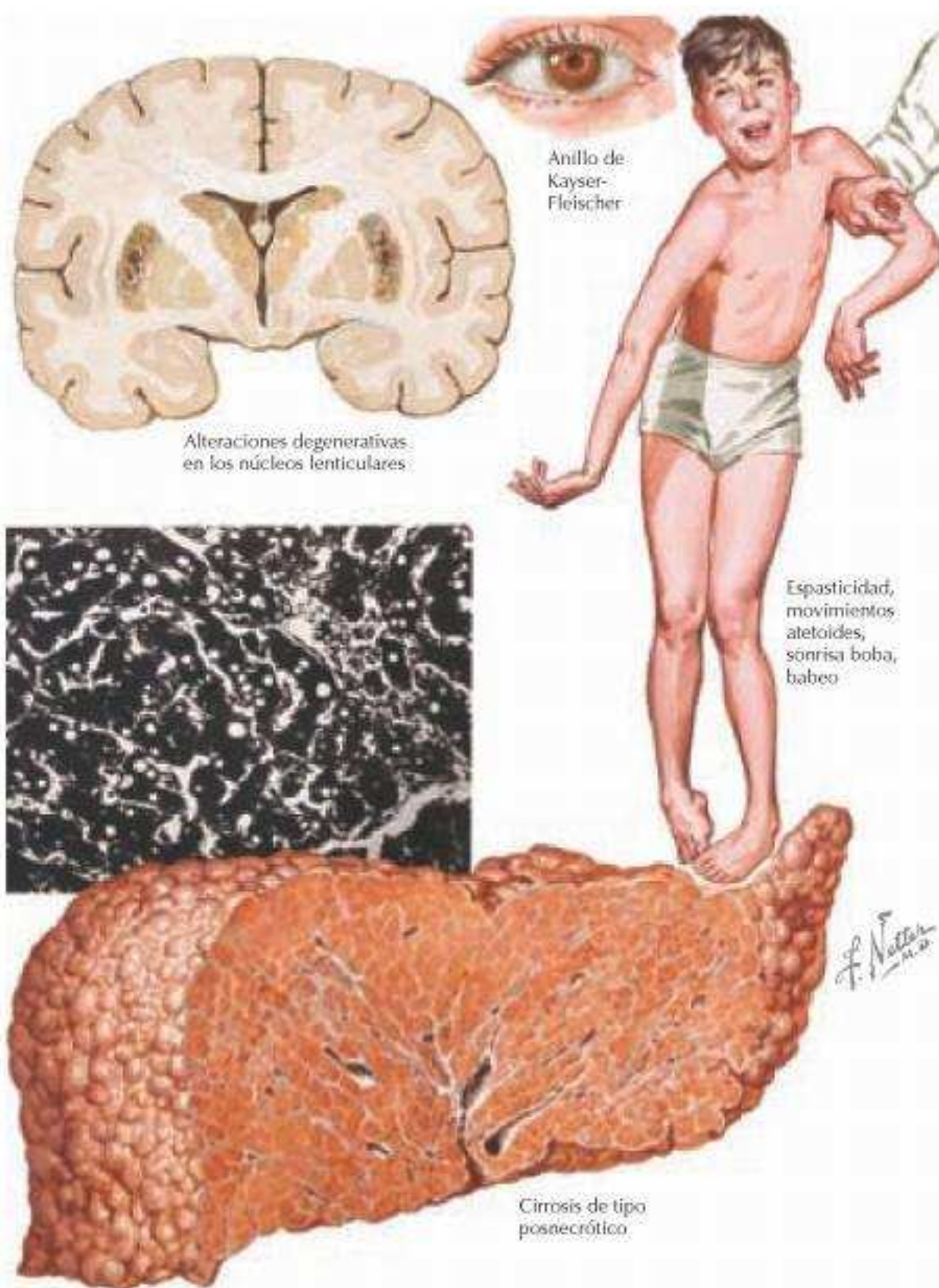
Persona de edad intermedia:
deterioro mental, muecas,
movimientos coreiformes

**Corea**

Degeneración y atrofia del núcleo caudado
y de la corteza cerebral, con el consiguiente
aumento de tamaño de los ventrículos laterales

*F. Netter
M.D.*

ENFERMEDAD DE WILSON	
Descripción	• Trastorno del metabolismo del cobre, con alteración en su eliminación mediante la unión a ceruloplasmina • Los pacientes presentan signos parkinsonianos más alteraciones cognitivas, oculares y en las uñas de los dedos de las manos
Fisiopatología	• Deficiencia de ceruloplasmina y disminución de la eliminación del cobre • La acumulación de cobre causa alteraciones cerebrales, oculares, óseas y subungueales • Herencia autosómica recesiva
Características clínicas	• El trastorno de movimientos se inicia en la edad adulta joven con rigidez y bradicinesia, con un cuadro sugestivo de enfermedad de Parkinson • Alteraciones de la coordinación; disartria y temblor en reposo, postural, o intencional • Alteraciones neuropsiquiátricas, como trastornos del comportamiento, alteraciones del estado de ánimo, deterioro cognitivo, psicosis o cualquier combinación de ellos • Alteraciones oculares, incluyendo el anillo de Kayser-Fleischer que se debe a una coloración verdosa-marrón de las córneas (presente en más del 90% de los pacientes). Además, los pacientes pueden presentar cataratas con un aspecto distintivo (cataratas en girasol) • Alteraciones esqueléticas, incluyendo osteoporosis
Estudios de laboratorio	• Disminución de la concentración sérica de ceruloplasmina (>98% de los pacientes) • Disminución de la concentración sérica de cobre (>80% de los pacientes) • Incremento en la excreción urinaria del cobre (aproximadamente, el 80% de los pacientes) • Osteoporosis (aproximadamente, el 80% de los pacientes) • La RM muestra alteraciones de la densidad protónica en los ganglios basales. Las lesiones son mucho más infrecuentes en los pacientes tratados (el 44%, en comparación con casi el 100% de los pacientes no tratados)
Diagnóstico	• Diagnóstico clínico, confirmado mediante las pruebas analíticas relativas al cobre ya señaladas • Las alteraciones oculares son muy sugestivas
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Parkinson</i> y procesos neurodegenerativos relacionados • <i>Esclerosis múltiple</i>. Puede causar ataxia progresiva, pero no da lugar a alteraciones óseas, oculares ni en las uñas. La esclerosis múltiple también causa alteraciones multifocales en la sustancia blanca, que no se observan en la enfermedad de Wilson
Tratamiento	• Se utilizan agentes quelantes del cobre • Algunos expertos recomiendan los suplementos de cinc y de piridoxina • Restricción del consumo de cobre en la dieta
Curso clínico	• Lo habitual es la progresión de la enfermedad, aunque el tratamiento puede mejorar los hallazgos clínicos y las alteraciones en los estudios de imagen



4 Degeneración corticobasal

DEGENERACIÓN CORTICOBASAL	
Descripción	• Enfermedad neurodegenerativa caracterizada por parkinsonismo, que en las fases iniciales es fuertemente unilateral • Una característica distintiva es el síndrome de la «mano extraña»
Fisiopatología	• Enfermedad degenerativa de etiología desconocida • La degeneración es tanto cortical como subcortical
Características clínicas	• Características de parkinsonismo, incluyendo rigidez y bradicinesia que inicialmente son unilaterales pero que finalmente se convierten en bilaterales • Los pacientes presentan inicialmente ataxia de la marcha con evolución hacia inmovilidad a lo largo del tiempo • Es frecuente la disfagia • Son frecuentes la distonía y las mioclonías, lo que permite distinguir este proceso de la enfermedad de Parkinson • Es frecuente la apraxia de los movimientos de los miembros. Los miembros pueden realizar movimientos complejos sin responder a órdenes, en lo que se ha denominado síndrome de la «mano extraña» • Las alteraciones cognitivas aparecen en las fases tardías del curso de la enfermedad, así como también los cuadros de síndrome del lóbulo frontal. Se observa pérdida de memoria, pero predominan la desinhibición, la perseveración y otras características del síndrome del lóbulo frontal
Estudios de laboratorio	• La TC y la RM muestran hallazgos inespecíficos y solamente sirven para descartar otros trastornos como la hidrocefalia, la enfermedad vascular y los tumores • Las pruebas analíticas sistemáticas son normales. Las pruebas analíticas realizadas para descartar otros diagnósticos son la determinación de las concentraciones de vitamina B₁₂ y de ceruloplasmina, las pruebas de la función tiroidea y la reagin plasmática rápida
Diagnóstico	• Características clínicas de parkinsonismo unilateral asociado a mioclonías y apraxia • El síndrome de la «mano extraña» es sugestivo
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados con ella</i>, especialmente la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración estrionigrica • <i>Hidrocefalia normotensiva</i>. Los estudios de imagen establecen el diagnóstico diferencial • <i>Lesión del lóbulo frontal</i> debido a una lesión ocupante de espacio o a un infarto; los estudios de imagen establecen el diagnóstico diferencial
Tratamiento	• A menudo se utilizan fármacos dopaminérgicos, aunque generalmente no son efectivos • Los ISRS se utilizan con frecuencia frente a la depresión asociada a este trastorno • Las mioclonías se pueden tratar con benzodiazepinas, como clonazepam
Curso clínico	• Es una enfermedad progresiva en la que lo habitual es el deterioro del paciente. Con el paso del tiempo, los síntomas extrapiramidales se hacen bilaterales, más simétricos y más incapacitantes • El deterioro cognitivo se inicia en las fases tardías del curso de la enfermedad



Atrofia asimétrica del lóbulo parietal contralateral



La apraxia puede impedir la realización de actividades cotidianas como vestirse

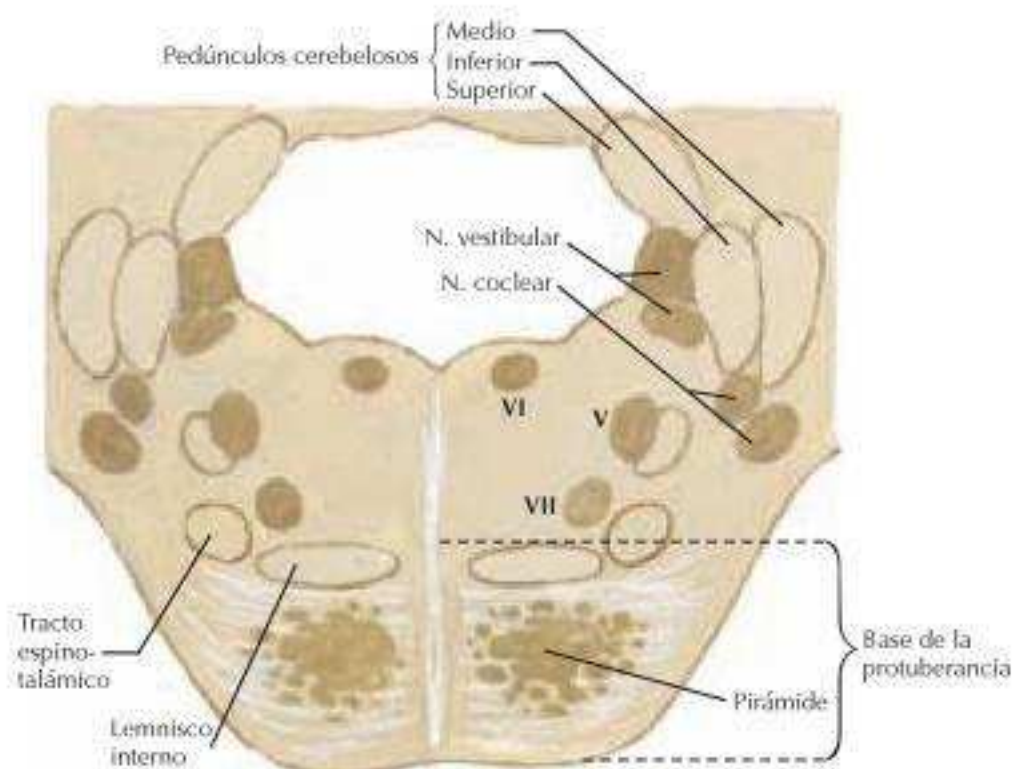
Postura con los miembros rígidos y con sacudidas

El paciente puede presentar el fenómeno de la «mano extraña» en el miembro contralateral a la atrofia cortical

C. Machado
— M.D. —

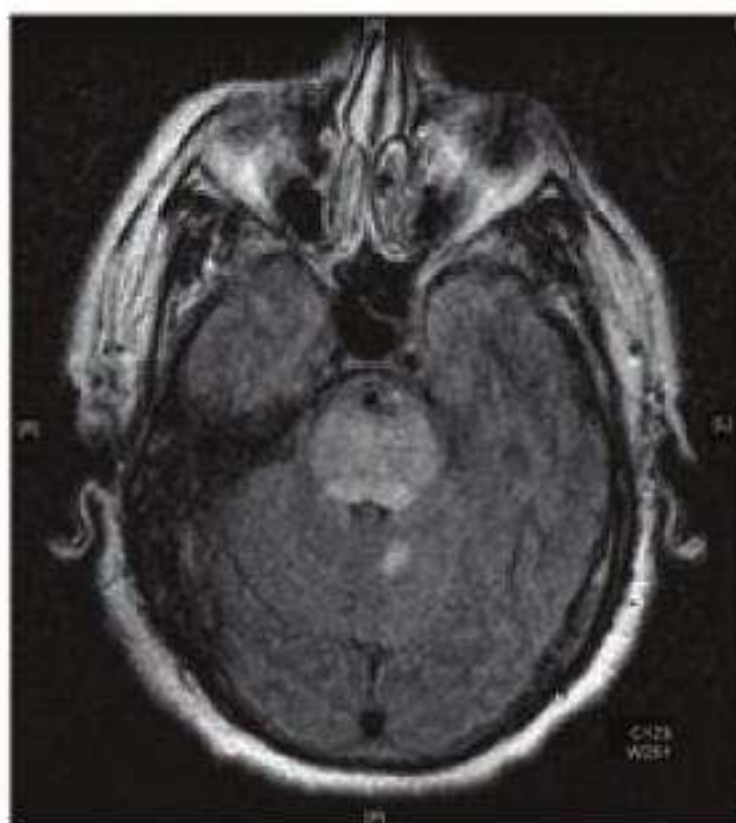
4 Mielinólisis central pontina

MIELINÓLISIS CENTRAL PONTINA (MCP)	
Descripción	• Trastorno metabólico que causa desmielinización, más prominente en la protuberancia • La causa prototípica es la corrección rápida de la hiponatremia • Son características la tetraplejía espástica y la disfunción bulbar
Fisiopatología	• La reversión rápida de la hiponatremia predispone a la MCP, aunque este cuadro también puede aparecer a causa de problemas metabólicos y sin que se haya realizado una corrección rápida de la hiponatremia. • La desmielinización afecta a la sustancia blanca de la protuberancia, aunque en ocasiones también aparecen grados menores de desmielinización en niveles cerebrales superiores. Se considera que la desmielinización se debe a una alteración de origen osmótico
Características clínicas	• En el transcurso de unos pocos días aparecen debilidad y espasticidad en brazos y piernas, debilidad bulbar y dificultades para dirigir la mirada • El paciente tiene casi siempre antecedentes recientes de alteraciones metabólicas importantes
Estudios de laboratorio	• La RM muestra alteraciones de desmielinización que son más prominentes en la base protuberancial. En ocasiones también se pueden observar alteraciones en la sustancia blanca de niveles superiores de los hemisferios cerebrales, lo que puede plantear diagnósticos alternativos. • Las pruebas analíticas sistemáticas muestran las alteraciones metabólicas que anteceden a los síntomas neurológicos, especialmente la hiponatremia. Hay otros trastornos osmóticos que puede predisponer a la MCP
Diagnóstico	• Alteraciones clínicas de disfunción progresiva piramidal y bulbar • La RM muestra desmielinización en la base protuberancial
Diagnóstico diferencial	• <i>Encefalomiелitis diseminada aguda</i>. Cursa con déficits motores, sensitivos y cognitivos rápidamente progresivos, asociados en ocasiones a fiebre, dolor en la cabeza y el cuello, convulsiones o cualquier combinación de estos problemas • <i>Esclerosis múltiple</i>. Déficits focales recidivantes/remitentes entre los cuales puede estar la tetraplejía en los casos de afectación de la médula espinal. No se observan alteraciones metabólicas. La RM es útil para descartar lesiones multifocales • <i>Accidente cerebrovascular en el tronco encefálico</i>. Inicio agudo de un cuadro de tetraplejía y de disfunción del tronco encefálico. No existen alteraciones metabólicas predisponentes. Inicio más agudo que la MCP
Tratamiento	• Las alteraciones electrolíticas se deben corregir con prudencia, lo que puede reducir el riesgo de desarrollo de MCP • No hay ningún tratamiento efectivo frente a la desmielinización • El paciente puede mejorar y la aplicación prolongada de medidas de sostén y fisioterapia puede facilitar una recuperación funcional importante
Curso clínico	• Progresa en unos pocos días; la recuperación funcional (parcial) puede llevar de semanas a meses



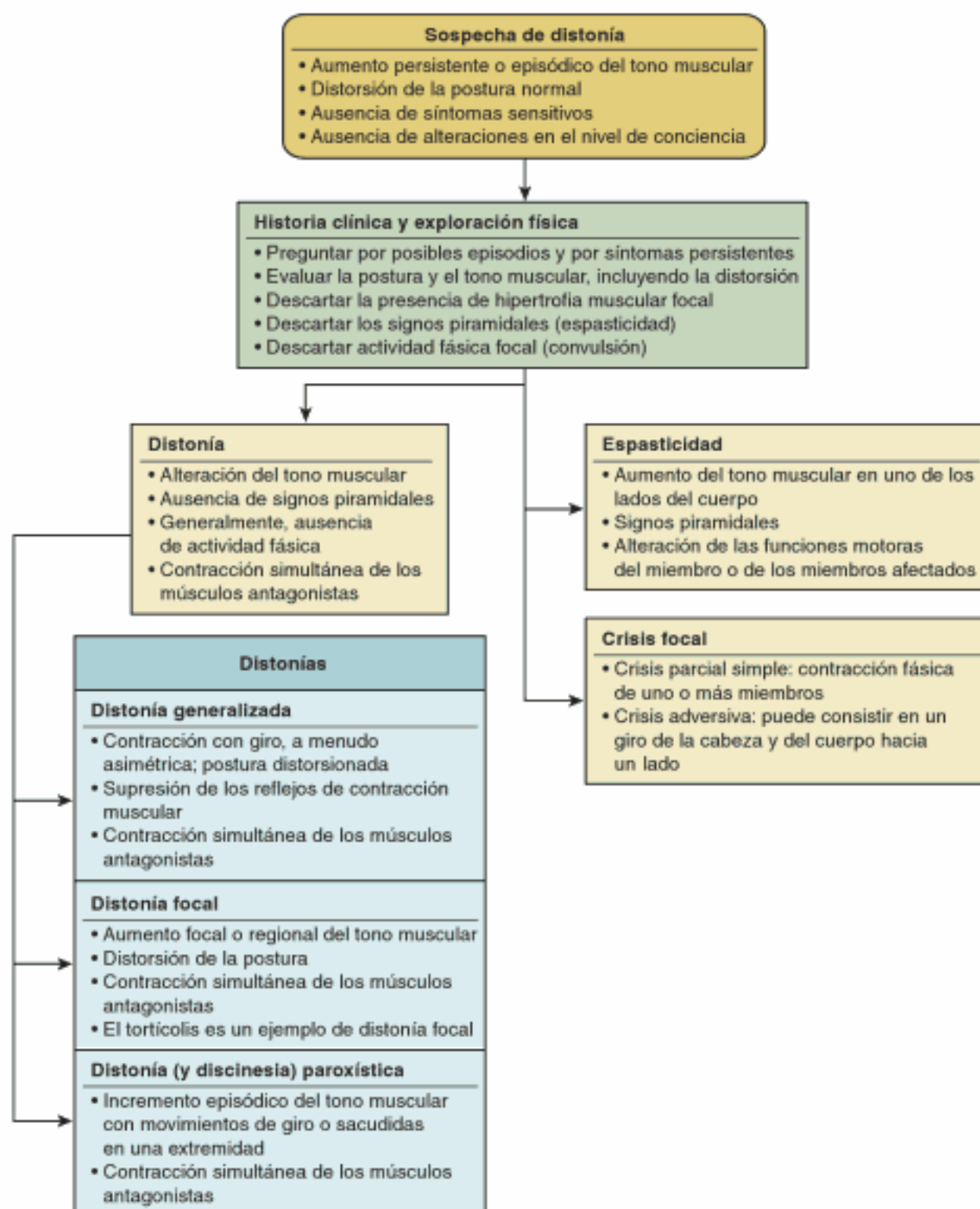
Corte transversal de la protuberancia

F. J. Netter M.D.

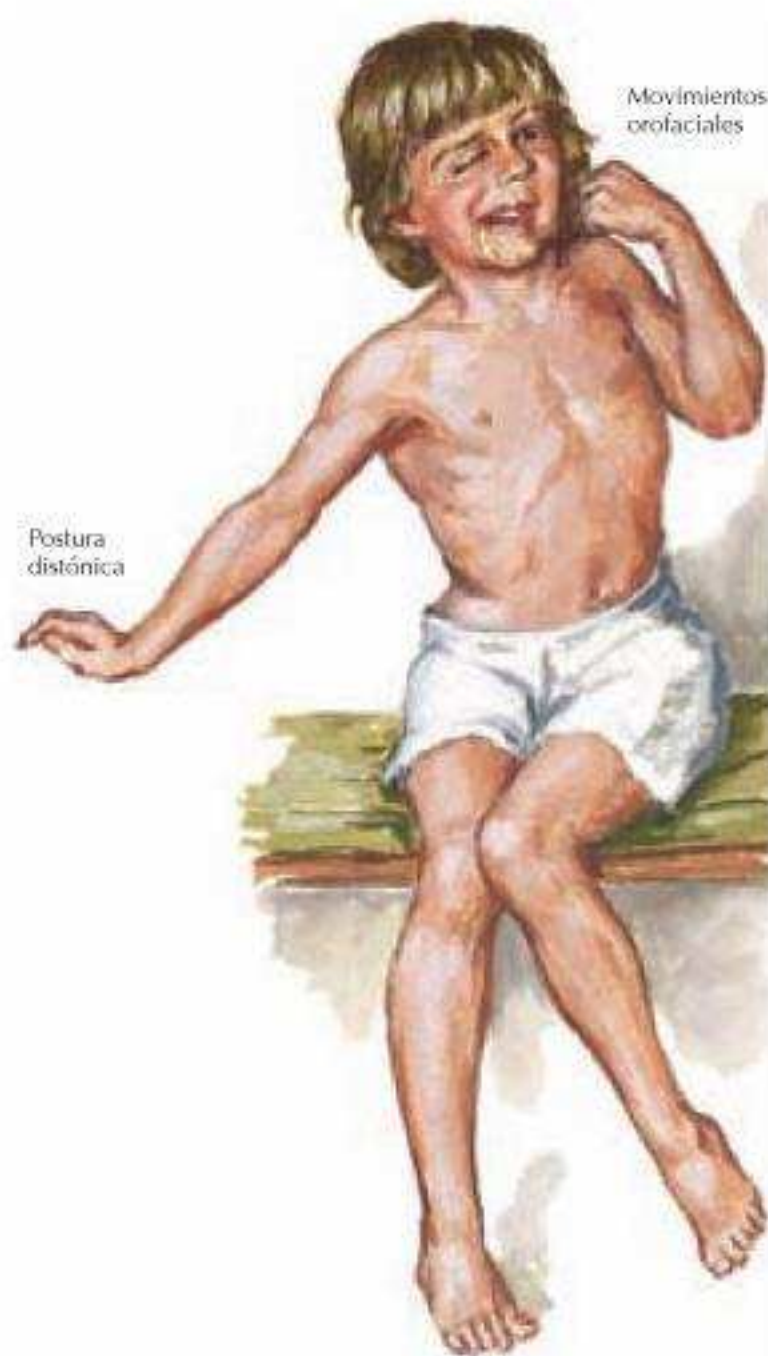


Mielinólisis central pontina: la RM muestra hiperintensidad protuberancial. En el esquema anatómico de arriba se muestran las estructuras afectadas por la lesión

DISTONÍA	
Descripción	• Trastorno del movimiento caracterizado por la contracción sostenida de los músculos, con la consiguiente postura anómala
Fisiopatología	• Las distonías primarias o idiopáticas son frecuentemente genéticas. No muestran ningún déficit estructural • Las distonías secundarias se deben a diversos trastornos neurológicos; los traumatismos son una causa frecuente • Las distonías inducidas por fármacos deben ser consideradas en todos los casos, incluyendo las causadas por levodopa, neurolepticos, metoclopramida, algunos antiepilépticos y algunos antagonistas del calcio
Características clínicas	• Postura anómala con giro de la cabeza y los miembros • Postura distónica provocada a menudo cuando el paciente se mueve, escribe o camina • Los músculos afectados muestran a menudo hipertrofia
Estudios de laboratorio	• Normalidad en las pruebas analíticas sistemáticas • Los estudios de imagen suelen ser normales. Los tumores, los accidentes cerebrovasculares y los traumatismos pueden dar lugar a la aparición de alteraciones en la TC o la RM
Diagnóstico	• Diagnóstico clínico a través de la postura anómala por contracción de los músculos, sin parálisis • Los estudios de imagen y las pruebas analíticas pueden demostrar una causa en los casos de distonía secundaria; sin embargo, en los pacientes con distonía primaria los resultados de estos métodos diagnósticos son negativos • Se debe considerar la posibilidad de los fármacos señalados previamente, incluso interrumpiéndolos si fuera posible • Se debe comprobar la concentración de ceruloplasmina para descartar la enfermedad de Wilson
Diagnóstico diferencial	• <i>Espasticidad</i>. La lesión del tracto cortical espinal puede causar rigidez en uno de los miembros o en uno de los lados del cuerpo, asociada a reflejos patológicos y a alteraciones en el movimiento de los músculos afectados. En la distonía no se observa disfunción cortical • <i>Crisis convulsiva</i>. La convulsión tónica puede causar movimientos de retorcimiento del cuerpo. Sin embargo, este problema es episódico y en la exploración física no se detectan alteraciones en la postura o el tono muscular • <i>Distonía paroxística</i>. Es una distonía episódica poco frecuente que se trata mediante carbamazepina u otros fármacos antiepilépticos • <i>Torticólis</i>. La distonía con torsión es una forma de distonía focal
Tratamiento	• En las distonías focales se suelen aplicar inyecciones de toxina botulínica. En muchos pacientes éste es el tratamiento de elección, pero sólo lo deben llevar a cabo médicos con experiencia en él • En la distonía hay medicamentos útiles, pero pueden producir sedación. Algunos de los fármacos utilizados son anticolinérgicos como el trihexifenidilo; antiespasmódicos como el baclofeno; benzodiazepinas como el clonazepam; fármacos dopaminérgicos como la combinación carbidopa/levodopa (Sinemet); tetrabenazina, que causa depleción de las catecolaminas • También se está estudiando la estimulación cerebral profunda
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes responde al tratamiento médico o a las inyecciones de toxina botulínica. En los pacientes sin respuesta se pueden considerar los fármacos y procedimientos quirúrgicos más recientes. • La progresión de los síntomas es limitada en la mayor parte de los pacientes



DISCINESIA TARDÍA (DT)	
Descripción	• Trastorno del movimiento que cursa con movimientos repetitivos de la boca, la lengua o los miembros • Relacionada con el uso de neurolépticos en la mayor parte de los pacientes, aunque no en todos
Fisiopatología	• Relacionada en muchos pacientes con las modificaciones en la transmisión dopaminérgica correspondiente a los ganglios basales, aunque también pueden estar implicadas vías alternativas • Los neurolépticos son la causa más frecuente. Los neurolépticos atípicos tienen menos posibilidades de inducir discinesia tardía
Características clínicas	• Movimientos repetitivos de la lengua, los músculos faciales o las extremidades • Los movimientos pueden ser suprimidos brevemente
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas son normales • La TC y la RM son normales • Pueden ser necesarias las pruebas genéticas para descartar la enfermedad de Huntington
Diagnóstico	• Características clínicas de discinesia • Ausencia de características de parkinsonismo, demencia u otros signos de deterioro neurológico • Antecedentes de exposición a un medicamento que puede predisponer a la DT
Diagnóstico diferencial	• <i>Enfermedad de Parkinson.</i> Se puede asociar a discinesias, aunque generalmente se debe al tratamiento con agentes dopaminérgicos • <i>Temblor esencial.</i> Temblor intencional y con el mantenimiento de la postura. A menudo, de carácter familiar • <i>Enfermedad de Huntington.</i> Corea, rigidez o ambas, asociadas a alteraciones del comportamiento y demencia • <i>Corea de Sydenham.</i> Corea asociada a fiebre reumática; se suele observar en los niños • <i>Corea senil.</i> Causa frecuente de corea en las personas de edad avanzada. Sin antecedentes de uso de neurolépticos y sin deterioro intelectual, que podrían sugerir una enfermedad de Huntington
Tratamiento	• Interrupción del fármaco causal, siempre que sea posible • Si se requiere un neuroléptico, se debe utilizar alguno del grupo de los atípicos • En ocasiones se utilizan dosis elevadas de antagonistas de la dopamina, aunque este enfoque terapéutico se debe evitar siempre que sea posible • Hay otros tratamientos que aún no han demostrado su eficacia; en todos los casos deben ser administrados por neurólogos
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes mejora tras la interrupción del fármaco causal • En ocasiones se observa un empeoramiento transitorio tras la interrupción de los neurolépticos, con mejoría en fases posteriores



Movimientos
orofaciales

Postura
distónica



Neuroléptico

F. Natter
1992

4 Atetosis, corea y balismo

ATETOSIS, COREA Y BALISMO	
Atetosis y corea	
Descripción	• Movimientos involuntarios de las extremidades, uni o bilaterales • Estas entidades se consideran en conjunto debido a que forman parte de un espectro continuo
Fisiopatología	• Lesión estructural o degenerativa de los ganglios basales • Las más frecuentes son las lesiones ocupantes de espacio, los infartos y los defectos genéticos
Características clínicas	• <i>Atetosis</i>. Movimientos involuntarios lentos y de retorcimiento • <i>Corea</i>. Movimientos más rápidos en los dedos y las extremidades • La presencia de otros déficits depende de la etiología • <i>Corea senil</i>. Corea sin otros hallazgos en los pacientes de edad avanzada • <i>Corea de Sydenham</i>. Corea como componente de un síndrome de infección postestreptocócica, acompañada de problemas del comportamiento
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas son normales • Las técnicas de imagen con RM o TC suelen ser normales, aunque en los casos en los que la sintomatología es unilateral se puede observar una lesión estructural de los ganglios basales (infarto, hemorragia, tumor, infección, malformación vascular)
Diagnóstico	• Características clínicas de movimientos de giro o rápidos, o bien una combinación de todos ellos • Los cuadros con sintomatología bilateral suelen ser idiopáticos y genéticos • Los cuadros con síntomas unilaterales suelen ser debidos a una lesión estructural. El inicio agudo del cuadro sugiere un infarto o una hemorragia
Diagnóstico diferencial	• <i>Temblor esencial</i>. Temblor intencional o en el mantenimiento de la postura, con características distintas de la corea • <i>Crisis parcial</i>. Sacudidas focales con características estereotipadas, generalmente con movimientos menos complejos que los de la atetosis y la corea
Tratamiento	• Se suelen administrar neurolepticos. Se han probado los neurolepticos antiguos y los atípicos • En ocasiones se utilizan fármacos que reducen la dopamina (p. ej., reserpina) • Se puede probar con benzodiazepinas y otros sedantes somníferos • En algunos pacientes es útil la gabapentina • La tetrabenazina es útil en algunos pacientes, aunque no se comercializa en Estados Unidos
Curso clínico	• El pronóstico depende de la causa. La corea senil es lentamente progresiva. Las lesiones estructurales que no se pueden curar se asocian a una corea persistente aunque no progresiva. La corea debida a infarto o hemorragia suele mejorar, aunque es frecuente el déficit neurológico persistente

ATETOSIS, COREA Y BALISMO (continuación)	
Balismo (hemibalismo)	
Descripción	• Movimientos involuntarios y violentos de lanzamiento con las extremidades • La manifestación más frecuente es el hemibalismo o balismo unilateral
Fisiopatología	• Lesión del núcleo subtalámico, principalmente un infarto
Características clínicas	• Movimientos violentos e involuntarios de lanzamiento con un lado del cuerpo • A menudo se inicia de manera aguda • El paciente queda incapacitado. Se puede lesionar con los protectores laterales de la cama
Estudios de laboratorio	• La RM puede mostrar una lesión en el núcleo subtalámico, aunque en algunos pocos casos se pueden observar lesiones en zonas distintas de los ganglios basales en los pacientes con hemibalismo • Las pruebas analíticas sistemáticas son normales o muestran alteraciones inespecíficas
Diagnóstico	• Las características clínicas son diagnósticas. La única duda es la etiología de la lesión • Los estudios de imagen pueden mostrar una zona de infarto en la región del núcleo subtalámico
Diagnóstico diferencial	• En los casos en los que los síntomas afectan exclusivamente a un lado del cuerpo (hemibalismo), el diagnóstico diferencial es muy estrecho • <i>Crisis parciales</i>. Los movimientos de sacudida en uno de los lados de cuerpo pueden constituir una manifestación infrecuente de las crisis parciales simples
Tratamiento	• Generalmente se utilizan neurolépticos, tanto típicos como atípicos • En ocasiones se utiliza gabapentina • Se han utilizado sedantes, incluyendo benzodiazepinas y barbitúricos, pero por lo general no constituyen el tratamiento de primera línea
Curso clínico	• El hemibalismo debido a un infarto del núcleo subtalámico mejora característicamente con y sin tratamiento. El tratamiento no acelera la recuperación completa, pero a menudo es necesario para la comodidad del paciente y de su familia

MIOCLONÍAS	
Descripción	• Movimientos de sacudida leves en todo el cuerpo o en una parte de éste • Las mioclonías no interfieren con la función cognitiva, aunque sí lo puede hacer la causa de éstas
Fisiopatología	• Hay numerosas causas potenciales • En el hospital, las mioclonías generalizadas se deben generalmente a alteraciones metabólicas como la insuficiencia hepática o renal, y también pueden ser secuelas de un episodio hipóxico • En la consulta, las mioclonías esenciales y la epilepsia mioclónica o juvenil son los cuadros más frecuentes
Características clínicas	• <i>Mioclonias postanoxia</i>. Movimientos de sacudida corporales al cabo de unas horas de un episodio anóxico significativo, como una parada respiratoria o cardíaca. Las mioclonías pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Los movimientos de sacudida son únicos, separados por intervalos de tiempo variables. La función cognitiva está gravemente alterada. Las mioclonías pueden persistir incluso tras la mejoría del estado mental • <i>Epilepsia mioclónica juvenil</i>. Mioclonías asociadas a crisis generalizadas • <i>Mioclonias esenciales</i>. Trastorno infrecuente caracterizado por movimientos multifocales de sacudida sin otros déficits neurológicos, aunque en algunos grupos familiares se han observado distonías focales. Las mioclonías desaparecen durante el sueño. No todos los pacientes tienen antecedentes familiares • <i>Mioclonias metabólicas</i>. Los pacientes con insuficiencia hepática o renal pueden presentar mioclonías generalizadas o multifocales, que pueden ser positivas (cuando se produce un movimiento de sacudida) o negativas (cuando un miembro que mantiene la postura pierde súbitamente el tono muscular)
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas son normales • Los estudios de imagen son normales excepto en los pacientes con mioclonías esenciales, epilepsia mioclónica juvenil (EMJ) y mioclonías metabólicas. Los pacientes con mioclonías anóxicas pueden presentar normalidad en los estudios de imagen o bien pueden mostrar alteraciones de carácter anóxico, como borramiento de la zona límite entre las sustancias gris y blanca, y edema • En ocasiones es necesario un EEG para descartar las convulsiones
Diagnóstico	• A través de las características clínicas, que deben ser observadas por el clínico, más que detectadas en la historia clínica • Se deben descartar otros trastornos del movimiento
Diagnóstico diferencial	• <i>Asterixis</i>. Cambio de la postura que puede ser repetitivo, con sugerencia de aleteo. Se observa con frecuencia en los pacientes con insuficiencia hepática y constituye una forma de mioclonía negativa • <i>Crisis mioclónicas</i>. Las mioclonías se pueden asociar a crisis, como en la EMJ; la diferenciación se lleva a cabo por la edad juvenil del paciente, la presencia de crisis, además de las mioclonías, y el patrón específico en el EEG

MIOCLONÍAS (continuación)	
Tratamiento	• Se han utilizado diversos fármacos como benzodiazepinas, barbitúricos, valproato y levetiracetam
Curso clínico	• El pronóstico depende de la causa • Las mioclonías anóxicas suelen mejorar, aunque algunos pacientes todavía presentan mioclonías incluso después de que haya mejorado su función cognitiva. Este hecho puede perjudicar significativamente la rehabilitación motora • La EMJ es un trastorno que dura toda la vida y que requiere tratamiento continuado • Las mioclonías esenciales requieren tratamiento durante toda la vida, pero generalmente no causan una discapacidad neurológica prominente

Mioclonías esenciales

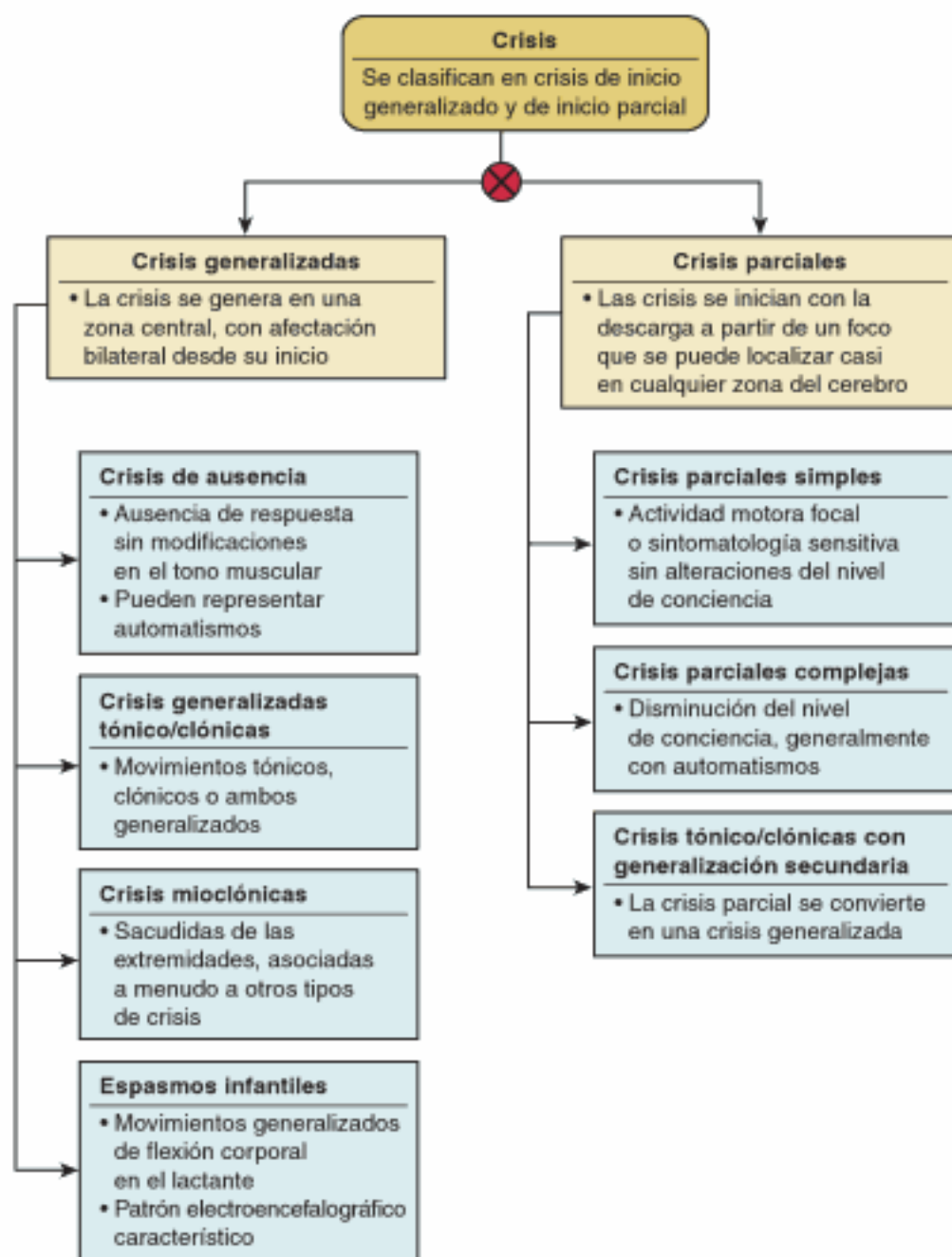
Generalmente presentan una distribución multifocal, a menudo tienen un carácter familiar y están inducidas típicamente por movimientos voluntarios que generan un único movimiento de sacudida de la extremidad (mioclonías intencionales). Los síntomas comienzan antes de los 20 años de edad y se asocian a menudo a temblor, distonía y otros trastornos del movimiento.

**Mioclonías postanóxica**

Diversos estímulos como el ruido, la luz y el roce pueden provocar este tipo de mioclonías en múltiples áreas del cuerpo.



PANORÁMICA GENERAL DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS	
Generalizadas	• Crisis generalizadas que se inician en las estructuras cerebrales profundas y que implican a la totalidad de los hemisferios cerebrales aproximadamente al mismo tiempo • La crisis puede afectar a una región más que a otra; por ejemplo, la región frontal
Parciales	• Las crisis parciales se inician en un foco cortical. El foco no siempre es detectable en los métodos de imagen y no siempre da lugar a alteraciones electroencefalográficas en los registros del cuero cabelludo
Crisis generalizadas	Características
Crisis de ausencia	• Pérdida episódica del conocimiento, sin una actividad motora importante • No existen aura ni confusión o somnolencia tras la crisis • En el EEG se observa un patrón con 3 descargas punta-onda. • El cuadro se inicia durante la niñez, aunque las crisis pueden persistir hasta la edad adulta • Aproximadamente el 40% de los pacientes presenta también crisis tónico/clónicas generalizadas
Tónico/clónicas generalizadas	• Crisis motoras importantes con rigidez (fase tónica) y agitación (fase clónica) • Los pacientes carecen de capacidad de respuesta durante la crisis; después muestran confusión y, generalmente, letargo • En el EEG se observan descargas punta-onda de frecuencia variable. Característicamente, los hallazgos en el EEG están oscurecidos por los artefactos causados por los músculos y el movimiento durante la crisis
Mioclónicas	• Sacudidas breves que no muestran interferencia con el nivel de conciencia, más crisis generalizadas • El EEG muestra generalmente un patrón de punta-onda rápidas (4-5/s)
Crisis parciales	Características
Parciales simples	• La característica más habitual es la aparición de sacudidas en una extremidad o en un lado del cuerpo. No se observan alteraciones en el nivel de conciencia • En el EEG se detectan puntas focales en el hemisferio contralateral
Parciales complejas	• La alteración del nivel de conciencia, con o sin actividad motora, es característica de las crisis parciales complejas • En el EEG se observan puntas focales en los lóbulos frontal o temporal. Algunos focos son demasiado profundos y no se pueden detectar a menos que se utilicen electrodos subdurales o de profundidad
Generalizadas secundarias	• Las crisis focales se pueden propagar hasta afectar al resto del cerebro. Esta propagación se denomina generalización secundaria debido a que la crisis se inicia de manera focal y después se generaliza. Por otra parte, en las crisis generalizadas primarias el cerebro aparece afectado en su totalidad desde el comienzo
Diagnóstico diferencial entre las crisis y la epilepsia	• La <i>crisis</i> es un episodio único • La <i>epilepsia</i> es un proceso que cursa con crisis recurrentes que no se asocian a un factor desencadenante. No todos los pacientes con crisis sufren epilepsia; en algunos casos la crisis constituye un episodio aislado y en otros se asocia a acontecimientos desencadenantes (p. ej., traumatismo craneoencefálico o abstinencia del alcohol)



SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LAS CRISIS	
Aura	• Conjunto de síntomas que anuncian el inicio de una crisis • Posiblemente representa la fase inicial de una actividad epileptiforme sincrónica anómala • Las auras más frecuentes son sensitivas, incluyendo las disestesias y los fenómenos visuales positivos
Actividad tónica	• Rigidez de las extremidades, en uno o ambos lados del cuerpo, junto con crisis generalizadas • Se puede continuar con una actividad clónica
Actividad clónica	• Sacudidas rítmicas que en ocasiones pueden anteceder a la fase clónica de una crisis
Actividad mioclónica	• Sacudidas breves que no alteran el nivel de conciencia • Las mioclonías pueden ser focales, multifocales o generalizadas • Las mioclonías pueden aparecer con o sin crisis epilépticas
Pérdida del conocimiento	• Se observa en los pacientes con crisis generalizadas de cualquier tipo • No se asocia a alteraciones del nivel de conciencia durante las mioclonías breves, pero las crisis asociadas se acompañan de disminución del nivel de conciencia • Las <i>crisis parciales simples</i> no se asocian a disminución del nivel de conciencia y los focos en los que se originan se suelen localizar en las regiones frontal, parietal u occipital • Las crisis parciales complejas se asocian a disminución del nivel de conciencia y, generalmente, se originan en focos localizados en las regiones temporal o frontal
Automatismos	• Movimientos estereotipados involuntarios que se presentan en algunas personas que sufren crisis de ausencia y crisis parciales • Los <i>automatismos simples</i> consisten en humedecerse los labios, hacer movimientos de masticación, de parpadeo o rascar la ropa o el aire • Los <i>automatismos complejos</i> acompañan con mayor frecuencia a las crisis parciales complejas que a las ausencias
Sintomatología poscrisis	• En el período poscrítico se suele observar confusión, sedación, letargo y, en ocasiones, agitación • No se observan síntomas poscríticos en las crisis de ausencia y, a menudo, tampoco en las pseudocrisis (crisis psicógenas)



Se coloca al paciente en decúbito lateral para evitar la aspiración



El paciente puede continuar realizando de manera inconsciente la actividad que llevaba a cabo antes de la crisis



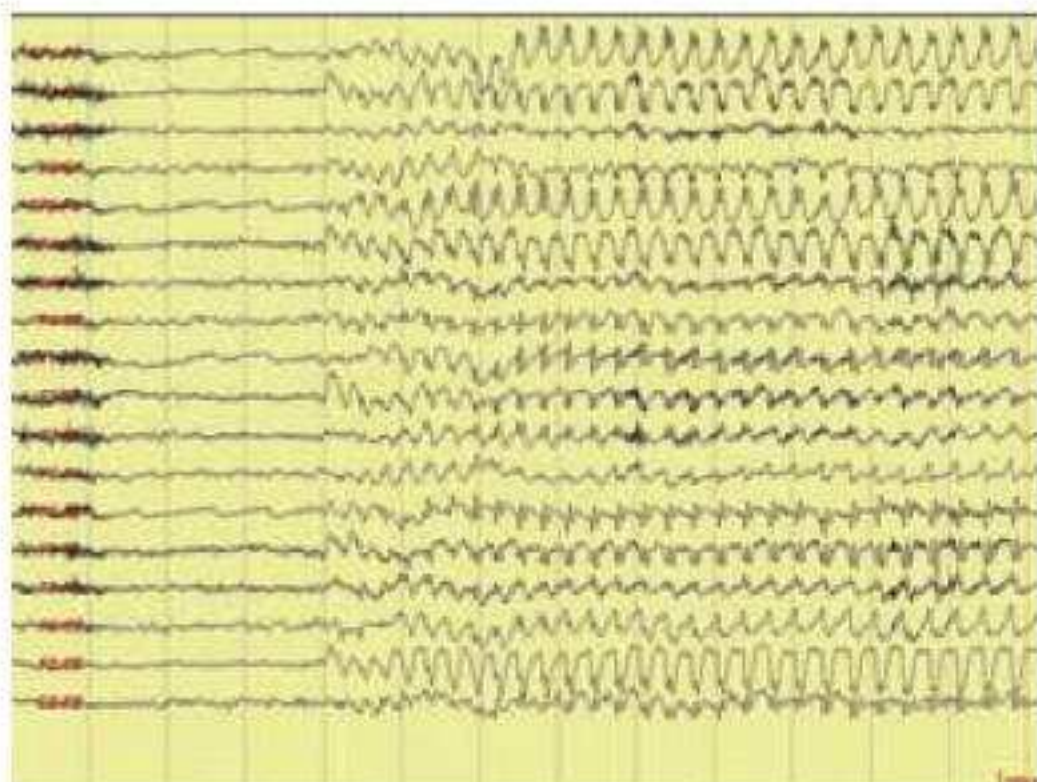
Movimientos repetitivos y aparentemente con sentido, tal como vestirse y desvestirse, o abrocharse los botones



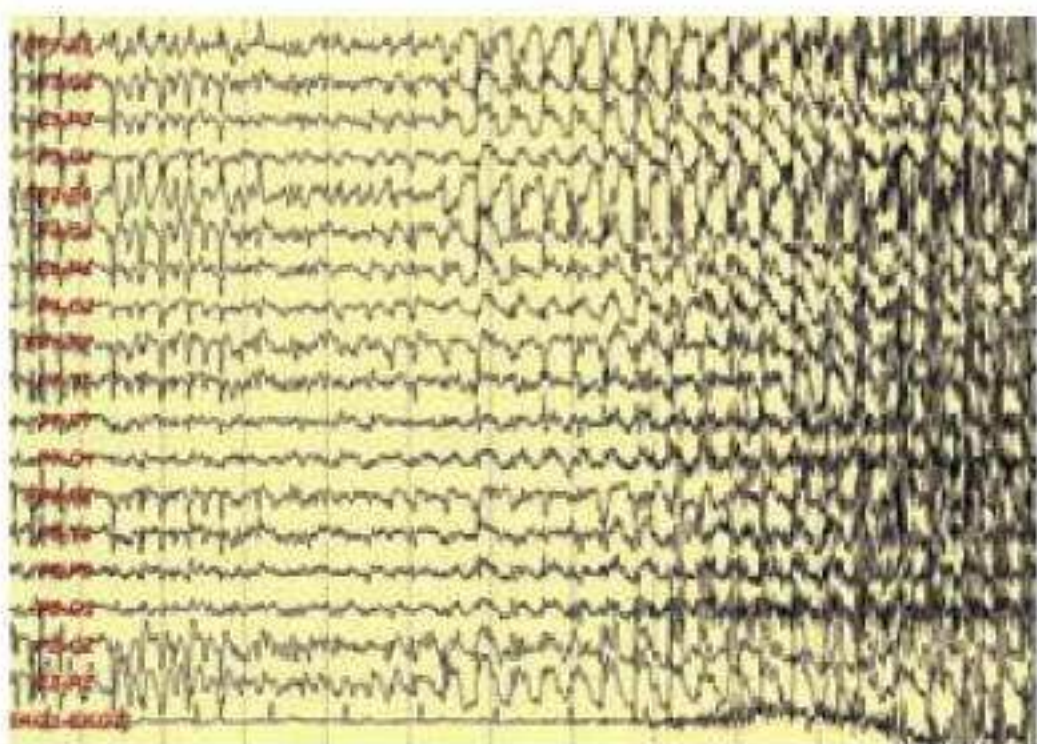
Movimientos repetitivos de rozamiento entre los dedos índice y pulgar

JOHN A. CRAIG

CRISIS GENERALIZADAS	
Descripción	Afectan a toda la corteza cerebral. Las crisis pueden ser generalizadas desde el comienzo o bien se pueden generalizar después de haberse iniciado de forma focal
Fisiopatología	- En las crisis generalizadas está afectada toda la corteza cerebral - Las <i>crisis generalizadas primarias</i> afectan a toda la corteza desde su inicio - Las <i>crisis generalizadas secundarias</i> se inician en forma de crisis parciales y, después, se propagan hasta afectar a toda la corteza
Características clínicas	- La exploración neurológica suele ser normal a menos que la crisis se deba a algún tipo de alteración, como una lesión ocupante de espacio, un infarto, una infección, un cuadro de hipoxia o algún otro proceso patológico - Las manifestaciones más frecuentes de las crisis generalizadas son: - Crisis tónico/clónicas generalizadas - Crisis de ausencia - Crisis mioclónicas - Espasmos infantiles
Estudios de laboratorio	- La RM y la TC son normales en la mayor parte de los pacientes. Los estudios de imagen suelen demostrar alteraciones patológicas si la exploración neurológica está alterada o bien si el problema corresponde a una crisis generalizada de manera secundaria - Las pruebas analíticas son normales a menos que la causa de la crisis sea un trastorno metabólico; por ejemplo, alteraciones en las concentraciones de sodio, calcio, magnesio y glucosa, o alteraciones de las funciones renal y hepática
Diagnóstico	- Los hallazgos clínicos son clave, es decir, actividad tónico/clónica generalizada o crisis de ausencia (disminución del nivel de conciencia sin pérdida del tono muscular) - El EEG puede ser normal entre crisis (período intercrítico), pero debe mostrar actividad epileptiforme al comienzo de una crisis, así como supresión y lentificación tras una crisis (período poscrítico). Los hallazgos en el EEG efectuado durante la crisis pueden no ser claros debido a los artefactos de los movimientos y musculares
Diagnóstico diferencial	<i>Seudocrisis</i>. Los pacientes pueden presentar sacudidas generalizadas con características similares a las de la crisis generalizada, pero que no se deben a una alteración de la actividad cerebral. La disminución del nivel de conciencia sin actividad motora, similar a una crisis de ausencia, también puede corresponder a una pseudocrisis <i>Crisis parcial compleja</i>. La disminución del nivel de conciencia sin actividad motora ni pérdida del tono muscular puede corresponder a una crisis parcial compleja y también puede imitar una crisis de ausencia
Tratamiento	- Hay varios medicamentos útiles en las crisis generalizadas - Las crisis tónico/clónicas generalizadas se tratan mediante la administración de fenitoína, carbamazepina o valproato, y también de algunos de los antiepilépticos más recientes - Las crisis de ausencia se suelen tratar mediante la administración de etosuximida, valproato o lamotrigina
Curso clínico	- En la mayor parte de los pacientes es posible el control de las crisis mediante tratamiento antiepiléptico y medidas de autocuidado - Los pacientes con crisis generalizadas secundarias tienen menos posibilidades de control que los pacientes con crisis generalizadas primarias



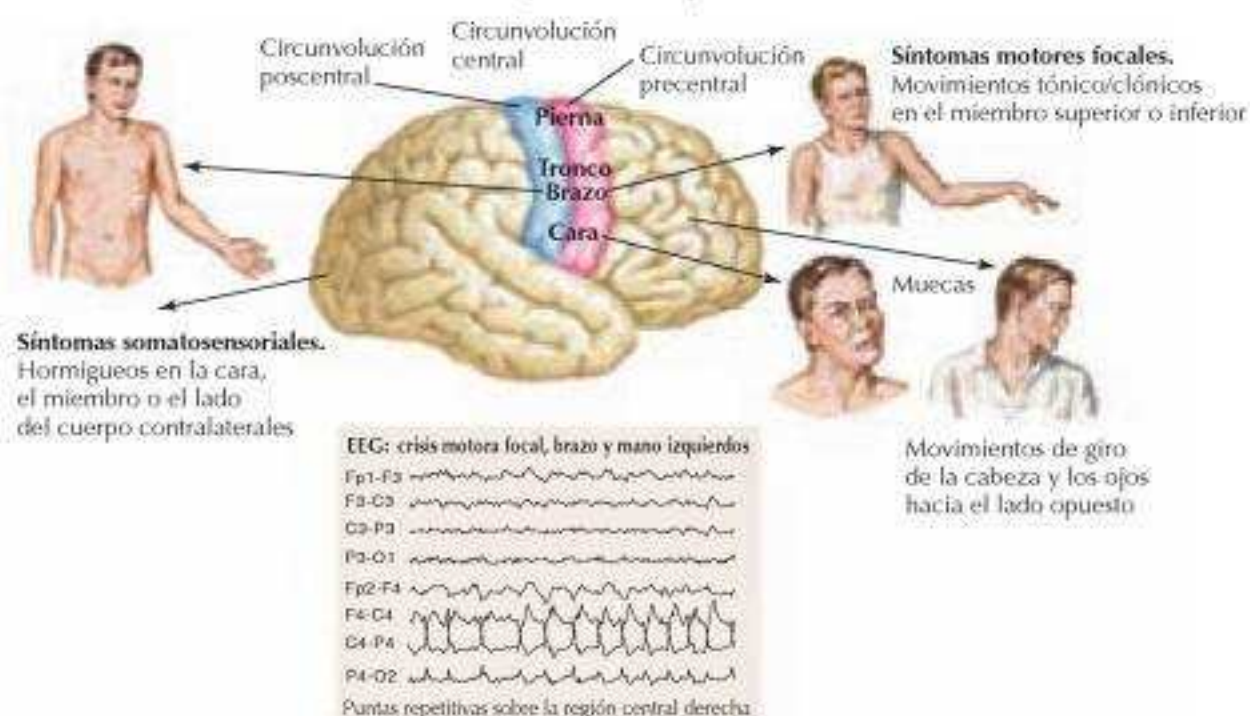
Crisis de ausencia: descarga rítmica (3 por segundo) punta-onda, típica de una crisis de ausencia, una forma de epilepsia generalizada primaria



Crisis tónico/clónica generalizada: descargas rápidas de polipuntas-onda en un paciente con crisis tónico/clónicas generalizadas

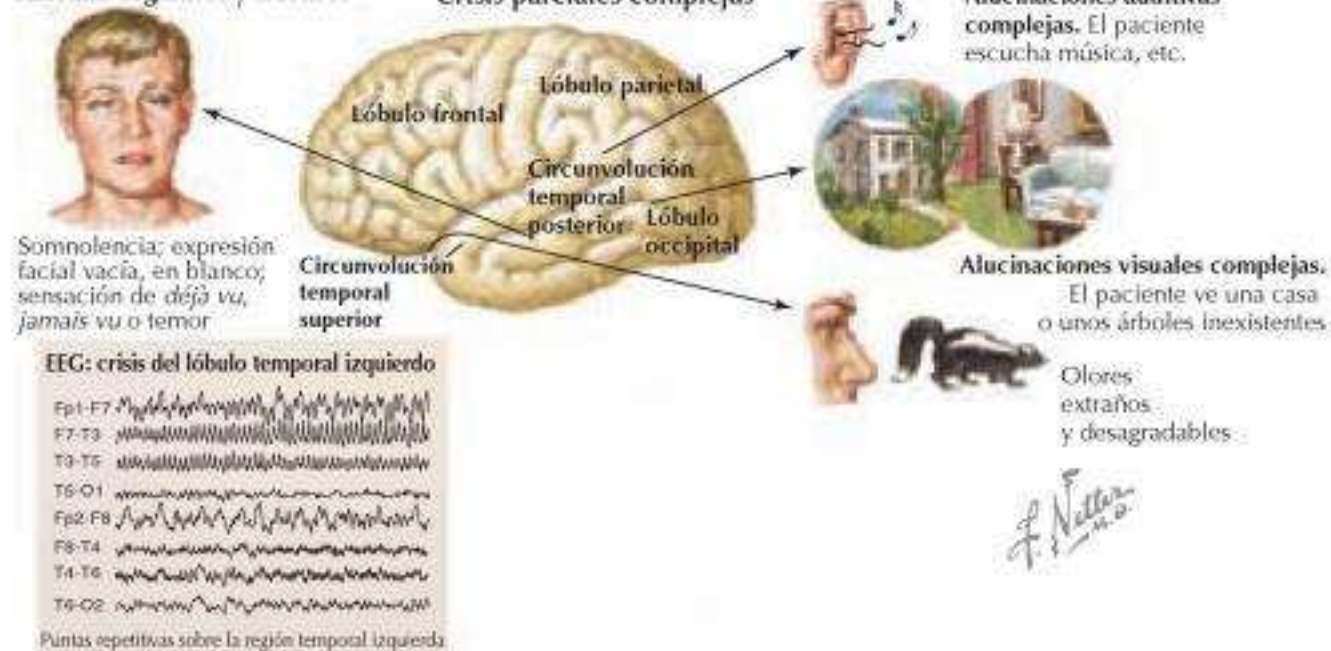
CRISIS PARCIALES	
Descripción	• Crisis que se originan a partir de un foco cortical bien definido • La actividad crítica afecta sólo a una parte del cerebro, al menos inicialmente
Fisiopatología	• En los pacientes con crisis parciales puede haber uno o más focos de actividad epileptiforme • Algunos focos se deben a lesiones estructurales focales detectables, como tumores, malformaciones congénitas, hamartomas, alteraciones de la migración neuronal, malformaciones vasculares, infartos, infecciones, traumatismos, esclerosis de la parte medial del lóbulo temporal y otras • Otros focos se deben a alteraciones en los circuitos que no se pueden demostrar ni siquiera tras el estudio microscópico
Características clínicas	• Los hallazgos clínicos pueden ser variables. Las crisis parciales simples y complejas son las categorías principales; las segundas reducen el nivel de conciencia: • Las <i>crisis parciales simples</i> se caracterizan por sintomatología sensitiva o motora focal, entre las que se incluyen disestesias, temblores, movimientos de giro y retorcimiento, o posturas distónicas • Las <i>crisis parciales complejas</i> se caracterizan por una disminución del nivel de conciencia, acompañada frecuentemente de automatismos. Estas crisis pueden simular crisis de ausencia, pero se acompañan de automatismos más complejos
Estudios de laboratorio	• Es más probable detectar alteraciones en la RM y la TC de los pacientes con crisis parciales que en la de los pacientes con crisis generalizadas. La RM es el estudio de imagen de mayor sensibilidad para detectar lesiones estructurales. La esclerosis de la parte medial del lóbulo temporal también puede ser pasada por alto a menos que se estudie de manera específica • Los estudios analíticos sistemáticos suelen ser normales • El EEG suele estar alterado en las crisis parciales, aunque algunos pacientes pueden presentar un EEG normal en el periodo intercrítico o incluso durante la propia crisis, en los casos en los que el foco epileptico se localiza en zonas profundas respecto al cuero cabelludo
Diagnóstico	• Las características clínicas están apoyadas por las alteraciones detectadas en el EEG durante la crisis o en el periodo intercrítico • Los estudios de imagen pueden mostrar alteraciones, un dato que apoya el diagnóstico de crisis parciales, pero que no lo demuestra • Los estudios analíticos sistemáticos son característicamente normales
Diagnóstico diferencial	• <i>Crisis de ausencia</i>. Las crisis de ausencia con episodios de mirada fija y vacía se pueden confundir con crisis parciales complejas • <i>Distonía</i>. Los trastornos del movimiento como la distonía y las discinesias se pueden confundir con crisis parciales
Tratamiento	• Hay una amplia gama de medicamentos que se utilizan en las crisis parciales, tal como se indica en las páginas correspondientes a las crisis parciales simples y a las crisis parciales complejas • Es necesaria la cirugía en algunos pacientes con crisis parciales en los que el tratamiento medicamentoso no consigue un control total de las crisis
Curso clínico	• En la mayor parte de los pacientes es posible el control de las crisis mediante el tratamiento medicamentoso • El control con los medicamentos es menos probable en las crisis parciales que en las crisis generalizadas

Crisis parciales simples



Disminución del nivel de conciencia:
síntomas cognitivos y afectivos

Crisis parciales complejas

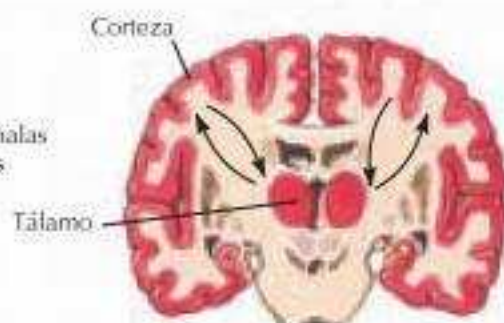


EPILEPSIA - CRISIS DE AUSENCIA	
Descripción	- Las crisis de ausencia son crisis generalizadas primarias que se caracterizan por pérdida de conocimiento sin desaparición del tono postural - En el EEG se observa un patrón característico de punta-onda a 3 ciclos por segundo
Fisiopatología	- Las crisis de ausencia son idiopáticas, con un componente genético - Las crisis de ausencia no se originan a partir de lesiones estructurales
Características clínicas	- Los pacientes sufren episodios de pérdida del conocimiento sin desaparición del tono postural. En estos episodios, el paciente permanece en posición vertical y con una expresión facial ausente, y no se le puede estimular hasta que finaliza el episodio - El episodio crítico no está precedido por un aura - Son frecuentes los automatismos como humedecerse los labios o los movimientos de búsqueda de un objeto que el paciente sostenía en las manos antes del episodio. Estos automatismos son más frecuentes a medida que se incrementa la duración de la crisis - Los episodios están provocados por hiperventilación - Tras la crisis no se observa confusión ni letargo - El trastorno se inicia durante la niñez, pero puede persistir hasta la edad adulta - Hasta el 40% de los pacientes desarrolla crisis tónico/clónicas generalizadas
Estudios de laboratorio	- La TC y la RM son normales. A pesar de que se suelen realizar en casi todos los casos, las posibilidades de detectar una lesión estructural en los cuadros típicos de ausencia es muy baja - Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - En el EEG se observa un patrón de descargas punta-onda a 3 ciclos por segundo. La hiperventilación induce la aparición de las crisis clínicas y de las descargas en el EEG. La observación de las descargas en el EEG sistemático es tan frecuente que su ausencia arroja dudas sobre el diagnóstico
Diagnóstico	- Historia clínica con episodios de ausencia - No se observan alteraciones ni en la exploración física ni en los estudios de imagen - En el EEG es característica la observación de descargas punta-onda a 3 ciclos/s
Diagnóstico diferencial	Inatención. Los niños pueden presentar episodios de mirada vacía, de manera que las personas que les observan sospechan un cuadro de ausencias, especialmente los profesores. La aparición de automatismos y la ausencia de respuesta durante el episodio son argumentos en contra de este diagnóstico Crisis parciales complejas. Algunos pacientes con crisis parciales complejas pueden sufrir episodios de mirada vacía similares a los de las crisis de ausencia. Estos pacientes suelen ser adultos, más que niños, y muestran automatismos más prominentes que no dependen de la duración del episodio; por otra parte, en muchos casos presentan confusión o disminución del nivel de conciencia tras la crisis
Tratamiento	La etosuximida y el valproato son los fármacos utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento de las crisis de ausencia. También se utiliza lamotrigina. En este momento, se están empezando a usar algunos de los antiepilépticos más recientes
Curso clínico	- Las crisis de ausencia no se asocian a déficits neurológicos a largo plazo - En la mayor parte de los pacientes (60-80%) las crisis remiten



Antes de la crisis, el niño se mantiene consciente y atento

Las crisis de ausencia reflejan la existencia de interacciones anómalas entre las transmisiones cortical y talámica



Actividad crítica bilateral generalizada simultánea

Pérdida de la atención

Mirada vacía

El paciente puede presentar parpadeo o movimientos de giro de los ojos

Inicio súbito

2-15 s

Interrupción súbita

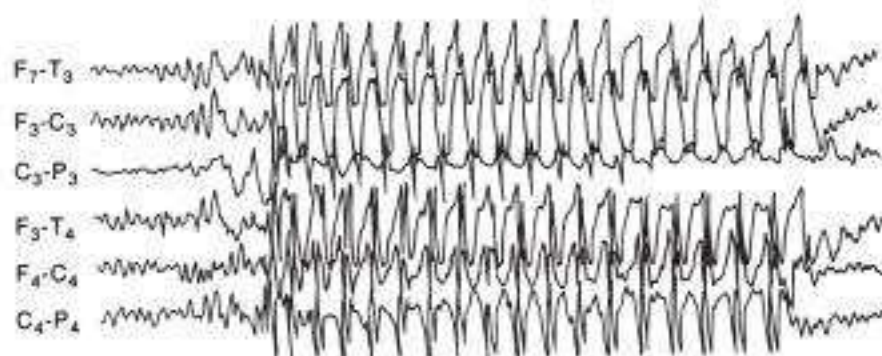


JOHN A. CRAIG, MD

Crisis de ausencia típica. Alteración del nivel de conciencia y de la capacidad de respuesta durante 2-15 s

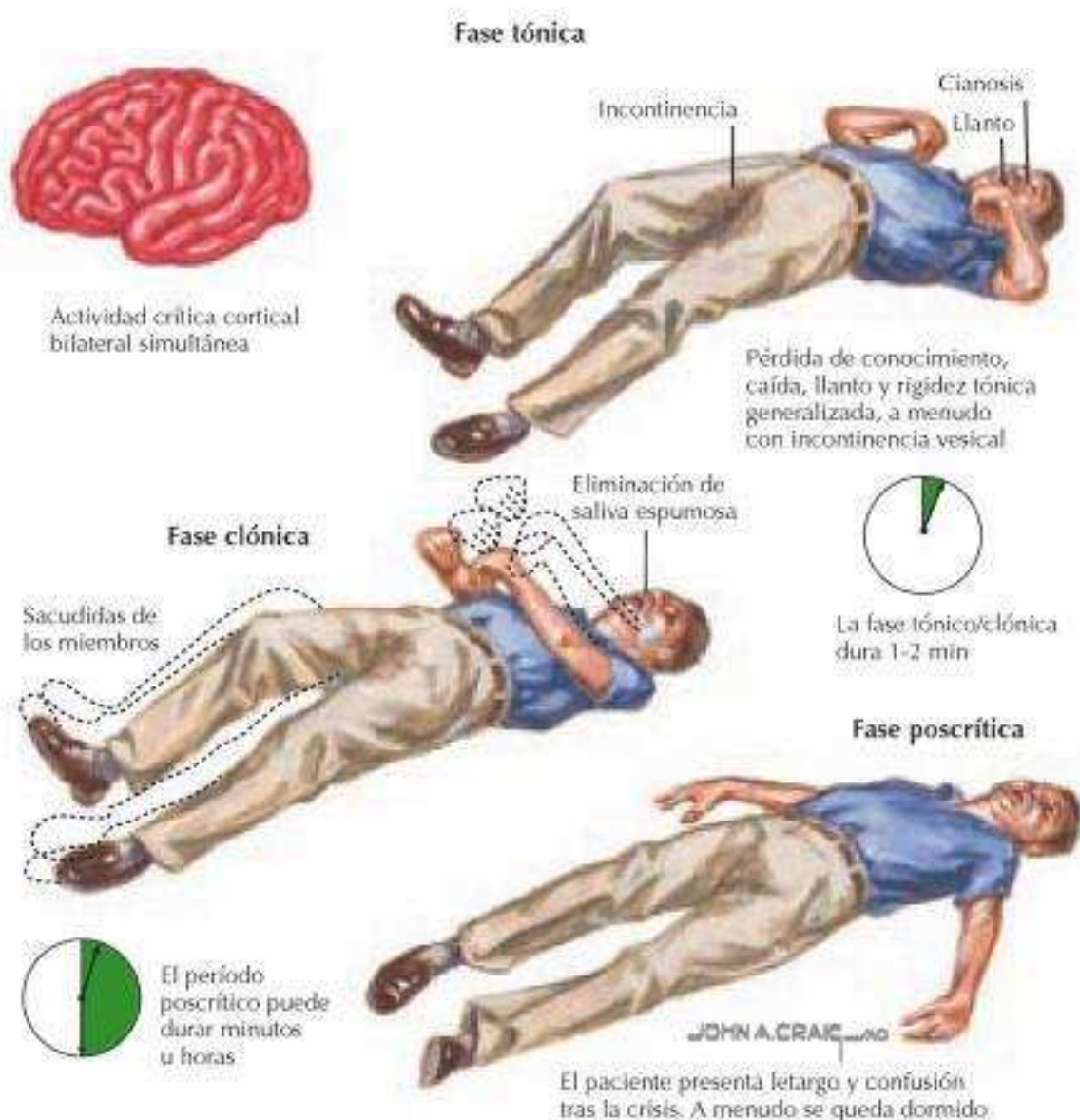


EEG: Patrón de ausencia atípico. Las crisis de ausencia atípicas se pueden asociar a retraso mental y a crisis tónicas o atónicas.



EEG: Patrón típico de ausencia

CRISIS TÓNICO/CLÓNICAS GENERALIZADAS	
Descripción	• Crisis motoras mayores, caracterizadas por agitación y rigidez de las extremidades • En el EEG se observan descargas críticas generalizadas
Fisiopatología	• Las descargas eléctricas sincrónicas se originan en las regiones cerebrales profundas. Los circuitos corticales quedan afectados por la descarga, lo que da lugar a una activación sincrónica de la corteza cerebral • Finalmente, la descarga crítica se interrumpe por la activación de sistemas celulares e intercelulares que no se han determinado plenamente
Características clínicas	• La crisis se inicia generalmente con un cuadro de rigidez de las extremidades (fase tónica), habitualmente en extensión. También puede existir un componente de flexión (especialmente en los brazos) al comienzo de la crisis • Movimientos sincrónicos de agitación de los brazos y piernas • La pérdida del nivel de conciencia es una característica constante de las crisis tónico/clónicas generalizadas • Son frecuentes la somnolencia y la confusión tras la crisis. En el período poscrítico se puede observar agitación
Estudios de laboratorio	• La RM suele ser normal • El EEG puede ser normal durante el período intercrítico, o bien puede mostrar descargas breves de puntas generalizadas. En el EEG realizado durante la crisis se observan puntas generalizadas, aunque los hallazgos en el EEG pueden estar oscurecidos por los artefactos del movimiento, lo que imposibilita la detección de las puntas excepto en los momentos iniciales de la crisis. El EEG realizado tras la crisis muestra signos de supresión y lentificación, en comparación con el EEG normal • Las pruebas analíticas son normales • La punción lumbar es normal, a menos que la crisis generalizada sea una manifestación de meningitis o encefalitis
Diagnóstico	• Las crisis tónico/clónicas generalizadas se deben sospechar en los pacientes con actividad tónico/clónica generalizada. El diagnóstico se establece a través de los hallazgos clínicos • En ocasiones, durante la crisis se lleva a cabo la confirmación de la actividad crítica mediante el EEG. La detección de alteraciones en el EEG en el período intercrítico es más habitual en las crisis parciales que en las generalizadas
Diagnóstico diferencial	• <i>Seudocrisis</i>. Los pacientes con pseudocrisis suelen presentar episodios similares a las crisis tónico/clónicas generalizadas, aunque hay algunas diferencias clínicas • <i>Síncope clónica</i>. Los pacientes con arritmias u otras causas de síncope con hipoperfusión cerebral o hipoxia pueden presentar episodios breves de agitación de los miembros asociados al síncope. Este cuadro se puede confundir fácilmente con una actividad crítica tónico/clónica generalizada
Tratamiento	• Existen numerosos fármacos frente a las crisis tónico/clónicas generalizadas. Los más antiguos son fenitoína, valproato y carbamazepina • También hay muchos fármacos nuevos que son útiles, aunque no se han estudiado con tanto detalle en las crisis generalizadas como en las crisis parciales • No es frecuente la aplicación de la estimulación nerviosa vagal en las crisis generalizadas
Curso clínico	• Las crisis se pueden controlar con medicamentos en la mayor parte de los pacientes, aunque algunos pacientes presentan crisis persistentes a pesar del tratamiento medicamentoso máximo

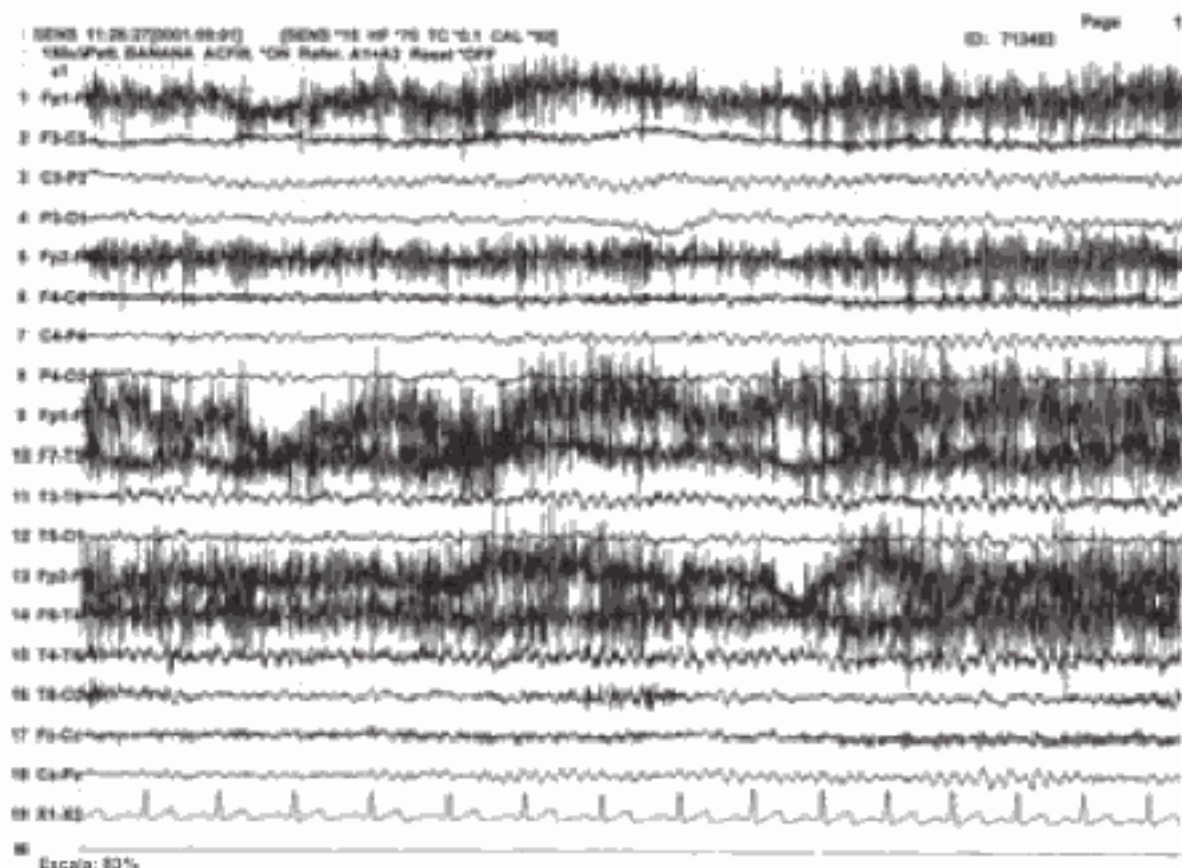


Fases de la crisis tónico/clónica generalizada



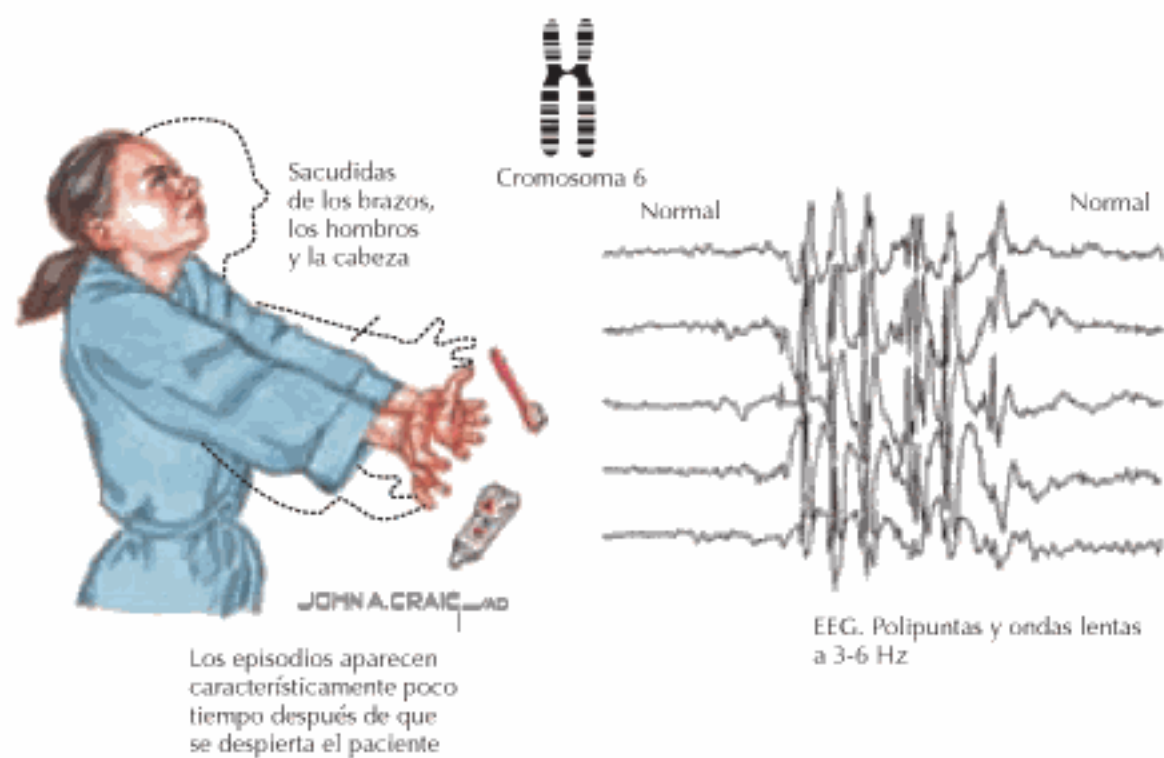
SEUDOCRISIS	
Descripción	• Una actividad crítica clínica que no se debe a una descarga epileptiforme sino que constituye la manifestación de un trastorno de conversión o de un problema de simulación • En ocasiones se denominan crisis «no epilépticas»
Fisiopatología	• El trastorno de conversión es la causa más frecuente; cursa con una motivación subconsciente debida a diversas razones como llamar la atención, eludir una situación adversa o ejercer el control sobre otras personas • La simulación es la causa en una minoría de casos. Algunas de las razones son llamar la atención o disfrutar de las ventajas de la discapacidad, así como la obtención de una indemnización alegando incapacidad
Características clínicas	• La actividad crítica clínica puede tener diversas manifestaciones. Entre ellas, los episodios con características similares a las de las crisis tónico/clónicas generalizadas y a las crisis de ausencia • Las características que sugieren unaseudocrisis más que una crisis epiléptica son las siguientes: • Movimientos de balanceo hacia delante y hacia atrás • Golpes con la pelvis • Movimientos de pedaleo con las piernas • Mantenimiento del nivel de conciencia en el contexto de una supuesta crisis generalizada • Realización de actos violentos contra una persona • Ausencia de un período poscrítico • Aparición de signos de alarma que hacen que el paciente llame a su familia o a la enfermería antes de la crisis • Estos hallazgos no indican de manera definitiva que se trate de unaseudocrisis, pero generalmente sugieren que es así
Estudios de laboratorio	• La RM y la TC son normales • Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • El EEG es normal durante unaseudocrisis, aunque pueden existir artefactos de fondo por los músculos y los movimientos • Para el diagnóstico diferencial puede ser necesaria la monitorización mediante vídeo-EEG a largo plazo
Diagnóstico	• Las características clínicas y los hallazgos en el EEG apoyan el diagnóstico deseudocrisis • Lasseudocrisis y las crisis epilépticas coexisten en algunos pacientes, de manera que la presencia deseudocrisis no descarta las crisis epilépticas
Diagnóstico diferencial	• <i>Crisis epilépticas.</i> Las crisis genuinas pueden tener características extrañas que recuerdan a las de lasseudocrisis. Por otra parte, las crisis parciales con focos en ciertas áreas (p. ej., el área motora suplementaria) pueden cursar con una actividad crítica epiléptica sin alteraciones en el EEG determinado en el cuero cabelludo • Las <i>arritmias cardíacas</i> se pueden asociar a la pérdida de la capacidad de respuesta y a movimientos de agitación que pueden simular una actividad crítica. La ausencia de puntas en el EEG puede sugerir unaseudocrisis, aunque el electrocardiograma debe demostrar la arritmia

SEUDOCRISIS (continuación)	
Tratamiento	• En la mayor parte de los pacientes se debe interrumpir la administración de antiepilépticos, aunque antes de ello es necesario comprobar que las pseudocrisis no se asocian a crisis epilépticas • La consulta y el apoyo psicológicos a largo plazo son necesarios para la resolución de los problemas psicológicos que predisponen a las pseudocrisis
Curso clínico	La mayoría de los pacientes mejoran con el tratamiento; sin embargo, es necesaria una evaluación continuada para abordar las causas subyacentes



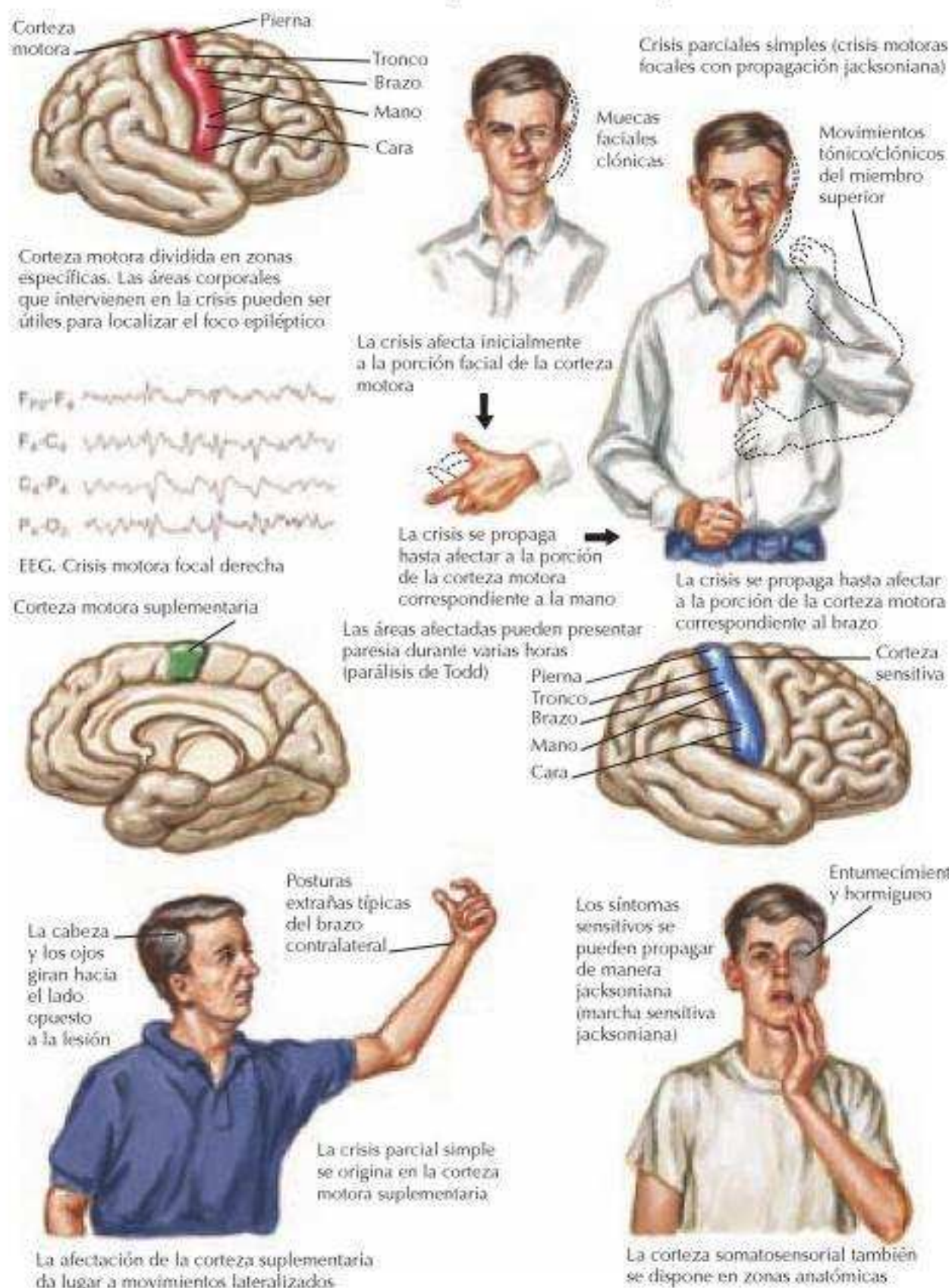
Seudocrisis: EEG realizado durante una crisis clínica, sin alteraciones. El fondo del EEG es normal y la actividad rápida que se observa corresponde a un artefacto muscular.

EPILEPSIA MIOCLÓNICA JUVENIL (EMJ)	
Descripción	• Cuadro de epilepsia generalizada que se inicia durante la niñez y que se asocia a sacudidas breves más crisis generalizadas • Las crisis pueden ser tónico/clónicas generalizadas, de ausencia o ambas
Fisiopatología	• La EMJ es un trastorno idiopático. No se ha identificado ninguna causa estructural • Existe predisposición genética. En las familias de pacientes con EMJ se observa una mayor incidencia de epilepsia
Características clínicas	• Sacudidas mioclónicas breves • Crisis generalizadas, sobre todo al despertar por la mañana. Los pacientes pueden presentar crisis tónico/clónicas generalizadas o, con menos frecuencia, crisis de ausencia • La actividad intelectual es normal • La exploración neurológica es normal
Estudios de laboratorio	• La RM y la TC son normales • Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • En el EEG se observan descargas de punta-onda rápidas (4-6/s) o bien descargas de polipunta-onda en el período intercrítico. Durante las crisis se detectan descargas prolongadas. Las crisis de ausencia en los pacientes con EMJ muestran el típico patrón de punta-onda a 3 ciclos por segundo.
Diagnóstico	• La historia clínica con mioclonías y crisis generalizadas sugiere la EMJ • El EEG ofrece evidencia de apoyo si se observa un patrón con punta-onda rápida • La exploración debe ser normal, incluyendo la de la actividad intelectual
Diagnóstico diferencial	• <i>Crisis tónico/clónicas generalizadas</i>. Estas crisis pueden aparecer sin mioclonías • <i>Crisis de ausencia</i>. Esta forma de epilepsia no se suele asociar a mioclonías; en los casos en los que sí lo hace, las mioclonías aparecen inmediatamente antes del episodio de ausencia (ausencia mioclónica)
Tratamiento	• Los fármacos más utilizados son valproato y lamotrigina • En la mayor parte de los pacientes se realiza tratamiento en forma de monoterapia
Curso clínico	• En muchos pacientes es posible el control de las crisis mediante la medicación; sin embargo, algunos pacientes siguen presentando crisis a pesar del tratamiento farmacológico • La EMJ persiste en la mayor parte de los pacientes hasta la edad adulta, por lo que requieren antiepilépticos de manera continuada



CRISIS PARCIALES SIMPLES (CPS)	
Descripción	• Crisis de origen focal que dan lugar a síntomas motores o sensitivos elementales • Se diferencian de las crisis parciales complejas debido a la inexistencia de alteraciones en el nivel de conciencia
Fisiopatología	• Se deben generalmente a una lesión estructural focal
Características clínicas	• La actividad motora focal es la más frecuente, tal como: • Actividad clónica focal • Giro de la cabeza/cuerpo hacia uno de los lados (el mismo lado que durante la crisis) • Postura distónica • Síntomas sensitivos; por ejemplo, disestesias • Exploración física normal
Estudios de laboratorio	• Los estudios de imagen pueden demostrar una lesión estructural focal, que puede ser de casi cualquier etiología. Las más frecuentes son la encefalomalacia por accidente cerebrovascular o traumatismo, los tumores, las malformaciones vasculares y las malformaciones congénitas • Pruebas analíticas sistemáticas normales • En el EEG se puede observar una descarga focal durante la actividad epiléptica
Diagnóstico	• Características clínicas de actividad motora focal asociadas a actividad epileptiforme en el EEG • La exploración suele ser normal; sin embargo, se pueden observar signos focales asociados a una lesión estructural focal que causa las crisis parciales simples
Diagnóstico diferencial	• <i>Distonía</i>. Los movimientos de giro de la cabeza y el cuello, con posturas específicas de uno o más miembros son característicos de la distonía. Los movimientos distónicos son constantes, más que episódicos. Por otra parte, los pacientes con distonía todavía pueden hacer movimientos voluntarios superpuestos a los movimientos involuntarios, a diferencia de lo que ocurre con las crisis parciales • <i>Espasticidad</i>. La rigidez de una o más extremidades debida a la espasticidad se caracteriza por actividad tónica y reducción del uso voluntario de la extremidad. La constancia de la contracción diferencia la espasticidad de la actividad crítica, que también podría ser tónica, aunque lo más habitual es que sea episódica • <i>Distonía de torsión</i>. La distonía de torsión se caracteriza por movimientos anómalos de giro de la cabeza y el cuello. El cuadro puede tener características de una crisis parcial simple, pero es constante, más que episódico. No afecta a los brazos
Tratamiento	• En las crisis parciales simples se utilizan diversos antiepilépticos. La fenitoína es el tratamiento clásico, pero actualmente se usan a menudo carbamazepina, valproato y muchos de los antiepilépticos nuevos • En ocasiones, en los pacientes con crisis parciales simples es necesaria la cirugía
Curso clínico	• En muchos pacientes es posible el control de las crisis mediante la medicación. Algunos pacientes requieren más de un fármaco • El tratamiento quirúrgico de la epilepsia es ocasionalmente efectivo en pacientes seleccionados con crisis parciales simples

Crisis motoras y somatosensoriales parciales

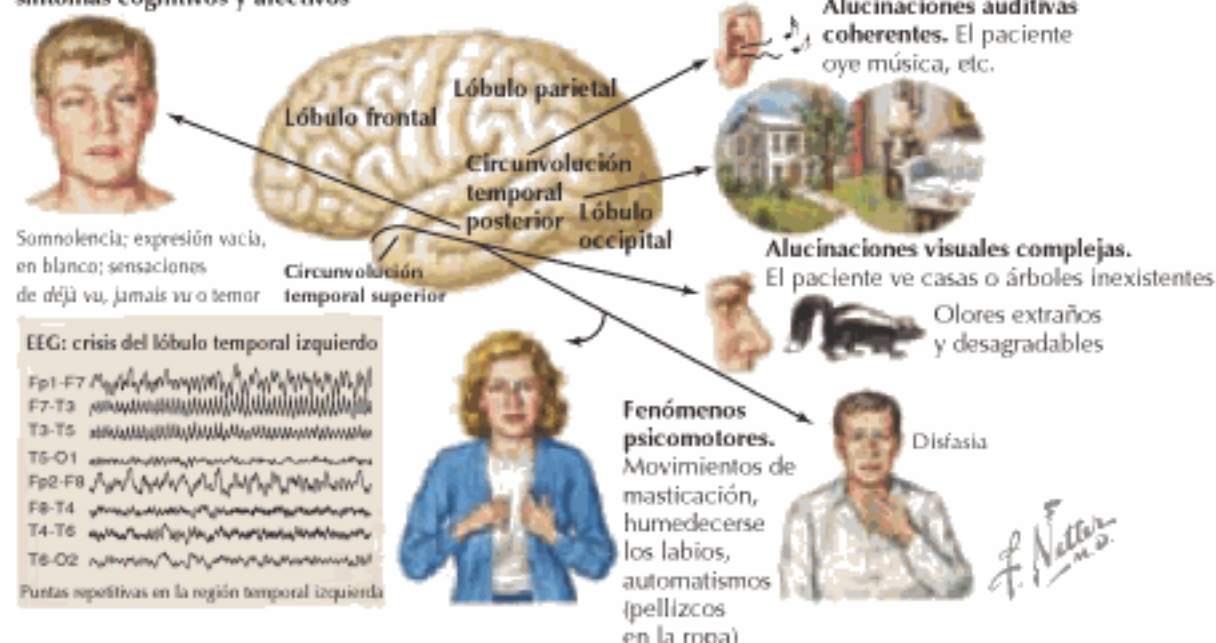


JOHN A. CRAIG MD

CRISIS PARCIALES COMPLEJAS (CPC)	
Descripción	• Una crisis focal que altera el nivel de conciencia • La sintomatología compleja se refiere a los cambios cognitivos
Fisiopatología	• Los focos son generalmente lesiones estructurales localizadas en los lóbulos temporal o frontal. Algunas de las causas posibles son: esclerosis de la parte medial del lóbulo temporal, malformaciones vasculares, tumores y regiones de encefalomalacia debidas a traumatismo o infarto previo, así como alteraciones de la migración neuronal • En algunos pacientes no se observan alteraciones anatomopatológicas en los focos tras la resección
Características clínicas	• El aura antes de la crisis es frecuente en las CPC • Las CPC se caracterizan por alteraciones de la respuesta sin problemas motores importantes • Son frecuentes los automatismos • A menudo el paciente presenta confusión tras la crisis, un dato útil para diferenciar las CPC de las crisis de ausencia
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas son normales • Las técnicas de imagen con RM y TC pueden mostrar lesiones estructurales en el área de los focos, tal como se indica en los apartados anteriores • El EEG muestra a menudo alteraciones entre los episodios críticos, cuando los electrodos registran la zona del foco. Sin embargo, los focos pueden estar localizados profundamente respecto al cuero cabelludo, de manera que el EEG convencional no permite detectar la descarga. Debido a que la descarga no es generalizada, la crisis puede no asociarse a una descarga en el EEG sistemático realizado en el cuero cabelludo
Diagnóstico	• Se debe sospechar la existencia de CPC cuando un paciente presenta episodios de alteración del nivel de conciencia pero sin la importante actividad motora de las crisis tónico/clónicas generalizadas • La aparición de alteraciones en el EEG en el período intercrítico apoya el diagnóstico. Las alteraciones en el EEG durante la crisis pueden confirmar el diagnóstico, pero es necesario el seguimiento mediante EEG a largo plazo • Los estudios de imagen se realizan para descartar la presencia de lesiones estructurales
Diagnóstico diferencial	• <i>Crisis de ausencia</i>. En las crisis de ausencia es característica la pérdida episódica del conocimiento sin pérdida de la postura. Las crisis de ausencia se diferencian de las CPC por presentar alteraciones muy distintas en el patrón del EEG, por la ausencia de aura y por la inexistencia de confusión tras la crisis • <i>Seudocrisis</i>. Los pacientes pueden presentar alteraciones del nivel de conciencia sin una actividad motora importante, como manifestación de las pseudocrisis

CRISIS PARCIALES COMPLEJAS (CPC) <i>(continuación)</i>	
Tratamiento	• Se han utilizado múltiples antiepilépticos en los pacientes con CPC. De hecho, la mayoría de los fármacos aprobados recientemente se han estudiado fundamentalmente en pacientes con CPC • En pacientes seleccionados con CPC refractarias a tratamiento médico y de aparición frecuente se ha aplicado estimulación nerviosa vagal • El tratamiento quirúrgico de la epilepsia, como la lobectomía temporal y la resección del foco epileptógeno, se ha realizado especialmente en pacientes con CPC refractarias a tratamiento médico
Curso clínico	En muchos pacientes se consigue el control con el primer o segundo fármacos prescritos. Si las crisis no se pueden controlar con dos medicamentos, las posibilidades de control con fármacos adicionales como tratamiento único o en forma de tratamiento complementario son bajas

Alteración del nivel de conciencia:
síntomas cognitivos y afectivos



ECLAMPSIA	
Descripción	• Caracterizada por hipertensión durante el embarazo o las primeras semanas del periodo posparto, y asociada a complicaciones neurológicas como crisis epilépticas y déficits neurológicos • La <i>preeclampsia</i> es un cuadro de hipertensión y proteinuria durante el embarazo • La <i>eclampsia</i> se define como el desarrollo de un cuadro de crisis epilépticas en este contexto
Fisiopatología	• Posiblemente, la hipertensión inducida por el embarazo esté relacionada con los efectos de la placenta sobre el tono vascular • El vasoespasmo da lugar a un incremento de la presión arterial, que puede evolucionar hacia un cuadro de disfunción multisistémica
Características clínicas	• Las características clínicas cardinales de la eclampsia son hipertensión, proteinuria y crisis epilépticas • Los síntomas neurológicos pueden consistir en cefalea, alteraciones visuales, hallazgos neurológicos focales, confusión e incluso coma • Las crisis pueden ser parciales, pero lo más frecuente es que sean <i>tónico/clónicas</i> generalizadas • La eclampsia puede aparecer en cualquier momento del embarazo y el posparto, desde los primeros días hasta varias semanas después del parto
Estudios de laboratorio	• Los estudios de imagen pueden ser normales o pueden mostrar áreas focales de hiperintensidad T2 en la RM. Las técnicas de imagen con difusión ponderada son normales, lo que permite diferenciar estas lesiones de un accidente cerebrovascular agudo • En el EEG se pueden observar lentificación, descargas o ambas, en relación con las crisis • Las pruebas analíticas sistemáticas muestran proteinuria
Diagnóstico	• Las características clínicas de hipertensión, proteinuria y crisis epilépticas permiten establecer el diagnóstico • En el análisis de orina se detecta proteinuria • La RM muestra las alteraciones típicas en las imágenes ponderadas en T2; sin embargo, las técnicas de difusión ponderada no muestran alteraciones
Diagnóstico diferencial	• <i>Accidente cerebrovascular</i>. El accidente cerebrovascular muestra un aumento de incidencia durante el embarazo debido al estado de coagulación excesiva que se produce; además, en el embarazo también puede aparecer una hipertensión reactiva. Sin embargo, no se observa proteinuria. Por lo general, la RM permite diferenciar el accidente cerebrovascular de la eclampsia • <i>Uso de sustancias</i>. En las mujeres embarazadas, el abuso de sustancias también puede dar lugar a alteraciones del estado mental y a crisis epilépticas • <i>Epilepsia</i>. Durante el embarazo se pueden producir crisis epilépticas, de manera que, ante una paciente de la que se sospecha la posibilidad de eclampsia, es necesario considerar los posibles antecedentes de epilepsia
Tratamiento	• Se suele administrar magnesio, que en ocasiones es todo lo que se necesita para controlar el proceso • También se han utilizado con frecuencia fenitoína, diazepam y otros fármacos similares, especialmente en los casos en los que el magnesio no permite controlar las crisis
Curso clínico	• La mayor parte de las pacientes mejora con el tratamiento adecuado • Algunas pacientes pueden entrar en coma y fallecer

Tríada clínica de la eclampsia



Elevación de la presión arterial

Aumento excesivo
del peso corporal

Albuminuria



Edema facial



Edema con fovea



Crisis epilépticas en la verdadera eclampsia

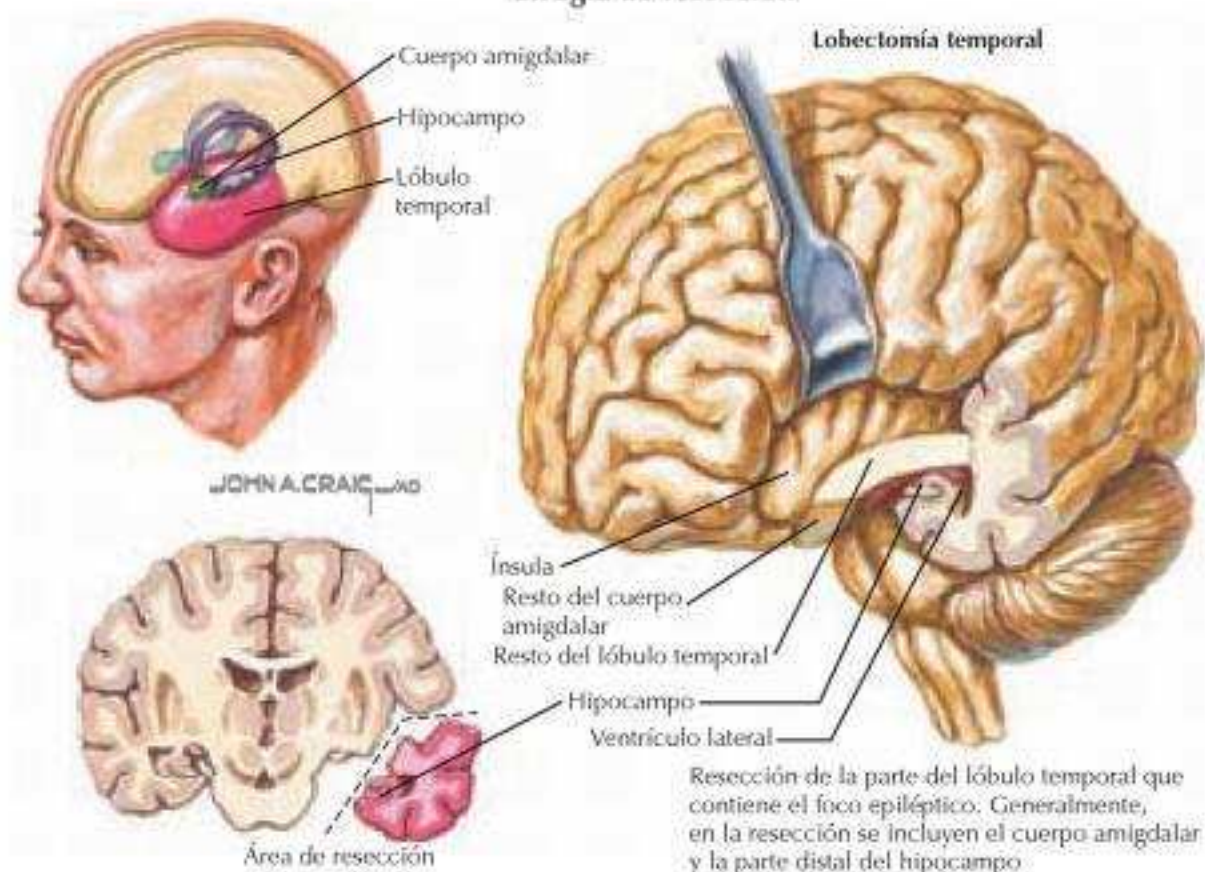
*F. Netter
M.D.*

CRISIS POSTRAUMÁTICAS	
Descripción	- Las crisis aparecen en relación con un traumatismo craneoencefálico. Pueden ser agudas, subagudas o tardías - El término de <i>epilepsia postraumática</i> se refiere a un cuadro de crisis recurrentes y no relacionadas con factores de provocación que aparecen más allá del período de recuperación inmediato
Fisiopatología	- Los traumatismos agudos alteran la función de las membranas, de manera que se puede generar una actividad epiléptica - Las crisis agudas y subagudas pueden estar relacionadas con la lesión tisular local, el edema y la hemorragia - Las crisis tardías se deben posiblemente al desarrollo de tejido cicatricial en la zona de la lesión - Las crisis son más frecuentes en los traumatismos penetrantes que en los contusos
Características clínicas	- Las crisis epilépticas pueden aparecer en la fase aguda, en el momento del traumatismo craneoencefálico; en la fase subaguda, durante las primeras semanas tras el traumatismo, y en la fase tardía, es decir, varios meses o más de 1 año después del traumatismo - Las crisis pueden ser parciales o generalizadas. Si no se tratan, lo habitual es la aparición de crisis generalizadas secundarias a partir de un origen focal - Los hallazgos en la exploración física dependen de la gravedad del traumatismo craneoencefálico. Pueden aparecer crisis en pacientes con déficits escasos o nulos, y también en pacientes con una incapacidad total
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - La RM y la TC también pueden ser normales, pero en los casos de traumatismo craneoencefálico penetrante es frecuente la observación de alteraciones estructurales. También se observa encefalomalacia en algunos pacientes, mucho tiempo después del traumatismo - El EEG puede ser normal en pacientes con escaso déficit neurológico. Se puede observar una lentificación de fondo, especialmente si existe déficit neurológico. También se detecta lentificación focal en pacientes con hematoma local o traumatismo penetrante
Diagnóstico	- Se observa actividad crítica clínica tras el traumatismo craneoencefálico. El diagnóstico de las crisis agudas y subagudas es sencillo, pero las crisis tardías pueden estar asociadas o no con el traumatismo previo. Las crisis que aparecen por primera vez años después del traumatismo no se suelen poner en relación directa con éste - En todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico se realizan estudios de imagen. La RM también se puede llevar a cabo en los pacientes con sospecha de crisis postraumáticas tardías, con objeto de descartar otros procesos patológicos - El EEG es útil para localizar el foco de las crisis, pero el diagnóstico de las crisis no suele ser dudoso. Algunos pocos pacientes pueden presentar pseudocrisis tras un traumatismo craneoencefálico

CRISIS POSTRAUMÁTICAS (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Seudocrisis</i>. Los pacientes con traumatismo craneoencefálico no suelen experimentarseudocrisis. Estos pacientes también pueden sufrir crisis epilépticas y, por tanto, es necesaria una valoración cuidadosa de las decisiones relativas a la medicación • <i>Adopción de posturas extrañas</i>. Los pacientes con traumatismo craneoencefálico y déficits neurológicos pueden presentar posturas extrañas similares a las de la actividad crítica. En ocasiones, estas posturas se asocian a síntomas degenerativos, posturas en extensión y clonus. A diferencia de las crisis, las posturas extrañas en el traumatismo craneoencefálico suelen tener una duración prolongada y responden a los estímulos
Tratamiento	• Se administran antiepilépticos en las crisis que aparecen en la fase aguda. A menudo, son necesarias dosis iniciales elevadas; por tanto, las opciones por vía intravenosa son fenitoína (o el profármaco intravenoso fosfenitoína) y valproato. El tratamiento de mantenimiento de las crisis agudas tras una dosis inicial elevada se realiza con las formulaciones orales de estos mismos medicamentos. Hay otros antiepilépticos que también son eficaces, pero no se pueden utilizar en forma de dosis inicial elevada • No se ha demostrado que la profilaxis reduzca la incidencia de la epilepsia postraumática
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes con crisis agudas y subagudas no sufre posteriormente crisis recurrentes, por lo que no es necesaria la prevención a largo plazo • Las crisis tardías muestran una predisposición a la recidiva, aunque no en todos los casos. Así, la decisión respecto a su tratamiento se debe tomar de manera individualizada

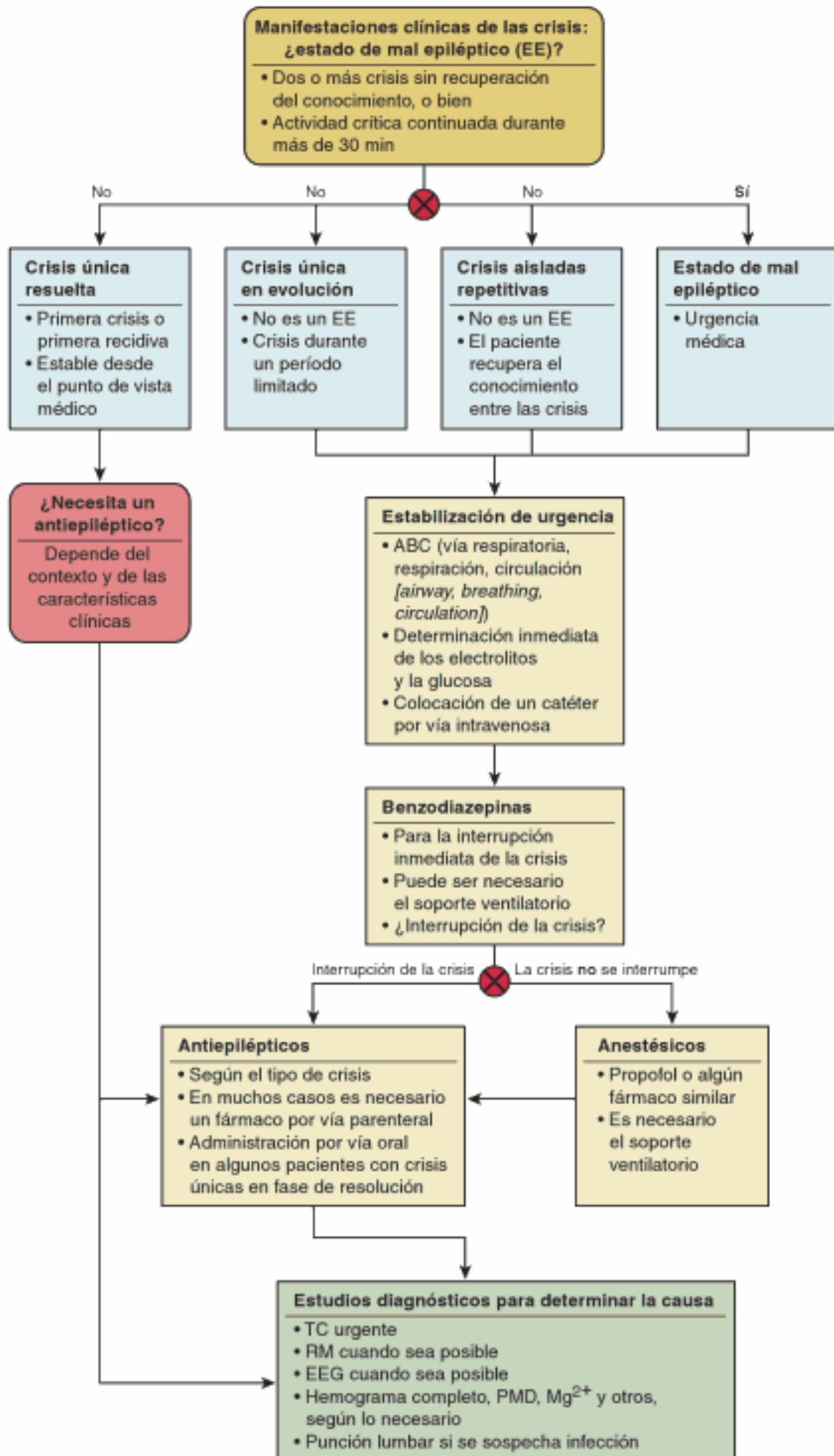
TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA EPILEPSIA	
Descripción	• Los antiepilépticos no permiten controlar de manera completa las crisis en todos los pacientes. Por esta razón, se han probado varios tratamientos quirúrgicos con muy buenos resultados • Los tratamientos quirúrgicos más utilizados son: • Lobectomía temporal • Resección quirúrgica del foco • Sección del cuerpo calloso • Estimulación del nervio vago
Fisiología	• La destrucción o eliminación del foco puede facilitar el control de la epilepsia en los casos en los que los medicamentos no son eficaces • Se puede producir una recidiva de las crisis debido a la existencia y otros focos que no habían sido detectados previamente, o debido al proceso cicatricial en la zona de la intervención quirúrgica
Selección de los pacientes	• Entre los pacientes en los que se deben considerar estos procedimientos están aquellos en los que la epilepsia se ha diagnosticado con toda certeza y en los que no ha sido posible su control mediante el tratamiento medicamentoso • La evaluación y el tratamiento de éstos y otros procedimientos los deben llevar a cabo médicos con experiencia en la evaluación y el tratamiento de las crisis refractarias. Las técnicas quirúrgicas sólo deben aplicarse en el contexto de programas de epilepsia; la simple experiencia técnica en la realización de estos procedimientos no quiere decir que se deban llevar a cabo
Técnica	Características
Lobectomía temporal	• En los pacientes con esclerosis de la parte medial del lóbulo temporal y otros cuadros patológicos localizados en la parte anterior del lóbulo temporal se puede conseguir el control de las crisis mediante la resección del extremo anterior del lóbulo temporal • Es posible la destrucción de esta misma región anatómica mediante métodos de haz protónico, sin necesidad de practicar cirugía abierta
Resección quirúrgica del foco	• Es posible identificar el foco mediante técnicas de cartografía, comenzando con el EEG del cuero cabelludo y pasando después a la colocación de los electrodos del EEG bajo la duramadre o en la profundidad del tejido cerebral. Cuando se identifica el foco, la cirugía dirigida puede mejorar el control de las crisis
Sección del cuerpo calloso	• En algunos pacientes con crisis que no responden a tratamiento médico y que no son candidatos a la resección cortical es posible una cierta mejoría de las crisis mediante la sección del cuerpo calloso • Este procedimiento se realiza principalmente en niños y adultos con una mala función de un hemisferio en el que se localiza el origen de las crisis. Además, las crisis se pueden generar en una zona de distribución que no se limita a un foco bien definido y con posibilidades de resección
Estimulación del nervio vago	• La estimulación del nervio vago se realiza en los pacientes con crisis refractarias, característicamente crisis parciales. Los pacientes seleccionados para esta técnica deben presentar crisis frecuentes o en series agrupadas que no responden a la medicación; además, deben ser pacientes que no cumplen criterios de idoneidad para la intervención quirúrgica • Reduce la frecuencia de las crisis, pero no suele facilitar un control completo

Cirugía de resección



ESTADO DE MAL EPILEPTICO	
Descripción	• Crisis persistentes o recurrentes de larga duración. A pesar de que el período es arbitrario, se considera larga duración más de 30 min; no obstante, la definición depende de las manifestaciones neurológicas y cardiorrespiratorias del episodio • Pueden representar una crisis continua o crisis múltiples en las que el paciente no se recupera desde que termina una crisis y comienza la siguiente
Fisiopatología	• Las crisis son frecuentes y en la mayor parte de los casos se interrumpen debido a una combinación de factores en los que participan los circuitos neuronales y los mecanismos celulares. En el estado de mal epiléptico el organismo presenta una disminución de su capacidad para interrumpir rápidamente una crisis y hay un estado de descarga neuronal sincrónica, repetitiva y persistente • El estado de mal epiléptico puede originarse a partir de casi cualquier tipo de crisis, desde las parciales complejas y simples hasta las tónico/clónicas generalizadas y las crisis de ausencia
Características clínicas	• El estado de mal epiléptico cursa con diversos síntomas como: • Actividad epiléptica tónico/clónica generalizada persistente • Actividad tónica, clónica o ambas, focal y persistente • Pérdida del conocimiento debido a crisis de ausencia o a estado de mal epiléptico parcial complejo
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales a menos que el estado de mal epiléptico se deba a una alteración tóxico/metabólica • Los métodos de imagen suelen ser normales, a menos que las crisis se deban a una alteración estructural • El EEG está alterado durante el estado de mal epiléptico, con un patrón que depende del tipo de crisis. Las crisis parciales simples y parciales complejas dan lugar a descargas focales en los electrodos del cuero cabelludo localizados cerca del foco. El <i>estado de ausencia</i> muestra el patrón persistente de punta-onda a 3 por segundo. El <i>estado tónico/clónico generalizado</i> se caracteriza por un patrón generalizado de puntas que pueden tener una frecuencia variable, aunque el EEG puede estar distorsionado por los artefactos del movimiento y de los músculos
Diagnóstico	• El estado de mal epiléptico se diagnostica mediante la observación de crisis evidentes y prolongadas. La confirmación mediante el EEG es adecuada, pero, debido a los efectos adversos del estado epiléptico, el tratamiento no debe esperar a la realización del EEG • Se deben realizar de manera inmediata las pruebas analíticas, incluyendo las determinaciones del panel metabólico detallado (PMD), el Ca^{2+} y el Mg^{2+}. La detección de tóxicos, el hemograma completo y otras determinaciones analíticas se realizan lo antes posible. Si hay dudas sobre el origen epiléptico o psicógeno de las crisis, las concentraciones de prolactina pueden ofrecer información, dado que están elevadas en la mayor parte de los pacientes con crisis epilépticas • Los estudios de imagen se realizan si es posible, lo que generalmente requiere controlar las crisis

ESTADO DE MAL EPILEPTICO (continuación)	
Tratamiento	• En la mayor parte de los servicios de urgencia y unidades de cuidados intensivos hay protocolos de tratamiento urgente. De no ser así, los pasos clave en el tratamiento son los siguientes: • ABC (<i>airway, breathing, circulation</i>): mantenimiento de la vía respiratoria, la respiración y la circulación del paciente • Se pueden administrar medicamentos de acción rápida y de acción a largo plazo. La mayoría de los pacientes requieren un fármaco de acción rápida (p. ej., benzodiazepina) para la interrupción inmediata de las crisis • El tratamiento antiepiléptico prolongado se inicia con una dosis elevada de fenitoína o valproato. Para la dosis inicial elevada de fenitoína se utiliza más a menudo el profármaco fosfenitoína • El tratamiento de mantenimiento de las crisis se realiza inicialmente con la formulación oral del fármaco utilizado en la fase aguda, generalmente fenitoína o valproato. Las dosis se ajustan a los niveles terapéuticos y para el control de las crisis. Se puede cambiar a otro fármaco si fuera necesario • En las crisis que no responden a la administración de benzodiazepinas ni al tratamiento antiepiléptico, a menudo es necesaria la anestesia general para su control. No se recomienda la anestesia sin el tratamiento de las descargas eléctricas cerebrales. El propofol es un anestésico que se utiliza con frecuencia en este contexto y que se puede administrar mediante perfusión continua; ha sustituido en gran medida a la administración de los barbitúricos por vía intravenosa como tratamiento del estado de mal epiléptico. Los pacientes tratados con estos medicamentos son intubados y reciben ventilación mecánica
Curso clínico	• La evolución del estado de mal epiléptico depende de su causa. Tiene peor pronóstico cuando se debe a traumatismo encefálico grave, encefalitis u otras infecciones, o a accidente cerebrovascular masivo • El estado de mal epiléptico relacionado con un cuadro de epilepsia generalizada o parcial tiene un pronóstico mejor respecto a la recuperación neurológica, siempre y cuando el paciente no haya sufrido anoxia a consecuencia del estado de mal epiléptico



6 Panorámica general del accidente cerebrovascular

PANORÁMICA GENERAL DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)	
Tipos de ACV	<i>Infarto:</i> • Trombótico • Embólico • Lacunar • Venoso <i>Hemorragia:</i> • Subdural • Epidural • Subaracnoideo • Intraparenquimatoso • Transformación hemorrágica de un ACV isquémico
Síndromes clínicos asociados al ACV	Posibles etiologías del síndrome
Inicio súbito de un déficit focal	• Infarto embólico, lo más probable, o bien • Infarto trombótico
Paciente consciente, con déficit focal	• Infarto trombótico, o bien • Infarto lacunar
Déficit focal de inicio rápido, pero no súbito	• Infarto trombótico, o bien • Infarto lacunar, o bien • Infarto venoso, o bien • Hemorragia intraparenquimatosas
Inicio agudo de una cefalea intensa, sin déficit	• Hemorragia subaracnoidea • Hemorragia intraparenquimatosas (menos probable)
Cefalea y déficit focal tras un traumatismo	• Hemorragia subdural • Hemorragia epidural
Déficit neurológico de inicio subagudo	• Hemorragia intraparenquimatosas, o bien • Transformación hemorrágica de un ACV isquémico
Coma tras un traumatismo craneoencefálico, con o sin un intervalo lúcido	Hemorragia epidural (la historia clínica es típica)

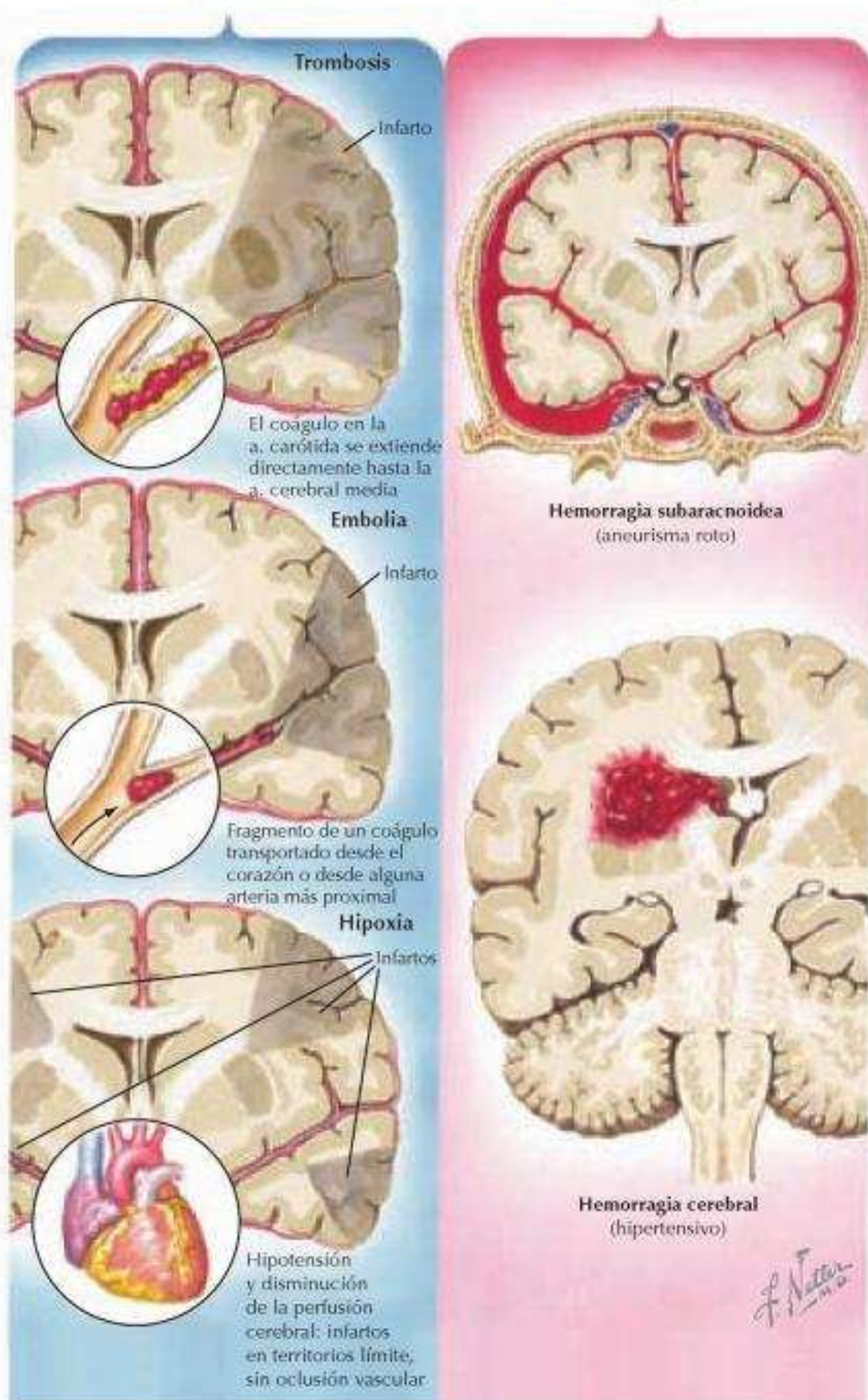
TIPOS DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)	
Descripción	El ACV es un cuadro neurológico agudo debido a un proceso patológico de los vasos sanguíneos cerebrales
Fisiopatología	• La patología vascular puede ser congénita o adquirida • Los ACV pueden ser isquémicos o hemorrágicos • Las causas del ACV isquémico son: • Oclusión trombótica de arterias o venas, • Enfermedad embólica a partir de los vasos de calibre grande o del corazón, o bien • Oclusión de las pequeñas ramas vasculares penetrantes La causa de la hemorragia puede ser la rotura de los vasos sanguíneos debido a hipertensión o aneurisma, traumatismo, lesión penetrante, lesión cerebral por fuerzas tangenciales o angulares, o fragilidad de los vasos a consecuencia de un infarto
Características clínicas	Los detalles de las manifestaciones clínicas se recogen en las páginas siguientes, pero –en términos generales– el ACV se manifiesta clínicamente mediante un déficit focal de inicio agudo como debilidad, pérdida de la sensibilidad, ataxia, déficit del habla o pérdida visual. Aunque pueden existir otros síntomas y signos, éstos son los más frecuentes
Tipos de infarto	Características importantes
Embólico	• La enfermedad embólica se origina en el corazón, la aorta o las arterias carótidas o vertebrales • Los émbolos cardíacos pueden originarse en una valvulopatía, en un cuadro de miocardio acinético con formación de trombos o en el sistema venoso debido a una derivación derecha-izquierda secundaria a un defecto en el tabique interauricular
Trombótico	• La enfermedad trombótica es un cuadro de oclusión vascular a consecuencia de la propagación del trombo • La oclusión tiene lugar a lo largo del tiempo y la intensidad de los síntomas no sólo depende del tamaño y la localización del vaso, sino también del flujo colateral. Los vasos colaterales tienen más tiempo para expandirse si la oclusión se produce lentamente
Venoso	• El infarto venoso es mucho menos frecuente que el infarto arterial. El embarazo y otros estados de coagulación excesiva predisponen al infarto venoso • Los pacientes presentan cualquier combinación de debilidad focal, cefalea, dificultades cognitivas y convulsiones
Hemorragia	Características importantes
Hematoma subdural (HSD)	• El HSD puede ser espontáneo o secundario a un traumatismo. En los ancianos, el traumatismo puede ser tan leve que no llama la atención • El HSD puede ser agudo, subagudo o crónico. Muchos pacientes presentan sangre depositada en capas en el interior del HSD, lo que sugiere que la hemorragia que lo causa tiene edades distintas

6 Tipos de accidente cerebrovascular *continuación*

Hemorragia	Características importantes
Hemorragia subaracnoidea (HSA)	• La HSA se debe generalmente a la rotura de un aneurisma intracraneal • Se produce una cefalea de inicio súbito, en ocasiones con un déficit neurológico • La HSA puede pasarse por alto en la TC; por tanto, está indicada la punción lumbar cuando se considera esta posibilidad a pesar de la negatividad de la TC
Hematoma epidural	• La hemorragia epidural se debe generalmente a un traumatismo. Habitualmente, la hemorragia es de origen arterial y procede de la arteria menígea media • Los pacientes muestran un deterioro rápido de su nivel de conciencia después de que parece que, inicialmente, sobreviven a la lesión en situación consciente. Este deterioro rápido obliga a realizar una TC urgente para descartar un hematoma epidural
Hematoma intraparenquimatoso	• Las hemorragias intraparenquimatosas se debe generalmente a hipertensión, aunque la angiopatía amiloide y los traumatismos pueden dar lugar a hemorragia intraparenquimatosas. El infarto hemorrágico es otra causa importante de hemorragia intraparenquimatosas • Los pacientes presentan debilidad y pueden sufrir convulsiones y disminución del nivel de conciencia

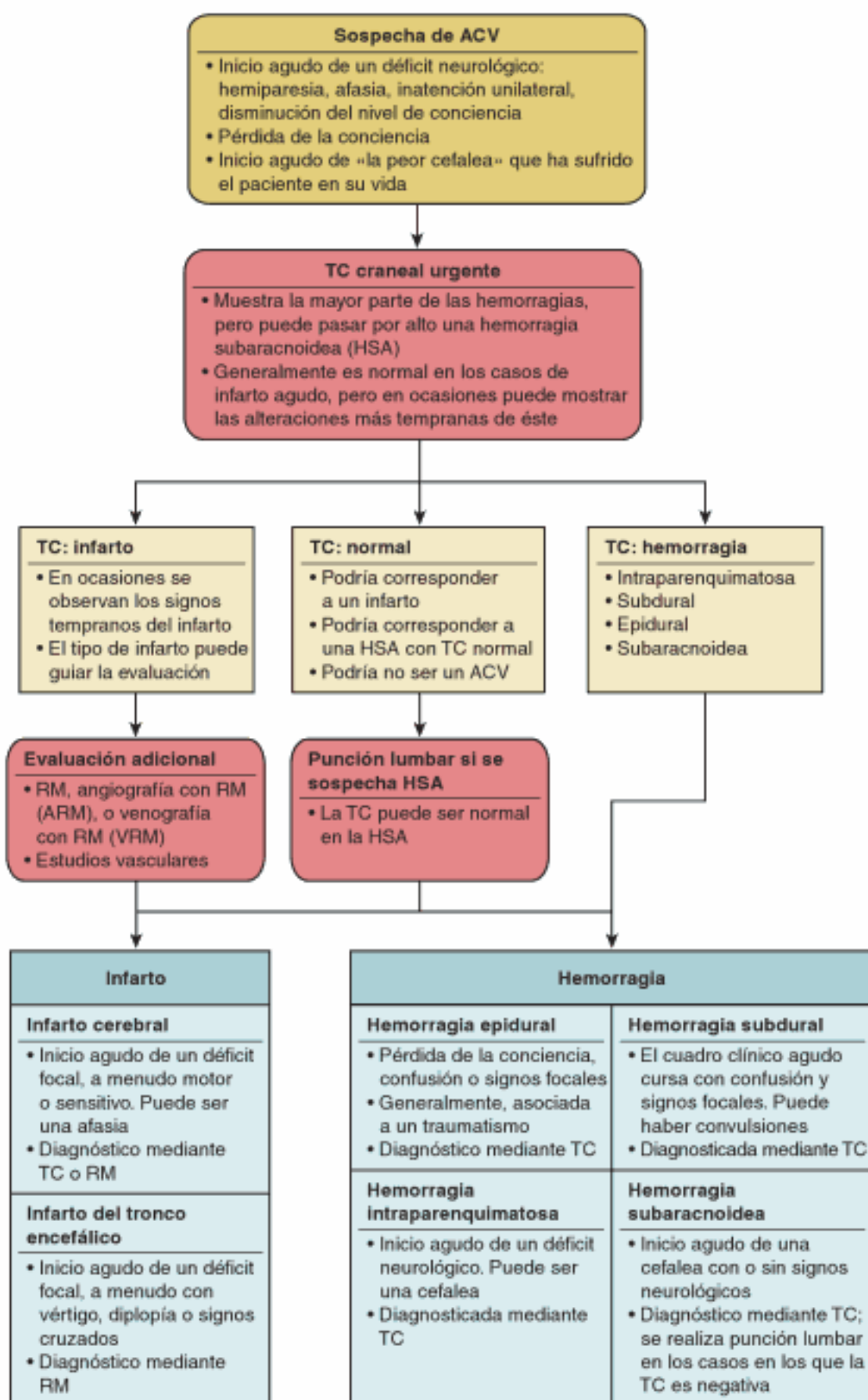
Diagnóstico del accidente cerebrovascular

Isquémico ← ACV → Hemorrágico



6 Tratamiento urgente del accidente cerebrovascular

TRATAMIENTO URGENTE DEL ACV	
Pasos que hay que dar en el tratamiento urgente	• ABC: (vía respiratoria, respiración, circulación [airway, breathing, circulation]), igual que en cualquier otro cuadro urgente • Determinación de los signos vitales • Colocación de las derivaciones del ECG, apertura de una vía intravenosa y colocación de un dispositivo de monitorización de la presión arterial • Realización de la evaluación médica y neurológica inicial, incluyendo: • Nivel de conciencia • Respuesta de las pupilas y movimientos oculares • Movimientos de los brazos y las piernas • Auscultación cardíaca y pulmonar • Estudio vascular. Comprobar los pulsos y descartar la cianosis • Obtener la historia clínica preguntando al paciente o a las personas que estuvieran con él en el momento del episodio • Realizar una evaluación neurológica y médica detallada para determinar el diagnóstico • Determinar la idoneidad de la intervención inmediata sobre el ACV, especialmente de la cirugía y de la administración de activador del plasminógeno tisular (t-PA, tissue-type plasminogen activator)
Pruebas que se deben realizar en el servicio de urgencias	• Sangre: panel metabólico detallado, hemograma completo, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial • Estudios de imagen: radiografía de tórax, TC craneal sin contraste • Orina: análisis de orina • Pruebas fisiológicas: ECG
Consideración del t-PA	• En todo paciente atendido en el servicio de urgencias por sospecha de infarto cerebral se debe considerar la administración de t-PA. Si el paciente llega al servicio de urgencias menos de 3 h después de la última vez que estuvo normal, se debe considerar idóneo para la administración de t-PA • Existen criterios detallados de inclusión y exclusión, tal como se muestra en la página de tratamiento • Hay que destacar que el t-PA no se debe administrar transcurridas las 3 primeras horas. Se debe contar a partir de la última vez que se vio al paciente «normal». El paciente que se despierta por la mañana con un déficit puede haber sufrido el ACV poco después de irse a la cama, por lo que el tiempo transcurrido desde entonces es incierto
Consideración de la cirugía	• En los pacientes con signos y síntomas de hemorragia aguda en el SNC es necesario realizar la TC lo antes posible. Si la TC confirma la hemorragia, se debe consultar urgentemente al servicio de neurocirugía. La única excepción son los casos claros de pacientes no candidatos a cirugía (p. ej., pacientes demasiado inestables para cirugía, o los que la rechazan)
Consideración de la intervención neurológica medicamentosa	• El tratamiento intervencionista del ACV agudo está en fase de desarrollo y podría formar parte de la estrategia terapéutica sistemática en el futuro. Mientras tanto, sólo se puede llevar a cabo en pacientes seleccionados y en hospitales con profesionales expertos, que serán los que determinarán el momento apropiado para la intervención. Que un procedimiento pueda realizarse no quiere decir que deba realizarse



6 Ataque isquémico transitorio

ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)	
Descripción	Interrupción temporal de la circulación cerebral focal, con aparición de un déficit neurológico
Fisiopatología	• La causa más habitual del AIT es una enfermedad embólica originada en el corazón o en las arterias cerebrales • Los émbolos bloquean temporalmente los vasos, con pérdida de la función. Los émbolos pueden desprenderse más adelante y seguir la dirección del flujo sanguíneo, facilitando así el retorno de la sangre a la zona afectada
Características clínicas	• Un déficit neurológico temporal que tiene, por definición, una duración inferior a 24 h. Lo habitual es que el déficit dure menos de 1 h, con un período característico de 15 min • Puede aparecer casi cualquier tipo de déficit, pero los más frecuentes son: • Hemiparesia • Pérdida de la sensibilidad unilateral en el cuerpo • Afasia • Confusión • Hemianopsia • Ataxia • Mareo • El inicio del déficit es súbito, un dato útil para diferenciarlo del déficit de la migraña, que tiene un inicio progresivo y cursa con desplazamiento de la sintomatología • La recuperación es gradual
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas suelen ser normales • El estudio analítico ampliado puede demostrar hiperlipemia, estado de coagulación excesiva, elevación de la proteína C reactiva, elevación de la homocisteína, incremento de los anticuerpos antinucleares, elevación de la velocidad de sedimentación globular o cualquier combinación de éstos • Los estudios de imagen suelen ser normales, aunque en la TC y en la RM se pueden observar signos de infarto previo. Hasta el 40% de los pacientes con AIT presentan signos de isquemia aguda en la RM con difusión ponderada. Esto quiere decir que algunos AIT son pequeños ACV de los que el paciente se ha recuperado clínicamente • Las técnicas de imagen vasculares pueden demostrar la presencia de coágulos en el corazón, valvulopatía, derivación derecha-izquierda, ateroma aórtico prominente, estenosis carotídea y placa ulcerada • En el análisis de orina se puede observar hematuria si hay émbolos múltiples en todo el cuerpo
Diagnóstico	• El de AIT es un diagnóstico clínico. Es un cuadro de déficit de inicio súbito del que el paciente se recupera generalmente antes de transcurrida 1 h • En los estudios de imagen no se detectan alteraciones ni signos de ACV previos.

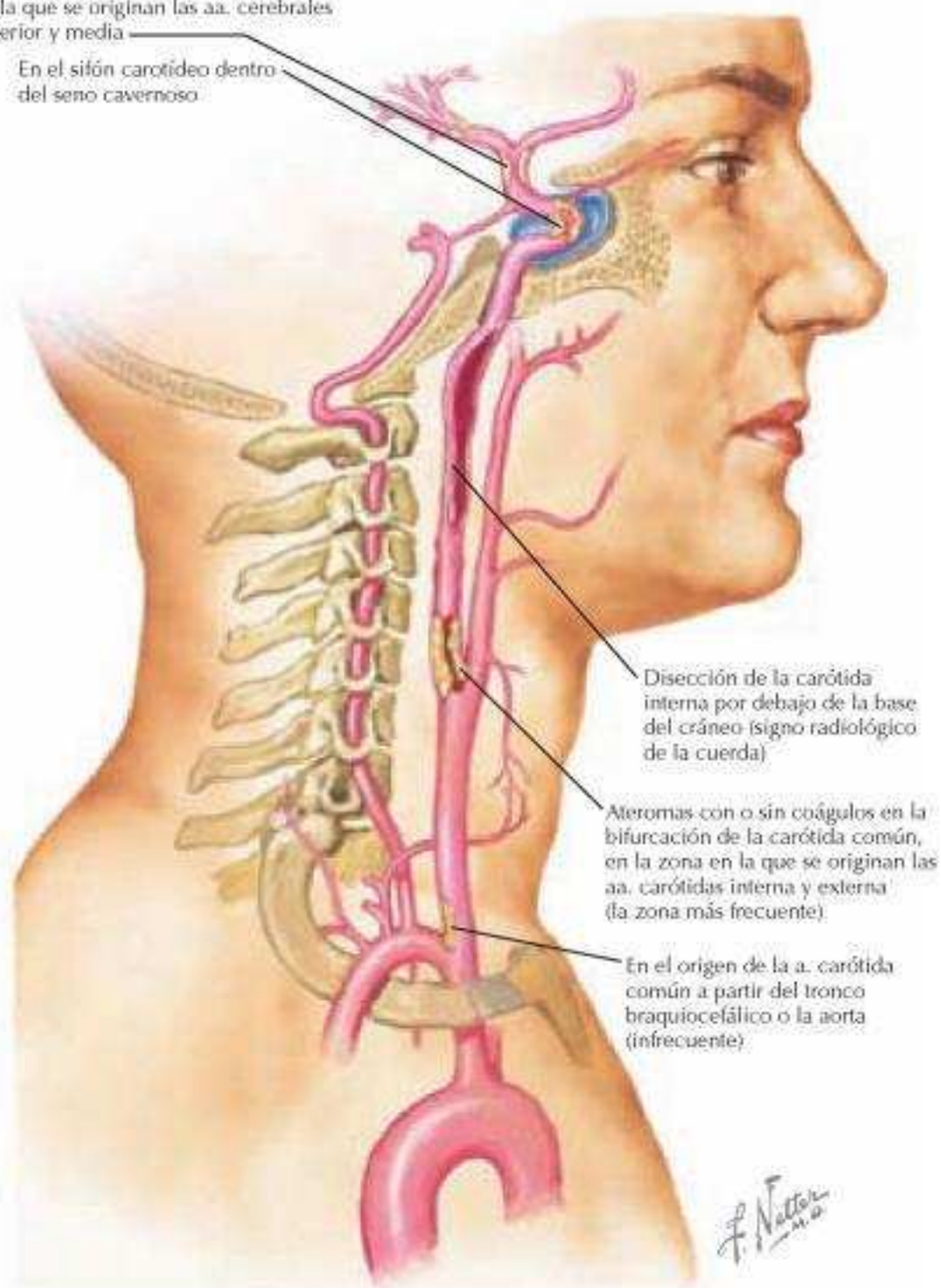
ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)—continuación

Diagnóstico diferencial	• <i>Migraña</i>. Debilidad focal o pérdida de la sensibilidad como parte de una migraña, durante la fase de aura o durante la propia migraña. El déficit neurológico que acompaña a la migraña tiene una evolución gradual, más que un inicio súbito. La cefalea durante o después del déficit sugiere una migraña • <i>Crisis epiléptica</i>. La actividad crítica focal suele dar lugar a un cuadro de agitación o rigidez focales, pero también se puede observar una parálisis transitoria. La duración suele ser menor que la del AIT, es decir, dura generalmente de varios segundos a varios minutos. Por otra parte, las crisis focales suelen ser recurrentes, mientras que los AIT son únicos, aunque pueden recidivar
Tratamiento	• Cuando ya se han realizado las pruebas diagnósticas, se puede determinar la idoneidad de ciertos procedimientos terapéuticos: • Endarterectomía carotídea: en los pacientes con estenosis carotídea de alto grado o con una placa ulcerada en un territorio de distribución vascular congruente con el déficit • Cierre del defecto en el tabique interauricular cardíaco: en los pacientes con agujero oval permeable u otros defectos con derivación derecha-izquierda • Intervención neurológica: en pacientes seleccionados con estenosis extra o intracraneal • El tratamiento antitrombótico se recomienda en casi todos los pacientes. Algunas directrices generales son: • Antiplaquetarios en la mayor parte de los pacientes • Warfarina en la mayor parte de los pacientes con émbolos cardíacos y en los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos • Las medidas de disminución del riesgo consisten en interrupción del consumo de cigarrillos; tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipemia, y modificaciones en el estilo de vida, con mejora de la dieta y realización de un programa de ejercicio físico • Todas las decisiones relativas a los procedimientos y los medicamentos deben ser individualizadas. Hay factores específicos del paciente que influyen en la idoneidad de ciertos tratamientos; por ejemplo, se debe evitar la warfarina en los alcohólicos que no cumplen el tratamiento; es mejor evitar la cirugía en pacientes con cáncer terminal
Curso clínico	• El paciente que ha sufrido un AIT corre un riesgo elevado de padecer un nuevo AIT o un ACV. El riesgo relativo puede incrementarse en hasta 10 veces. Con el tratamiento antitrombótico, los procedimientos indicados y las modificaciones señaladas en el estilo de vida, se supone que el paciente puede reducir a la mitad la incidencia de un ACV • Los pacientes que han sufrido un AIT muestran un aumento en la incidencia de infarto miocárdico y, por tanto, está indicada la evaluación de las enfermedades cardíacas y vasculares periféricas

6 Ataque isquémico transitorio *continuación*

Ateromas con o sin coágulos en la zona de bifurcación de la carótida interna, en la que se originan las aa. cerebrales anterior y media

En el sínón carotídeo dentro del seno cavernoso



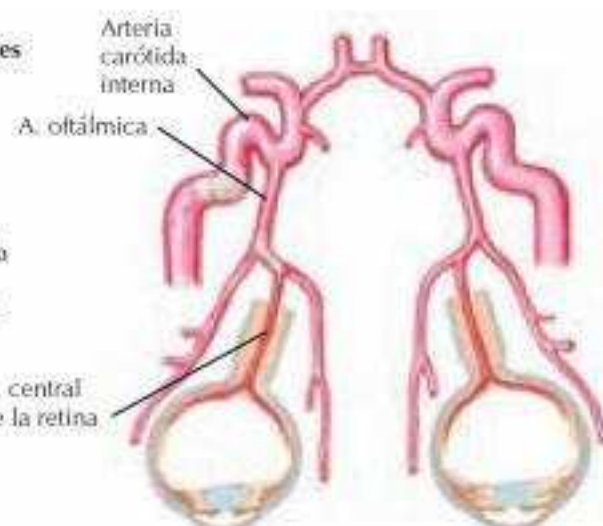
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INFARTO CEREBRAL	
Síntomas	• El inicio agudo de un déficit neurológico sugiere un infarto • La diferenciación respecto al AIT se fundamenta en la persistencia de los síntomas
Signos	• Puede aparecer casi cualquier tipo de déficit • Algunos de los signos más frecuentes que hay que descartar son: - Hemiparesia - Pérdida sensitiva unilateral en el cuerpo - Hemianopsia - Ataxia de la marcha - Ataxia de los miembros - Afasia - Inatención - Alteración motora ocular
Vasos afectados con mayor frecuencia	• Arteria cerebral media • Arteria cerebral anterior • Arteria cerebral posterior • Sistema vertebrobasilar • Arterias penetrantes relacionadas con ACV lacunares • Venas y senos venosos
Distribuciones vasculares	Panorámica general de las características clínicas
Arteria cerebral media	• Hemiparesia y pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo contralateral, con afectación más intensa de los brazos que de las piernas • En el ACV: afasia • En el ACV del hemisferio derecho: inatención y dificultades para hacer cosas • La hemianopsia contralateral es frecuente, aunque no invariable
Arteria cerebral anterior	• Hemiparesia contralateral con afectación principalmente de la pierna. Si se afecta el brazo, lo hace con mayor intensidad en su parte proximal • El infarto bilateral puede dar lugar a una debilidad bilateral en las piernas, lo que se puede confundir con un cuadro de mielopatía • Pueden aparecer signos del lóbulo frontal, especialmente en el infarto bilateral (apatía, desinhibición)
Arteria cerebral posterior	• Hemianopsia contralateral, que puede respetar la mácula • Puede dar lugar a un cuadro agudo de confusión con pérdida de memoria

Distribuciones vasculares	Panorámica general de las características clínicas
Territorio vertebrobasilar	• Son frecuentes el mareo y la ataxia. La ataxia puede ser de la marcha, de los miembros o ambos • Las alteraciones oculares pueden consistir en diplopía, nistagmo y anisocoria • Disartria y disfagia con afectación del bulbo raquídeo • Hemiparesia o tetraparesia con afectación de la vía piramidal en cualquier nivel
Arterias penetrantes	• Cápsula interna o ganglios basales: hemiparesia contralateral, pérdida de la coordinación o ambos • Tronco encefálico: hemiparesia contralateral. Puede aparecer una ataxia apendicular ipsilateral, según la localización de la lesión. También son frecuentes los signos oculares • La aparición exclusiva de síntomas motores o de síntomas sensitivos sugiere una oclusión de los vasos penetrantes
Venas y senos venosos	• El cuadro de déficit focal —a menudo con cefalea, convulsiones o ambas— puede sugerir un infarto venoso • Su aparición en mujeres que han dado a luz recientemente y en personas jóvenes con riesgo bajo de infarto arterial puede sugerir un infarto venoso

Isquemia en el territorio de la arteria carótida interna: manifestaciones clínicas

A. Manifestaciones oculares

Ceguera transitoria en un ojo debido a la oclusión temporal causada por émbolos de plaquetas-fibrina o colesterol (en el mismo lado de la arteria afectada).



La ceguera parcial se puede detectar mediante la cobertura de uno de los ojos para determinar si el defecto es monocular o binocular.

B. Manifestaciones correspondientes al hemisferio cerebral

Cefalea ocasional (generalmente, supraorbitaria o temporal).

Defectos de campo visual homónimos (parciales).

Defectos del lenguaje (pérdida parcial o completa), sólo cuando se ve afectado el hemisferio dominante.

Hemiparesia o hemiplejía (pueden estar afectados sólo el brazo o la pierna); pueden ser pasajeras, transitorias o permanentes, y pueden aparecer con o sin déficits sensitivos.

En el lado opuesto al de la arteria afectada.

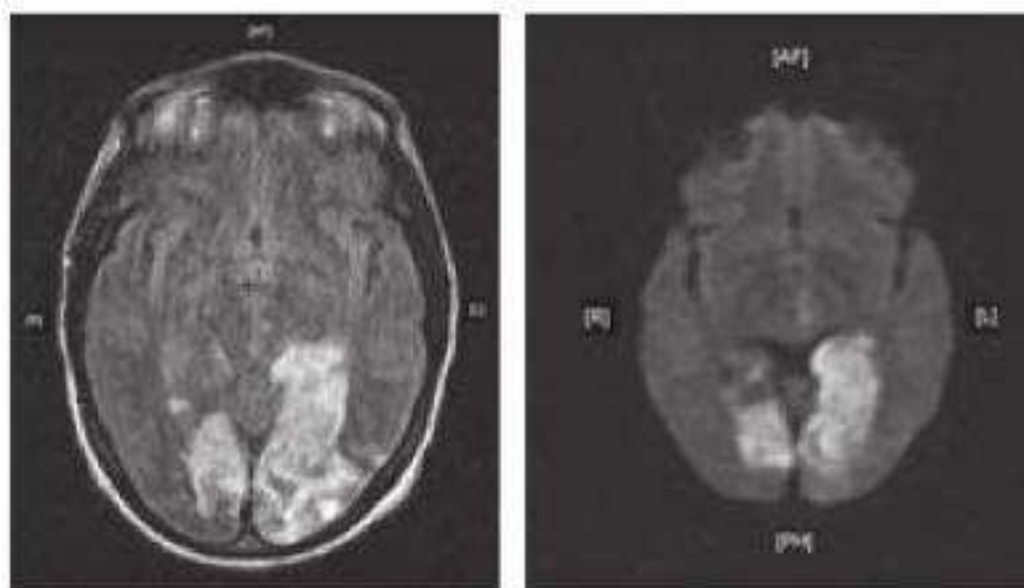


El paciente puede despertarse con incapacidad para mover el lado afectado.

6 Pruebas diagnósticas en el infarto

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL INFARTO	
Pruebas diagnósticas	• TC cerebral • Angiografía con TC (ATC) • RM cerebral • Angiografía con RM (ARM) • Venografía con RM (VRM) • Punción lumbar • Ecocardiografía • Ecografía dúplex carotídea • Ecografía Doppler transcraneal • Angiografía por cateterismo
Prueba	Características
TC cerebral	• Se realiza en el servicio de urgencias para la evaluación en la fase aguda • Elevada sensibilidad para la hemorragia y el edema. Baja sensibilidad para el infarto agudo; tarda 3 días en detectar los signos del ACV agudo
Angiografía con TC	• La TC rápida de alta resolución se realiza tras la infusión i.v. de contraste • Realizada para la identificación de la patología arterial o venosa intra o extracraneal • La ATC ha sustituido en gran medida a la angiografía convencional por cateterismo en muchos pacientes, aunque requiere un equipo especial y no se puede realizar en todos los hospitales
RM cerebral	• Efectuada para la localización definitiva del ACV • Las técnicas de RM con difusión ponderada son las más sensibles para diferenciar la isquemia aguda de los cambios crónicos • Generalmente no se realiza en pacientes con dispositivos implantados y con algunos tipos de prótesis valvulares
Angiografía con RM	• Técnica de RM para la visualización de las arterias intra y extracraneales • Tiene menos resolución que la angiografía y que la ATC, pero no requiere contraste yodado
Venografía con RM	• Técnica de RM para la visualización de las estructuras venosas • Realizada en pacientes con sospecha de infarto venoso
Punción lumbar	• Efectuada en pacientes con sospecha de HSA, si no se detecta sangre en la TC. Una pequeña proporción de pacientes con HSA no muestra la cantidad suficiente de sangre en LCR para su detección en la TC
Ecocardiografía	• La ecocardiografía transtorácica (ETT) sistemática se realiza en la mayor parte de los pacientes con ACV, con objeto de evaluar la función cardíaca y detectar el origen de los émbolos • La ecocardiografía transesofágica se lleva a cabo si en la ETT hay signos de ACV, y también se recomienda en jóvenes con riesgo de cardiopatía

Prueba	Características
Ecografía dúplex carotídea	• Evaluación ecográfica de las arterias extracraneales • Permite identificar una estenosis carotídea o una placa ulcerada • La mayoría de los cirujanos no intervienen quirúrgicamente sólo en función de los resultados obtenidos con la EDC; por tanto, en general se lleva a cabo la confirmación de la lesión mediante angiografía con catéter o ATC
Ecografía Doppler transcraneal	• Una evaluación ecográfica de las arterias intracraneales, pero no se utiliza con mucha frecuencia • Se puede utilizar para detectar el vasoespasmo que acompaña a la HSA
Angiografía por cateterismo	• Todavía se realiza en algunos hospitales, pero con menos frecuencia desde la introducción de la ARM y la ATC • Sigue siendo la prueba de referencia para la evaluación de las arterias intra y extracraneales



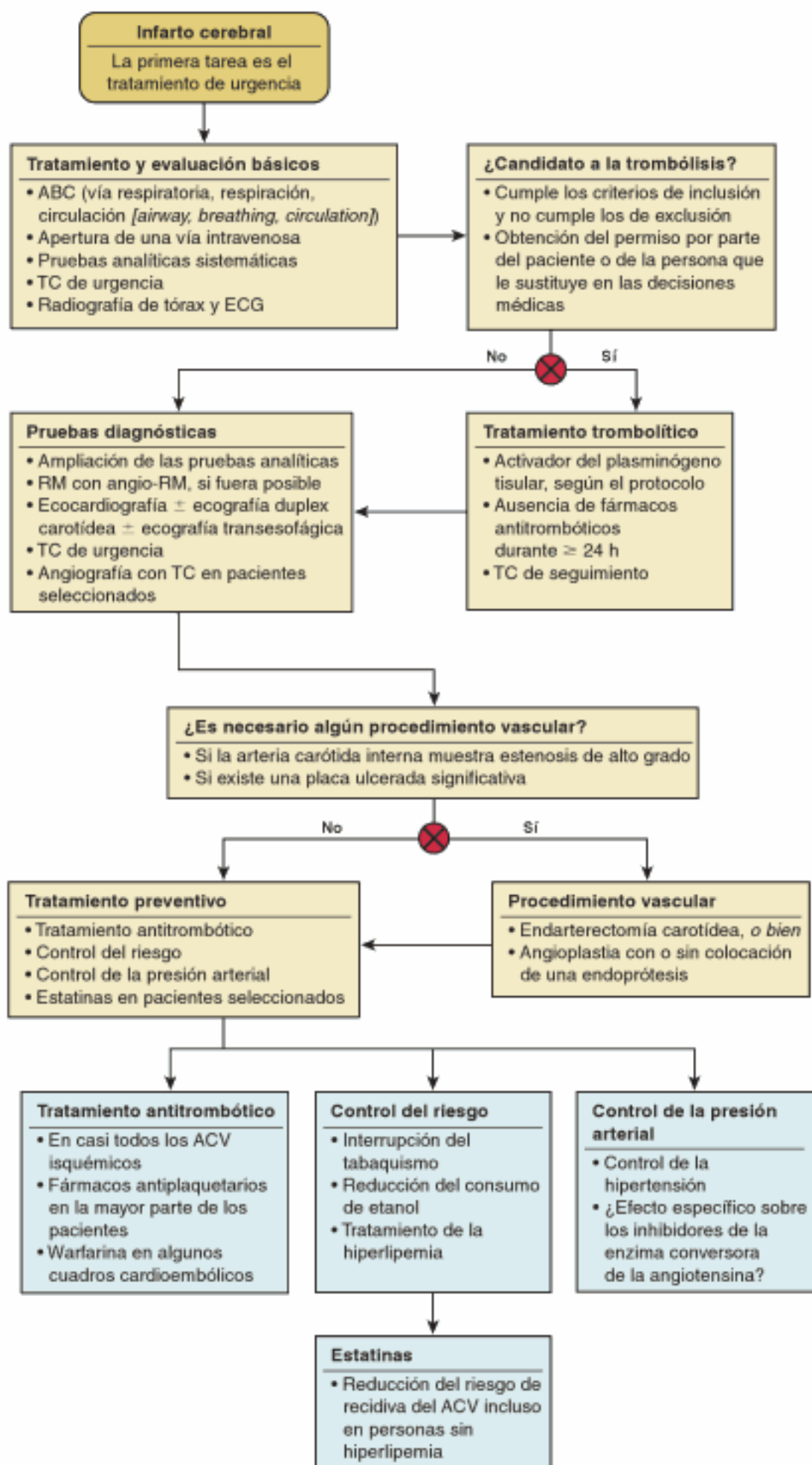
Infarto cerebral: el infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior da lugar a alteraciones en ambos lóbulos occipitales. En la izquierda se observa una imagen con recuperación de la inversión atenuada por líquido (FLAIR, *fluid-attenuated inversion recovery*), que es la que tiene mayor sensibilidad para la detección de patología. A la derecha se observa una imagen de RM con difusión ponderada, una técnica que muestra sensibilidad para el infarto agudo o subagudo.

6 Tratamiento del infarto

TRATAMIENTO DEL INFARTO	
Panorámica general del tratamiento	• El tratamiento se lleva a cabo en dos fases: tratamiento agudo y tratamiento de mantenimiento a largo plazo • El tratamiento agudo se inicia en el servicio de urgencias • El tratamiento de mantenimiento a largo plazo debe diseñarse antes del alta hospitalaria
Tratamiento agudo	
Agentes trombolíticos	• En los pacientes con infarto agudo se debe considerar el tratamiento trombolítico, tal como se expone en la página de tratamiento de urgencia • Se recomienda un seguimiento estricto de los criterios; en todos los casos, hay que revisar detalladamente los criterios de administración en la ficha técnica que acompaña a cada medicamento • <i>Los criterios para la administración son:</i> • ACV isquémico agudo con administración del tratamiento durante las 3 primeras horas • Ausencia de signos de hemorragia • El paciente no presenta ninguna de las contraindicaciones que se citan a continuación o que aparecen recogidas en la ficha técnica del medicamento • Se considera que el paciente es un candidato adecuado al tratamiento, en función de su edad y de su situación clínica • <i>Las contraindicaciones son:</i> • Evidencia de hemorragia intracraneal, incluyendo la hemorragia subaracnoidea (HSA) • Antecedentes de ACV, intervención quirúrgica sobre el cerebro o la médula espinal, o TCE grave durante los 3 meses anteriores • Antecedentes de hemorragia intracraneal • Hipertensión no controlada en el momento de aplicación del tratamiento • Hemorragia interna activa • Convulsión al inicio del ACV • Tumor intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma • Trastorno hemorrágico conocido, tanto debido a una enfermedad como inducido por un medicamento • Trombocitopenia • Consultar las directrices estándar respecto al uso, las dosis y los detalles de la administración. En la mayor parte de los servicios de urgencias existen protocolos por escrito con listas de comprobación
Anticoagulantes	• Su uso es controvertido. Algunos clínicos administran una infusión de heparina a la mayor parte de los pacientes que han sufrido un ACV isquémico con objeto de conseguir un TTP terapéutico. Otros consideran que el efecto beneficioso de esta medida no se ha demostrado y que, además, no compensa los riesgos • En los casos en que no se utiliza heparina i.v. se administran heparinas de bajo peso molecular, aunque su efecto terapéutico sobre la recidiva del ACV no se ha demostrado. Dado que muchos pacientes con ACV permanecen en cama, estos fármacos reducen el riesgo de trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar subsiguiente

Tratamiento agudo	
Presión arterial	- Suele estar elevada inmediatamente después de un ACV, lo que puede ser una causa o un efecto del infarto - La disminución excesivamente rápida de la presión arterial puede influir negativamente sobre la perfusión de una región con infarto, lo que amplía el área de lesión. Así, la mayoría de los médicos recomiendan no tratar casos inferiores a 210/110 mmHg en pacientes con infarto, a menos que haya razones convincentes para ello
Monitorización cardíaca	Las arritmias y la isquemia cardíacas muestran mayor incidencia en pacientes que han sufrido un ACV y, por tanto, se suelen realizar de manera sistemática la telemetría y el ECG. Si existen signos de isquemia en el ECG, o si el paciente desarrolla signos o síntomas de infarto miocárdico, se realiza un panel ROMI (<i>rule out myocardial infarction</i>) para descartar este tipo de infarto, y se considera la consulta al cardiólogo
Tratamiento médico general	- Hay numerosos aspectos del tratamiento médico que tienen importancia en los pacientes con infarto. El tratamiento médico general es esencial Diabetes. La hiperglucemia y la hipoglucemia influyen negativamente sobre el ACV y, por tanto, es importante una vigilancia detallada de los pacientes con diabetes Fiebre. Se ha demostrado que la fiebre de cualquier causa empeora la evolución de los pacientes con ACV; así, se recomienda la vigilancia de los posibles focos de fiebre, el tratamiento de las infecciones, el mantenimiento de una nutrición y un equilibrio hídrico adecuados, y el control de la fiebre con antitérmicos Estado pulmonar. La aspiración es frecuente en los pacientes con ACV, especialmente en los casos de ACV de gran tamaño, así como en los que han sufrido isquemia del tronco cefálico. La vigilancia de la aspiración y la evaluación de la deglución son medidas importantes en muchos pacientes. Puede ser necesaria la alimentación mediante sonda Líquidos y nutrición. Los pacientes con ACV pueden presentar deshidratación, lo que hace más frecuentes la fiebre y las complicaciones vasculares; se considera una medida importante el mantenimiento del equilibrio hídrico y la nutrición adecuados
Tratamiento a largo plazo	
Rehabilitación	Fisioterapia. Necesaria en la mayor parte de los pacientes con ACV, con objeto de mejorar la actividad física. La gama de tratamiento va desde los ejercicios de movimiento con los miembros afectados hasta la ayuda para la marcha y la coordinación Terapia ocupacional. Útil para trabajar con pacientes en aspectos asistenciales y en las actividades cotidianas. La terapia ocupacional no significa necesariamente la reanudación de la actividad laboral Tratamiento con logopedia. Realizado en los pacientes con afasia, disartria y disfagia. Los logopedas realizan a menudo evaluaciones de la deglución
Tratamiento antitrombótico	Se recomienda en la mayor parte de los pacientes con ataque isquémico transitorio y ACV isquémico. Los únicos pacientes no candidatos a este tratamiento son los que sufren trastornos hemorrágicos o hemorragias

Hidden page

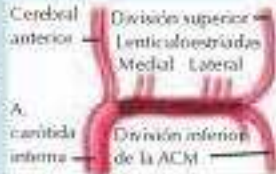
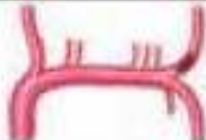


6 Infarto en el territorio de la arteria cerebral media

INFARTO EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA (ACM)	
Descripción	El infarto en el territorio de distribución de la ACM causa hemiparesia y pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo contralateral, con características adicionales que dependen del lado y de la topografía exacta de la lesión
Fisiopatología	La ACM es continuación de la arteria carótida interna (ACI). La arteria cerebral anterior se ramifica en su parte anterior y la arteria comunicante posterior en su parte posterior. Esta arquitectura hace que los émbolos que ocupan la parte central de la ACI sigan un camino recto hasta la ACM. Así, los infartos embólicos cerebrales tienen más posibilidades de afectar a los territorios irrigados por la ACM
Características clínicas	<i>Síntomas:</i> - Los pacientes pueden presentar el inicio súbito de un cuadro de debilidad y pérdida de la sensibilidad contralaterales - Los pacientes también pueden presentar déficits del habla, visuales o ambos, según la topografía de la lesión - Algunos pacientes pueden presentar adicionalmente una sensación vaga de mareo, que es bastante frecuente en los pacientes que han sufrido un ACV agudo <i>Signos:</i> - La exploración neurológica demuestra una hemiparesia contralateral, generalmente acompañada de una cierta pérdida de la sensibilidad - Las lesiones en el hemisferio izquierdo dan lugar a déficits del lenguaje. Las lesiones de grado leve pueden cursar únicamente con anomia, pero lo más habitual es observar una afasia de Broca (expresiva) o de Wernicke (receptiva) - Las lesiones en el hemisferio derecho causan inatención - Las lesiones que afectan a cualquiera de los lados pueden dar lugar a una hemianopsia contralateral si se ven afectadas las radiaciones ópticas
Estudios de laboratorio	<i>Sangre:</i> - Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - Es necesario descartar los factores de riesgo para el ACV, incluyendo la hiperlipemia, la diabetes y la vasculitis <i>Estudios de imagen:</i> - En las fases iniciales, la TC es normal o muestra sólo alteraciones antiguas. Al cabo de 2-3 días se suele observar una imagen de radiotransparencia en la región del infarto - La RM está alterada en las fases iniciales; en las imágenes con difusión ponderada (DWI, <i>difusión-weighted imaging</i>) se observan alteraciones desde el primer momento <i>Estudios vasculares:</i> - La ecografía carotídea se suele realizar como estudio inicial y puede mostrar una estenosis de alto grado, una placa ulcerada o simplemente una placa en la íntima - La angiografía con RM y la angiografía con TC pueden proporcionar mayor detalle - Se realiza una angiografía convencional por cateterismo si las técnicas no invasivas no permiten una visualización adecuada

INFARTO EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA (ACM) (continuación)	
Diagnóstico	- Las características clínicas de hemiparesia de inicio agudo acompañada de signos corticales (afasia o inatención) indican el diagnóstico incluso en ausencia de alteraciones tempranas en las técnicas de imagen - La TC es el estudio de imagen inicial de elección para descartar la presencia de hemorragia o de lesiones ocupantes de espacio. Además, la TC se puede realizar con más facilidad en el servicio de urgencias
Diagnóstico diferencial	<i>Accidente cerebrovascular lacunar.</i> Causa hemiparesia y puede simular un infarto en el territorio de distribución de la ACM. Sin embargo, no hay signos corticales, incluyendo afasia o inatención. La RM puede establecer el diagnóstico diferencial <i>Esclerosis múltiple (EM).</i> Puede producir hemiparesia, pero no se suele acompañar de signos corticales. El inicio de un episodio de EM es gradual, aunque puede tener lugar a lo largo de la noche. La RM puede diferenciar ambos procesos debido a que en la EM muestra lesiones múltiples en las imágenes en T₂ y FLAIR (<i>fluid attenuated inversion recovery</i>), sin alteraciones en las DWI
Tratamiento	El tratamiento del infarto en el territorio de distribución de la ACM no es diferente del que tiene lugar en otras localizaciones del cerebro
Curso clínico	- La mayoría de los pacientes con infartos submáximos en el territorio de la ACM mejoran con el tiempo. Sin embargo, se debe esperar la persistencia del déficit si la zona del infarto es amplia y no ha tenido lugar la reperusión - El edema en la región del infarto conlleva mal pronóstico de recuperación

Oclusión de las arterias cerebrales media (ACM) y anterior (ACA)

Lesión	Arteria ocluida	Infarto, superficie cortical	Infarto, corte coronal	Manifestaciones clínicas	
Territorio completo				Parálisis de la mirada contralateral, hemiplejía, pérdida de la sensibilidad unilateral en el cuerpo, inatención espacial, hemianopsia. Alasia global si la lesión se localiza en el hemisferio izquierdo. Puede causar coma a causa del edema.	
Zonas profundas				Hemiplejía contralateral, pérdida de la sensibilidad unilateral en el cuerpo. Alasia transcortical motora, sensitiva o ambas si la lesión se localiza en el hemisferio izquierdo.	
Arteria cerebral media	Áreas parafijas				Debilidad y pérdida de la sensibilidad contralaterales en la cara y la mano. Alasia de conducción, apraxia y síndrome de Gerstmann si la lesión se localiza en el hemisferio izquierdo. Dispraxia de construcción si la lesión se localiza en el hemisferio izquierdo.
División superior				Hemiplejía y pérdida de la sensibilidad contralaterales, parálisis de la mirada, inatención espacial. Alasia de Broca si la lesión se localiza en el hemisferio izquierdo.	
División inferior				Hemianopsia o cuadrantanopsia superior contralaterales. Alasia de Wernicke si la lesión se localiza en el hemisferio izquierdo. Dispraxia de construcción si la lesión se localiza en el hemisferio izquierdo.	
Arteria cerebral anterior	Territorio completo				Incontinencia. Hemiplejía contralateral. Abulia. Alasia motora transcortical o alasia motora y sensitiva. Dispraxia en el miembro inferior izquierdo.
Zonas distales				Debilidad en la pierna, la cadera, el pie y el hombro contralaterales. Pérdida de la sensibilidad en el pie. Alasia motora transcortical o alasia motora y sensitiva. Dispraxia en el miembro inferior izquierdo.	

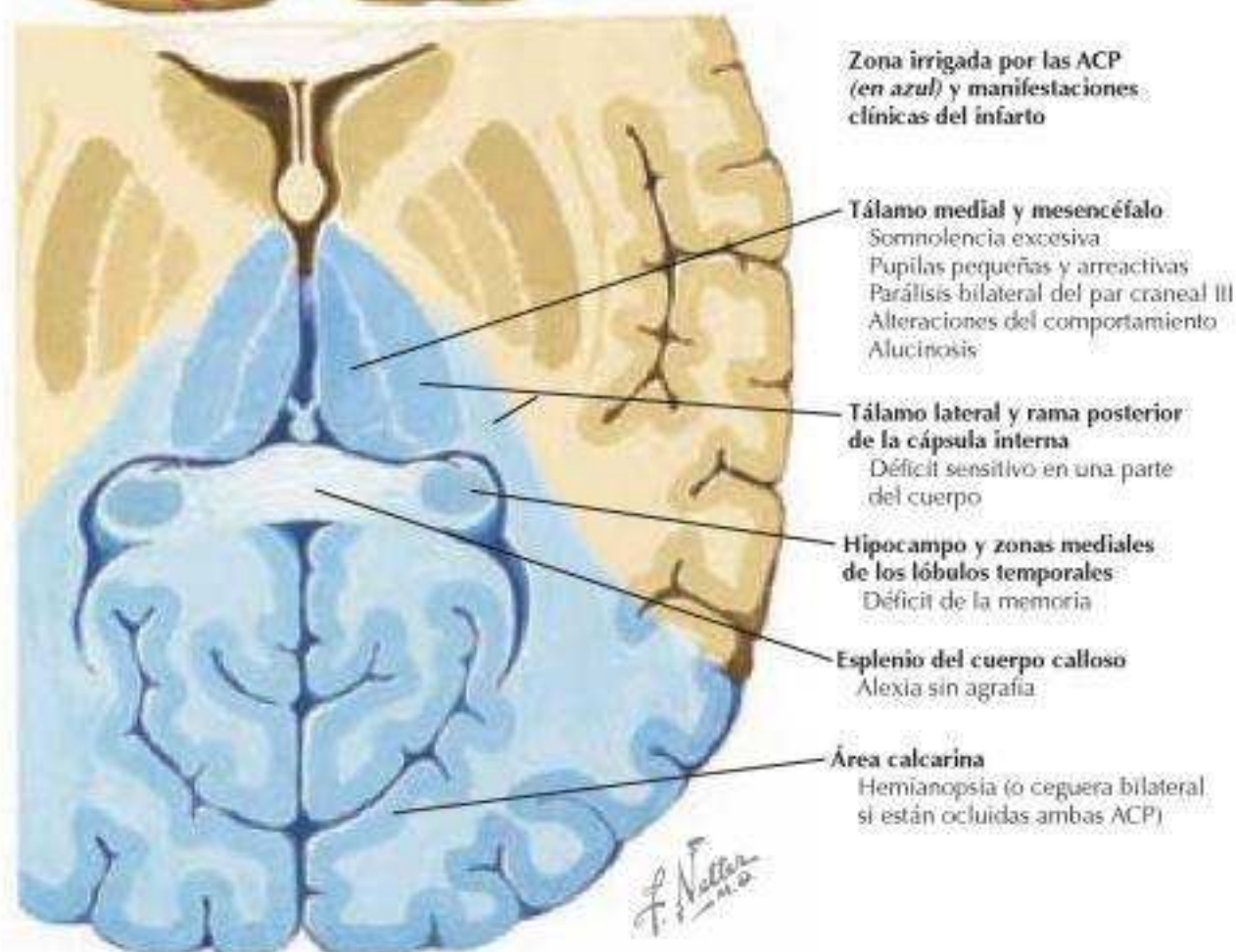
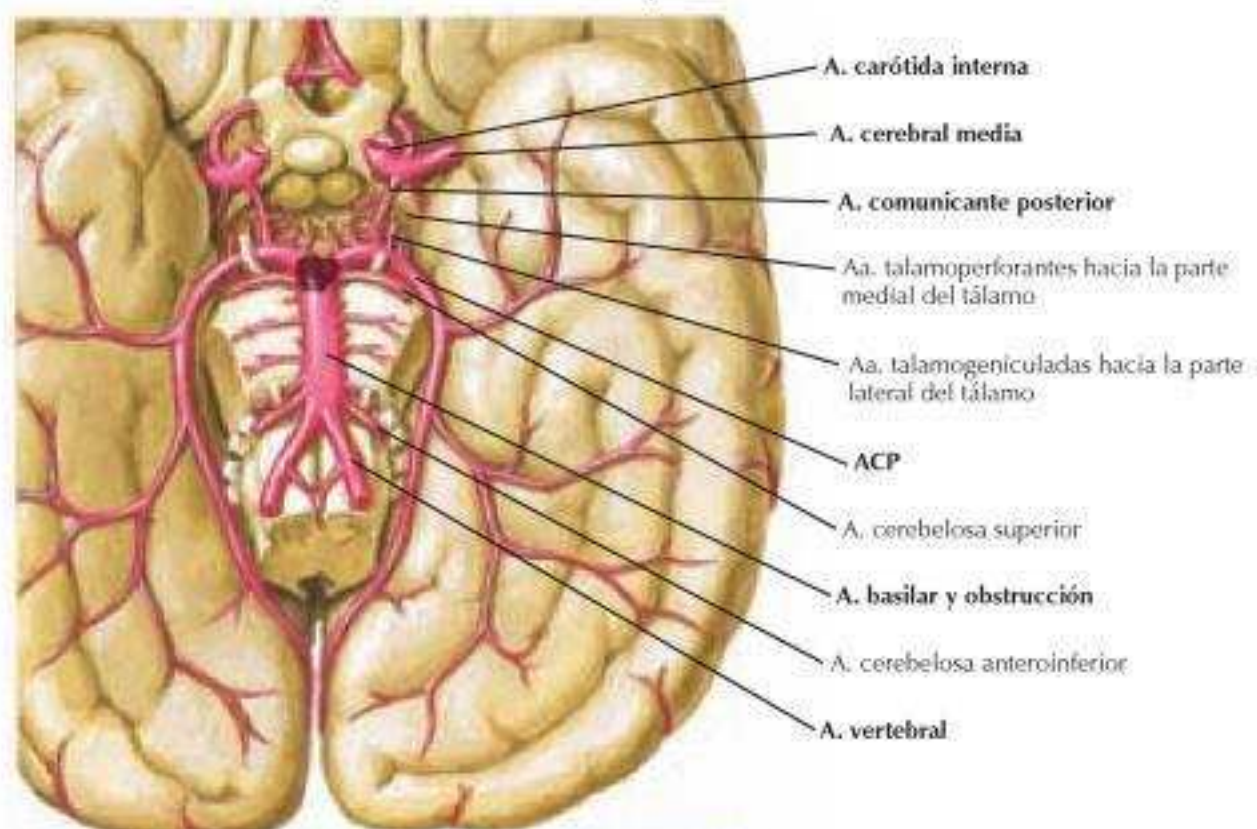
INFARTO EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR (ACA)	
Descripción	El infarto en el territorio de distribución de la ACA causa debilidad en el miembro inferior con un mantenimiento relativo de la fuerza en el miembro superior
Fisiopatología	- Mientras que los infartos de la ACM suelen tener un carácter embólico, los infartos en el territorio de la ACA suelen ser trombóticos. Los pacientes con hipertensión mantenida y diabetes muestran alteraciones ateroscleróticas en las ACA - El infarto causa disfunción, especialmente de la parte medial del lóbulo frontal. Según cuales sean la zona de la oclusión y la anatomía vascular del paciente, la zona de lesión puede ser más o menos amplia
Características clínicas	<i>Síntomas.</i> Los pacientes presentan debilidad en el miembro inferior o dificultades para la marcha. No suelen quejarse de síntomas de disfunción del lóbulo frontal, aunque su familia indica en muchos casos la existencia de estos síntomas. Algunos pacientes presentan apatía y desinhibición <i>Signos.</i> El signo más frecuente es la debilidad en la pierna contralateral. Si las dos ACA se originan a partir de un tronco común (una variante frecuente), el paciente puede presentar debilidad en los dos miembros inferiores; un cuadro se puede confundir con una mielopatía. La aparición de signos del lóbulo frontal, incluyendo la desinhibición y la apatía, junto con la ausencia de dolor en la espalda, son argumentos en contra de una localización medular de la lesión
Estudios de laboratorio	<i>Análítica sanguínea.</i> Los pacientes con un infarto en el territorio de la ACA no muestran alteraciones especiales en el estudio analítico sistemático de la sangre. En general, el infarto en el territorio de la ACA se debe con mayor frecuencia a hipertensión no controlada y a diabetes, en comparación con el infarto en el territorio de la ACM <i>Estudios de imagen.</i> Inicialmente, la TC no muestra alteraciones en la mayor parte de los pacientes. Al cabo de 2-3 días se suele observar una disminución de la densidad en la parte medial del lóbulo frontal. Los infartos bilaterales causan alteraciones también bilaterales relacionadas con la parte medial del lóbulo frontal <i>Estudios vasculares.</i> La ATC y la ARM pueden mostrar la zona de oclusión y las variantes anatómicas, así como la posible existencia de un tronco común para las dos ACA
Diagnóstico	Se debe sospechar un infarto en el territorio de la ACA: - Cuando un paciente muestra un cuadro de debilidad en un miembro inferior. Es necesario considerar las causas medulares, que son infrecuentes si sólo está afectada una de las piernas y la debilidad se localiza en distintos territorios neurales y dermatoméricos - En los pacientes con debilidad bilateral en los miembros inferiores asociada a signos clínicos de disfunción del lóbulo frontal. También en los pacientes con debilidad bilateral en los miembros inferiores sin una causa medular visible La RM muestra la lesión de manera casi inmediata. La TC puede pasar por alto la lesión en las fases iniciales

INFARTO EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR (ACA) <i>(continuación)</i>	
Diagnóstico diferencial	• <i>Proceso patológico de la columna lumbar.</i> La espondilosis de la columna lumbar puede causar debilidad en los miembros inferiores. Generalmente, esta debilidad es bilateral, aunque también puede presentar una distribución radicular • <i>Neuropatía peroneal.</i> Los cuadros de pie caído pueden deberse a neuropatía peroneal. La afectación exclusiva de los músculos distales inervados por el nervio peroneo es un argumento en contra de la causa central de este patrón de debilidad • <i>Mielopatía.</i> La lesión de la médula espinal por encima del nivel lumbar puede causar debilidad de los miembros inferiores con signos de Babinski y reflejos tendinosos hiperactivos. Este cuadro puede ser difícil de diferenciar del infarto en el territorio de la ACA, pero en la mielopatía los pacientes suelen presentar dolor en la espalda y no se detectan signos del lóbulo frontal
Tratamiento	• El tratamiento ya ha sido detallado • Un aspecto importante es que el infarto en el territorio de la ACA es embólico con menos frecuencia que el infarto en el territorio de la ACM, por lo que es importante un control óptimo de los factores de riesgo, incluyendo la diabetes y la hipertensión
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes presenta mejoría; sin embargo, son frecuentes las dificultades residuales para la marcha • Pueden persistir las disfunciones intestinal y vesical, que representan un problema terapéutico • Los síntomas del lóbulo frontal tienen una probabilidad menor de mejoría que las alteraciones motoras

INFARTO EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR (ACP)	
Descripción	• Infarto cerebral en el territorio de distribución de la ACP • La presentación clínica característica es un cuadro de hemianopsia y confusión
Fisiopatología	El infarto en el territorio de la ACP suele estar causado por una embolia procedente del sistema vertebrobasilar. Las ACP son ramas terminales de la arteria basilar y, por tanto, la embolia puede afectar a una o ambas ACP
Características clínicas	<i>Síntomas:</i> • El infarto en el territorio de la ACP causa con mayor frecuencia síntomas inespecíficos de dificultad visual; el paciente puede no darse cuenta de la hemianopsia • También puede sufrir confusión • Los pacientes no son capaces de leer, pero pueden escribir (alexia sin agafia) <i>Signos:</i> • La exploración detallada demuestra la hemianopsia • Es frecuente el déficit de la memoria en los casos de afectación de la parte medial del lóbulo temporal <i>Infarto bilateral en el territorio de la ACP:</i> • El síndrome basilar superior es un infarto por oclusión de la parte distal de la arteria basilar, con infartos bilaterales en los territorios de distribución de las ACP • Los infartos bilaterales en los territorios de ambas ACP causan ceguera cortical y dificultades importantes de la memoria, a menudo con fabulación (síndrome de Anton)
Estudios de laboratorio	<i>Sangre y orina.</i> No se han observado alteraciones analíticas específicas en los pacientes con infarto en el territorio de distribución de la ACP. Puede haber signos de coagulopatía. Las determinaciones analíticas están especialmente alteradas en la diabetes y la hiperlipemia <i>Estudios de imagen.</i> La TC no suele mostrar alteraciones durante los 2-3 primeros días; después, aparecen áreas radiotransparentes en la región occipital medial. La RM muestra las alteraciones antes que la TC <i>Estudios de imagen vasculares.</i> La ARM y la ATC pueden mostrar las alteraciones de la vascularización, con oclusión de una o más ACP. Estos procedimientos no invasivos también permiten determinar si existe patología basilar o vertebral que se pueda correlacionar con el infarto en el territorio de distribución de la ACP
Diagnóstico	• Las características clínicas de hemianopsia y de déficit de la memoria sugieren un infarto en el territorio de la ACP. La hemianopsia se pasa por alto con frecuencia en la exploración física convencional, por lo que es necesario descartarla de manera específica • El síndrome basilar distal da lugar a un cuadro clínico característico con ceguera cortical y fabulación

INFARTO EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR (ACP) <i>(continuación)</i>	
Diagnóstico diferencial	• <i>Infarto en el territorio de la ACM.</i> Puede aparecer una hemianopsia en el infarto del territorio de la ACM cuando el ACV afecta a las radiaciones ópticas. La debilidad no es habitual en el infarto del territorio de la ACP pero sí se suele observar en el infarto del territorio de la ACM, a menos que la lesión tenga una localización parietal más posterior y no afecte a las zonas centrales • <i>Lesión periquiasmática.</i> Las lesiones posteriores al quiasma óptico pueden causar hemianopsia, pero no tienen habitualmente un carácter agudo como el ACV. En estos casos, el déficit suele tener una evolución gradual
Tratamiento	• El tratamiento ya se ha detallado • El tratamiento del infarto cerebral en el territorio de la ACP no muestra diferencias respecto al que tiene lugar en los territorios de distribución de otras arterias, excepto por el hecho de que si se detecta una afectación importante del sistema vertebrobasilar muchos clínicos tienden a utilizar warfarina más que fármacos antiplaquetarios, aunque no existe evidencia adecuada que apoye esta estrategia clínica
Curso clínico	• La hemianopsia no suele mejorar • La confusión debida a infarto unilateral suele mejorar; sin embargo, las importantes dificultades que se observan en el infarto bilateral suelen dar lugar a un déficit persistente

Oclusión de la parte superior de la arteria basilar y de la arteria cerebral posterior (ACP)

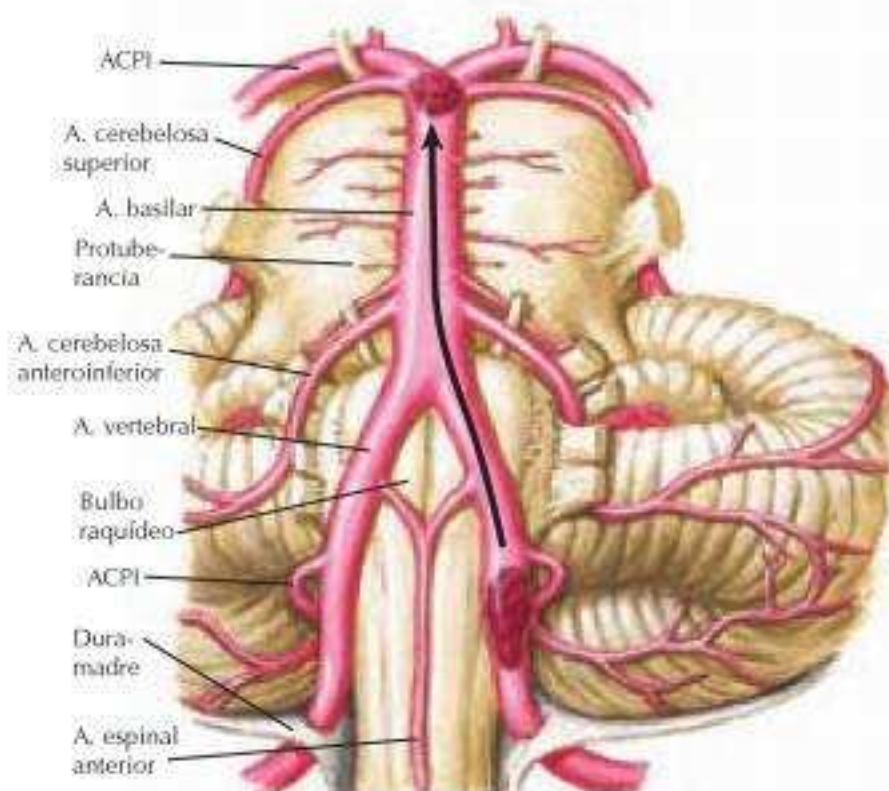
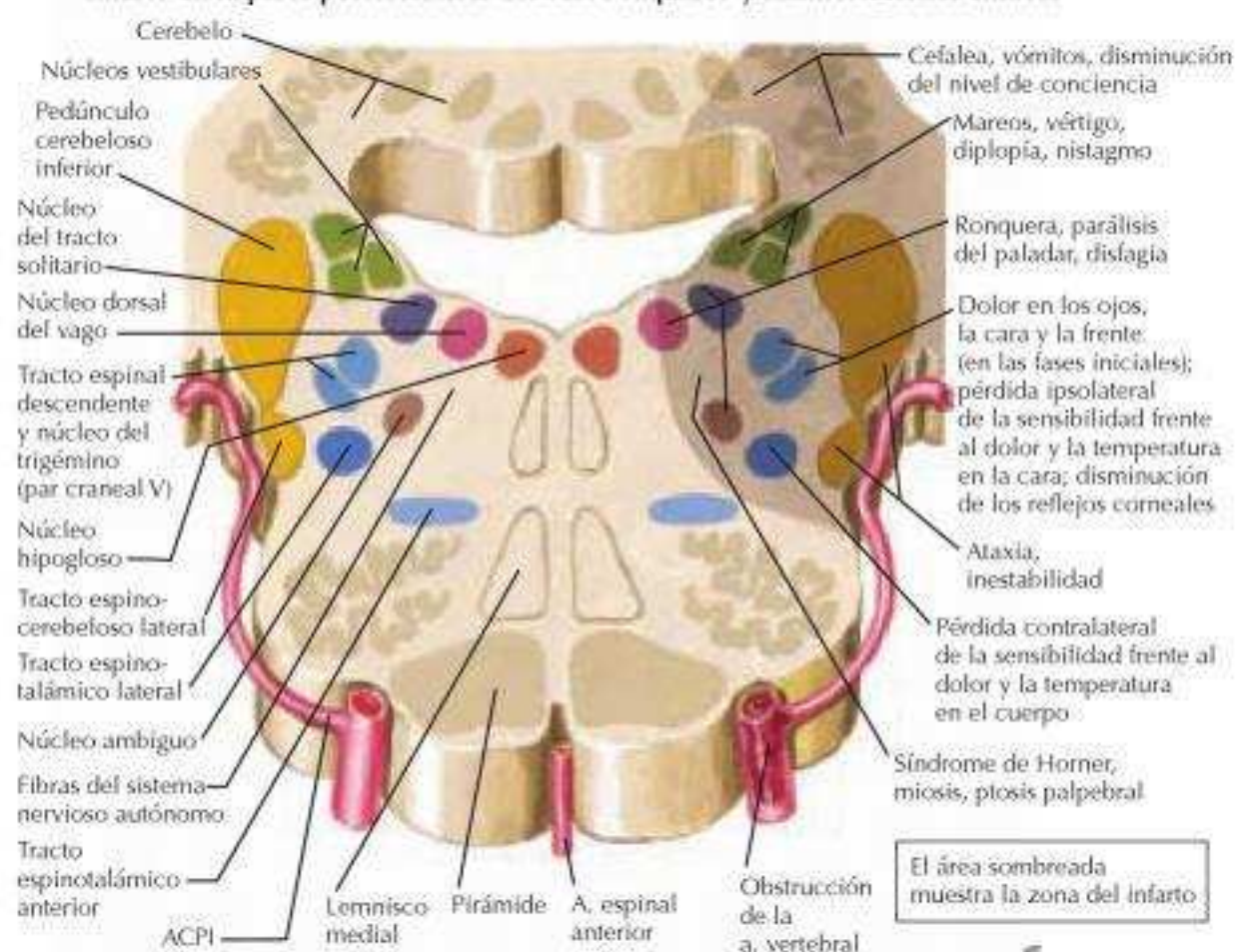


6 Infarto en el territorio vertebrobasilar

INFARTO EN EL TERRITORIO VERTEBROBASILAR	
Descripción	• Infarto en el territorio de distribución de las arterias vertebrales o basilares • A menudo cursa clínicamente como un ACV de carácter devastador con síntomas como mareos, diplopía, ataxia, parálisis y coma
Fisiopatología	La arteria basilar recibe la sangre de las dos arterias vertebrales, una de las cuales puede ser dominante o —por el contrario— puede estar ausente. El infarto puede deberse a una enfermedad embólica proximal o a una embolia procedente de una lesión vertebrobasilar más proximal. También se puede producir una oclusión trombótica
Características clínicas	A continuación se exponen los síntomas generales. En las páginas siguientes se recogen los síntomas específicos según los distintos niveles de la lesión <i>Síntomas:</i> • Los síntomas más habituales son vértigo, dificultades en la coordinación y la marcha, problemas con el habla y la deglución, y debilidad en uno o ambos lados del cuerpo • El paciente suele presentar pérdida de la sensibilidad y entumecimiento unilateral en el cuerpo; el entumecimiento unilateral en la cara acompañado de entumecimiento en la parte contralateral del cuerpo plantea especialmente la posibilidad de una lesión en el tronco encefálico • La diplopía es frecuente y puede presentar características variadas <i>Signos:</i> • Los hallazgos en la exploración pueden ser múltiples, incluyendo diversas combinaciones de alteraciones en el estado mental o de coma • La ataxia puede afectar a la marcha y/o a los miembros • Las dificultades motoras oculares pueden consistir en parálisis de la mirada, oblicuidad de la mirada, parálisis aisladas de los pares craneales oculares y anisocoria • La debilidad puede afectar a uno o ambos lados del cuerpo • Son frecuentes la disartria y la disfagia
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas no permiten diferenciar los distintos síndromes • La RM demuestra la lesión, pero la TC no la detecta en las fases iniciales • La ecografía no es una técnica de evaluación adecuada de la circulación vertebrobasilar, por lo que en estos pacientes es necesario realizar una RM o una TC
Diagnóstico	• Se debe considerar el diagnóstico de infarto en el territorio vertebrobasilar cuando un paciente presenta ataxia, vértigo, diplopía, disartria/disfagia, debilidad o cualquier combinación de estos signos y síntomas • Generalmente, las características clínicas permiten localizar la lesión • La RM confirma el infarto

INFARTO EN EL TERRITORIO VERTEBROBASILAR (continuación)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Miastenia grave (MG)</i>. Los pacientes con MG pueden iniciar su enfermedad de una forma subaguda; son frecuentes los síntomas de disfagia, disartria y diplopía. Sin embargo, no se observan signos de disfunción piramidal • <i>Síndrome de Guillain-Barré (SGB)</i>. Los pacientes con SGB pueden presentar signos bulbares en las fases iniciales, pero después evolucionan hacia cuadros de debilidad y arreflexia difusas. El comienzo puede ser rápido, pero generalmente no tiene las características de un ACV • <i>Encefalitis del tronco encefálico</i>. Éste es un trastorno infrecuente que cursa con un cuadro subagudo de signos bulbares. A menudo es un trastorno paraneoplásico
Tratamiento	• El tratamiento no es diferente de los demás infartos expuestos hasta el momento • Algunos clínicos tienen una tendencia mayor a utilizar anticoagulantes en los pacientes con enfermedad vertebrobasilar que en los que han presentado un ACV en el territorio cerebral anterior, a pesar de que esta cuestión es controvertida
Curso clínico	Las lesiones del tronco encefálico tienen menos posibilidades de mejoría que las de los hemisferios cerebrales. Así, es frecuente la persistencia de los déficits

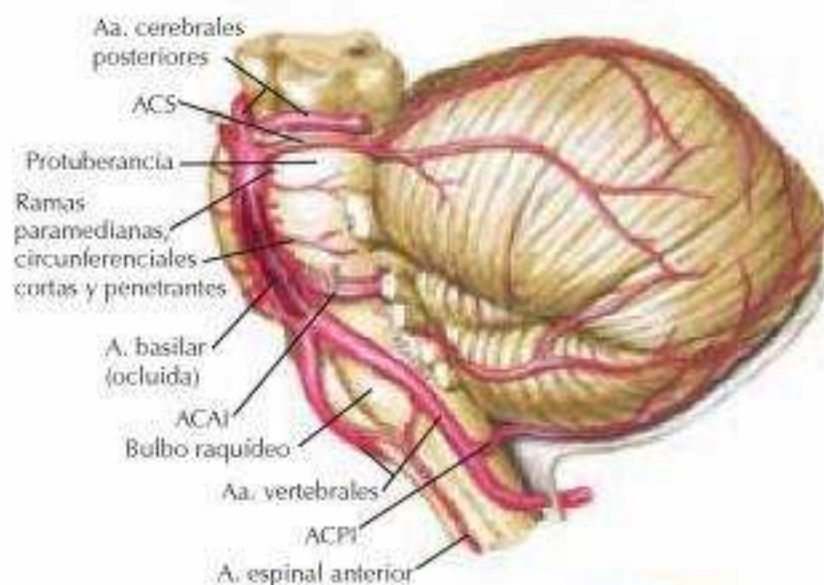
Infarto en la parte posterolateral del bulbo raquídeo y manifestaciones clínicas



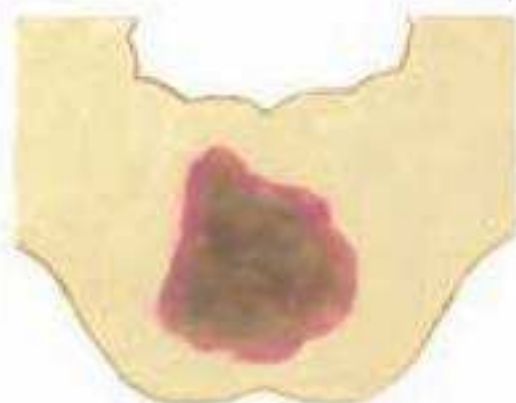
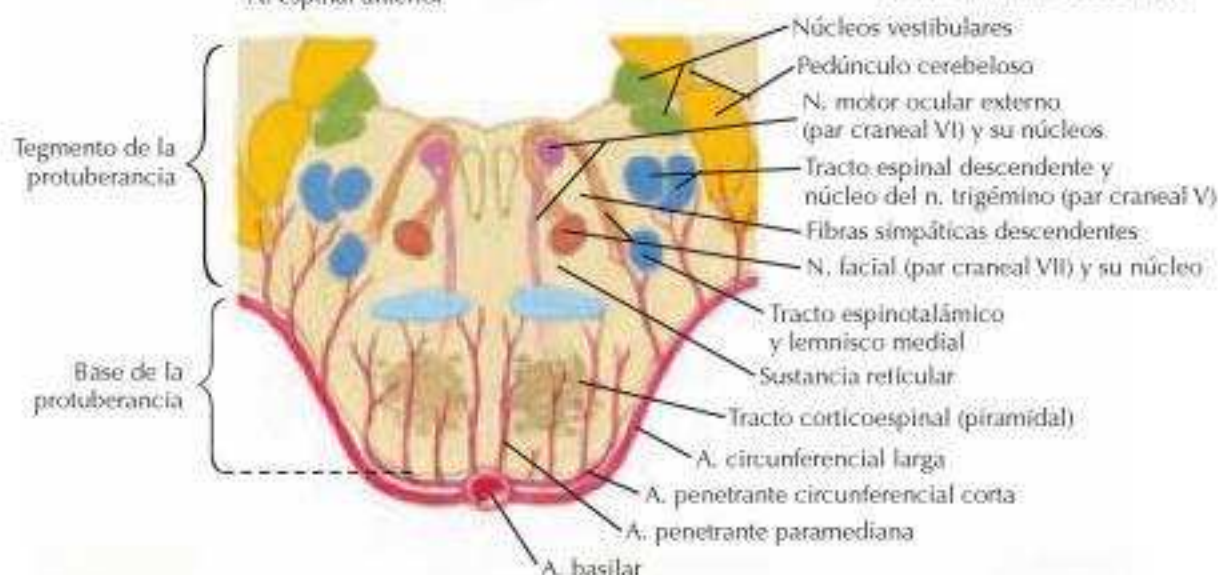
La obstrucción intracraneal de la arteria vertebral en una zona proximal al origen de la ACPI se puede compensar por la preservación del flujo en la arteria vertebral contralateral. Si el origen de la ACPI queda obstruido, se puede producir un síndrome bulbar lateral (imagen superior). Los coágulos también pueden bloquear la rama de la arteria espinal anterior, causando hemiplejía; por su parte, la embolización de la bifurcación basilar puede dar lugar al «síndrome de la parte superior de la arteria basilar».

INFARTO EN EL TERRITORIO VERTEBROBASILAR: SÍNDROMES DEL TRONCO ENCEFÁLICO	
Infarto protuberancial	Características
Arteria cerebelosa superior (ACS)	• <i>Vaso.</i> La ACS realiza la vascularización de las zonas superior y lateral de la protuberancia • <i>Ipsolateral.</i> Paresia de la mirada hacia el lado de la lesión. Ataxia de los miembros y de la marcha • <i>Contralateral.</i> Déficits sensitivos de todas las modalidades; el brazo y la cara están respetados relativamente en lo que se refiere a la sensibilidad transmitida a través de las fibras de calibre grande
Arteria cerebelosa anteroinferior (ACAI)	• <i>Vaso.</i> La ACAI realiza la vascularización de la zona lateral e inferior de la protuberancia • <i>Ipsolateral.</i> Parálisis facial, ataxia de los miembros, parálisis de la mirada hacia el lado de la lesión, sensibilidad de la cara • <i>Contralateral.</i> Alteración de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el cuerpo, sin afectación de la cara <i>Nota:</i> Éste es un ejemplo de síntomas sensitivos cruzados, en el que está alterada la sensibilidad de la cara ipsolateral y del cuerpo contralateral
Parte medial de la protuberancia	• <i>Vaso.</i> Ramas de la arteria basilar que realizan la vascularización de la parte media de la protuberancia • <i>Ipsolateral.</i> Paresia de la mirada hacia el lado de la lesión en las lesiones bajas; oftalmoplejia internuclear en las lesiones altas. Ataxia de los miembros y la marcha. Diplopía con desviación de la mirada hacia el lado de la lesión • <i>Contralateral.</i> Hemiparesia y déficit sensitivo unilateral en el cuerpo
Infarto bulbar	Características
Síndrome bulbar medial	• <i>Vaso.</i> Generalmente la arteria vertebral o alguna de su ramas • <i>Ipsolateral.</i> Debilidad de la lengua • <i>Contralateral.</i> Hemiparesia sin afectación de la cara. Déficit sensitivo en todo el cuerpo
Síndrome bulbar lateral	• <i>Vaso.</i> Pueden ser las arterias vertebrales, la arteria cerebelosa posteroinferior y las arterias bulbares • <i>Ipsolateral.</i> Alteración de la sensibilidad en la cara y el cuerpo, ataxia de los miembros, síndrome de Horner • <i>Contralateral.</i> Alteración de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el cuerpo • <i>Sin lateralización.</i> Disfagia, ronquera, diplopía, vértigo, náuseas/vómitos
Infarto basilar	Características
Síndrome de enclaustramiento	• <i>Vaso.</i> Arteria basilar, incluyendo sus ramas • <i>Exploración:</i> tetraplejía y debilidad facial con signos piramidales, es decir, signos de Babinski y reflejos hiperactivos. Alteración de los movimientos oculares horizontales con preservación relativa de los verticales <i>Nota:</i> generalmente, en estos pacientes se establece el diagnóstico erróneo de coma debido a que su única respuesta voluntaria pueden ser los movimientos oculares verticales. Si en la exploración detallada se observa respuesta, queda claro el nivel de la lesión
Trombosis basilar	• <i>Vaso.</i> La arteria basilar puede presentar trombosis, con el infarto resultante en las dos arterias cerebelosas posteriores y sus ramas más pequeñas <i>Exploración:</i> falta de respuesta y signos piramidales

Oclusión de la arteria basilar y de sus ramas



La circulación colateral a través de las arterias cerebelosa superior (ACS), cerebelosa anteroinferior (ACAI) y cerebelosa posteroinferior (ACPI) puede compensar parcialmente la oclusión de la arteria basilar. La arteria basilar presenta ramas paramedianas, circunferenciales cortas, circunferenciales largas (ACAI y ACS) y penetrantes. La oclusión de una o varias de estas ramas puede dar lugar a un infarto protuberancial. La oclusión de la ACAI o la ACPI también puede causar un infarto cerebeloso.



Infarto protuberancial de gran tamaño que causa alteraciones pupilares y otros problemas oculares, debilidad facial, tetraplejía y coma



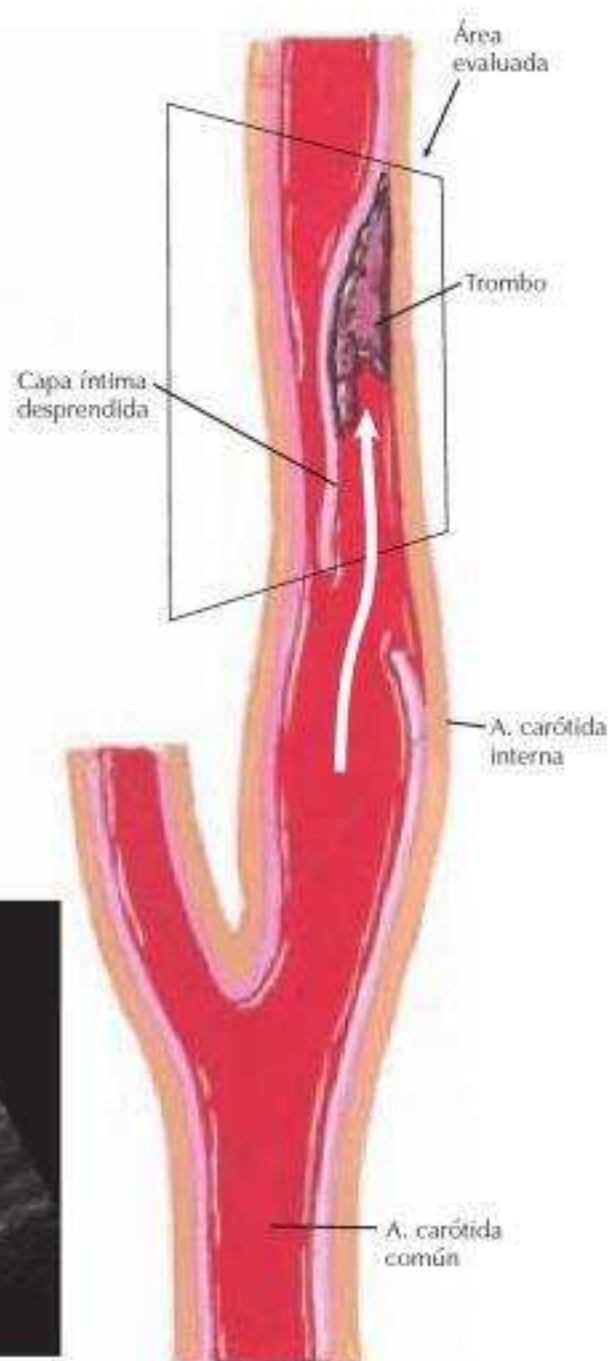
Infarto pequeño en el pie protuberancial, manifestado principalmente por hemiparesia

DISECCIÓN ARTERIAL	
Descripción	• Una causa ocasional del ACV es la disección arterial, más que la oclusión trombótica o embólica • La disección consiste en la separación de la capa íntima de la pared vascular, con introducción de la sangre en este espacio potencial. La íntima puede quedar presionada sobre la pared opuesta del vaso, causando la oclusión de éste
Fisiopatología	• Muchos pacientes tienen antecedentes de traumatismo en el cuello, con separación de la capa íntima de las arterias carótidas o vertebrales • Los procesos patológicos arteriales predisponen a la disección, tal como la enfermedad aterosclerótica, la sífilis y algunas formas de arteritis
Características clínicas	<i>Síntomas y signos frecuentes:</i> • Los síntomas suelen ser cefalea y dolor en el cuello. También son frecuentes la debilidad y la ataxia; los síntomas dependen de la arteria afectada, al igual que ocurre con el infarto • Los signos son típicos del ACV; los déficits dependen de la arteria afectada • La disección puede deberse a un traumatismo en el cuello, a un giro súbito del cuello o incluso a los movimientos violentos que acompañan a la tos o el estornudo <i>Disección carotídea:</i> • La disección carotídea causa dolor en la cabeza, la cara, la parte superior del cuello o cualquier combinación de estas localizaciones • Puede aparecer un síndrome de Horner ipsilateral • El infarto en el territorio distal de la ACI puede dar lugar a déficits focales como hemiparesia, hemianopsia, dificultades para el habla e inatención <i>Disección vertebral:</i> • La disección vertebral suele dar lugar a dolor en la unión craneocervical y en el cuello • Pueden aparecer alteraciones neurológicas debido a infarto en los territorios de las arterias basilar y cerebral posterior
Estudios de laboratorio	<i>Sangre.</i> Las pruebas analíticas sistemáticas son normales. En ocasiones se identifican estados de coagulación excesiva, que se deben descartar especialmente en los pacientes jóvenes con una probabilidad mayor de sufrir la disección <i>Estudios de imagen.</i> La TC suele ser normal en las fases iniciales. Si se ha producido un infarto, se observan áreas de radiotransparencia a los 2-3 días; la RM puede mostrar las alteraciones antes que la TC <i>Estudios de imagen vasculares.</i> La ARM, la ATC y la ecografía dúplex carotídea (EDC) pueden demostrar la disección. El aspecto puede ser muy distinto al que se observa en las enfermedades oclusivas trombótica o embólica
Diagnóstico	• Se debe sospechar el diagnóstico en jóvenes con síntomas de ACV y pocos factores de riesgo. Los antecedentes de traumatismo en el cuello sugieren el diagnóstico • La confirmación se lleva a cabo mediante EDC, ATC o ARM

DISECCIÓN ARTERIAL (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Oclusión trombótica.</i> La oclusión trombótica de las arterias carótidas o vertebrales puede causar dolor y signos focales. Los signos focales son más frecuentes en los cuadros de oclusión aguda que en los de oclusión gradual • <i>Oclusión embólica.</i> La oclusión embólica de las arterias carótida interna o vertebral da lugar a un cuadro agudo que cursa con signos focales y que se puede asociar a cefalea. El diagnóstico diferencial depende de los estudios de imagen vasculares • <i>Arteritis de la temporal.</i> La arteritis de células gigantes puede cursar con cefalea prominente en la región temporal. Está incrementada la velocidad de sedimentación globular; en los estudios de imagen no se observa oclusión
Tratamiento	• El tratamiento inicial consiste en la administración de heparina para reducir el riesgo de embolia distal • Los pacientes reciben característicamente warfarina durante al menos 3 meses; en algunos casos, durante 6 meses • Tras la interrupción de la warfarina, el tratamiento de mantenimiento se lleva a cabo con fármacos antiplaquetarios como la aspirina u otros medicamentos
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes mejoran, con desaparición del dolor y reducción del déficit neurológico • Característicamente, la warfarina se interrumpe aproximadamente al cabo de 6 meses; después, se inicia el tratamiento antiplaquetario



Disección carotídea: en el lado izquierdo se observa una imagen ecográfica de la arteria carótida con formación de un coágulo entre sus capas (cerca de la parte superior de la leyenda «RICA»). En el lado derecho se muestra un esquema de la disección con separación de las capas de la arteria y con formación de un coágulo en el espacio potencial



El desgarro de la capa íntima permite que la sangre realice la disección por debajo de la capa íntima, con desprendimiento de ésta respecto a la pared arterial. Los cuadros de disección de gran tamaño pueden llegar a ocluir la luz vascular

JOHN A. CRAIG

INFARTO VENOSO	
Descripción	• La oclusión del sistema venoso es menos frecuente que la del sistema arterial • Los pacientes pueden presentar un componente hemorrágico asociado al infarto
Fisiopatología	La mayor parte de los infartos venosos se debe a un estado de coagulación excesiva cuyas causas pueden ser numerosas: • Embarazo o posparto reciente • Trastornos genéticos y otros elementos de predisposición familiar • Uso de anticonceptivos orales • Consumo de cigarrillos • Cáncer • Coagulopatía autoinmune
Características clínicas	<i>Síntomas:</i> • La debilidad en uno o ambos lados del cuerpo aparece de una manera escalonada, en congruencia con los infartos corticales multifocales que se observan en este trastorno • Las convulsiones son mucho más frecuentes que en los infartos arteriales • El infarto del seno sagital puede dar lugar a un incremento importante de la presión intracraneal con cefalea, disminución del nivel de conciencia, náuseas y vómitos <i>Signos:</i> • El infarto multifocal puede causar debilidad, déficits sensitivos, déficits del lenguaje y otros síntomas que sugieren la existencia de más de un infarto localizado
Estudios de laboratorio	<i>Sangre.</i> Las pruebas analíticas sistemáticas son normales. Las pruebas analíticas se deben realizar de manera que permitan descartar un estado de coagulación excesiva. Entre las pruebas analíticas más reveladoras están las siguientes: • Anticuerpos antifosfolípidos • Factor V Leiden • Mutación del gen de la protrombina • Deficiencia de proteína C o de proteína S • Deficiencia de antitrombina III • Anemia de células falciformes • Prueba de embarazo <i>Estudios de imagen.</i> La TC puede ser normal o puede mostrar infartos multifocales. Es frecuente un cierto componente hemorrágico en el parénquima afectado. La RM también muestra estos cambios <i>Estudios de imagen vasculares.</i> La venografía con RM (VRM) y la fase venosa de la angiografía con TC pueden demostrar la enfermedad oclusiva venosa

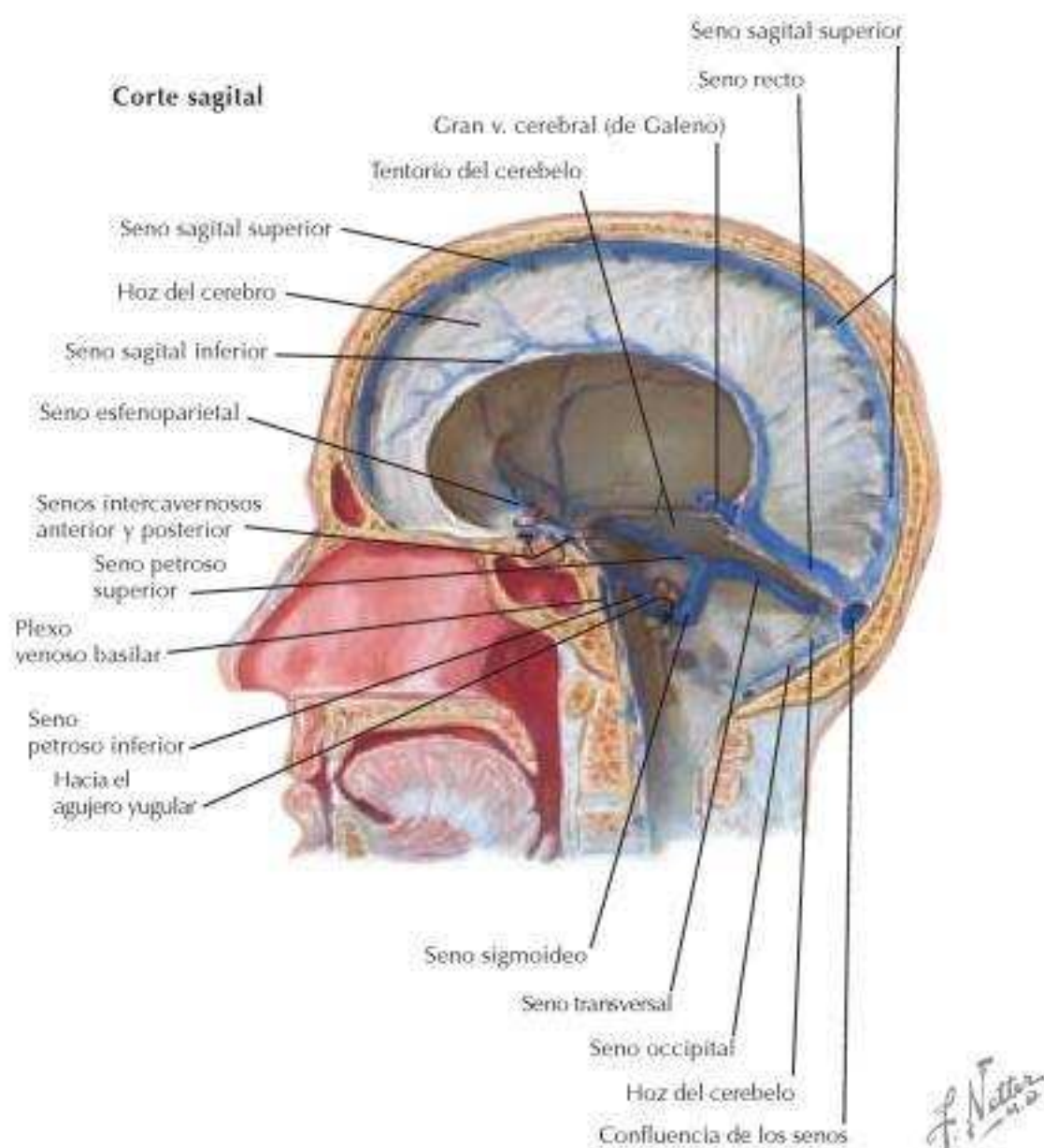
INFARTO VENOSO (continuación)	
Estudios de laboratorio (continuación)	<i>Punción lumbar.</i> Se realiza cuando los pacientes presentan síntomas y signos de incremento de la presión intracraneal sin demostración de una lesión estructural en los estudios de imagen. Está aumentada la presión del LCR, lo que obliga a considerar el diagnóstico de infarto venoso. La punción lumbar no suele ser necesaria, a menos que la infección sea una posibilidad etiológica
Diagnóstico	• El diagnóstico se sospecha especialmente en el caso de los pacientes jóvenes que muestran déficits neurológicos focales • La RM puede demostrar los infartos que indican la enfermedad venosa. La VRM puede demostrar una enfermedad oclusiva venosa
Diagnóstico diferencial	<i>Infarto arterial.</i> El infarto de origen arterial es más frecuente que el de origen venoso
Tratamiento	• Inicialmente se suele llevar a cabo la anticoagulación con heparina • Finalmente, en la mayor parte de los pacientes se administra warfarina
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes mejora, pero es frecuente un cierto déficit residual • El edema cerebral debido a la extensión de la trombosis venosa puede causar el fallecimiento del paciente



Venografía con resonancia magnética normal



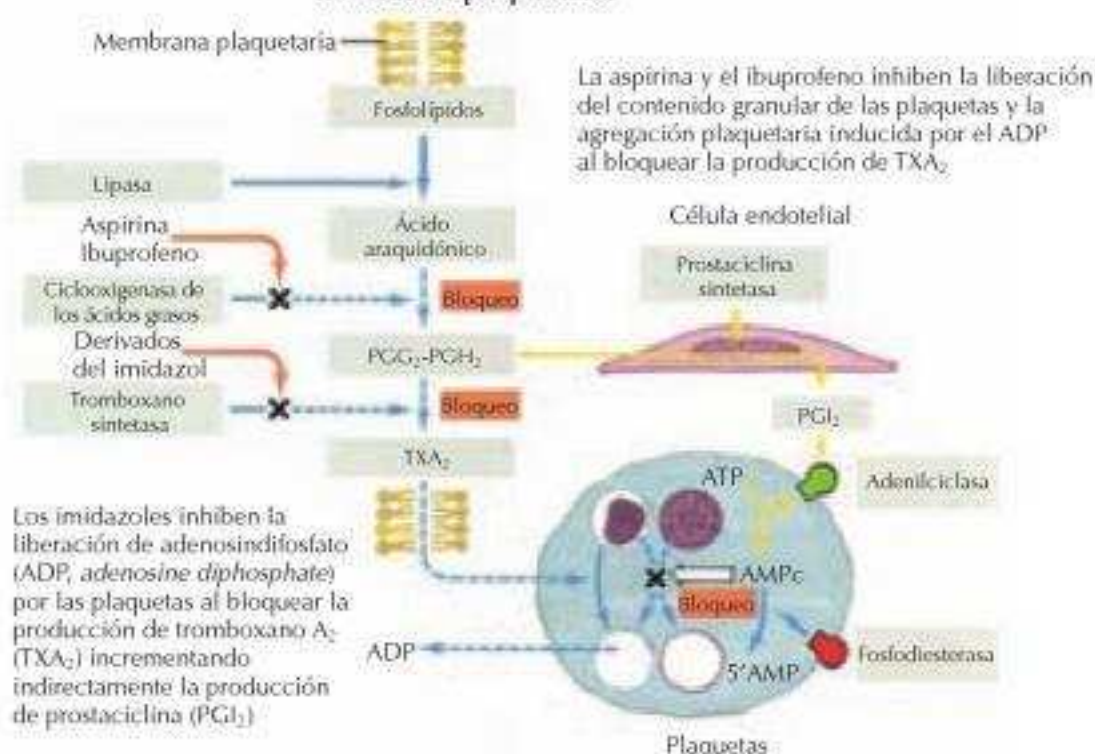
Trombosis venosa



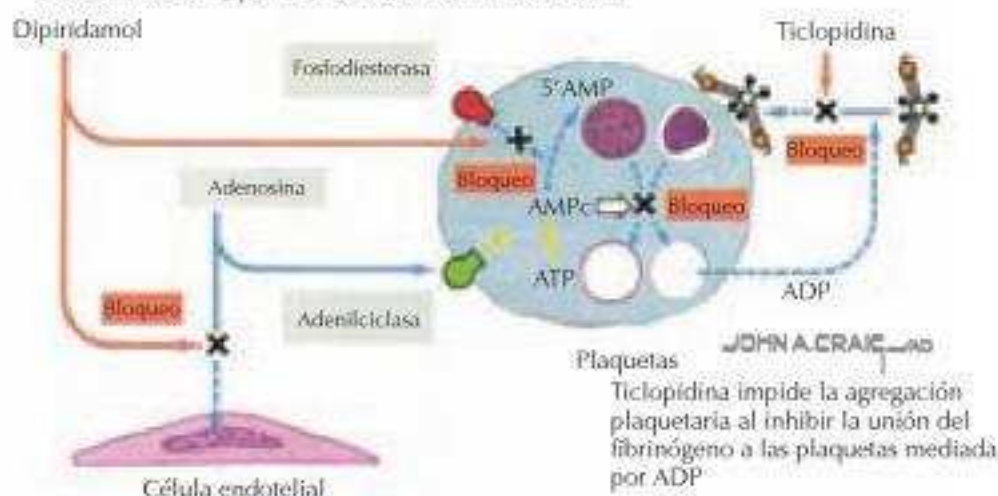
PREVENCIÓN DEL INFARTO	
Objetivos de la prevención	Los pacientes en los que se considera el tratamiento preventivo del ACV pueden pertenecer a dos categorías de tratamiento: la prevención primaria y la prevención secundaria <i>Prevención primaria</i> significa que el paciente no ha sufrido un ACV, pero que a menudo presenta factores de riesgo <i>Prevención secundaria</i> significa que el paciente ya ha sufrido un ACV, lo que hace que muestre un aumento del riesgo de un segundo episodio. Algunos de estos factores de riesgo son: • Ataque isquémico transitorio (AIT) o ACV previos • Infarto de miocardio (IM) u otros cuadros de coronariopatía • Enfermedad arterial periférica (EAP)
Opciones para la prevención primaria	<i>Antiagregantes plaquetarios.</i> La aspirina se utiliza principalmente para la prevención primaria. En la prevención primaria no se utilizan otros antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes más potentes <i>Reducción de los factores de riesgo.</i> El tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipemia reduce la incidencia de ACV
Opciones para la prevención secundaria	<i>Antiagregantes plaquetarios.</i> Utilizados en casi todos los pacientes con infarto cerebral, pero no cuando hay riesgo elevado de hemorragia (p. ej., pacientes que ya han sufrido una hemorragia o a los que se ha administrado un tratamiento anticoagulante completo) <i>Anticoagulantes.</i> La warfarina se administra a los pacientes con ACV cardioembólico y a los que presentan algunos estados de coagulación excesiva, incluyendo el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos <i>Reducción de los factores de riesgo.</i> Esencial en pacientes en los que es necesaria la prevención secundaria del ACV
Intervenciones	
Antiagregantes plaquetarios	Los antiagregantes plaquetarios constituyen el elemento clave del tratamiento antitrombótico en los pacientes con AIT, infarto cerebral y otros episodios vasculares Las opciones son: • Aspirina • Dipyridamol • Clopidogrel • Ticlopidina La <i>prevención primaria</i> en los pacientes con factores de riesgo para el ACV se suele realizar mediante aspirina La <i>prevención secundaria</i> en los pacientes con antecedentes de ACV, AIT, IM o EAP se lleva a cabo con clopidogrel o con la combinación de aspirina y dipyridamol de liberación sostenida <i>Fallo del tratamiento antiagregante plaquetario.</i> En los pacientes que han sufrido episodios vasculares a pesar del tratamiento antiagregante plaquetario se debe considerar la administración de estatinas y un control médico activo con cumplimiento de las directrices de autoayuda. La warfarina no parece ser útil en la mayor parte de estos pacientes

Intervenciones (continuación)	
Anticoagulantes	• La warfarina se administra principalmente a los pacientes con émbolos cardíacos y con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Hay otros estados de coagulación excesiva que también se tratan con warfarina, como el ACV posparto • No se ha demostrado que la warfarina sea mejor que la aspirina en el tratamiento de los pacientes con ACV o AIT, ni tampoco para las situaciones clínicas ya expuestas
Antihipertensivos	El control de la hipertensión arterial (HTA) con medicamentos y dieta reduce el riesgo de ACV isquémico y hemorrágico. La HTA no controlada predispone a una aterosclerosis avanzada y a infarto agudo por oclusión de vasos de calibre pequeño
Fármacos hipolipemiantes	• Se ha demostrado que las estatinas reducen la incidencia de ACV. Este efecto no sólo se debe a la reducción de las concentraciones de colesterol, sino también a diversos efectos bioquímicos no relacionados con el colesterol • El American Heart Association Stroke Council ha señalado que es razonable administrar estatinas a los pacientes con ACV y AIT, con independencia de sus perfiles lipídicos
Fármacos hipoglucemiantes	La mejora del control de la glucosa reduce el riesgo de complicaciones diabéticas, incluyendo el ACV. La cetoacidosis diabética y la hipoglucemia también predisponen al ACV
Directrices de autoayuda	<i>Dieta.</i> La dieta con un contenido bajo en grasas y en sal mejora el control de la HTA y la hiperlipemia. La dieta de los pacientes diabéticos mejora el control de la glucosa <i>Ejercicio físico.</i> Se considera que la realización frecuente de ejercicio aerobio reduce la resistencia frente a la insulina y es un complemento útil en la dieta para el control del peso corporal <i>Cumplimiento del tratamiento.</i> El cumplimiento del tratamiento es esencial; el control de la HTA, la diabetes y la hiperlipemia está muy reducido en los pacientes que no cumplen adecuadamente las directrices respecto a la dieta y los medicamentos

Inhibidores plaquetarios



Dipiridamol reduce la liberación de ADP por las plaquetas al bloquear la conversión del $AMPc$ en AMP - $5'$ inactivo por efecto de la fosfodiesterasa (PDE , *phosphodiesterase*), y al bloquear la captación de adenosina, que potencia la estimulación de la producción de $AMPc$ vía PGI_2 por efecto de la adenilciclasa (ADC).



6 Características generales de la hemorragia intracraneal

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HEMORRAGIA INTRACRANEAL	
Descripción	La hemorragia intracraneal es un sangrado en el interior del cráneo, y su localización puede ser intraparenquimatosa, subaracnoidea, subdural o epidural
Fisiopatología	• La hemorragia se debe a un defecto adquirido en una arteria o, con menos frecuencia, en una vena • Los factores que predisponen a la hemorragia son: • Hipertensión arterial (HTA): la HTA no controlada es el factor de riesgo principal para la hemorragia intracraneal • Los factores de riesgo para el ACV isquémico: diabetes, hiperlipemia, edad avanzada • La predisposición familiar a los aneurismas y a otras malformaciones vasculares • Los aneurismas • Las malformaciones vasculares • El traumatismo craneoencefálico • El consumo de anticoagulantes
Características clínicas	• La mayor parte de los pacientes que sufren una hemorragia intracraneal muestra un cuadro de cefalea de inicio agudo acompañado a menudo de un déficit neurológico. Los hematomas intraparenquimatosos tienen más posibilidades de asociarse a déficits focales iniciales, en comparación con los hematomas extraparenquimatosos • El incremento de la presión intracraneal, debido al efecto de lesión ocupante de espacio de la hemorragia, puede causar disminución del nivel de conciencia con evolución hacia el coma
Estudios de laboratorio	<i>Sangre:</i> • Las pruebas analíticas sistemáticas suelen ser normales • En todos los pacientes es necesario descartar una coagulopatía, como la secundaria a anticoagulación terapéutica o a insuficiencia hepática <i>Estudios de imagen:</i> • La TC suele demostrar la presencia de sangre en el interior del cerebro o a su alrededor • La TC es negativa en algunos pocos pacientes con hemorragia subaracnoidea (HSA) debido a que la cantidad de sangre en el LCR es pequeña • La RM presenta un grado elevado de sensibilidad para la presencia de sangre intraparenquimatosa, subdural y epidural, pero puede pasar por alto la HSA <i>Punción lumbar:</i> • Se realiza en los pacientes con el cuadro clínico de la HSA y en los que la TC es negativa

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HEMORRAGIA INTRACRANEAL—continuación	
Diagnóstico	• Se sospecha una hemorragia intracraneal en un paciente que muestra un cuadro de cefalea de inicio súbito, con o sin déficits neurológicos. La disminución del nivel de conciencia en este contexto sugiere fuertemente una hemorragia intracraneal • El diagnóstico se confirma cuando la TC demuestra la hemorragia intracraneal o bien cuando la punción lumbar demuestra la presencia de sangre (no debida a una punción traumática) en los pacientes con sospecha de HSA y negatividad en la TC
Diagnóstico diferencial	• <i>Infarto</i>. El infarto cerebral o del tronco encefálico se puede asociar a cefalea que, a su vez, da lugar a un deterioro neurológico fulminante que puede sugerir una hemorragia • <i>Meningitis y encefalitis</i>. La meningitis puede tener una evolución fulminante y también puede cursar con cefalea y déficits neurológicos, lo que puede sugerir una HSA • <i>Calcificación de los ganglios basales</i>. La calcificación de los ganglios basales puede dar lugar en la TC a imágenes que pueden sugerir una hemorragia en los ganglios basales. No obstante, la calcificación es característicamente bilateral y no se acompaña de hallazgos neurológicos que correspondan a las lesiones observadas. La evaluación detallada de la TC, con la realización de las ventanas apropiadas en las imágenes, permite establecer el diagnóstico
Tratamiento	• El tratamiento de la hemorragia depende en gran medida del tipo específico y de las características. (V. las páginas correspondientes a los tipos específicos de hemorragia.) • El tratamiento habitual de los pacientes con hemorragia intracraneal incluye el control de la presión arterial y la eliminación de la coagulopatía
Curso clínico	• La hemorragia intracraneal puede ser mortal. Los pacientes con disminución del nivel de conciencia en el momento de inicio del cuadro tienen un pronóstico peor, y los pacientes que llegan a presentar coma tienen un mal pronóstico respecto a la recuperación neurológica • Si el paciente sobrevive y la sangre se metaboliza, se puede producir una mejoría significativa



Imagen de TC con un hematoma subdural

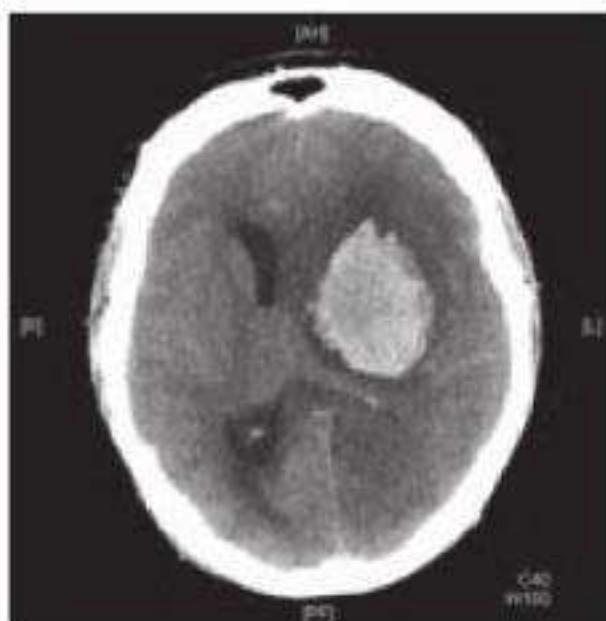


Imagen de TC con un hematoma intraparenquimatoso



Imagen de TC en que se observa sangre en el espacio subaracnoideo, congruente con una HSA



Imagen de TC con un pequeño hematoma epidural

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA)	
Descripción	Una hemorragia en el espacio subaracnoideo, generalmente debida al rezumamiento o la rotura de un aneurisma
Fisiopatología	• La HSA se debe con mayor frecuencia a un aneurisma, que puede mostrar rezumamiento o rotura. En los casos de rezumamiento, el aneurisma puede presentar un grado suficiente de curación y romperse más adelante. En los casos de rotura, el vaso puede presentar sellado con cierre del aneurisma • La presencia de sangre en el espacio subaracnoideo puede dar lugar a espasmos vasculares en el polígono de Willis o en sus proximidades, causando un ACV isquémico superpuesto a los signos de la hemorragia • En el interior del aneurisma se puede formar un trombo cuya fragmentación es otra posible causa de isquemia
Características clínicas	Síntomas: • La presentación clínica clásica es una cefalea «terrible», a menudo relacionada con el ejercicio físico • Los factores precipitantes más frecuentes son el ejercicio físico y el realizado en las actividades laboral y sexual • A menudo, el paciente describe la cefalea como «la peor que ha sufrido en su vida» Signos: • La exploración física puede ser normal o bien se pueden detectar hallazgos focales, como diplopía o parálisis de otros pares craneales • En la exploración física se observan signos menígeos • Si un paciente evoluciona hacia el coma, desaparecen los signos menígeos Sistema de gradación: • 1: Asintomático • 2: Cefalea, con o sin parálisis de pares craneales • 3: Letargo y déficits de grado leve • 4: Estupor, hemiparesia moderada-intensa, con o sin rigidez • 5: Coma profundo, rigidez de descerebración
Estudios de laboratorio	Sangre. Las pruebas analíticas sistemáticas suelen ser normales Estudios de imagen. La TC suele demostrar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Algunos pacientes con una HSA de pequeña intensidad pueden presentar una TC normal, aunque no es frecuente. La RM puede demostrar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, pero es menos sensible que la TC para este trastorno Punción lumbar. Se realiza en los pacientes con sospecha de HSA que presentan una TC normal. La PL está indicada cuando el paciente dice haber sufrido «la peor cefalea de su vida», especialmente si el inicio fue súbito Estudios de imagen vasculares. La ARM y la ATC pueden demostrar la zona de sangrado. Sin embargo, no siempre es posible visualizar el aneurisma, por lo que a menudo es necesario repetir el estudio después de que se ha reabsorbido parte de la sangre localizada en el espacio subaracnoideo Angiografía. La angiografía con catéter convencional es todavía la prueba de referencia para la identificación de los aneurismas. Tal como ocurre con los estudios de imagen vasculares no invasivos, puede ser necesaria la reevaluación tras la fase inicial de la hemorragia y el espasmo debido a que, en algunos casos, no se observa el aneurisma en la fase aguda

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico	- Se debe sospechar una HSA en los pacientes que sufren de súbito «la peor cefalea de su vida». Si la TC es normal, se realiza la punción lumbar para descartar la presencia de sangre. En los casos en que la punción lumbar demuestra la presencia de sangre (que no se debe a una punción traumática), se confirma el diagnóstico. Si la punción es normal, entonces el paciente no sufre HSA - Los estudios de imagen vasculares con ATC, ARM o angiografía por cateterismo se llevan a cabo para visualizar la presencia de un aneurisma. La decisión sobre el estudio más oportuno debe tomarse en consulta con el neurólogo o el neurocirujano
Diagnóstico diferencial	Migraña. La mayor parte de los pacientes que presentan «la peor cefalea de su vida» no sufre una HSA, sino una migraña. Cuando la cefalea se inicia mientras el paciente realiza el coito o alguna otra forma de ejercicio físico, aumentan las posibilidades de que el problema sea una HSA. Por esta razón, la TC y la PL se realizan en el servicio de urgencias Hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia en el interior del parénquima cerebral puede presentar características clínicas similares a las de la HSA. No obstante, la debilidad focal y la ataxia son más frecuentes en la hemorragia intraparenquimatosa
Tratamiento	- Es necesaria una vigilancia estrecha en los pacientes con HSA. Algunos de estos pacientes son ingresados en la unidad de cuidados intensivos, mientras que otros lo son en una cama monitorizada mediante telemetría. Son importantes las comprobaciones frecuentes del estado neurológico y de los signos vitales - Son necesarios la vigilancia y el control de la presión arterial para evitar situaciones persistentes de hipertensión o hipotensión - El vasoespasmo es frecuente en la HSA y se puede minimizar mediante: - Una hidratación adecuada y prudente - El uso de expansores de plasma - Nimodipino - Los pacientes con HSA pueden presentar convulsiones y, por tanto, algunos clínicos administran sistemáticamente fenitoína u otros antiepilépticos de manera profiláctica - Es frecuente la administración de dexametasona o de otros corticoides - La planificación cronológica de la cirugía del aneurisma queda a discreción del cirujano y depende de la localización y la configuración del aneurisma, así como de la situación clínica del paciente. En general, los pacientes con un buen nivel funcional y con un aneurisma accesible son candidatos adecuados para la realización temprana de la intervención quirúrgica
Curso clínico	Aunque la mayoría de los pacientes con HSA sobreviven, la tasa de mortalidad es mayor que la del ACV isquémico. Por otra parte, los pacientes pueden presentar como secuela un déficit persistente, especialmente debido al vasoespasmo

Localizaciones habituales de los aneurismas

Distribución de los aneurismas cerebrales congénitos

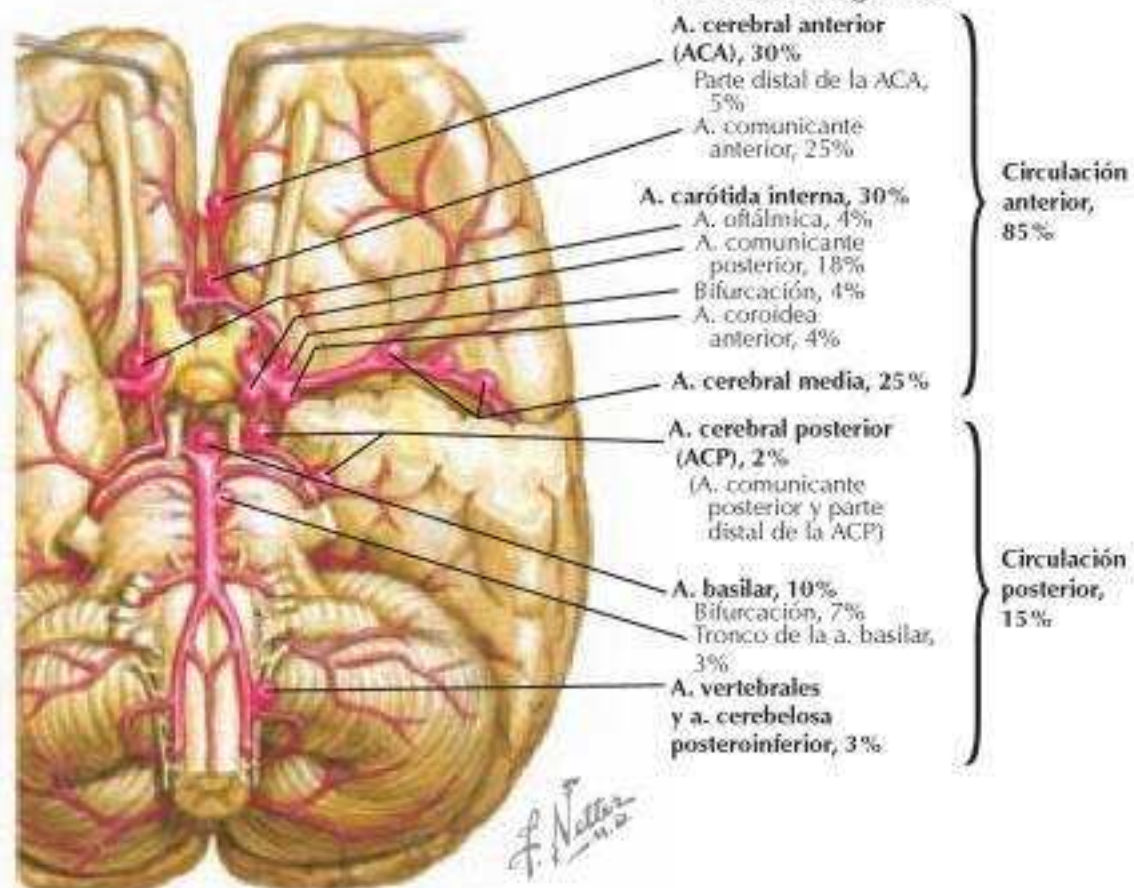
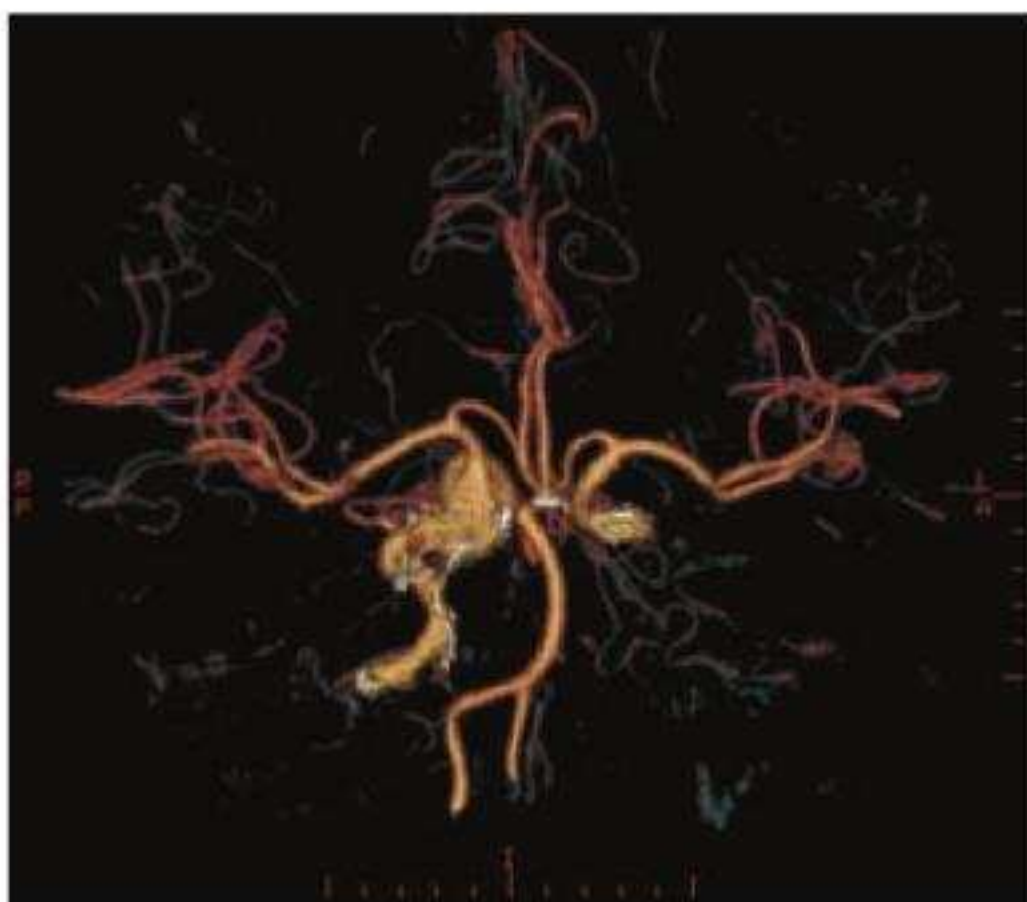




Imagen de ATC en la que se observa un aneurisma.

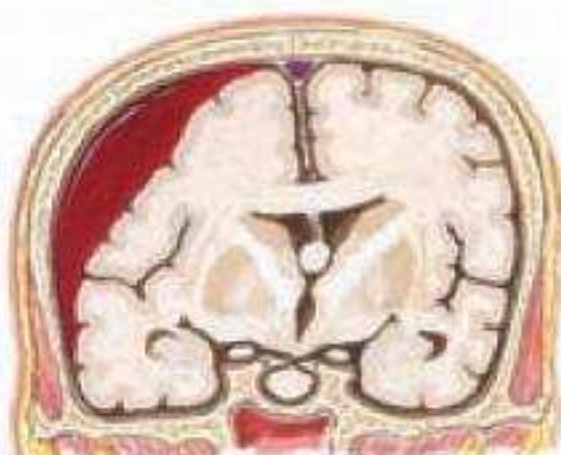


Reconstrucción tridimensional de una imagen de ATC en la que se muestra la anatomía detallada del aneurisma.

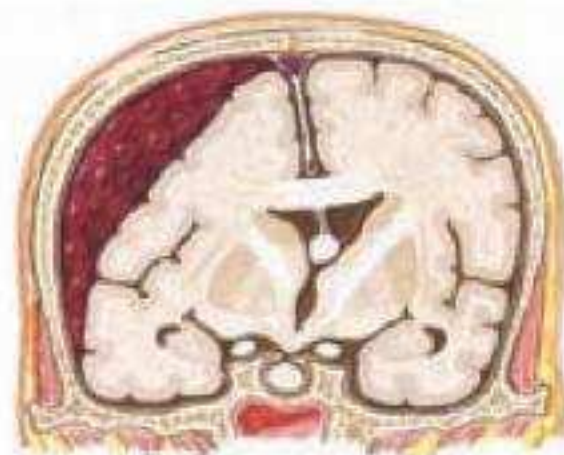
HEMATOMA SUBDURAL (HSD)	
Descripción	• Un cuadro de acumulación de sangre bajo la duramadre, por encima del espacio subaracnoideo. La sangre presenta compartimentación sobre uno de los hemisferios, a menos que se produzcan HSD bilaterales • Puede ser agudo, subagudo o crónico. En un hematoma se puede observar la presencia de sangre de edades distintas
Fisiopatología	• Se pueden romper las venas que conectan el cerebro y la duramadre, con la consiguiente acumulación de sangre en este espacio potencial • El HSD es más frecuente tras un traumatismo, que puede lesionar las venas emisarias • Los ancianos tienen mayor probabilidad de sufrir HSD debido a que la atrofia cerebral del envejecimiento distiende las venas emisarias
Características clínicas	<i>Síntomas:</i> • El HSD agudo puede cursar con hemiparesia, disminución del nivel de conciencia, ataxia y cefalea • El HSD crónico puede cursar con demencia, ataxia y debilidad • Pueden aparecer convulsiones • El TCE puede causar un HSD pero, en personas susceptibles, a veces el traumatismo es leve y ha sido olvidado <i>Signos:</i> • Muchos pacientes presentan una alteración del estado mental que puede corresponder a una disminución del nivel de conciencia en los pacientes con sangrado agudo o a un cuadro de demencia sin disminución del nivel de conciencia en los pacientes con HSD crónico • En muchos pacientes con un HSD crónico de cualquier duración se observa tendencia a caminar inclinado hacia atrás
Estudios de laboratorio	<i>Sangre.</i> Las pruebas analíticas son normales a menos que exista coagulopatía <i>Estudios de imagen.</i> La TC y la RM pueden demostrar la acumulación de líquido en el espacio subdural. El aspecto de la sangre aguda, subaguda y crónica es diferente, por lo que la evolución cronológica del HSD se puede determinar no sólo mediante la presentación clínica sino también a través de las características radiológicas. A menudo hay una combinación de sangre reciente y antigua, especialmente en ancianos y en pacientes que toman anticoagulantes de manera crónica
Diagnóstico	• Se debe sospechar un HSD en pacientes con disminución del nivel de conciencia, especialmente si pertenecen a los grupos de riesgo (p. ej., ancianos, pacientes que toman anticoagulantes, alcohólicos). Pueden existir antecedentes de TCE, pero ello no es imprescindible • El diagnóstico se confirma mediante TC o RM, que muestran la presencia, sobre uno o ambos hemisferios cerebrales, de un líquido que parece corresponder a sangre. Las características de la señal del material líquido son distintas, según si la sangre es reciente o antigua; es frecuente la mezcla de sangre antigua y reciente

HEMATOMA SUBDURAL (HSD) (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Hematoma epidural (HED)</i>. Puede cursar clínicamente con somnolencia tras un TCE. La gravedad del traumatismo necesaria para causar un HED suele ser mayor que la necesaria para que se produzca un HSD. El HED es un problema mucho más agudo que el HSD • <i>Hematoma intraparenquimatoso</i>. Pueden presentar características indistinguibles de las del HSD, con déficits focales, convulsiones, disminución del nivel de conciencia o cualquier combinación de ellos. Los déficits focales son más frecuentes en la hemorragia intraparenquimatoso que en el HSD • <i>Hidrocefalia normotensiva</i>. Puede cursar con ataxia y confusión, sin déficits focales. El paciente muestra alteración del estado mental, pero no somnolencia
Tratamiento	• En la mayor parte de los pacientes con HSD es necesaria la consulta neuroquirúrgica. En los pacientes con un hematoma pequeño que no causa una compresión cerebral importante puede ser suficiente la actitud de observación. Los pacientes con aumento de la presión intracraneal, hematoma en expansión y disminución del nivel de conciencia requieren generalmente tratamiento quirúrgico • Son necesarios los antiepilépticos en los pacientes con convulsiones, aunque no se realiza de manera sistemática la profilaxis con estos medicamentos
Curso clínico	• La mayoría de los pacientes mejoran, pero puede presentarse un cuadro persistente de alteraciones cognitivas, debilidad y dificultades de coordinación tras la resolución del hematoma • Es necesaria la observación de los pacientes para descartar la posibilidad de una reaccumulación de la sangre en el espacio subdural. La repetición del estudio radiológico se debe considerar en los pacientes que no mejoran o que sufren un deterioro tras una mejoría inicial

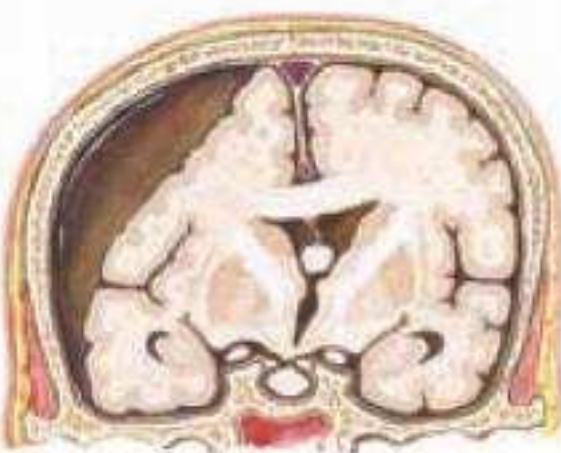
Evolución del hematoma subdural no mortal



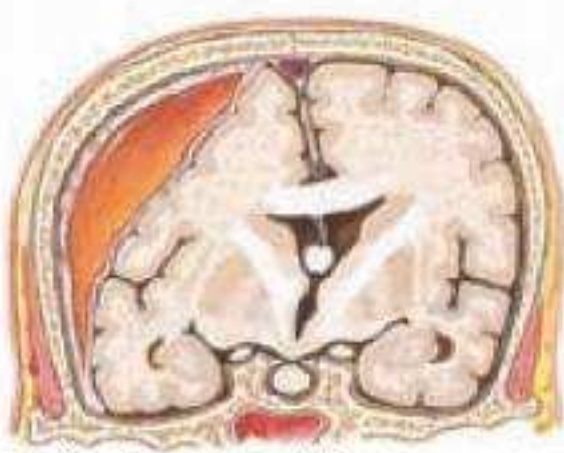
Estadio 1: la sangre de coloración oscura se extiende ampliamente sobre la superficie cerebral, por debajo de la duramadre



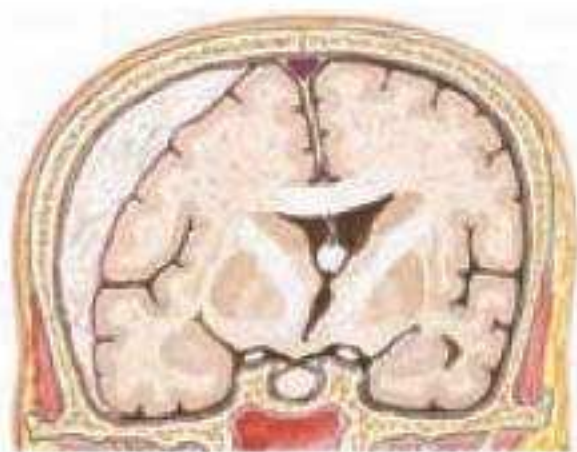
Estadio 2 (2 a 4 días): la sangre se coagula y adquiere una coloración más oscura y una consistencia espesa «de tipo gelatinoso»



Estadio 3: los coágulos se fragmentan y, al cabo de 2 semanas, adquieren el color y la consistencia de aceite de coche



Estadio 4: la organización del hematoma se inicia con la formación de las membranas que lo rodean; hay una membrana externa gruesa y resistente que procede de la duramadre y una membrana fina e interna que procede de la aracnoides. El líquido contenido entre las membranas presenta un aspecto xantocrómico



Estadio 5: se completa la organización. Los coágulos pueden calcificarse o incluso dosificarse (también pueden reabsorberse)

F. Netter M.D.

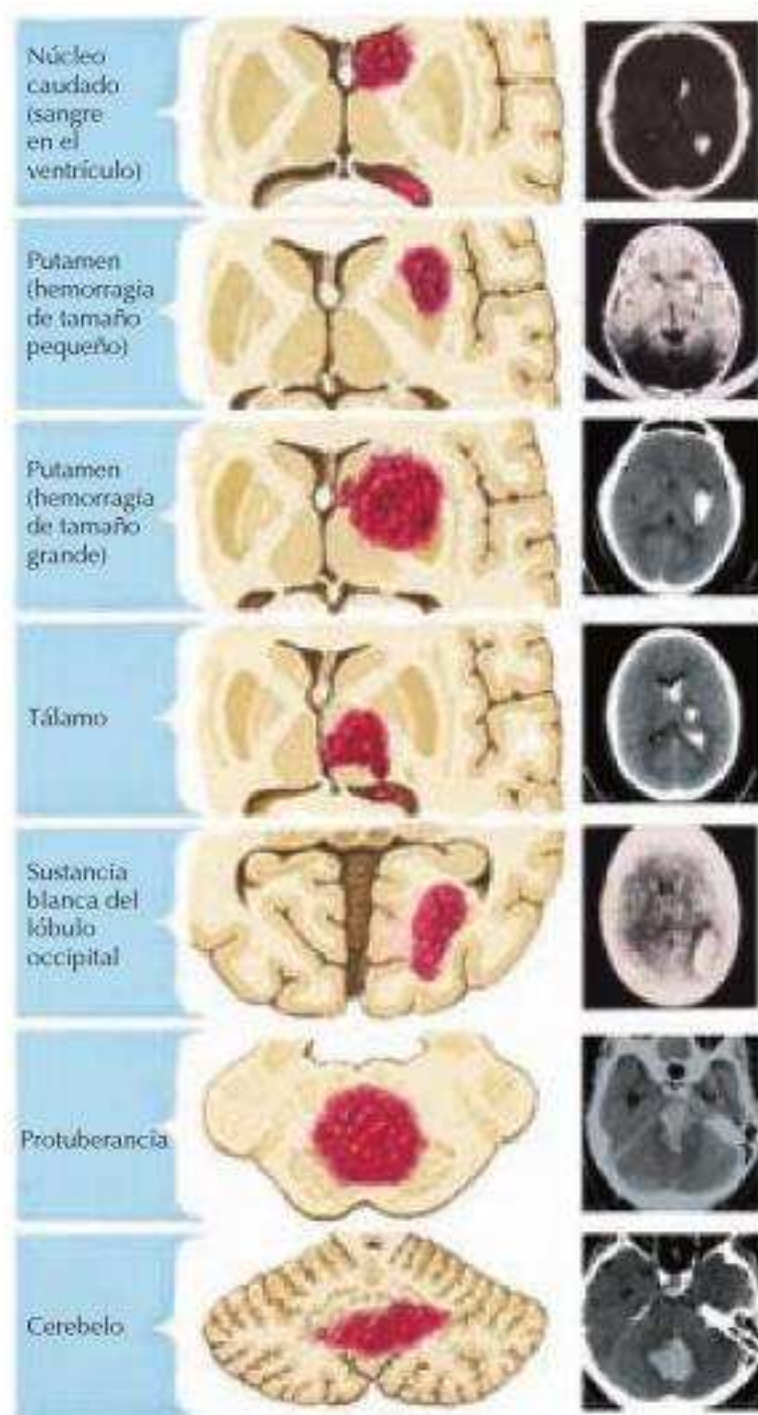
6 Hemorragia intraparenquimatosa

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA	
Descripción	Hemorragia que se produce dentro de la sustancia cerebral
Fisiopatología	• La hipertensión arterial (HTA) es la causa más frecuente. Las elevaciones importantes de la presión arterial pueden dar lugar a la rotura de arterias de calibres pequeño e intermedio • El TCE es una causa habitual de hemorragia intracraneal, debido a la lesión mecánica de los vasos sanguíneos • Las malformaciones vasculares predisponen a la hemorragia. Esta complicación es más frecuente en las malformaciones arteriovenosas que en los angiomas venosos, que generalmente son lesiones sometidas a presión baja
Características clínicas	<i>Síntomas:</i> • Generalmente, se inicia con un cuadro agudo de debilidad, pérdida de sensibilidad o incoordinación, en un territorio de distribución congruente con la localización de la sangre • Las hemorragias de los ganglios basales y del tálamo afectan a los miembros contralaterales • La hemorragia protuberancial puede dar lugar a hemiparesia, tetraparesia e incluso coma, según la localización de la lesión. Es frecuente la cefalea <i>Signos:</i> • Hemiparesia, pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo, ataxia y disminución del nivel de conciencia. Pueden aparecer convulsiones
Estudios de laboratorio	<i>Sangre:</i> • Generalmente es normal, a menos que exista una coagulopatía secundaria a un defecto metabólico o a la administración de warfarina • Los estudios de las plaquetas pueden mostrar una alteración de la función de éstas, especialmente en pacientes que toman antiagregantes plaquetarios, que predisponen a la hemorragia intracraneal <i>Estudios de imagen.</i> La TC y la RM demuestran la hemorragia. Las técnicas modernas de imagen no pasan por alto este diagnóstico La <i>punción lumbar</i> no se realiza en pacientes con hemorragia intraparenquimatosa confirmada o posible
Diagnóstico	• Se debe sospechar hemorragia intraparenquimatosa en pacientes con un cuadro agudo de déficit neurológico focal y disminución del nivel de conciencia, en el contexto de una HTA no controlada. Sin embargo, no todos los pacientes presentan todas las características. Algunos pacientes con hemorragia intraparenquimatosa pueden mostrar un cuadro clínico idéntico al del infarto cerebral • El diagnóstico se confirma mediante estudios de imagen

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA (continuación)

Diagnóstico diferencial	• <i>Infarto</i>. Puede dar lugar a muchos síntomas similares a los de la hemorragia intraparenquimatosa, aunque la disminución del nivel de conciencia es menos frecuente que en ésta • <i>Hemorragia subdural o epidural</i>. Puede cursar con un déficit focal acompañado de signos y síntomas de incremento de la presión intracraneal • <i>Calcificación de los ganglios basales</i>. Se puede confundir con una hemorragia en los ganglios basales. La realización cuidadosa de ventanas en las imágenes de TC permite generalmente diferenciar las tres posibilidades. Además, las calcificaciones en los ganglios basales suelen ser bilaterales, lo que no ocurre en la mayor parte de las hemorragias
Tratamiento	• El tratamiento de la HTA se debe realizar con prudencia. Por una parte, es necesario disminuir una presión arterial excesivamente elevada para reducir el riesgo de hemorragia subsiguiente. Sin embargo, una corrección excesiva de la presión arterial puede hacer disminuir la presión de perfusión cerebral en presencia de un incremento de presión intracraneal • No es frecuente la evacuación quirúrgica del hematoma en las hemorragias intraparenquimatosas, ya que la cirugía puede tener un resultado devastador. El análisis retrospectivo de la evolución de los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente debido a hemorragias intraparenquimatosas potencialmente mortales indica generalmente una evolución mala, de manera que la cirugía tiene un impacto escaso sobre los resultados • En ocasiones se realiza un drenaje ventricular cuando la sangre causa hidrocefalia; esta maniobra puede ser necesaria para salvar la vida del paciente en la fase aguda
Curso clínico	• Los pacientes en coma por una hemorragia intraparenquimatosa tienen mal pronóstico con independencia del tratamiento. Aunque ésta es un área controvertida de la neurocirugía, hay pocos datos convincentes de que la evacuación quirúrgica de urgencia de una hemorragia intraparenquimatosa permita conseguir los efectos beneficiosos que se obtienen con la cirugía sobre las hemorragias subdural y epidural • Los pacientes que sobreviven muestran a menudo una mejoría de la fuerza y la coordinación. La reabsorción de la sangre intersticial puede dar lugar a una mejoría clínica importante

6 Hemorragia intraparenquimatosa *continuación*



F. Netter M.D.

HEMATOMA EPIDURAL (HED)	
Descripción	Hemorragia en el espacio epidural, debido a generalmente a un traumatismo sobre la arteria menígea media
Fisiopatología	- Los traumatismos pueden causar una fractura craneal con sección de la arteria menígea media. La presión arterial se puede producir sin desplazamiento significativo del hueso. La sangre arterial se acumula en el espacio potencial y comprime el cerebro subyacente - Los HED son en ocasiones de origen venoso
Características clínicas	- La presentación clínica clásica de un HED es la de un paciente con un TCE significativo que ha presentado una fase inicial de pérdida de conciencia seguida de despertar, en lo que se denomina <i>período lúcido</i>. La razón es la resolución del shock neuronal inicial causado por el traumatismo. Esta fase se continúa con un período de disminución del nivel de conciencia a medida que la sangre se acumula en el espacio epidural y comprime el cerebro subyacente, con el incremento resultante de la presión intracraneal - Si el paciente presenta hipotensión debido a otros efectos del traumatismo, puede quedar comprometida la presión de perfusión cerebral (correspondiente a la presión arterial menos la presión intracraneal)
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas suelen ser normales - Los estudios de imagen demuestran el HED en casi todos los pacientes - Las radiografías del cráneo muestran habitualmente una fractura que cruza la arteria menígea media
Diagnóstico	El diagnóstico suele establecerse de dos maneras: - En un paciente que ha sufrido un TCE y que es trasladado al servicio de urgencias, donde se realizan los estudios de imagen como parte del protocolo habitual del TCE significativo, o bien - En un paciente que parece haber salido ileso de un TCE pero que presenta, tras pocos minutos u horas, un deterioro del nivel de conciencia El diagnóstico se confirma mediante los estudios de imagen
Diagnóstico diferencial	<i>Hematoma subdural</i>. Puede tener una presentación clínica similar, aunque la velocidad del deterioro es característicamente más rápida que en el HED <i>Hemorragia subaracnoidea</i>. Puede dar lugar a pérdida de la conciencia y en ocasiones es el resultado del traumatismo <i>Lesión por fuerzas tangenciales en el contexto de un TCE</i>. Puede cursar con un deterioro neurológico sin la importante hemorragia que se observa en el HED
Tratamiento	- En la mayor parte de los pacientes con HED es necesaria la evacuación quirúrgica. Dado que la sangre tiene un origen arterial, su acumulación no se suele interrumpir si no se interviene quirúrgicamente - La presión arterial se debe controlar, pero no de manera excesiva debido a la posibilidad de que se produzca una disminución de la presión de perfusión, como ya se ha expuesto
Curso clínico	- Los pacientes que mantienen un buen nivel funcional a pesar del HED tienen mejor pronóstico que los que sufren alteraciones neurológicas graves - Es necesaria la vigilancia del paciente para descartar la reaccumulación de la sangre, dado que es posible la recidiva de la hemorragia en la zona afectada

Hematoma en la fosa temporal

Fractura craneal que cruza la a. menígea media

Herniación del lóbulo temporal bajo el tentorio cerebeloso



La compresión del n. motor ocular común (par craneal III) da lugar a la dilatación de la pupila y a la parálisis del par craneal III ipsolaterales

Herniación de la amígdala cerebelosa

Desplazamiento de las estructuras normales de la línea media

Compresión de la a. cerebral posterior

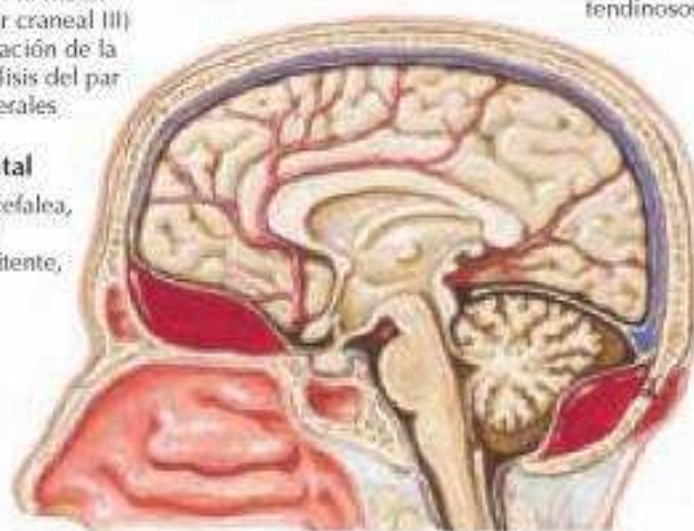
El desplazamiento del tronco encefálico hacia el lado opuesto puede revertir la lateralización de los signos debido a la presión que ejerce el tentorio del cerebelo sobre las vías nerviosas contralaterales



La compresión de la vía corticoespinal y de otras vías asociadas a ésta da lugar a hemiparesia contralateral, activación excesiva de los reflejos tendinosos profundos y signo de Babinski

Hematoma subfrontal

Traumatismo frontal; cefalea, dificultades mentales, desorientación intermitente, anisocoria



F. Netter M.D.

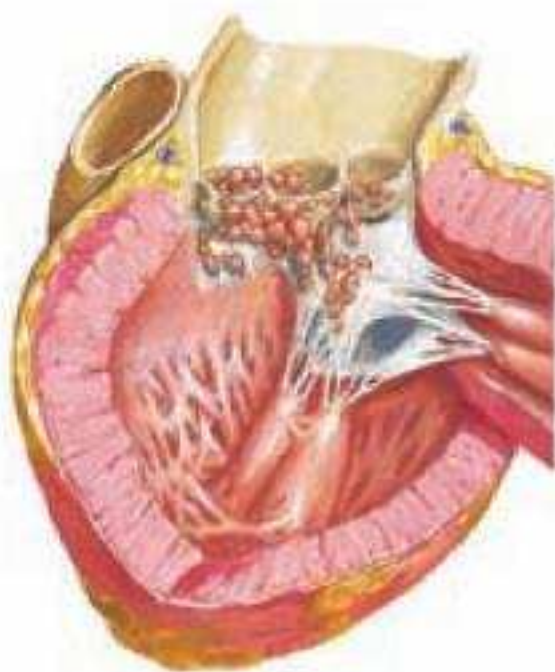
Hematoma en la fosa posterior

Traumatismo o fractura occipitales; cefalea, meningismo, signos cerebelosos y de los pares craneales, tríada de Cushing

ESTADOS DE COAGULACIÓN EXCESIVA	
Descripción	- Algunos pacientes presentan predisposición a la formación de coágulos sanguíneos en el interior de los vasos, con tendencia al ACV y a otros episodios isquémicos - Pueden ser genéticos o adquiridos
Fisiopatología	- El sistema de la coagulación se mantiene en un equilibrio delicado entre el flujo libre de la sangre en el interior de los vasos y su capacidad para llevar a cabo la hemostasia en situaciones de hemorragia interna o externa - Algunas personas muestran predisposición a la coagulación de la sangre en el interior de los vasos, lo que se acompaña de un aumento en la incidencia de ACV, trombosis venosa profunda y otros episodios trombóticos
Características clínicas	- Los pacientes que sufren un ACV debido a un estado de coagulación excesiva no muestran un cuadro clínico distinto al de los pacientes con otras formas de ACV. Los síntomas son déficits motores o sensitivos focales, alteraciones del lenguaje y otros trastornos congruentes con un territorio de distribución vascular - Los pacientes con un ACV debido a un estado de coagulación excesiva tienen más posibilidades de sufrir infartos multifocales y de presentar antecedentes de ACV o de otros episodios tromboembólicos
Estudios de laboratorio	Las pruebas analíticas sistemáticas suele ser normales, aunque los estudios sistemáticos de la coagulación pueden presentar alteraciones Los estudios de imagen y los estudios vasculares son similares en éstos y en otros pacientes con ACV La evaluación de un paciente con un posible estado de coagulación excesiva incluye el estudio de lo siguiente: - Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico) - Deficiencia de antitrombina - Factor V Leiden - Mutación del gen de la protrombina - Resistencia frente a la proteína C activada - Deficiencia de proteínas C y S - Hiperhomocisteinemia - Tumores malignos
Diagnóstico	- Se sospecha un estado de coagulación excesiva cuando un paciente sufre un ACV y presenta pocos factores de riesgo para ello, es joven o tiene antecedentes de episodios tromboembólicos - El diagnóstico se confirma no sólo mediante estudios de imagen sistemáticos, sino también a través de las pruebas analíticas ya señaladas
Diagnóstico diferencial	- La diferenciación entre las distintas causas de los estados de coagulación excesiva se realiza mediante las pruebas analíticas ya mencionadas - ACV. Es el diagnóstico diferencial principal. No se debe a coagulopatía, que puede aparecer incluso en pacientes jóvenes y en pacientes sin factores de riesgo

ESTADOS DE COAGULACIÓN EXCESIVA (<i>continuación</i>)	
Tratamiento	• El tratamiento inicial de un paciente con ACV debido a un estado de coagulación excesiva no es distinto al de otros pacientes con ACV. Sin embargo, en las fases iniciales puede ser preferible el uso de heparinas de bajo peso molecular al de heparina no fraccionada • En los pacientes con un ACV secundario a estado de coagulación excesiva se realiza de manera sistemática una anticoagulación a largo plazo con warfarina; sin embargo, posiblemente esta medida sólo sea necesaria en casos de: - Elevación persistente de los anticuerpos anticardiolipina - Persistencia del anticoagulante lúpico - Deficiencia de antitrombina - Pacientes homocigotos para el factor V Leiden - Pacientes con mutación del gen de la protrombina - Pacientes con cáncer asociado a coagulación excesiva • Algunos pacientes pueden ser tratados con warfarina durante 3-6 meses, y continuar después el tratamiento con un fármaco antiagregante plaquetario
Curso clínico	La mayoría de los pacientes mejoran, aunque se mantiene el riesgo de repetición del episodio tromboembólico

ENDOCARDITIS BACTERIANA SUBAGUDA (EBS)	
Descripción	Infección bacteriana de las válvulas cardíacas que predispone a la aparición de complicaciones neurológicas como absceso cerebral y ACV
Fisiopatología	• <i>Streptococcus viridans</i> y <i>Staphylococcus aureus</i> son las bacterias responsables de la mayor parte de los casos de endocarditis infecciosa. Otros posibles microorganismos causales son <i>Enterococcus</i>, <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Pseudomonas</i> y los hongos • Se suelen afectar las válvulas mitral y/o aórtica. La más frecuente es la infección de la válvula mitral • Los émbolos sépticos se pueden desprender de las válvulas infectadas y alojarse en los vasos de cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cerebro. El resultado es la aparición de infartos o abscesos
Características clínicas	• La triada clásica consiste en fiebre, soplo cardíaco y hemiparesia, aunque la presentación clínica puede variar • Los síntomas más frecuentes son confusión, déficits neurológicos focales transitorios o persistentes, y dolor en la columna vertebral • La exploración física muestra fiebre y a menudo un soplo cardíaco, aunque no en todos los pacientes. Son frecuentes los signos neurológicos focales • Se pueden observar nódulos de Osler en los dedos de las manos, así como lesiones de Janeway en las palmas. Es más difícil observar las manchas de Roth en los ojos
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas demuestran la presencia de anemia con un recuento leucocitario normal en la mayor parte de los pacientes. La velocidad de sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR) suelen estar elevadas y sus valores se pueden utilizar para realizar el seguimiento de la actividad de la enfermedad durante el tratamiento • Los hemocultivos son generalmente positivos, pero es necesario obtener muestras de sangre repetidas • En el análisis de orina se observan hematuria, proteinuria o ambas
Diagnóstico	• Se debe sospechar una EBS en los pacientes que han sufrido un ACV y que también presentan fiebre y un soplo cardíaco. Sin embargo, la elevación de la VSG, de la PCR o de ambas en ausencia de fiebre y de soplo cardíaco todavía obliga a descartar la posibilidad de una EBS • La confirmación se lleva a cabo mediante el hemocultivo y los datos complementarios, como los del ecocardiograma • El ecocardiograma muestra a menudo las alteraciones valvulares, aunque la ecocardiografía transtorácica no posee la misma sensibilidad que la ecocardiografía transesofágica
Diagnóstico diferencial	• <i>ACV isquémico</i>. A menudo cursa con hemiparesia; los pacientes corren mayor riesgo de fiebre y de elevación de los indicadores inflamatorios, lo cual sugiere una EBS • <i>Hemorragia cerebral</i>. Puede cursar con signos focales y fiebre, aunque también hay que considerar la posibilidad de que curse con hemorragia
Tratamiento	• Se administra tratamiento antibiótico a todos los pacientes con endocarditis infecciosa • Se debe considerar la reparación quirúrgica o la sustitución de la válvula cardíaca, pero esta intervención conlleva un riesgo importante cuando ha transcurrido poco tiempo desde el ACV • Los anticoagulantes suelen administrarse de manera crónica en pacientes con prótesis valvulares, pero están contraindicados en pacientes con ACV asociado a endocarditis no valvular
Curso clínico	La mayoría de los pacientes mejoran tras el ACV, pero existe riesgo de infartos subsiguientes. Por otra parte, siempre es necesario un seguimiento continuado del problema cardíaco



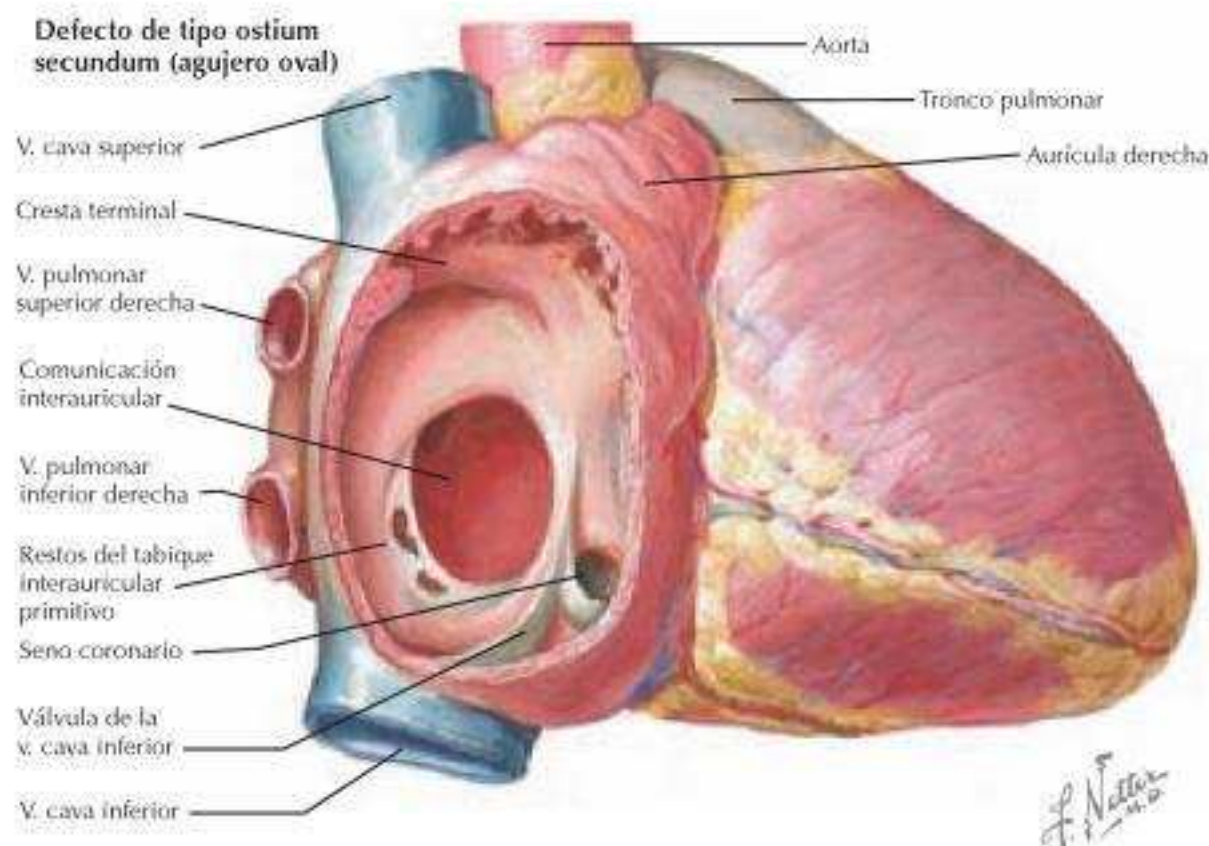
Vegetaciones en la endocarditis bacteriana subaguda



Infarto cerebral con hemorragia secundaria a una embolia en la a. cerebral anterior derecha; además, un pequeño infarto en los ganglios basales izquierdos

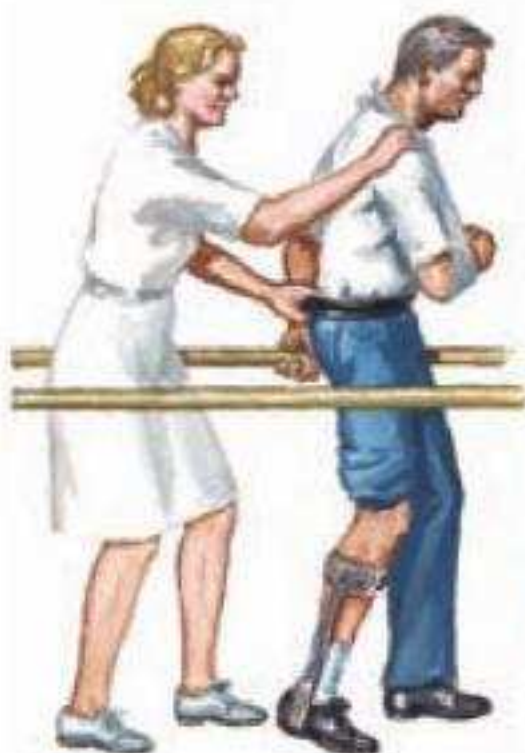
F. Netter
M.D.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (CC)	
Descripción	Algunas CC concretas predisponen al ACV, fundamentalmente las que conllevan una derivación derecha-izquierda
Fisiopatología	- Los pacientes con algunas cardiopatías congénitas muestran un aumento en la incidencia de ACV - Las comunicaciones entre las cavidades cardíacas derechas e izquierdas permiten la formación de derivaciones derecha-izquierda, lo que incrementa la incidencia de coágulos que proceden de la circulación venosa y que terminan en la circulación arterial sin quedar atrapados en los pulmones
Características clínicas	Los pacientes sufren un ACV que no presenta diferencias clínicas con los ACV debidos a otras causas. Sin embargo, los pacientes con comunicaciones entre las cavidades cardíacas derechas e izquierdas suelen ser más jóvenes y no presentan otros factores de riesgo para el ACV
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - La RM y la TC demuestran el infarto cerebral, que no suele tener un aspecto muy distinto del infarto debido a otras causas - La ecocardiografía transtorácica puede mostrar el defecto, pero la ecocardiografía transesofágica tiene más posibilidades de visualizarlo y se debe realizar en pacientes con riesgo (jóvenes que no presentan otros factores de riesgo para ACV)
Diagnóstico	- El ACV se diagnostica por el inicio agudo de un déficit neurológico - La TC y la RM pueden demostrar el ACV, pero la TC es menos sensible. Es más probable la detección del ACV con TC transcurridos 2-3 días, mientras que la RM con difusión ponderada puede visualizar el ACV agudo de manera casi inmediata - Las cardiopatías congénitas se visualizan en la ecocardiografía. Cuando existe una sospecha razonable, se realiza la ecocardiografía transesofágica (en vez de transtorácica)
Diagnóstico diferencial	<i>AACV por cualquier causa.</i> Tiene la misma presentación neurológica que el ACV debido a la comunicación anómala entre las aurículas cardíacas <i>Trombo mural.</i> Otra causa de émbolos de origen cardíaco
Tratamiento	- El tratamiento inicial del ACV debido posiblemente a una cardiopatía congénita no difiere del correspondiente al ACV debido a cualquier otra causa - Las opciones terapéuticas en los pacientes con una comunicación interauricular consisten en la anticoagulación a largo plazo o en la aplicación de un dispositivo de cierre del defecto. Generalmente, en el caso de que sea posible el cierre del defecto, éste es el tratamiento de elección
Curso clínico	Está aumentada la probabilidad de repetición del ACV en los pacientes con un defecto del tabique cardíaco, pero con el tratamiento se reduce dicha probabilidad



Agujero oval permeable que permite el paso de una sonda y que también permite el paso de los coágulos venosos

REHABILITACIÓN	
Descripción	En los pacientes que han sufrido un ACV y que muestran un déficit neurológico persistente se suele aplicar una combinación de fisioterapia, terapia ocupacional y logoterapia
Fisiología	- La mayoría de los pacientes que han sufrido un ACV presentan mejoría, aunque quizá hasta el 20% pueden experimentar deterioro pese a seguir un tratamiento apropiado - El tratamiento puede estimular el proceso de mejoría espontánea. Éste no sólo consiste en potenciar la fuerza de los músculos afectados (fisioterapia) sino también en el restablecimiento de las conexiones nerviosas que pueden mejorar las actividades funcionales y de autocuidado (terapia ocupacional)
Objetivos del tratamiento	- El objetivo principal del tratamiento es que el paciente alcance mayor nivel funcional posible - La capacidad de autocuidado del paciente puede mejorar con un tratamiento activo, lo que reduce los costes económicos de la asistencia continuada del paciente, tanto si permanece en su casa como si es ingresado en una residencia
Tipos de tratamiento	
Fisioterapia	- Persigue el reforzamiento de los músculos, del rango de movimiento y de la ambulación - El objetivo principal de la fisioterapia es la mejora de la función motora y de la movilidad
Terapia ocupacional	Su objetivo es el autocuidado del cuerpo. Aunque el término «ocupacional» podría sugerir una reanudación de la actividad laboral, éste no es el fin principal de este tipo de terapia
Terapia	- No solamente aborda el habla, sino también la deglución - La <i>logoterapia</i> generalmente es más efectiva en las afasias expresivas que en las receptivas, debido a que en estas últimas los pacientes tienen dificultades para entender las órdenes y para comprender sus propios errores - El <i>tratamiento de la deglución</i> suele ser necesario en la mayor parte de los pacientes con un ACV que ha afectado al tronco encefálico, así como en algunos pacientes con ACV hemisféricos. La aspiración es un problema importante en pacientes que han sufrido un ACV y puede mejorar con la vigilancia, la limitación del consumo de alimentos por vía oral en los pacientes de riesgo y el cambio de hábitos de ingestión de comida. La evaluación por el logopeda es habitual en muchos pacientes con ACV
Otras formas de tratamiento	Existen otras formas de tratamiento como la <i>terapia de ocio</i> , la <i>terapia cognitiva</i> y la <i>musicoterapia</i> . Todas ellas inducen efectos beneficiosos claros en algunos pacientes. El especialista en rehabilitación es quien debe determinar qué formas de tratamiento son las más apropiadas



El paciente tiene que volver a aprender a caminar entre las barras paralelas, utilizando una ortesis de sujeción tobillo-pie. Al principio suele ser necesaria la ayuda de un asistente

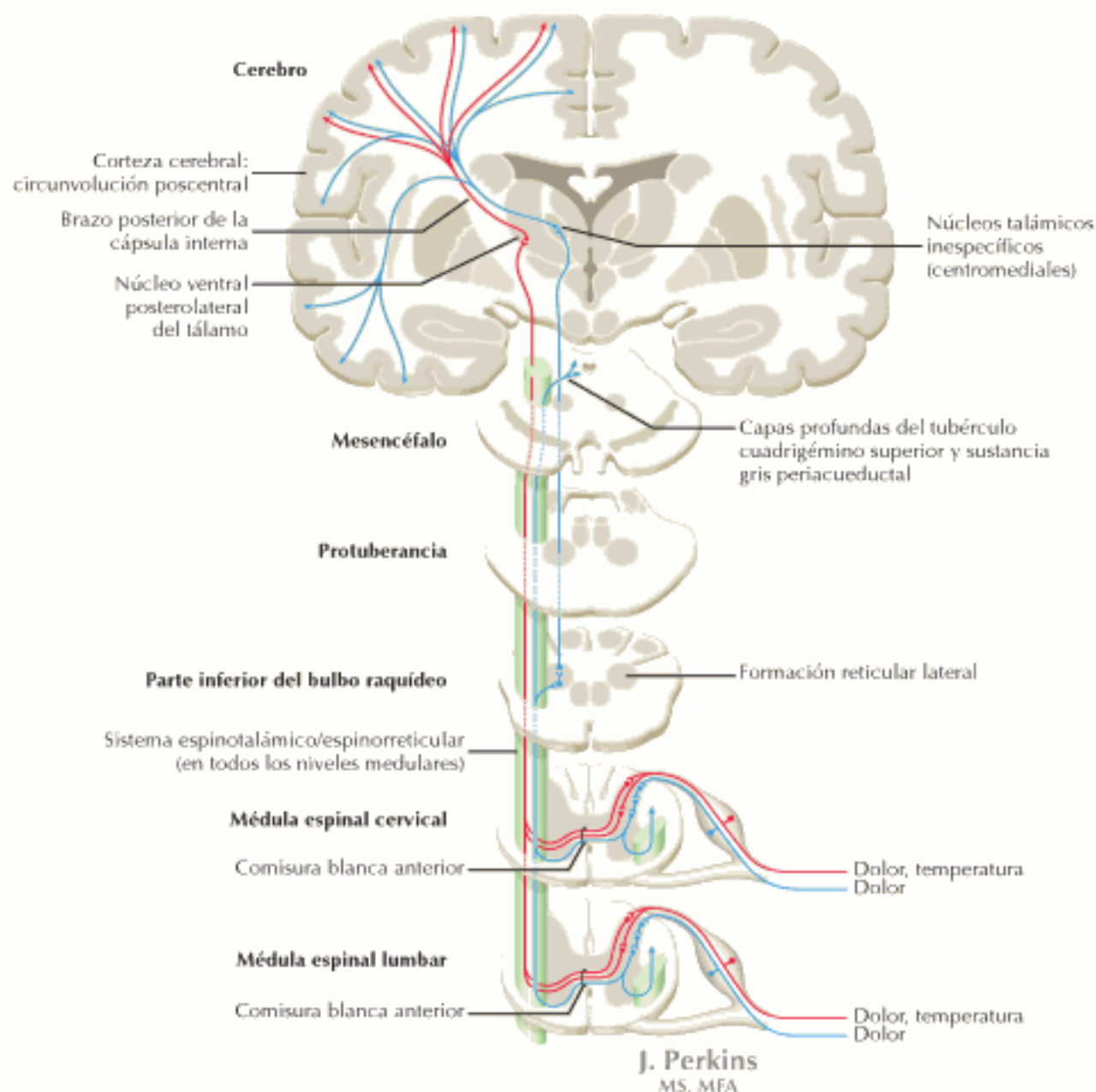


Ortesis de plástico ligero utilizada en los cuadros de debilidad de la flexión dorsal del tobillo, con un diseño que hace que se pueda ajustar fácilmente en la mayor parte del calzado

Ortesis tobillo-pie vertical doble

PANORÁMICA GENERAL DE LOS TRASTORNOS DE DOLOR	
Fisiología del dolor	• El dolor es un estímulo sensitivo de carácter protector. Se inicia cuando los tejidos sufren lesiones o están sometidos a factores que podrían causar lesiones • El dolor no solamente es una sensación de intensidad alta, sino que existen receptores y vías específicas del dolor que son los responsables de la transducción, la transmisión y la percepción del dolor
Tipos de dolor	El dolor se puede clasificar de diversas maneras. Los tipos más habituales son neuropático, musculoesquelético y visceral • El <i>dolor neuropático</i> se debe a la lesión directa de las fibras nerviosas. La membrana del nervio queda despolarizada y en situación de inestabilidad, con aparición de potenciales de acción repetitivos en el nervio. Aunque el estímulo sensitivo correspondiente al dolor lo genera el propio nervio, el dolor se percibe en la parte del cuerpo inervada por los nervios afectados. El dolor neuropático tiene un carácter punzante, fulgurante o quemante • El <i>dolor musculoesquelético</i> se debe a la sobrecarga o la inflamación de las fibras musculares y de los tejidos adyacentes a ellas. La lesión de las estructuras óseas da lugar a la distorsión de los nociceptores, con aparición de dolor. El dolor musculoesquelético suele ser constante y se incrementa con los movimientos o con la carga de peso por parte del hueso • El <i>dolor visceral</i> se debe a la distensión, el retorcimiento o la inflamación de los tejidos que constituyen los órganos internos. La causa de ello puede ser un tumor, un quiste, un problema de distorsión anatómica o cualquier otro proceso patológico. La isquemia de los tejidos puede dar lugar al mismo resultado. El dolor es constante o en forma de calambres, y se percibe como un dolor profundo
Causas del dolor	• El <i>dolor neuropático</i> puede deberse a numerosas causas, como los traumatismos, los problemas nutricionales, los tóxicos y las alteraciones metabólicas o vasculares. La causa más frecuente es la neuropatía diabética • El <i>dolor musculoesquelético</i> se debe a artrosis, patología de los discos intervertebrales, lesiones del cartilago o alteraciones de los tendones, los ligamentos o los músculos. Los traumatismos repetidos, tanto leves como intensos, constituyen la causa más frecuente • El <i>dolor visceral</i> puede deberse a tumor, isquemia, retorcimiento o inflamación de los órganos internos
Tratamiento del dolor	• Todos los cuadros dolorosos deben ser tratados mediante la eliminación del elemento causal, siempre que sea posible. La compresión de un nervio por un osteófito puede tratarse eliminando la compresión. El dolor causado por un tumor infiltrante es especialmente resistente al tratamiento médico y, por ello, en la mayor parte de los pacientes son efectivas la radioterapia, la quimioterapia o ambas • El dolor neuropático se trata a menudo con antiepilépticos, antidepresivos o ambos. Frecuentemente es necesaria la combinación de medicamentos de ambos grupos de fármacos
Tratamientos más comunes	
Antiepilépticos	• Los antiepilépticos son eficaces principalmente frente al dolor neuropático y son muy útiles en cuadros de dolor fulgurante y punzante. También pueden tener utilidad en el dolor de tipo quemazón • Los fármacos utilizados con mayor frecuencia son la carbamazepina, la gabapentina y la pregabalina; no obstante, puede ser útil la combinación de varios fármacos de esta clase
Antidepresivos	• Los antidepresivos tricíclicos (ATC) se utilizan frente a la cefalea y el dolor neuropático. Son útiles principalmente en los cuadros de dolor quemante y constante que acompaña a la neuropatía periférica y, por ello, pueden ser muy eficaces en diabéticos

Tratamientos más comunes (<i>continuación</i>)	
Antidepresivos (<i>continuación</i>)	• Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) también se utilizan ocasionalmente frente a la cefalea y el dolor neuropático, pero con menos frecuencia que los ATC • Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina se utilizan frente al dolor neuropático
Analgésicos	• Los analgésicos se pueden administrar según las necesidades del paciente o mediante un calendario de dosificación regular. El uso de analgésicos opiáceos de liberación sostenida no constituye el tratamiento de primera línea. Generalmente se prueban antes analgésicos no opiáceos administrados a las dosis que el paciente considere necesarias • El paracetamol, el tramadol y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se suelen usar en cuadros de dolor leve. Los opiáceos como la hidrocodona, la oxicodona, la morfina y el fentanilo se usan en los cuadros de dolor intenso y refractario
Miscelánea de fármacos	El baclofeno se utiliza en algunos pacientes con dolor neuropático, especialmente con neuralgia del trigémino



Hidden page

MIGRAÑA (continuación)	
Diagnóstico diferencial (continuación)	• Arteritis de la temporal. La cefalea en la zona temporal, en un paciente de edad intermedia o avanzada, plantea la posibilidad de una arteritis de la temporal. Generalmente, la arteria temporal está engrosada y es dolorosa a la palpación. La VSG está elevada • Sinusitis. Puede dar lugar a una cefalea con características similares a las de la migraña. Las migrañas se diagnostican en muchos casos erróneamente como un cuadro relacionado con los senos paranasales; la aparición de náuseas y fotofobia son argumentos en contra de la sinusitis. Por otra parte, la fiebre y el drenaje de material purulento sugieren sinusitis
Tratamiento	Tratamiento en la fase aguda. Los triptanes son los fármacos de elección en la mayor parte de los pacientes. La falta de respuesta terapéutica y los efectos adversos de alguno de los medicamentos de este grupo no indican que todos los demás se vayan a comportar igual. Nota: no se deben utilizar triptanes en pacientes con hipertensión no controlada y migraña basilar La dihidroergotamina (DHE) es eficaz en la migraña típica y se puede administrar por vía nasal o mediante inyección i.v., i.m. o s.c. Nota: las precauciones respecto al uso de DHE son similares a las que se deben adoptar con los triptanes. Los triptanes no se deben administrar a un paciente que ha recibido DHE hasta que hayan transcurrido 24 h, y viceversa Tratamiento preventivo. Está indicado el uso de fármacos preventivos en los pacientes con cefaleas frecuentes (p. ej., al menos cuatro mensuales) o refractarias al tratamiento de interrupción (abortivo). Las posibilidades son múltiples: bloqueadores-β, antagonistas del calcio, antidepresivos tricíclicos (ATC) y muchos de los antiepilépticos. A menudo, los pacientes jóvenes son tratados con bloqueadores-β. Los antiepilépticos son potentes y eficaces en muchas personas. Los ATC se utilizan con frecuencia, pero no suelen constituir una medicación de primera línea debido a sus efectos adversos de sedación y de tipo anticolinérgico Autoayuda. Los pacientes pueden reducir la incidencia de episodios de migraña mediante algunas recomendaciones de tipo general: • Sueño. El sueño excesivo o insuficiente incrementa la incidencia de episodios de cefalea • Dieta. Las migrañas son más probables cuando el paciente pasa por alto algunas comidas o consume ciertas sustancias como glutamato monosódico, aspartamo, nitratos, nitritos, cafeína, tiramina, etanol y azúcar. Los alimentos desencadenantes de los episodios son distintos para cada paciente • Ejercicio físico. La realización regular de ejercicio físico reduce la incidencia de las cefaleas, incluyendo la migraña. Sin embargo, algunos pocos pacientes sufren cefaleas inducidas por el ejercicio
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes mejora con el tratamiento. Cuando se individualiza, el tratamiento de carácter abortivo es eficaz en hasta el 75% de los episodios de cefalea. En el resto, la cefalea acaba desapareciendo • El tratamiento preventivo más las recomendaciones de autoayuda pueden reducir la incidencia de cefalea en al menos un 50% • Se debe informar a los pacientes de que el tratamiento de interrupción o abortivo no es efectivo en el 100% de los episodios de cefalea, y que el primer fallo no significa que haya que cambiar la medicación necesariamente. De la misma manera, el tratamiento preventivo no evita todas las cefaleas y, por tanto, su persistencia no indica que sea imprescindible el cambio de la medicación

Cefalea intensa y pulsátil; al principio puede ser unilateral, pero después se puede propagar al lado opuesto de la cabeza

Puede aparecer un eritema local

Palidez, sudoración profusa

Episodio



Pueden producirse vómitos



Migraña

Fonofobia

Fotofobia

El paciente habla en voz baja para evitar el aumento del dolor

Afasia transitoria

Fotofobia

Dificultades para hablar

Escalofríos

Temblores

Entumecimiento o debilidad unilaterales

Algunas otras manifestaciones del aura, que pueden aparecer aisladamente o en combinación



F. Netter M.D.
JOHN A. CRAIG M.D.
C. Machado M.D.

Hidden page

CEFALEA EN ACÚMULOS	
Descripción	- Cefalea episódica centrada en el ojo y la región frontal. La cefalea es unilateral y tiene una duración breve (<1 h) - Aparece en acúmulos, es decir, episodios de cefalea agrupados a lo largo de varios días o semanas
Fisiopatología	Se considera que la fisiopatología es neuropática, aunque se desconocen los detalles. A pesar de que se considera relacionada con la migraña, muestra muchas características distintas de ésta
Características clínicas	- Episodios breves de cefalea centrada sobre uno de los ojos. El dolor se puede propagar a la región frontal, pero no llega a afectar a ambos lados de la cabeza y tampoco se extiende hasta las zonas posteriores de ésta - El término de «acúmulos» se utiliza debido a que los episodios agrupados de cefalea aparecen a lo largo de días o semanas. Pueden ocurrir múltiples episodios en un solo día, y también pueden despertar al paciente durante el sueño. La duración de la cefalea es <1 h, generalmente 20-30 min - La cefalea en acúmulos es más frecuente en los hombres, mientras que la migraña lo es en las mujeres. Las náuseas, los vómitos, la fotofobia y la fonofobia no son característicos de la cefalea en acúmulos, mientras que sí se observan en la migraña
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales. En los cuadros típicos no es necesario realizarlas - Los estudios de imagen son normales. La RM y la TC no suelen ser necesarias, a menos que existan características atípicas o el paciente no responda a la medicación - La punción lumbar se realiza si se considera que el paciente puede sufrir una meningitis o una HSA; no obstante, estos cuadros no suelen entrar en el diagnóstico diferencial debido a que la cefalea con la que cursan tiene una duración más prolongada (cuando se inicia, no se llega a interrumpir)
Diagnóstico	- Las características clínicas de una cefalea breve, episódica y periorbitaria sugieren una cefalea en acúmulos. La ausencia de síntomas degenerativos prominentes es un dato que apoya el diagnóstico - La normalidad de la evaluación analítica es un argumento en contra de otros muchos diagnósticos - La normalidad de los estudios de imagen es un dato de apoyo, pero generalmente estos estudios no son necesarios para establecer el diagnóstico
Diagnóstico diferencial	Migraña. Las cefaleas episódicas son características de la migraña. Las migrañas duran más y a menudo son bilaterales. Los síntomas asociados también sugieren el diagnóstico Sinusitis. Puede causar cefalea en la misma zona de distribución anatómica que la cefalea en brotes; sin embargo, en este caso la cefalea no es episódica y recurrente
Tratamiento	Tratamiento en la fase aguda. Se suelen utilizar los mismos medicamentos que en la migraña, incluyendo los triptanes. También se usan los analgésicos convencionales y, en unos pocos pacientes, son necesarios los analgésicos opiáceos. La inhalación de O₂ al 100% es útil en algunos pacientes. La dihidroergotamina puede tener una gran utilidad, tanto en la fase aguda como para la prevención a corto plazo <i>Tratamiento preventivo.</i> La prevención se puede realizar con algunos de los fármacos utilizados en la migraña, como el valproato y algunos antagonistas del calcio. Además, se pueden probar los antiinflamatorios y, en los pacientes con cefalea en acúmulos refractaria a otros tratamientos, pueden estar indicados los ciclos breves de corticoides
Curso clínico	- La mayor parte de los pacientes responde a los triptanes o a alguno de los fármacos utilizados para la interrupción del episodio, aunque unos pocos pacientes acaban presentando dependencia a los opiáceos - En muchos pacientes, la cefalea en acúmulos persiste hasta las etapas intermedias de la vida

Cefalea en acúmulos

Cefalea en acúmulos

Protrusión y pulsación
de la a. temporal

Cefalea intensa con localización
del dolor por detrás de los ojos

Ptosis, edema y
enrojecimiento unilaterales
en el párpado

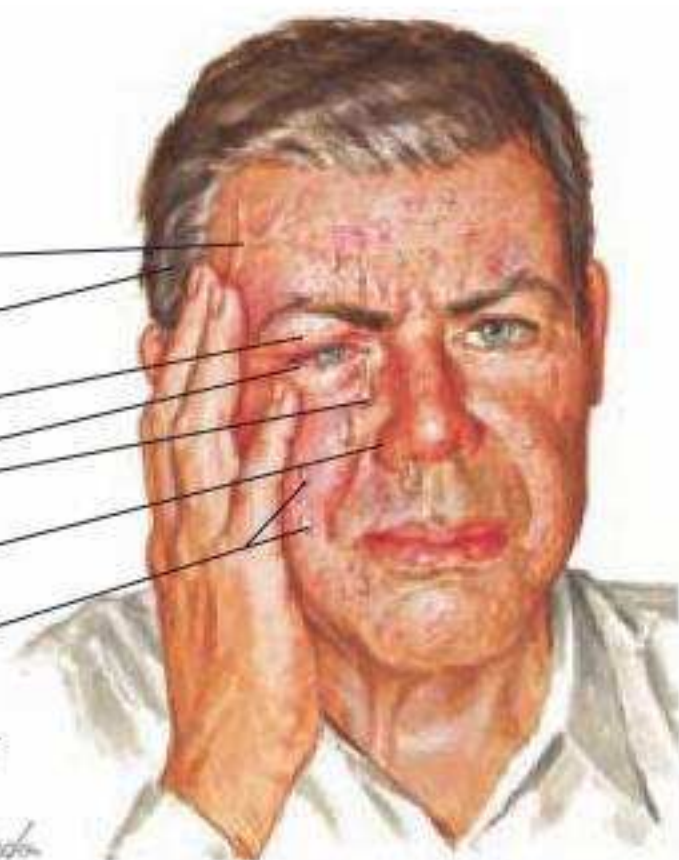
Miosis, congestión
conjuntival

Lagrimeo

Rinorrea,
congestión nasal

Enrojecimiento y sudoración
profusa en la parte ipsilateral
de la cara

F. Natter
u.s.
C. Machado
m.p.



CEFALEA TENSIONAL (CONTRACCIÓN MUSCULAR)	
Descripción	• Más prominente en la región craneocervical y en las regiones de los músculos temporal y frontal • Los términos de cefalea por tensión y de cefalea por contracción muscular son sinónimos; se refieren al mismo proceso patológico
Fisiopatología	• Las cefaleas por contracción muscular/tensión posiblemente son multifactoriales y su vía final común es la contracción e irritación de los músculos paravertebrales y craneales • Los factores que predisponen a la contracción de estos músculos son los procesos patológicos vertebrales cervicales, las malas posturas, la ansiedad, el mantenimiento prolongado de posturas con movimientos limitados (p. ej., las personas que trabajan frente a una pantalla de ordenador) y la mala condición física de la parte superior del cuerpo
Características clínicas	• El síntoma más frecuente es un dolor constante en las regiones craneocervical y temporal. La cefalea puede ser frecuente, a veces casi continua • Característicamente no se observan síntomas como fotofobia, náuseas, vómitos y fonofobia. Estos síntomas sugieren una migraña o algún proceso inflamatorio meníngeo • Las evaluaciones neurológica y médica son normales, aunque los pacientes pueden presentar un aumento en el tono de los músculos paravertebrales
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales. En los pacientes de edad intermedia y con un dolor constante en la región señalada es necesario determinar la VSG y descartar específicamente los cuadros de arteritis de la temporal y de polimialgia reumática (ambos son expresión de la arteritis de células gigantes y susceptibles de tratamiento) • La RM y la TC son normales, de manera que no suelen ser necesarios. Están indicados cuando la cefalea es continua o no responde al tratamiento • La punción lumbar se realiza en algunos pacientes con cefalea constante acompañada de dolor en el cuello, pero su rendimiento diagnóstico es muy bajo en ausencia de fiebre, alteraciones analíticas indicativas de infección, signos meníngeos o cualquier combinación de estos elementos
Diagnóstico	• El diagnóstico de la cefalea por contracción muscular se realiza a través de sus características clínicas • No suelen ser necesarias las pruebas diagnósticas, a menos que el paciente no responda al tratamiento

Hidden page

Hidden page

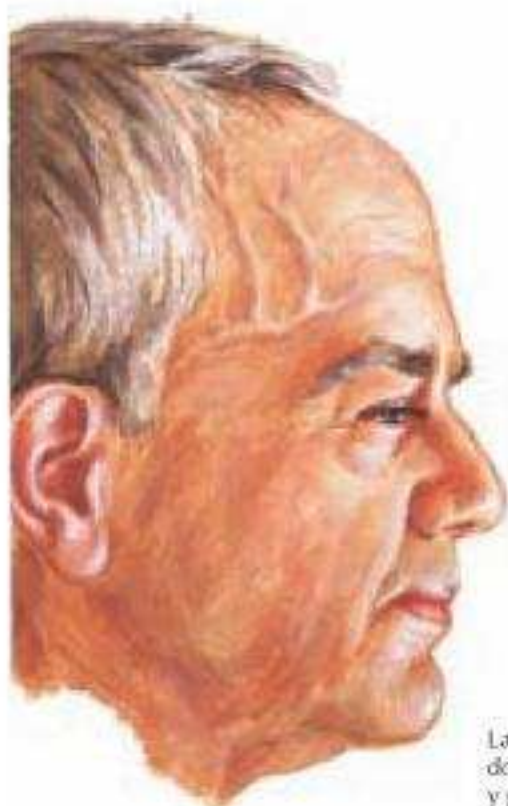
CEFALEA DE REBOTE	
Descripción	- Una cefalea persistente relacionada con el consumo excesivo de algunos medicamentos, generalmente analgésicos - Es el diagnóstico más habitual en los pacientes atendidos en las consultas de cefalea
Fisiopatología	Característicamente, los pacientes con cefalea de rebote presentan antecedentes de migraña. La migraña es tratada con el fármaco que después causa la cefalea de rebote, y puede ser un analgésico o incluso un triptán. Los detalles de la fisiopatología son desconocidos
Características clínicas	- La cefalea holocefálica crónica es característica. Esta cefalea puede aparecer incluso por la mañana, cuando el paciente lleva varias horas sin tomar analgésicos. El tratamiento con analgésicos da lugar a una atenuación de la cefalea, pero raramente a su eliminación - La historia clínica característica es la del paciente que sufre migraña y recibe tratamiento con analgésicos. La migraña es cada vez más frecuente y finalmente aparece casi cada día. Algunos pacientes sufren cefalea la mayor parte de los días, aunque no todos - La exploración física es normal. Es importante una evaluación detallada para descartar la existencia de déficits neurológicos y de papiledema
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - Los estudios de imagen son normales. La RM se suele realizar para descartar otras causas de dolor craneocervical crónico, incluyendo las lesiones ocupantes de espacio, la hidrocefalia y la malformación de Chiari - No suele ser necesaria la punción lumbar; los pacientes presentan una cefalea de una duración suficiente como para que sea muy improbable el diagnóstico de meningitis crónica
Diagnóstico	- El diagnóstico se realiza a través de las características clínicas de una cefalea constante, con uso frecuente de analgésicos o triptanes, y con normalidad en la evaluación diagnóstica - Los estudios de imagen suelen ser necesarios para descartar causas graves de la cefalea constante
Diagnóstico diferencial	<i>Tumor cerebral.</i> Puede cursar con cefalea constante y los pacientes pueden tomar analgésicos. Suelen existir déficits neurológicos o papiledema. Los estudios de imagen determinan el diagnóstico <i>Seudotumor cerebral.</i> La hipertensión intracraneal benigna, o pseudotumor cerebral, cursa con una cefalea constante y con papiledema <i>Malformación de Chiari.</i> Una malformación de la unión craneocervical que cursa con dolor en dicha región. La mayor parte de los pacientes presenta síntomas o signos de compresión del tronco encefálico, o hidrocefalia, aunque no todos

CEFALEA DE REBOTE (continuación)	
Tratamiento	<i>Tratamiento en la fase aguda.</i> El elemento clave para el tratamiento de las cefaleas de rebote es la evitación de los medicamentos consumidos por el paciente según sus necesidades. Para ello, es necesario explicar esta cuestión detalladamente al paciente y, a menudo, también a su familia. Algunos pacientes pueden interrumpir repentinamente el consumo de analgésicos, mientras que otros los van disminuyendo poco a poco a lo largo de días o semanas, de manera similar a la interrupción del consumo de cigarrillos. Junto con la interrupción de los tratamientos de la fase aguda a menudo tiene utilidad el inicio del tratamiento preventivo, tal como se señala a continuación <i>Tratamiento preventivo.</i> Dado que muchos pacientes sufren inicialmente una migraña, el inicio del tratamiento para la prevención de la migraña puede ser efectivo. En concreto, son útiles los antidepresivos tricíclicos. El inicio del tratamiento preventivo facilita la supresión de las migrañas episódicas, lo que se suele continuar con una retirada de los analgésicos. Además, los pacientes aprecian el hecho de recibir un medicamento que supuestamente va a disminuir sus cefaleas
Curso clínico	Si los pacientes son capaces de reducir su consumo de analgésicos, generalmente también van a presentar una disminución de las cefaleas crónicas. Después, las migrañas episódicas se pueden tratar mediante la administración de un triptán o algún otro fármaco, según las necesidades del paciente. Por desgracia, en muchos pacientes no se consiguen buenos resultados

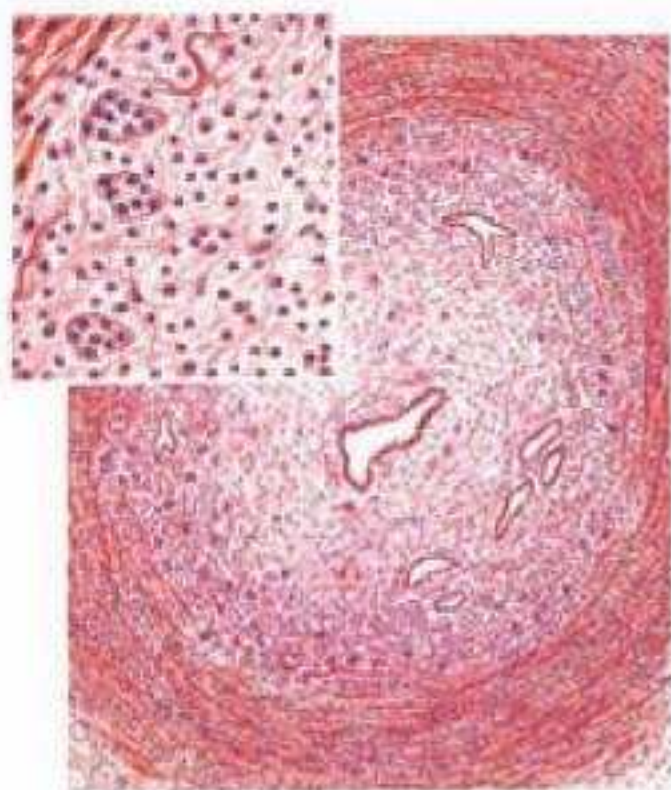
7 Arteritis de la temporal

ARTERITIS DE LA TEMPORAL (AT)	
Descripción	Es una manifestación de la arteritis de células gigantes. Representa una causa de dolor en la zona temporal, en pacientes de edades intermedia y avanzada
Fisiopatología	- La inflamación de las arterias temporales se suele asociar a la inflamación de otros tejidos, tal como los de la cintura escapular (polimialgia reumática [PMR]) - Aunque está implicado el sistema inmunitario, la causa subyacente del trastorno es desconocida
Características clínicas	Síntomas: - Los pacientes sufren un dolor que es más intenso en las regiones temporales - Algunos pacientes también presentan dolor en los músculos del cuello y de los hombros (PMR), mientras que otros sufren dolores y molestias de carácter más difuso Signos: - La exploración demuestra que las arterias temporales están engrosadas y que son dolorosas a la palpación - No suele haber otros hallazgos en la exploración clínica - En los pacientes que no reciben tratamiento se puede producir una evolución hacia la ceguera
Estudios de laboratorio	Pruebas analíticas. La VSG suele estar elevada, aunque en ocasiones es normal Estudios de imagen. La RM y la TC son normales Anatomía patológica. La biopsia de la arteria temporal es diagnóstica, aunque en ocasiones no se detectan las características anatomopatológicas típicas
Diagnóstico	- El diagnóstico es sugerido por el cuadro clínico de dolor en el área temporal con engrosamiento y sensibilidad dolorosa a la palpación de la arteria temporal, y con elevación de la VSG - La biopsia de la arteria temporal es diagnóstica y se debe realizar en la mayor parte de los pacientes
Diagnóstico diferencial	Tumor. Los pacientes de edad avanzada con un tumor cerebral pueden presentar un dolor focal que se puede confundir con una arteritis de la temporal. Son necesarios estudios de imagen para descartar el tumor cerebral Endocarditis bacteriana subaguda. Puede cursar con dolor en el cuello, fiebre, malestar y elevación de la VSG. El dolor es más intenso en los músculos cervicales, y los pacientes no suelen presentar dolor en la región temporal Migraña. Es infrecuente en las personas de edad avanzada, en las que tiene una incidencia mayor la arteritis de la temporal. Sin embargo, el dolor es episódico y los pacientes tienen casi siempre antecedentes de episodios de migraña en épocas anteriores de su vida

ARTERITIS DE LA TEMPORAL (AT) (continuación)	
Tratamiento	• El corticoide utilizado con mayor frecuencia es la prednisona. El tratamiento se debe iniciar cuando se sospecha el diagnóstico, incluso antes de que se obtengan los resultados de la biopsia de la arteria temporal • Es necesario el seguimiento de la VSG y de los síntomas clínicos durante las fases de mantenimiento y de incremento de las dosis de prednisona
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes muestra una mejoría rápida de la cefalea tras el comienzo del tratamiento con prednisona. Dado el riesgo de ceguera, la administración de prednisona no se debe retrasar hasta que lleguen los resultados de la biopsia • Los síntomas sistémicos de la PMR también pueden mejorar en respuesta a la administración de prednisona • Es necesario un atento control de la VSG y de las manifestaciones clínicas, debido a la posibilidad de recidiva



Las arterias temporales son rígidas, dolorosas a la palpación y no pulsátiles, y pueden ser visibles o palpables



Biopsia de la arteria temporal superficial. La luz del vaso aparece casi completamente ocluida, con algunas imágenes de recanalización en su interior. En el recuadro se observa una imagen a gran aumento, con infiltración por linfocitos, células plasmáticas y células gigantes; también se puede observar la fragmentación de la lámina elástica interna.

SEUDOTUMOR CEREBRAL	
Descripción	También se denomina <i>hipertensión intracraneal benigna</i> . Los pacientes muestran un aumento de la presión intracraneal que no se debe a una lesión ocupante de espacio ni a un cuadro de hidrocefalia
Fisiopatología	- La etiología es desconocida en la mayor parte de los pacientes - Unos pocos pacientes pueden presentar insuficiencia venosa
Características clínicas	Factores demográficos. La mayor parte de los pacientes son mujeres jóvenes con sobrepeso moderado o elevado Síntomas. Los pacientes sufren una cefalea constante que puede ser posicional, es decir, más intensa cuando se mantienen en decúbito. Es frecuente la pérdida de la visión Signos. El papiledema es característico y debe hacer sospechar el diagnóstico. Por lo demás, las exploraciones neurológica y clínica son normales
Estudios de laboratorio	Sangre. Las pruebas analíticas sistemáticas son normales Estudios de imagen. La TC y la RM son normales. La ausencia de una lesión ocupante de espacio y de un incremento del tamaño de los ventrículos cerebrales es un dato esencial. En muchos pacientes se recomienda la venografía con resonancia magnética (VRM), que puede demostrar un cuadro venoso oclusivo intracraneal Punción lumbar. La presión de apertura del LCR está elevada y es superior a 20 cm H₂O (generalmente, es superior a 30 cm H₂O). Por lo demás, el LCR muestra un perfil bioquímico normal
Diagnóstico	- Las características clínicas de la cefalea y el papiledema en ausencia de lesiones estructurales en la RM permiten establecer el diagnóstico deseudotumor cerebral - La VRM puede demostrar una obstrucción del flujo venoso, lo que es congruente con el diagnóstico
Diagnóstico diferencial	Tumor. Los síntomas del tumor cerebral pueden ser indistinguibles de los delseudotumor cerebral. Son necesarios los estudios de imagen para establecer el diagnóstico Trombosis del seno cavernoso. Es otra forma de enfermedad de los senos venosos que cursa con dolor en la zona orbitaria y, característicamente, con parálisis de los pares craneales (están afectados con mayor frecuencia los nervios motor ocular común y trigémino) Neuritis óptica. La neuritis óptica bilateral puede cursar con papiledema bilateral, que puede ser clínicamente indistinguible del papiledema delseudotumor cerebral. El dolor retrobulbar es frecuente en la neuritis óptica, y muestra exacerbación con los movimientos de giro de los ojos. Sin embargo, no es habitual una cefalea prominente Malformación de Chiari. Puede dar lugar a hidrocefalia, que puede acompañarse de cefalea y papiledema. No obstante, muchos de estos pacientes presentan trastornos cognitivos u otros déficits neurológicos

SEUDOTUMOR CEREBRAL (<i>continuación</i>)	
Tratamiento	Punción lumbar. El diagnóstico y el tratamiento inicial se realizan mediante la punción lumbar. Se determina la presión de salida del LCR después de demostrar mediante estudios de imagen que no existen malformación de Chiari ni otras lesiones estructurales. En los casos en que la presión de salida del LCR es elevada, se extrae una cantidad suficiente de LCR no sólo para su análisis sino también para reducir la presión del LCR a valores normales. Cuando la presión de salida del líquido es normal, se interrumpe el drenaje de LCR. Si los síntomas empeoran, se puede repetir la punción, aunque los procedimientos repetidos de drenaje de grandes cantidades de LCR no se suelen llevar a cabo hoy en día Fármacos. Se han utilizado algunos medicamentos para reducir la presión del LCR; específicamente, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. La acetazolamida es el fármaco más utilizado. El topiramato y la zonisamida inducen efectos débiles de inhibición de la anhidrasa carbónica y, además, pueden facilitar una disminución del peso corporal en muchos pacientes; por tanto, son útiles en muchos casos Cirugía. Necesaria en una pequeña proporción de pacientes conseudotumor cerebral. Las técnicas aplicadas con mayor frecuencia son la fenestración del nervio óptico y la colocación de una derivación lumboperitoneal Autoayuda. La disminución del peso corporal mejora en gran medida el cuadro clínico delseudotumor cerebral, hasta el punto de que se recomienda una disminución del 10% o superior del peso corporal total. Esta medida puede normalizar la presión intracraneal hasta el punto de evitar la necesidad del drenaje del LCR o del uso de medicamentos
Curso clínico	• Son pocos los pacientes que pueden perder el peso corporal necesario para evitar la aplicación de un tratamiento médico o quirúrgico directo. Es frecuente el tratamiento de mantenimiento con acetazolamida o con alguno de los demás medicamentos señalados • La cirugía puede constituir el tratamiento definitivo que permita evitar la pérdida visual que puede aparecer a consecuencia del incremento de la presión intracraneal

Hidden page

7 Panorámica general del dolor neuropático

DOLOR NEUROPÁTICO	
Descripción	Dolor debido a descargas neuronales repetitivas
Fisiopatología	• La lesión del nervio periférico de cualquier causa puede desencadenar un dolor neuropático • Las causas más habituales son la neuropatía periférica por diabetes y por otras causas, la neuropatía por atrapamiento en el brazo o la pierna, y la compresión radicular • La vía final común del dolor neuropático es la despolarización de la membrana y la fluctuación en el potencial de membrana, lo que da lugar a potenciales de acción episódicos que pueden ser sostenidos y repetitivos
Características clínicas	• El dolor puede tener un carácter punzante, fulgurante o quemante. La distribución del dolor depende de la localización del proceso causal. Las mononeuropatías, como el síndrome del túnel carpiano y la radiculopatía, causan un dolor focal en el territorio cutáneo de distribución del nervio afectado. La neuropatía periférica, como la que tiene lugar en la diabetes, causa un dolor quemante en zonas distales • Los pacientes diabéticos pueden presentar una combinación de dolor debido a mononeuropatía y a polineuropatía
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas suelen ser normales, aunque los pacientes diabéticos presentan signos de intolerancia a la glucosa en el estudio bioquímico, así como elevación de la concentración de hemoglobina glucosilada • Los estudios de imagen son necesarios en los pacientes con síntomas o signos de radiculopatía • La EMG puede documentar la neuropatía periférica o la mononeuropatía
Diagnóstico	• El de dolor neuropático es un diagnóstico clínico. Las pruebas analíticas, los estudios de imagen y la EMG pueden facilitar el descubrimiento de la causa, pero no establecen el diagnóstico
Tratamiento	• Los antiepilépticos son efectivos en múltiples modalidades de dolor neuropático, especialmente en los cuadros de dolor fulgurante y punzante • Los antidepresivos son útiles, principalmente en los cuadros de dolor de carácter quemante, pero también pueden actuar en los de dolor fulgurante y punzante. Se utilizan fundamentalmente antidepresivos tricíclicos e ISRS • La fototerapia puede ser útil en los pacientes con polineuropatía distal
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes mejora con la medicación • Finalmente, los pacientes mejoran con y sin tratamiento. En general, las neuronas disfuncionales generan descargas dolorosas, pero cuando ya han degenerado dejan de producirlas

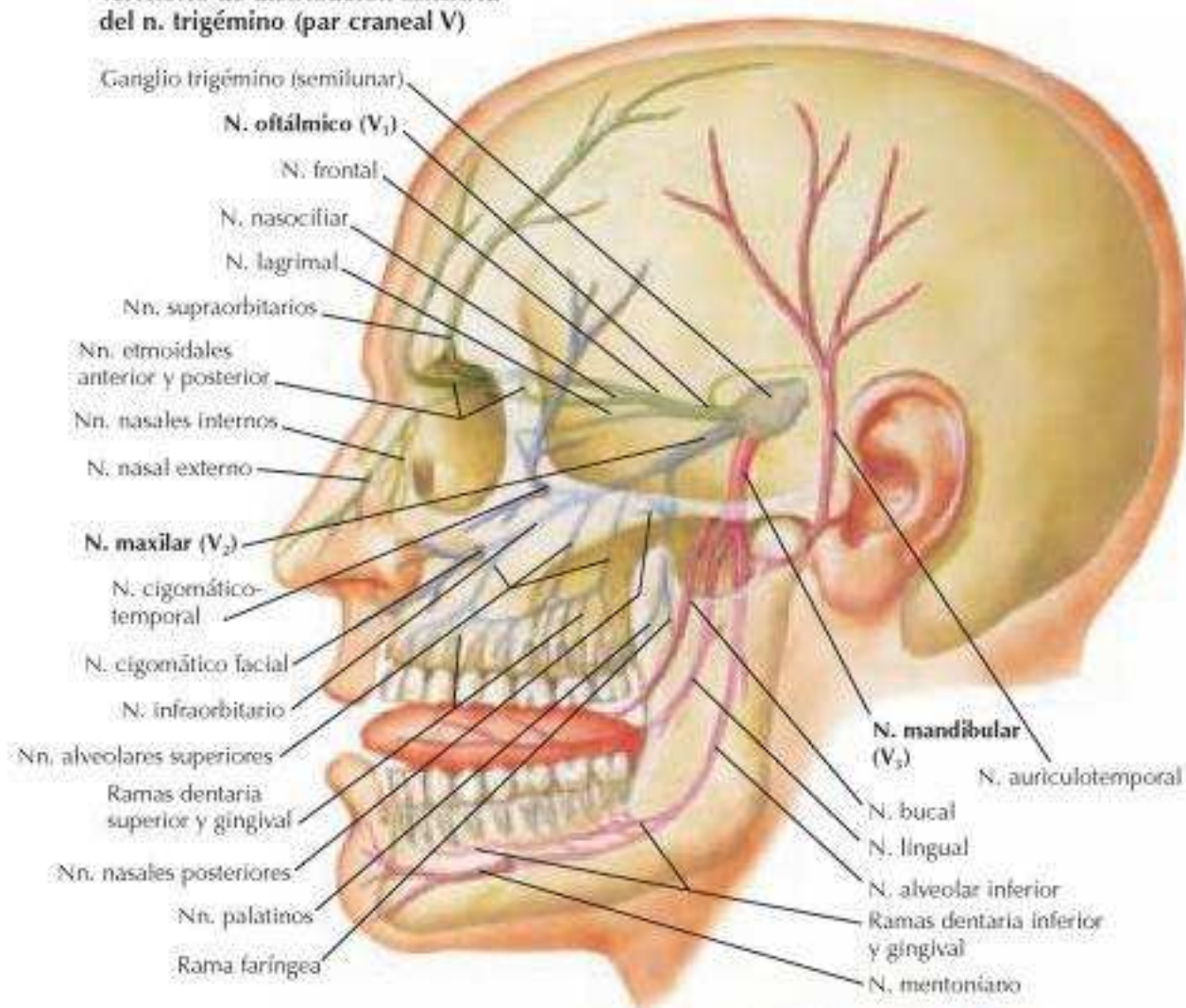
Hidden page

7 Neuralgia del trigémino

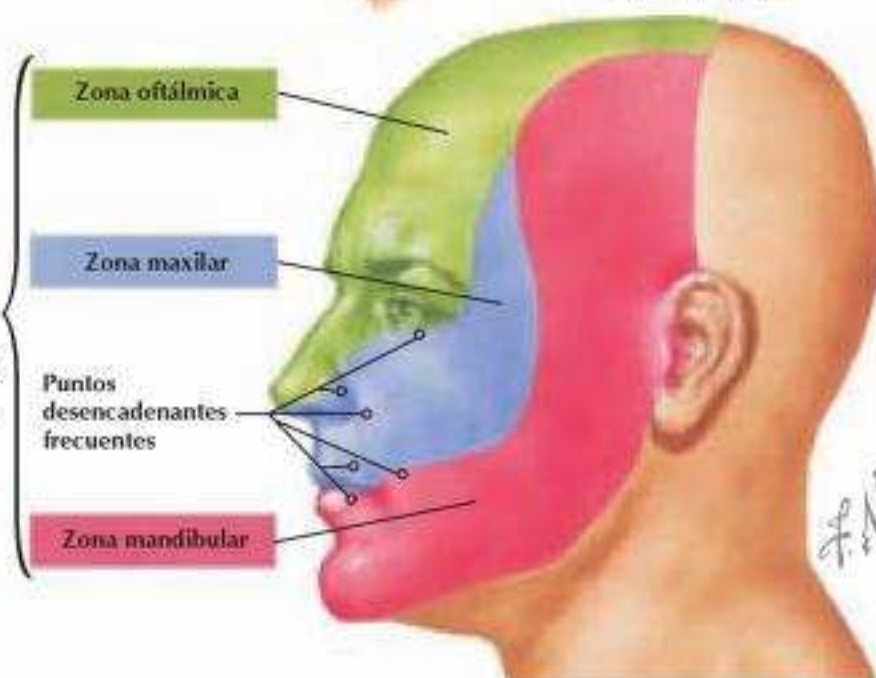
NEURALGIA DEL TRIGÉMINO	
Descripción	Dolor neuropático en el territorio de distribución del nervio trigémino
Fisiopatología	• Se considera que la compresión microvascular es la causa en muchos casos. La compresión de parte del nervio trigémino causa potenciales de acción repetitivos en el nervio, induciendo dolor • En algunos casos infrecuentes se observan tumores u otras lesiones en el ángulo pontocerebeloso
Características clínicas	• Dolor lancinante intenso confinado en todos los casos en el territorio de distribución del nervio trigémino de los lados del cuerpo. Se suele ver afectada una rama del nervio • El dolor tiene un carácter lancinante, fulgurante o punzante • El dolor aparece en episodios desencadenados a menudo por hablar, comer, masticar o cepillarse los dientes • Los pacientes suelen tener una edad intermedia o avanzada • Pueden aparecer remisiones espontáneas • La exploración física es normal, incluyendo la correspondiente a la función motora y sensitiva del nervio facial
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • Los estudios de imagen también suelen ser normales. En ocasiones se detectan lesiones en el ángulo pontocerebeloso; estas lesiones se observan mejor con RM que con TC • Aunque la causa suele ser microvascular, la angiografía no suele ofrecer información diagnóstica y, por tanto, no es necesaria en la mayor parte de los pacientes
Diagnóstico	• El diagnóstico se puede sospechar por las características clínicas de dolor lancinante en el territorio de distribución del trigémino • Se realizan los estudios de imagen para descartar otras causas de dolor neuropático
Diagnóstico diferencial	• <i>Espasmo hemifacial</i>. En ocasiones se diagnostica erróneamente como una neuralgia del trigémino. Sin embargo, el espasmo hemifacial es una contracción de los músculos faciales, mientras que la neuralgia del trigémino es un trastorno sensitivo. La confusión se debe a que algunos pacientes con neuralgia del trigémino realizan muecas continuamente debido al dolor • <i>Parálisis de Bell</i>. No se debe confundir con la neuralgia del trigémino; sin embargo, la confusión es posible porque muchos pacientes con neuralgia del trigémino sienten un cierto dolor en la zona periauricular

Hidden page

Territorio de distribución sensitiva del n. trigémino (par craneal V)



En la neuralgia del trigémino, el dolor puede aparecer en las zonas de la piel inervadas por las distintas ramas del n. trigémino



Hidden page

Hidden page

PANORÁMICA GENERAL DE LOS TRASTORNOS INMUNITARIOS	
Descripción	- Los trastornos inmunitarios pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso - Algunas enfermedades inmunitarias son primarias, en el sentido de que afectan principalmente al sistema nervioso, mientras que en otras el sistema nervioso aparece afectado junto a otros órganos y sistemas
Fisiopatología	- Los mecanismos de las enfermedades inmunitarias no se han definido de manera detallada - Uno de los posibles mecanismos es la estimulación antigénica con aparición de una respuesta inmunitaria persistente dirigida contra los tejidos del paciente
Manifestaciones clínicas	- Los trastornos inmunitarios causan una gran cantidad de manifestaciones clínicas centrales y periféricas - Algunos de los trastornos más importantes se exponen en esta sección, mientras que otros se consideran en secciones distintas
Trastornos	Características
TRASTORNOS NEUROLÓGICOS	
Miastenia	- Cuadro de debilidad que afecta a los músculos oculares de manera aislada o en combinación con los músculos bulbares y de los miembros, debido a la aparición de anticuerpos frente al receptor de la acetilcolina - Se diagnostica mediante la determinación de los anticuerpos - El tratamiento consiste en la administración de corticoides y piridostigmina. Son necesarios tratamientos inmunomoduladores adicionales con inmunoglobulina (Ig) intravenosa, plasmaféresis y algunos fármacos de quimioterapia
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda	- Neuropatía aguda mediada por mecanismos inmunitarios - Se trata con Ig i.v. o mediante plasmaféresis
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica	- Neuropatía crónica mediada por mecanismos inmunitarios - Se trata con Ig i.v. o con corticoides
Esclerosis múltiple	- Enfermedad desmielinizante multifocal que afecta al cerebro y a la médula espinal - Los episodios agudos se tratan con corticoides; también se utilizan diversos inmunomoduladores para la reducción del número de episodios
Neuritis óptica	- Desmielinización aguda en uno o ambos nervios ópticos - Puede ser un componente de la esclerosis múltiple (EM) o bien puede aparecer de manera independiente - Su tratamiento se realiza con corticoides, generalmente por vía intravenosa en las fases iniciales y, después, por vía oral con reducción progresiva de las dosis

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS (<i>continuación</i>)	
Encefalomiелitis diseminada aguda	• Cuadro postinfeccioso que se considera de origen inmunitario • Aparecen alteraciones desmielinizantes multifocales en el transcurso de horas o días • Se suele tratar con corticoides, aunque su utilidad es incierta
Mielitis transversa	• Cuadro de desmielinización en la médula espinal que puede aparecer junto con la EM o la neuromielitis óptica, o bien de manera aislada • Se trata con corticoides o plasmaféresis, aunque los datos que apoyan estos tratamientos no son tan sólidos como en el caso de la EM
TRASTORNOS SISTÉMICOS	
Lupus eritematoso sistémico	• Una enfermedad inmunitaria multisistémica que afecta especialmente a la piel, los vasos sanguíneos, los riñones, el cerebro y el corazón • Se trata con corticoides y otros inmunosupresores
Sarcoidosis	• Trastorno inmunitario que puede estar precipitado por una enfermedad infecciosa • Se trata con corticoides y con otros inmunosupresores
Poliarteritis nudosa	• Una vasculitis que afecta a todo el organismo. Los pacientes pueden presentar signos de isquemia cerebral transitoria y persistente, es decir, ataque isquémico transitorio y accidente cerebrovascular • Se trata con inmunosupresores, especialmente con corticoides

Hidden page

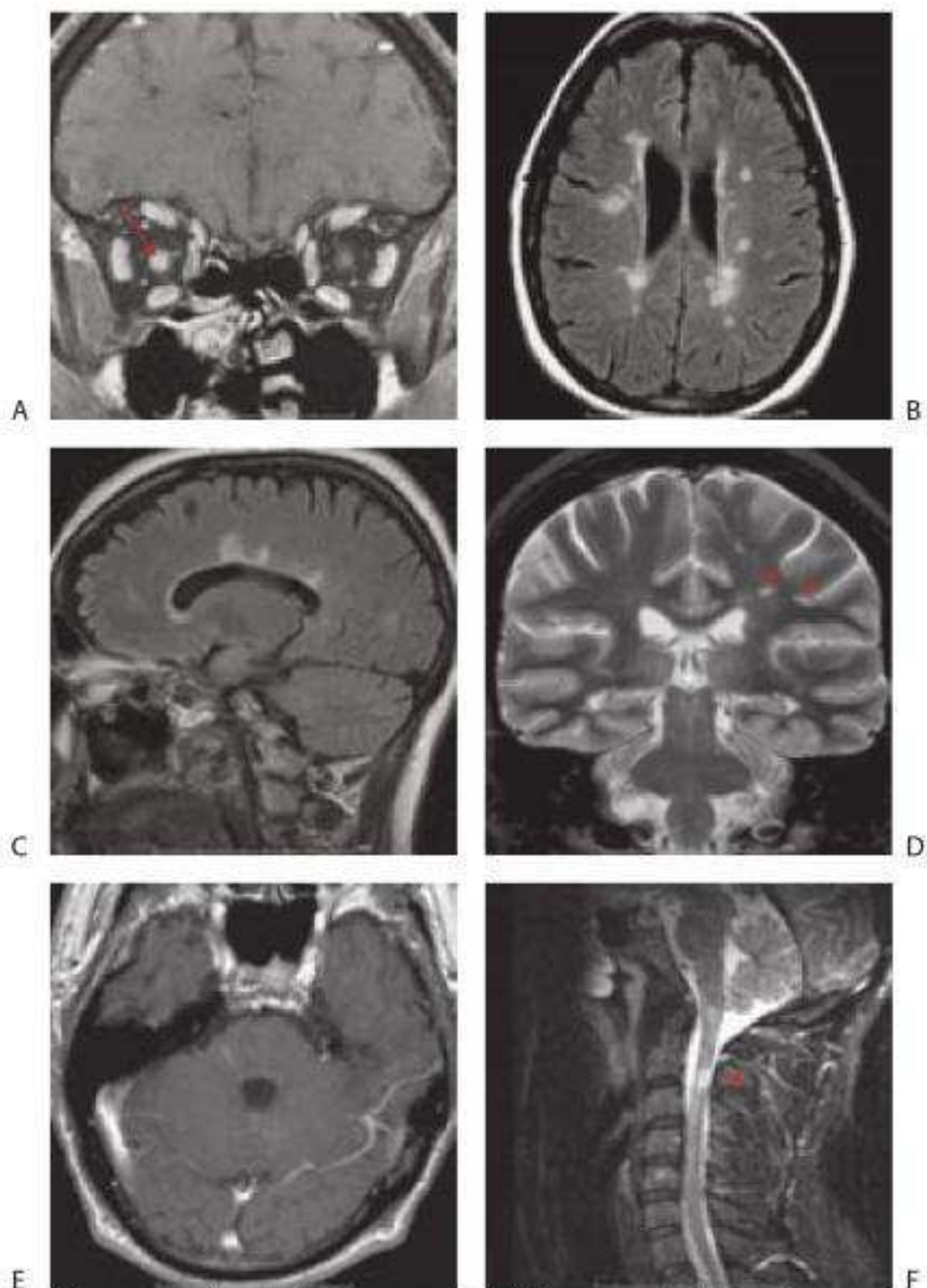
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Poliarteritis nodosa</i>. Causa déficits neurológicos multifocales y puede afectar a los sistemas nerviosos central (SNC) y periférico (SNP). No cumple los criterios diagnósticos del LES • <i>Esclerosis múltiple</i>. Puede dar lugar a lesiones multifocales en el SNC, que son similares a las del LES. Sin embargo, no se observa ninguno de los signos periféricos de los trastornos inmunitarios
Tratamiento	• El tratamiento se realiza mediante la inmunosupresión. Los corticoides se utilizan generalmente como tratamiento de primera línea, pero hay otras múltiples opciones terapéuticas como hidroxicloroquina (Plaquenil®), ciclofosfamida y metotrexato
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes mejora con el tratamiento inmunomodulador; sin embargo, los pacientes deben recibir el tratamiento de manera crónica y las recidivas son frecuentes

Criterios diagnósticos mayores del lupus eritematoso sistémico (LES)*
(Se deben cumplir al menos 4 criterios para establecer el diagnóstico)



ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)	
Descripción	Enfermedad inmunitaria caracterizada por la aparición de múltiples focos de desmielinización, con lesiones de edades distintas
Fisiopatología	La desmielinización se observa en el SNC y es frecuente la afectación de los nervios ópticos. Las alteraciones de la sustancia blanca pueden presentar un aspecto característico en lo relativo a la orientación de la desmineralización, con detección de los denominados «dedos de Dawson» en los estudios radiológicos y anatomopatológicos
Características clínicas	La EM se debe considerar en los pacientes jóvenes o de edad intermedia que presentan déficits neurológicos focales o multifocales. Estos pacientes muestran pocos factores de riesgo para el accidente cerebrovascular y presentan una incidencia baja de vasculitis; sin embargo, es necesario considerar estas posibilidades. Son frecuentes la pérdida visual, la hemiparesia, la paraparesia y la ataxia
Estudios	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • La RM demuestra la presencia de múltiples regiones de incremento de la intensidad de la señal en las imágenes ponderadas en T₂ y con recuperación de la inversión atenuada por líquido (FLAIR, <i>fluid attenuated inversion recovery</i>). Aunque estos hallazgos no son definitivos para el diagnóstico de EM, el aspecto radiológico puede sugerir una EM más que un problema vascular • La TC es mucho menos sensible que la RM para detectar las alteraciones de desmielinización • La punción lumbar demuestra una presión y un perfil bioquímico normales del LCR. Sin embargo, en los estudios inmunológicos se observa a menudo una elevación en el índice de las inmunoglobulinas (Ig) G, especialmente durante los episodios agudos. En muchos pacientes hay una banda IgG oligoclonal que se detecta en el LCR pero no en sangre
Diagnóstico	• El diagnóstico de EM se sospecha cuando un paciente presenta un déficit neurológico focal y muestra un perfil de riesgo bajo para la enfermedad vascular. El desarrollo de los síntomas a lo largo de horas o días también sugiere una enfermedad desmielinizante. Los antecedentes de déficits neurológicos apoyan el diagnóstico de EM • La RM muestra áreas múltiples de incremento de la intensidad de la señal en las imágenes ponderadas en T₂ y en las imágenes FLAIR. Aunque la RM no es definitiva, puede indicar una serie de diferencias que favorecen el diagnóstico de EM frente al de infarto • El examen de los potenciales evocados puede apoyar el diagnóstico si se identifican otras lesiones en la médula espinal, el cerebro o los nervios ópticos • Los datos del LCR pueden apoyar el diagnóstico debido al incremento del índice IgG en los pacientes con un episodio agudo, y a la observación de una banda IgG oligoclonal en muchos pacientes con EM • Se han propuesto criterios definidos para el diagnóstico de la EM, pero generalmente se han utilizado sólo en estudios de investigación, en los que el diagnóstico debe tener una certeza absoluta. En la práctica clínica, la combinación de los datos de la historia clínica, la exploración neurológica, la RM y el LCR permite diferenciar los cuadros posibles, probables y definitivos de EM

ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)–continuación	
Diagnóstico diferencial	• <i>Vasculitis</i>. La vasculitis de cualquier causa puede dar lugar a lesiones múltiples en el SNC. Entre estos cuadros están el lupus eritematoso sistémico y la poliarteritis nudosa • <i>Encefalomiелitis diseminada aguda</i>. Un trastorno desmielinizante monofásico que corresponde a un cuadro postinfeccioso. Las características de la RM pueden ser idénticas a las de la EM • <i>Enfermedad cerebrovascular de vasos de calibre pequeño</i>. Con el transcurso del tiempo, puede dar lugar a déficits neurológicos multifocales. La RM permite diferenciar generalmente las alteraciones vasculares de las desmielinizantes
Tratamiento	• Los episodios agudos se tratan con corticoides. El tratamiento clásico ha consistido en la administración intravenosa de metilprednisolona. Recientemente, se han utilizado formulaciones orales de metilprednisolona y dexametasona, que podrían constituir un tratamiento tan efectivo como su administración intravenosa • La administración de interferones o glatiramer puede reducir las recaídas. Si estos medicamentos son ineficaces, en ocasiones se utilizan fármacos quimioterápicos e inmunomoduladores • La espasticidad y los espasmos musculares se tratan con los fármacos habituales, como baclofeno, tizanidina, diazepam y otras benzodiazepinas, así como gabapentina
Curso clínico	• La mayoría de los pacientes mejoran, con recaídas intermitentes. Las remisiones pueden resolverse con una recuperación de la situación basal, pero es frecuente la acumulación de déficits neurológicos fijos • Los pacientes pueden presentar una transición desde la forma recidivante-remitente de la EM hasta la forma secundaria-progresiva, caracterizada por déficits progresivos y por una respuesta menor frente al tratamiento con inmunomoduladores



A. Imagen coronal ponderada en T_1 , con saturación de la grasa y tras la administración de gadolinio, en la que se observan captación y aumento de tamaño del nervio óptico derecho (flecha). B, C. Imágenes de recuperación de la inversión atenuada por líquido FLAIR (*fluid attenuated inversion recovery*) axial y sagital con incremento de la señal T_2 en el cuerpo calloso y en la sustancia blanca periventricular, con extensión hasta la sustancia blanca central siguiendo el trayecto de los vasos. Este aspecto también queda ilustrado en D, una imagen coronal ponderada en T_2 , en la que las típicas lesiones ovales se orientan en el sentido del trayecto de los vasos constituyendo los típicos «dedos de Dawson» (cabezas de flecha). E. Imagen axial ponderada en T_1 y con gadolinio, en la que se observa el aspecto brillante de la captación en T_2 correspondiente a la lesión que aparece en otras secuencias en el pedúnculo cerebeloso derecho. Esta captación sugiere que la enfermedad presenta actividad. F. Imagen sagital ponderada en T_2 en la que se observa una lesión brillante en T_2 localizada en la parte posterior del nivel C2-3 medular.

NEURITIS ÓPTICA (NO)	
Descripción	Un proceso desmielinizante e inflamatorio del nervio óptico. Puede aparecer de manera independiente o formando parte de alguna otra enfermedad desmielinizante
Fisiopatología	• La desmielinización se puede producir de manera aislada o como parte de una EM o una neuromielitis óptica • La desmielinización inflamatoria causa alteraciones visuales
Características clínicas	• Las alteraciones visuales constituyen el síntoma más frecuente. Disminución de la agudeza visual y en ocasiones pérdida de la visión; son destacadas las dificultades para la diferenciación de los colores • Al mover los ojos, el paciente puede presentar dolor de localización retrobulbar • En el estudio del fondo de ojo se puede observar papiledema, pero en la mayor parte de los pacientes no existen alteraciones visibles debido a que la zona de afectación queda por detrás del ojo • Puede ser bilateral o unilateral
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • La RM es a menudo normal en los casos en los que la NO es un problema aislado. La NO asociada a EM muestra regiones de incremento en la intensidad T2, sugestivas de desmielinización multifocal • En el LCR se observa un perfil bioquímico normal. Los hallazgos que podrían sugerir una EM son las bandas oligoclonales, la elevación del índice IgG y la presencia de proteína básica de la mielina • Los potenciales evocados visuales suelen estar alterados, con un retraso o una desaparición de la respuesta normal, lo que es congruente con una NO unilateral o bilateral. Los potenciales evocados no visuales (potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados auditivos de tronco encefálico) pueden estar alterados en los casos en los que la NO forma parte de una enfermedad desmielinizante difusa, pero en los demás casos son normales
Diagnóstico	• Se debe sospechar una NO en los pacientes que sufren una pérdida visual en uno o ambos ojos. El dolor relacionado con el movimiento de los ojos respalda el diagnóstico. Una pequeña proporción de pacientes presenta papiledema • Se realiza la RM para descartar lesiones estructurales y desmielinizantes. La normalidad de la RM apoya el diagnóstico de una NO idiopática. La detección de lesiones en la RM sugiere la posibilidad de que el paciente desarrolle más adelante una EM

NEURITIS ÓPTICA (NO) (continuación)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Esclerosis múltiple</i>. Esta posibilidad se debe considerar en los pacientes con NO, aunque la mayor parte de los pacientes con NO no sufre una EM ni tampoco la desarrolla en el futuro. Los pacientes con NO y que presentan los marcadores ya señalados en el LCR o muestran lesiones de la sustancia blanca en la RM tienen un riesgo aumentado de desarrollar EM en el futuro • <i>Neuromielitis óptica (enfermedad de Devic)</i>. Cursa con neuritis óptica y mielitis transversal • <i>Glaucoma agudo</i>. Puede dar lugar a alteraciones visuales y a dolor en el globo ocular. El dolor se localiza en el propio globo ocular, más que por detrás de éste. El diagnóstico diferencial se realiza mediante la exploración ocular
Tratamiento	• Los tratamientos más habituales son los distintos regímenes de corticoides administrados por vía intravenosa, seguidos de la reducción progresiva de la dosis de prednisona. Según la información existente en la actualidad, no parecen tener utilidad los corticoides administrados exclusivamente por vía oral • No es necesario el tratamiento inmunosupresor a largo plazo en la NO, excepto cuando forma parte de una EM
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes muestra una mejoría de la visión, aunque es habitual una pérdida visual residual • Existe el riesgo de recidiva de la neuritis óptica o de desarrollo de otras lesiones desmielinizantes

Hidden page

Hidden page

Hidden page

OTROS TRASTORNOS INMUNITARIOS	
Trastorno	Características
Neuromielitis óptica	• Enfermedad inmunitaria relacionada con la esclerosis múltiple (EM). Se observa desmielinización en los nervios ópticos y en la médula espinal • Una neuromielitis óptica aparente que evoluciona finalmente con aparición de lesiones desmielinizantes en otras zonas del sistema nervioso central es realmente una EM. La neuromielitis óptica que aparece tras un catarro o alguna otra infección y que no evoluciona con aparición de otras alteraciones neurológicas se considera una forma de encefalomiелitis diseminada aguda • Las características clínicas son la pérdida de la visión debida a la neuritis óptica, la espasticidad, las dificultades para el control vesical y las alteraciones sensitivas a consecuencia de la afectación de la médula espinal • El tratamiento se lleva a cabo mediante medidas complementarias. Se suelen utilizar corticoides, aunque no se ha demostrado su efecto beneficioso
Encefalomiелitis diseminada aguda	• Trastorno desmielinizante agudo postinfeccioso del SNC. Aparece después de un catarro o alguna otra enfermedad. También se puede iniciar tras una vacunación • Sus características clínicas pueden ser cefalea, encefalopatía, convulsiones y alteraciones correspondientes a neuritis óptica, miелitis transversal o ambas • Se trata con corticoides • Algunos pacientes parecen presentar una recuperación total, pero en muchos casos muestran déficits neurológicos residuales
Miелitis transversal	• Lesión desmielinizante inflamatoria en la médula espinal, generalmente en la región torácica • Los pacientes presentan paraparesia y alteraciones en el control de los esfínteres. La espasticidad aparece después de la paraparesia. No existen déficits neurológicos relacionados con el cerebro. El dolor en la espalda es frecuente al comienzo del cuadro • Se trata inicialmente con corticoides, aunque pueden ser necesarios otros tratamientos inmunitarios • Los pacientes suelen presentar un déficit residual
Poliarteritis nudosa	• Enfermedad inmunitaria que puede afectar al SNC o al SNP • La afectación cerebral puede dar lugar a ACV y convulsiones. La afectación del SNP puede cursar con déficits sensitivos, dolor neuropático o déficits motores con debilidad • Se trata con inmunosupresores. A menudo, el tratamiento de primera línea se realiza con corticoides
Granulomatosis de Wegener	• Una vasculitis con afectación de múltiples órganos • La afectación extraneurológica consiste en una inflamación de los senos paranasales, a menudo con sobreinfección bacteriana. También son frecuentes la tos y otros signos de afectación pulmonar. Son habituales la tumefacción y el dolor en las articulaciones, que se observan en la mayor parte de los pacientes • La afectación neurológica consiste en una polineuropatía o una mononeuropatía múltiple. Las neuropatías craneales son mucho menos frecuentes. Algunos pocos pacientes pueden presentar un ACV o una cerebritis, con alteraciones del estado mental, signos neurológicos focales o convulsiones • El tratamiento inicial más habitual consiste en la inmunosupresión con ciclofosfamida

Encefalomiелitis diseminada aguda

La TC sin contraste (*izquierda*) muestra varias áreas de densidad baja en los lóbulos frontales y parietales, con afectación más importante de la sustancia blanca periventricular. La TC con contraste (*derecha*) muestra captación en las circunvoluciones.



Esclerosis múltiple: patología del sistema nervioso central



En el segmento torácico de la médula espinal

PANORÁMICA GENERAL DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES	
Introducción	- Las enfermedades neuromusculares comprenden una gran variedad de procesos patológicos y trastornos que a menudo cursan con una gran cantidad de signos y síntomas clínicos de carácter desconcertante - La mejor estrategia para el establecimiento del diagnóstico inicial es la realización de una historia clínica y una exploración neurológica detalladas, que se pueden complementar con las pruebas neurofisiológicas apropiadas - Hay algunas pruebas analíticas específicas que pueden confirmar el diagnóstico de algunas de las enfermedades de este grupo. En algunos casos, los estudios de neuroimagen y la biopsia del músculo esquelético o el nervio periférico también pueden tener utilidad - Las enfermedades neuromusculares se clasifican en cuatro grupos: - Enfermedades de la neurona motora - Neuropatías periféricas - Trastornos de la transmisión neuromuscular - Miopatías
Categoría	Enfermedades representativas
Enfermedades de la neurona motora	- Esclerosis lateral amiotrófica - Esclerosis lateral primaria - Atrofia muscular espinal
Neuropatías periféricas	- Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (síndrome de Guillain-Barré) - Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica - Neuropatías sensitivomotoras (p. ej., la neuropatía diabética) - Mononeuropatías (p. ej., síndrome del túnel carpiano) - Neuropatía motora multifocal
Trastornos de la transmisión neuromuscular	- Miastenia grave y miastenia ocular - Síndrome miasténico (síndrome de Eaton-Lambert) - Botulismo
Miopatías	- Distrofias musculares - Miopatías inflamatorias - Miopatías metabólicas - Miopatías tóxicas

Hidden page

PANORÁMICA GENERAL DE LAS NEUROPATÍAS	
Descripción	- La neuropatía es un problema extremadamente frecuente en la práctica clínica y cursa con grados diversos de afectación sensitiva, motora o ambas. La distribución y las características de los síntomas dependen del tipo de neuropatía - La presentación clínica ofrece a menudo la información de mayor utilidad para establecer el diagnóstico. Cuando la historia clínica y la exploración física ofrecen datos indicativos de neuropatía periférica, el abordaje diagnóstico convencional incluye la realización de estudios neurofisiológicos, pruebas analíticas y, raramente, el análisis del LCR
Fisiopatología	Las causas de la neuropatía son múltiples: metabólicas, traumáticas, genéticas, tóxicas, paraneoplásicas, mediadas por mecanismos inmunitarios e idiopáticas
Características clínicas	La neuropatía suele afectar con mayor intensidad a zonas distales que a zonas proximales y cursa característicamente con una combinación de pérdida sensitiva, parestesias, debilidad o dolor de intensidad y características variables
Estudios de laboratorio	Las determinaciones analíticas realizadas con mayor frecuencia en los casos de posible neuropatía son: - Anticuerpos antinucleares (ANA), antígeno nuclear extraíble (ENA, <i>extractable nuclear antigen</i>), anticuerpos perinucleares frente al citoplasma de los neutrófilos (pANCA, <i>perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic antibody</i>), anticuerpos citoplásmicos frente al citoplasma de los neutrófilos (cANCA, <i>cytoplasmic anti-neutrophil cytoplasmic antibody</i>), velocidad de sedimentación globular (VSG), proteína C reactiva (PCR) - Inmuno-electroforesis de proteínas séricas - Hemoglobina A1C - Vitamina B₁₂, folato - Determinación de las concentraciones de los metales pesados - Estudio de los virus de la hepatitis y del virus de la inmunodeficiencia humana, si estuviera indicado La <i>electromiografía (EMG)</i> se realiza para determinar la localización y las características de la neuropatía La <i>biopsia del nervio periférico</i> se puede realizar para descartar trastornos específicos, como las neuropatías inflamatorias Los <i>estudios de imagen</i> tienen un valor limitado en las neuropatías, a menos que se considere que una mononeuropatía se debe a una lesión ocupante de espacio, como un neuroma

Hidden page

Hidden page

EVALUACIÓN DE LAS NEUROPATÍAS	
Clasificación de las neuropatías	La clasificación de la neuropatía en las categorías siguientes puede tener una gran utilidad para establecer el diagnóstico de neuropatía: • Polineuropatía frente a mononeuropatía y frente a mononeuropatía múltiple • Axonal frente a desmielinizante • Motora frente a sensitiva y frente a sensitivomotora • Aguda frente a subaguda y frente a crónica Este diagnóstico diferencial se establece en función de la historia clínica la exploración física y la EMG. La información adicional obtenida a través de las pruebas analíticas y la biopsia puede ser útil para establecer el diagnóstico definitivo
Clasificación	Características
Polineuropatía frente a mononeuropatía y frente a mononeuropatía múltiple	• La <i>polineuropatía</i> queda sugerida por la simetría de los síntomas y signos. Es frecuente la reducción de los reflejos distales; la disminución de la sensibilidad y de la actividad motora es distal. Las piernas se ven afectadas antes que los brazos. Generalmente, estos problemas tienen un origen metabólico, tóxico, genético o idiopático • La <i>mononeuropatía</i> queda sugerida por la aparición de síntomas y signos en el territorio de distribución de un nervio, como los nervios mediano o peroneo. La localización relacionada con un nervio se puede sugerir a través de los músculos y las zonas de piel afectadas; por ejemplo, neuropatía del nervio mediano proximal o distal. Generalmente, estos problemas se deben a compresión o a isquemia • La <i>mononeuropatía múltiple</i> puede cursar con síntomas y signos de mononeuropatías múltiples. Generalmente, su origen es metabólico, inmunitario o infeccioso
Neuropatía axonal frente a neuropatía desmielinizante	• Este diagnóstico diferencial se aplica principalmente a la polineuropatía • La <i>neuropatía axonal</i> queda sugerida por la preservación relativa de los reflejos. La EMG confirma el diagnóstico. Es el tipo más frecuente de neuropatía y puede deberse a trastornos metabólicos, tóxicos, genéticos y nutricionales • La <i>neuropatía desmielinizante</i> queda sugerida por la supresión intensa o la ausencia de los reflejos. Los ECN y la EMG confirman el diagnóstico. Estas neuropatías son con mayor frecuencia de origen inmunitario, pero también pueden ser genéticas
Neuropatía motora frente a neuropatía sensitiva y frente a neuropatía sensitivomotora	• Las <i>neuropatías motoras</i> son frecuentes y cursan con debilidad en ausencia de dolor y de disminución de la sensibilidad. Las neuropatías motoras más importantes del adulto son la esclerosis lateral amiotrófica y la neuropatía motora múltiple. En los niños, las más importantes son las atrofas musculares espinales • Las <i>neuropatías sensitivas</i> cursan con alteraciones de la sensibilidad, sin déficits motores. Son causas importantes la diabetes y el sida • Las <i>neuropatías sensitivomotoras</i> son las más frecuentes y representan la mayor parte de las neuropatías genéticas y adquiridas

Pruebas diagnósticas individuales	
Neuropatía aguda frente a neuropatía subaguda y frente a neuropatía crónica	• La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (síndrome de Guillain-Barré) es el prototipo de neuropatía aguda o subaguda. La mayoría de las demás neuropatías son de tipo crónico • Las <i>neuropatías agudas o subagudas</i> suelen tener un origen inmunitario y tóxico, mientras que las <i>neuropatías crónicas</i> son con mayor frecuencia metabólicas, genéticas o idiopáticas • La historia clínica y la EMG son útiles para diferenciar estas formas de neuropatía
Estudios de conducción nerviosa (ECN) y electromiografía (EMG)	• Los ECN se llevan a cabo mediante la estimulación de los nervios periféricos con registros procedentes de otros nervios o músculos. La conducción nerviosa motora se evalúa mediante el registro en los músculos. La conducción nerviosa sensitiva se estudia mediante el registro en diversas zonas del nervio que no contienen fibras motoras como, por ejemplo, en los dedos de las manos • Los ECN y la EMG pueden diferenciar las alteraciones axonales de las desmielinizantes. Además, la EMG puede determinar la cronicidad de las alteraciones
Pruebas analíticas en sangre y orina	• Se pueden realizar múltiples pruebas analíticas, como las ya señaladas. Todas ellas se efectúan principalmente en relación con los trastornos adquiridos de los nervios periféricos • Se pueden realizar pruebas genéticas para descartar los trastornos hereditarios • Se puede analizar la orina para descartar la presencia de metales pesados, que es una causa de neuropatía infrecuente pero importante
Biopsia del nervio periférico	• La biopsia del nervio periférico se realiza en una pequeña proporción de pacientes con neuropatía, principalmente en los casos en los que se sospecha la presencia de cuadros de neuropatía mediada por mecanismos inmunitarios, o debida a trastornos metabólicos como, por ejemplo, la amiloidosis • La biopsia se realiza en el segmento de un nervio puramente sensitivo, de manera que el paciente no presente un déficit motor después

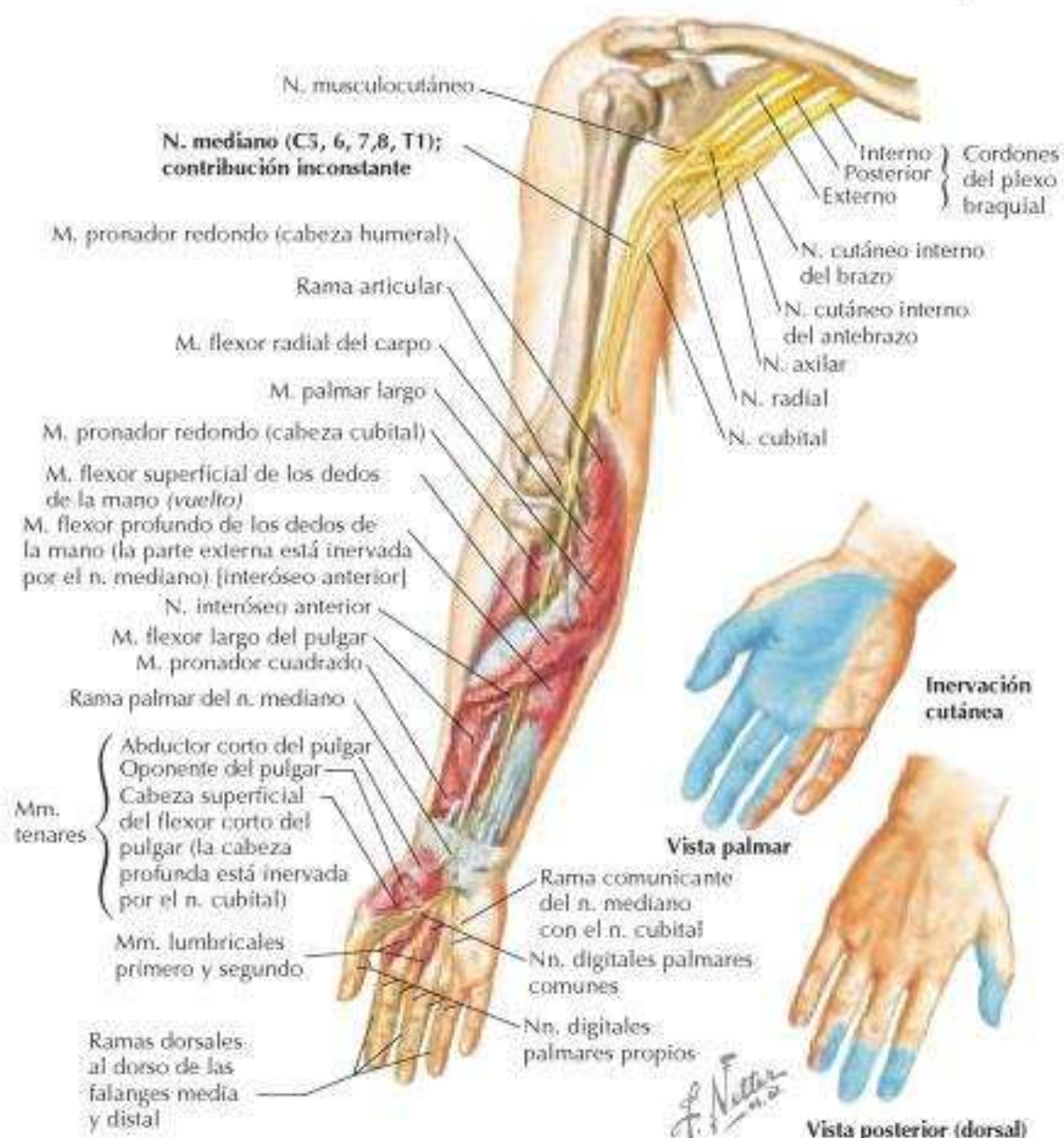
Hidden page

Hidden page

Hidden page

N. mediano**Vista anterior**

Nota: sólo se muestran los músculos inervados por el n. mediano



NEUROPATÍA DEL CUBITAL	
Descripción	Disfunción del nervio cubital, que realiza la inervación sensitiva de la parte cubital de la mano y la inervación motora de muchos de los músculos intrínsecos de la mano
Fisiopatología	- El nervio cubital es susceptible a la compresión en el surco cubital del codo, en la parte distal del codo y en la muñeca, cuando alcanza la mano - Cualquier causa de polineuropatía predispone a la compresión del nervio cubital. Entre ellas la diabetes, que es el trastorno predisponente más frecuente
Características clínicas	<i>Síntomas:</i> - Disminución de la sensibilidad, dolor o ambos en la parte distal del territorio de distribución del nervio cubital, con afectación de los lados palmar y dorsal de la parte cubital de la mano. Se ven afectados el dedo meñique y la mitad cubital del dedo anular - Los pacientes pueden presentar debilidad en los movimientos de la mano, cuando la neuropatía cubital es grave <i>Signos:</i> - Es frecuente la disminución de la sensibilidad en el territorio de distribución del nervio cubital - En ocasiones se observa debilidad en los músculos inervados por el cubital. Esta debilidad se puede determinar con mayor facilidad en los músculos interóseos (debilidad al separar los dedos). También se puede demostrar una debilidad en los músculos flexores largos de los dedos de la mano, con afectación de los dedos anular y meñique
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - Los estudios de imagen son normales; la RM y la TC no muestran alteraciones importantes - En la electromiografía (EMG) se observa un retraso de la conducción en los nervios sensitivos y/o motores de la región afectada
Diagnóstico	- Se sospecha la neuropatía cubital cuando el paciente muestra disminución de la sensibilidad y el dolor, especialmente asociada a debilidad, en el territorio de distribución distal del nervio cubital - La confirmación se realiza con la EMG, en la que se detecta retraso focal y/o denervación aislada en los músculos inervados por el cubital
Diagnóstico diferencial	<i>Síndrome del túnel carpiano.</i> Se puede confundir con una neuropatía del cubital; sin embargo, el territorio de distribución del déficit es muy diferente, y la EMG puede ser definitiva <i>Radiculopatía C8.</i> Puede causar alteraciones sensitivas y debilidad similares a las de la neuropatía del cubital. Generalmente, la EMG puede diferenciar ambos tipos. En la radiculopatía C8 también están afectados los músculos inervados por la raíz C8 y por el nervio mediano, como el abductor corto del pulgar <i>Plexopatía braquial.</i> Puede causar un patrón de debilidad similar al de la neuropatía cubital; sin embargo, también están afectados los músculos inervados por el mediano

NEUROPATÍA DEL CUBITAL (<i>continuación</i>)	
Tratamiento	• Las férulas de la muñeca tienen poca utilidad en la neuropatía del cubital. Pueden ser útiles los métodos de almohadillado y protección del codo, así como los consejos para que el paciente evite los traumatismos sobre el nervio cubital en las proximidades del codo • Se puede realizar una transposición quirúrgica del nervio cubital a nivel del codo, o bien una descompresión distal, según la localización de la lesión; sin embargo, esta medida se suele reservar para pacientes con sintomatología refractaria o debilidad prominente
Curso clínico	Se debe esperar una mejora espontánea de la neuropatía cubital; sin embargo, no es infrecuente que persista la disminución de la sensibilidad en el territorio de distribución del nervio cubital. Tampoco es infrecuente la persistencia de una cierta debilidad

N. cubital**Vista anterior**

Nota: sólo se muestran los músculos
inervados por el n. cubital

N. cubital (C7, 8, T1)
(no origina ramas
por encima del codo)
Contribución inconstante

**Inervación
cutánea****Vista palmar****Vista
posterior (dorsal)**

M. flexor corto del pulgar (sólo
la cabeza profunda; la cabeza
superficial y los demás
mm. tenares están innervados
por el n. mediano)

M. aductor del pulgar

*F. Netter
M.D.*



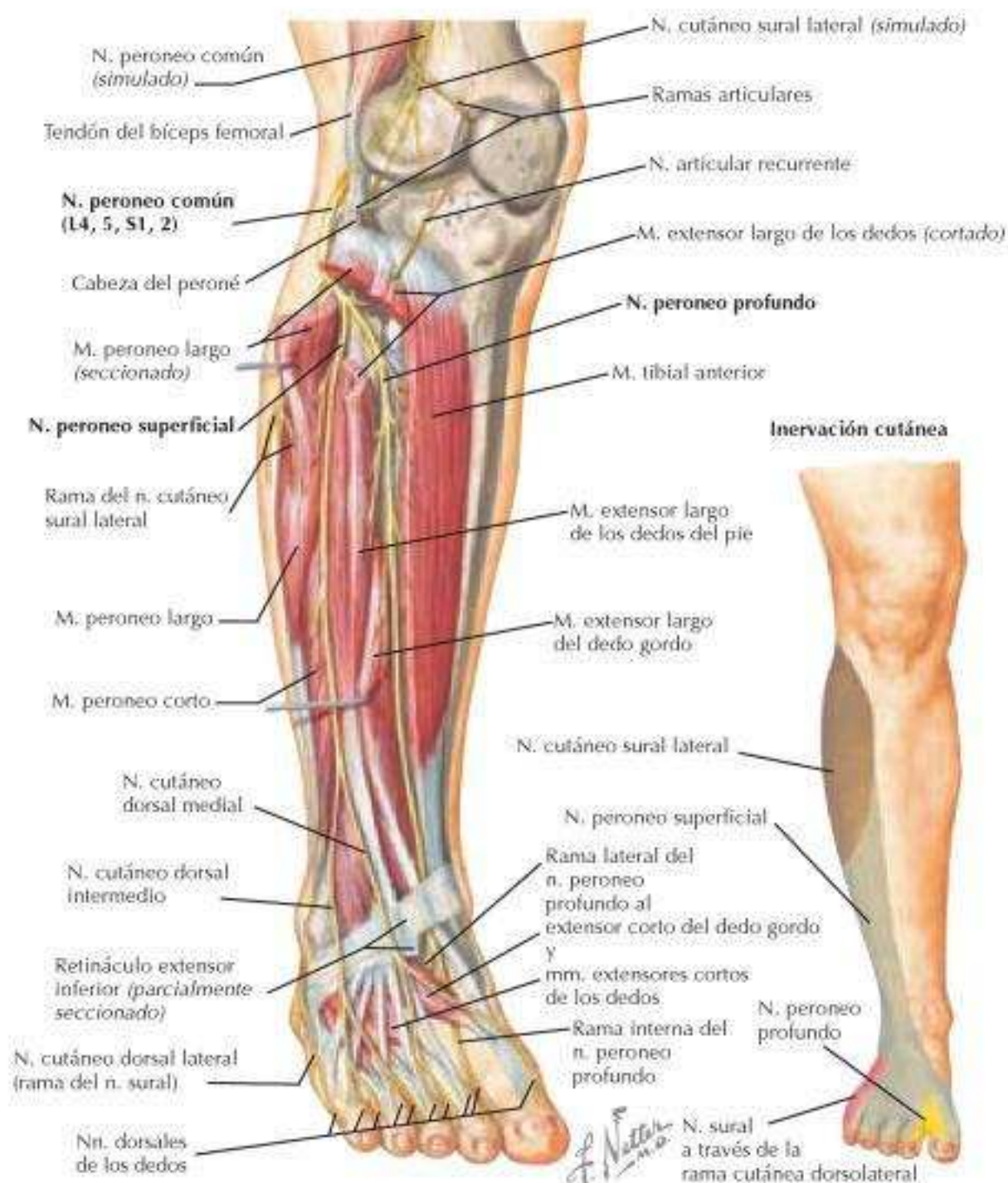
Hidden page

NEUROPATÍA DEL RADIAL (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico diferencial	• <i>ACV</i>. Puede causar debilidad en la extensión de la muñeca; sin embargo, también pueden estar afectados otros músculos. Los reflejos tendinosos del brazo suelen ser activos en el caso del ACV y en muchos otros cuadros debidos a causas de localización central • <i>Plexopatía braquial</i>. Puede causar debilidad en los músculos inervados por el radial, pero el déficit también incluye los músculos inervados por los nervios mediano y cubital
Tratamiento	• El tratamiento consiste en la evitación de una lesión adicional y en la detección de los factores predisponentes, como la polineuropatía y el alcoholismo • Son útiles la fisioterapia y la terapia ocupacional. Como parte de estos tratamientos, en las lesiones graves puede ser necesaria la aplicación de una férula en la muñeca y los dedos de la mano • El dolor puede ser intenso, pero es infrecuente. Cuando aparece se puede tratar mediante antiepilépticos, antidepresivos seleccionados o ambos, al igual que el dolor neuropático de cualquier otra causa
Curso clínico	La debilidad suele mejorar con el paso del tiempo. La velocidad de la mejoría es variable; en algunos casos la mejoría tiene lugar a las pocas semanas, pero los casos con lesión axonal intensa pueden requerir muchos meses. La evitación de las lesiones adicionales es el elemento clave para la prevención de las segundas lesiones

Hidden page

NEUROPATÍA DEL PERONEO	
Descripción	La lesión del nervio peroneo cursa con mayor frecuencia con un cuadro de pie caído
Fisiopatología	• La compresión del nervio peroneo es más frecuente en la zona del cuello del peroné, donde el nervio está más expuesto. El reposo prolongado en cama, especialmente en los pacientes hospitalizados, puede dar lugar a una neuropatía del peroneo por compresión • La inyección intramuscular realizada incorrectamente puede causar una lesión del nervio ciático en las nalgas. Por lo general, este cuadro da lugar a una disfunción de las ramas peronea y tibial, pero se suele afectar predominantemente la primera. Además, las lesiones compresivas y traumáticas del nervio ciático también pueden afectar de forma predominante a la rama peronea
Características clínicas	• El pie caído debido a debilidad de los músculos extensores del pie es el síntoma más frecuente. La evaluación específica del músculo tibial anterior demuestra debilidad. Los músculos peroneos también pueden estar afectados, con alteración de la estabilización lateral • No existen alteraciones en los reflejos • Puede estar alterada o disminuida la sensibilidad en el dorso del pie • La función de los músculos inervados por el nervio tibial es normal, especialmente la de los flexores y eversores plantares
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales, a menos que se identifique algún problema de malnutrición, alcoholismo u otras causas de polineuropatía • Los estudios de imagen de la espalda y la pierna suelen ser normales, de modo que a menudo no son necesarios • En la electromiografía (EMG) se puede observar un retraso de la conducción del nervio peroneo en su trayecto sobre el cuello del peroné, aunque no de manera constante. La EMG puede mostrar denervación en los músculos inervados por el peroneo, pero pueden ser necesarias hasta 4 semanas para que aparezcan las alteraciones en la EMG
Diagnóstico	• Se debe sospechar neuropatía del peroneo cuando un paciente presenta un cuadro de pie caído. Los antecedentes de reposo prolongado en cama apoyan el diagnóstico • La EMG puede confirmar el diagnóstico, pero habitualmente una exploración neurológica detallada permite establecerlo

Hidden page

N. peroneo común

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Velocidad de la conducción nerviosa	Electromiografía	Pronóstico
Respuesta de los mm. hipotenares a la estimulación del n. cubital Respuesta a la estimulación en la muñeca Respuesta a la estimulación en el codo (Velocidad de conducción normal) Estímulo Onda F normal 0 3 8 Milisegundos 25	4 días Actividad voluntaria En reposo Número normal de unidades motoras	Excelente
Respuesta a la estimulación en la muñeca Respuesta a la estimulación en el codo (Velocidad de conducción normal) Estímulo Potenciales de acción musculares compuestos (PAMC) normales Onda F retardada 0 3 8 Milisegundos 38	1 semana Actividad voluntaria En reposo Ligera disminución de las unidades motoras	Excelente
Respuesta a la estimulación en la muñeca Respuesta a la estimulación en el codo (Disminución de la velocidad de conducción) Estímulo PAMC dispersos Ausencia de onda F 0 6 17 Milisegundos	2 semanas Actividad voluntaria En reposo Disminución mayor de las unidades motoras	Bueno
Respuesta a la estimulación en la muñeca Ausencia de respuesta a la estimulación en el codo (No es posible calcular la velocidad de conducción) Estímulo PAMC dispersos y con amplitud baja Ausencia de onda F 0 6 Milisegundos	3 semanas Actividad voluntaria En reposo Fibrilaciones Estimulación de escasas unidades motoras aisladas	Regular a bueno

Hidden page

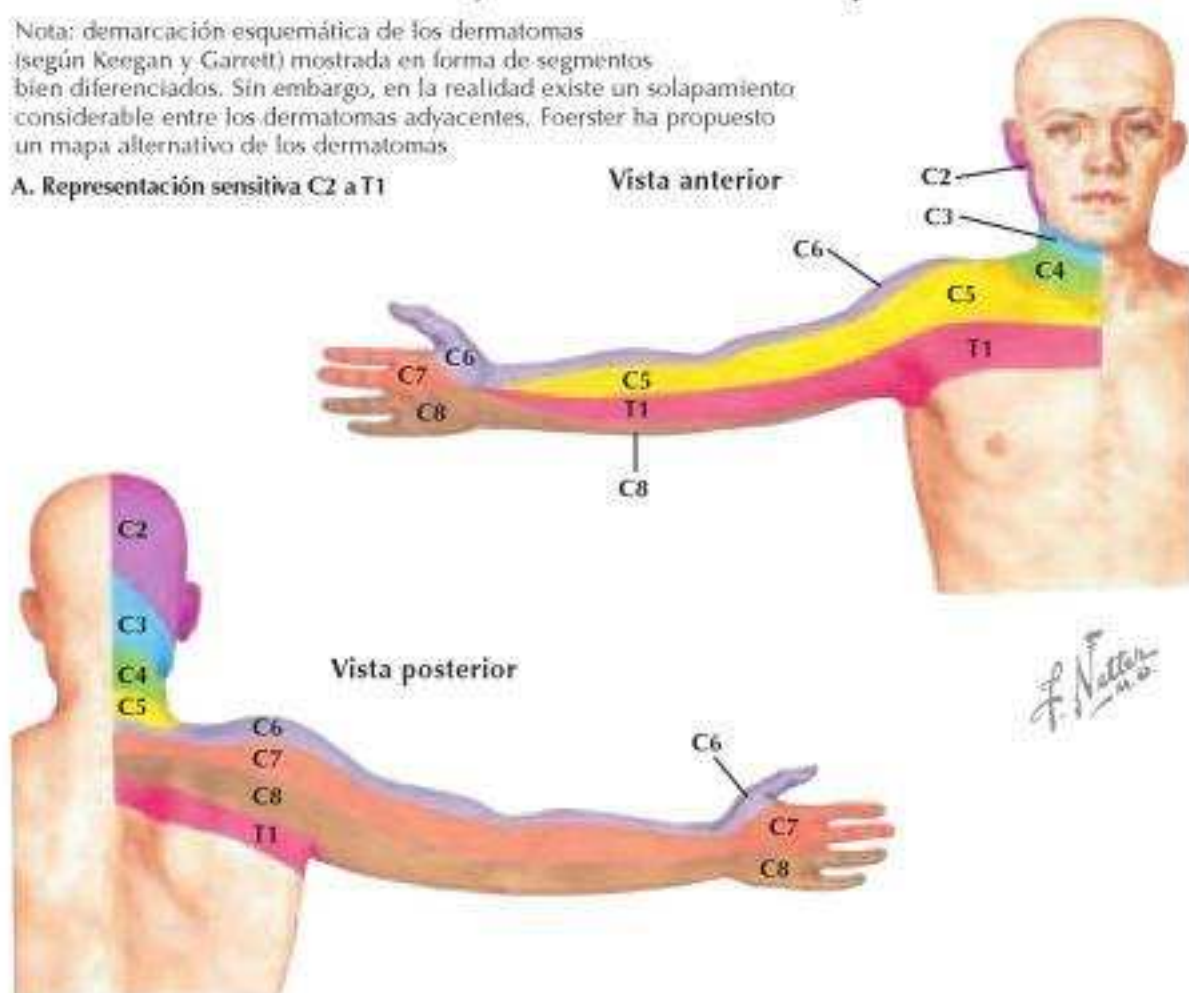
RADICULOPATÍA CERVICAL	
Descripción	La lesión de las raíces nerviosas cervicales puede dar lugar a cualquier combinación de disminución de la sensibilidad, dolor o debilidad motora en el territorio de distribución de una sola raíz nerviosa
Fisiopatología	- Las causas de la radiculopatía cervical son múltiples: - Enfermedad discal intervertebral - Formación de osteófitos - Tumores - Infecciones - Diabetes - La fisiopatología habitual es la compresión o infiltración de una raíz nerviosa, con la lesión resultante de la mielina y los axones
Características clínicas	- Los hallazgos clínicos dependen del grado de la lesión. La mayor parte de los pacientes sufre un dolor en el cuello con irradiación hacia el brazo en el territorio de distribución del dermatoma. Puede haber debilidad, pero no es invariable - La aparición de una erupción cutánea sobre una parte del dermatoma afectado sugiere un herpes zóster, que generalmente tiene un aspecto vesicular característico - Los síntomas y signos regulares individuales son los siguientes: - La <i>radiculopatía C5</i> causa un déficit sensitivo en la parte radial del antebrazo. Se observa debilidad motora en los músculos deltoides y bíceps. El reflejo bicipital está reducido - La <i>radiculopatía C6</i> causa un déficit sensitivo en los dedos pulgar e índice. El déficit motor se localiza en los músculos bíceps y braquiorradial. El reflejo bicipital suele estar reducido y los reflejos braquiorradiales también pueden estarlo - La <i>radiculopatía C7</i> causa un déficit sensitivo en los dedos medio y anular. El déficit motor se localiza en los músculos extensores de la muñeca y el tríceps. El reflejo tricipital puede estar reducido - La <i>radiculopatía C8</i> causa un déficit sensitivo en el dedo meñique. El déficit motor se localiza en los músculos intrínsecos de la mano inervados por los nervios mediano y cubital. Los reflejos son normales
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - En los estudios de imagen con RM se puede demostrar la compresión o la inflamación radicales - Los estudios de conducción nerviosa son normales. En la EMG se pueden observar signos de degeneración en el territorio de distribución de la raíz nerviosa, pero no en todos los casos - Se puede realizar una punción lumbar para descartar la meningitis neoplásica, aunque su resultado tiene un rendimiento muy bajo en los pacientes sin cáncer conocido

RADICULOPATÍA CERVICAL (<i>continuación</i>)	
Diagnóstico	• Se sospecha una radiculopatía cervical en los pacientes con dolor, disminución de la sensibilidad o ambos en el brazo, junto con dolor en el cuello • Los estudios de imagen pueden demostrar una causa estructural en muchos pacientes. En otros hay que considerar las posibilidades de diabetes y herpes zóster • La posibilidad de un herpes zóster está apoyada por la aparición de una erupción cutánea que puede ser mínima y que puede iniciarse varios días después del comienzo de los síntomas • La radiculoneuropatía diabética queda sugerida por el diagnóstico de diabetes y por la ausencia de causas estructurales en los estudios de imagen
Diagnóstico diferencial	• <i>Plexopatía braquial</i>. Puede dar lugar a alteraciones motoras y sensitivas en uno o ambos brazos. Sin embargo, los síntomas no se limitan al territorio de distribución de un dermatoma • <i>Mononeuropatía periférica</i>. Especialmente en lo que se refiere al nervio radial, la mononeuropatía periférica puede imitar una radiculopatía cervical; por ejemplo, una lesión en C7. Sin embargo, la exploración de la musculatura proximal y distal es útil para diferenciar una forma periférica de una lesión radicular. Además, la mayoría de las lesiones nerviosas periféricas afectan a territorios de distribución correspondientes a varias raíces
Tratamiento	La <i>compresión radicular</i> debida a un disco intervertebral o a algún elemento óseo se suele tratar con medidas conservadoras. Las opciones terapéuticas son las siguientes: • La <i>fisioterapia</i> es extremadamente útil para reducir el dolor y restablecer la función. Se debe aplicar a casi todos los pacientes • Los <i>miorelajantes</i> son útiles en los casos en los que el espasmo de los músculos paravertebrales contribuye al dolor • Los <i>antiinflamatorios</i> se utilizan en la mayor parte de los pacientes y pueden reducir el dolor • Las <i>inyecciones epidurales</i> de corticoides se pueden considerar en los casos en los que las medidas terapéuticas conservadoras no son útiles • La <i>descompresión quirúrgica</i> se debe considerar especialmente en los casos de debilidad y de dolor refractario al tratamiento El <i>herpes zóster</i> se trata con analgésicos y medicamentos. Los antiepilépticos se utilizan a menudo como tratamiento complementario para controlar el dolor neuropático La <i>infiltración tumoral</i> se trata mediante radioterapia local o sobre el neuroeje. También se utiliza con frecuencia la quimioterapia intratecal y sistémica. Los corticoides son útiles frente al dolor causado por la infiltración tumoral La <i>radiculoneuropatía diabética</i> causa un dolor neuropático que se puede tratar no solamente con analgésicos sino también con antiepilépticos como la gabapentina. Estos fármacos son menos útiles en el dolor de tipo mecánico que en el dolor neuropático
Curso clínico	La mayor parte de los pacientes mejora con el tratamiento, aunque no de manera invariable. Si la causa es un cuadro de compresión, la medicación y los tratamientos conservadores consiguen tasas elevadas de remisión, aunque siempre existe la posibilidad de recidiva del dolor en una fase posterior

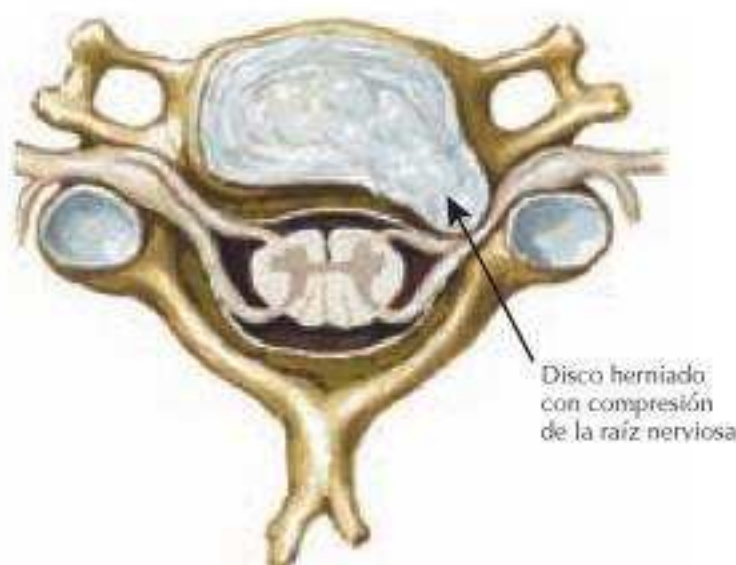
Dermatomas y miotomas del miembro superior

Nota: demarcación esquemática de los dermatomas (según Keegan y Garrett) mostrada en forma de segmentos bien diferenciados. Sin embargo, en la realidad existe un solapamiento considerable entre los dermatomas adyacentes. Foerster ha propuesto un mapa alternativo de los dermatomas.

A. Representación sensitiva C2 a T1

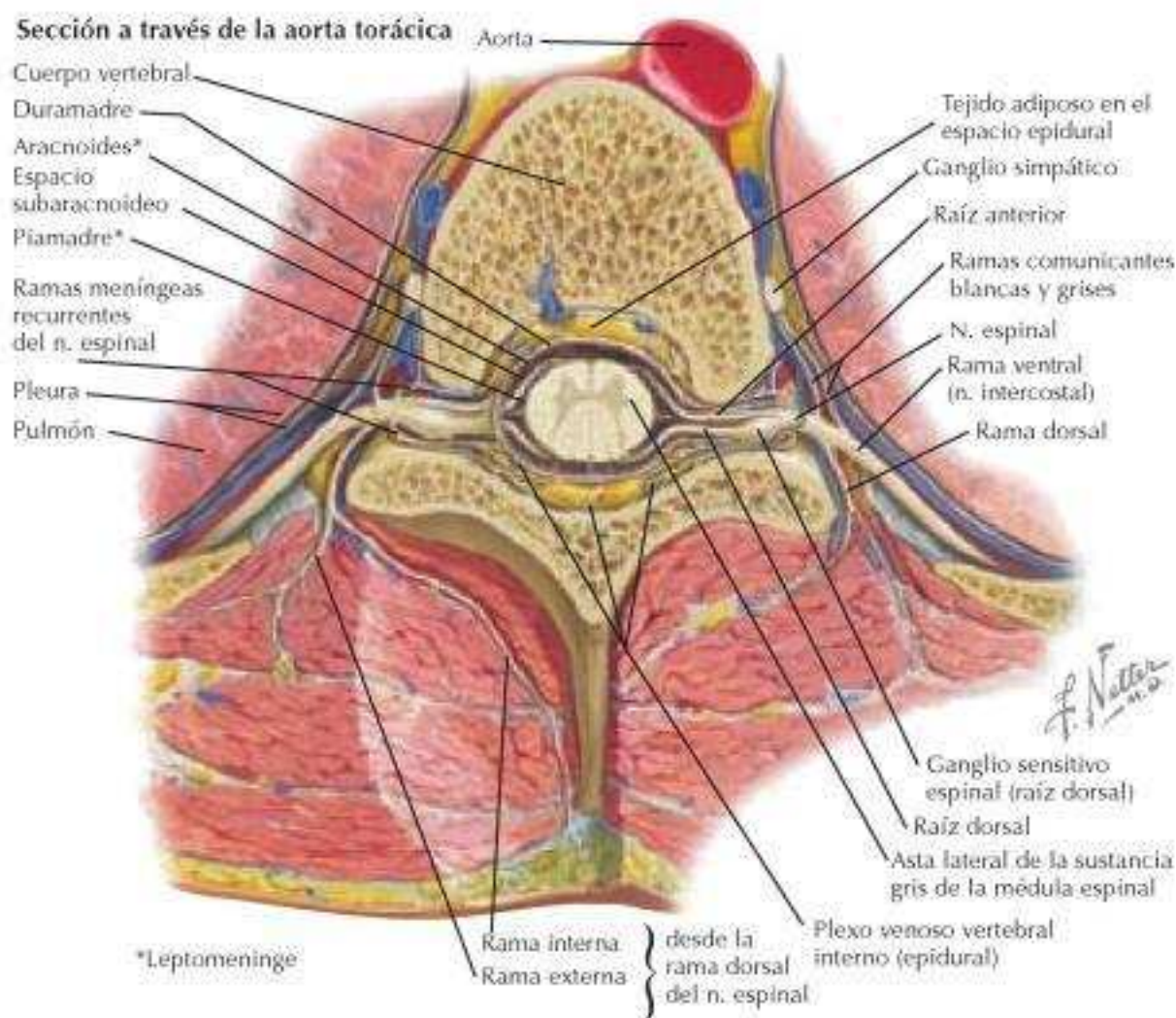


B. Alteración motora relacionada con el nivel de la lesión radicular cervical



Hidden page

Origen de los nervios espinales: sección transversal



Hidden page

RADICULOPATÍA LUMBOSACRA (continuación)

Diagnóstico	• Se debe sospechar una radiculopatía lumbosacra en los pacientes con sintomatología sensitiva y/o motora en el miembro inferior. La presencia de dolor en la espalda es un dato de apoyo, especialmente en los casos debidos a causas estructurales • La RM demuestra una lesión estructural en la mayor parte de los casos. Si fuera normal, hay que considerar la diabetes, el herpes zóster y los tumores • La aparición de una erupción cutánea vesicular en el territorio de distribución de un dermatoma sugiere un herpes zóster • Las alteraciones analíticas de la diabetes apoyan el diagnóstico de la radiculoneuropatía diabética, aunque esto no quiere decir que no puedan existir otras causas • Los ECN y la EMG pueden apoyar el diagnóstico de radiculopatía si se detectan signos de denervación localizada
Diagnóstico diferencial	• <i>Plexopatía lumbosacra</i>. Puede causar dolor en la pierna, con afectación simultánea de la cadera y la espalda. Es frecuente la debilidad. Sin embargo, este trastorno afecta a los músculos correspondientes a más de un dermatoma. La EMG puede diferenciar ambos diagnósticos • <i>Mononeuropatía periférica</i>. Puede imitar una radiculopatía; por ejemplo, la neuropatía peronea y la radiculopatía L5 pueden dar lugar a pie caído sin alteraciones en los reflejos. El diagnóstico diferencial se lleva a cabo mediante la exploración neurológica y la EMG
Tratamiento	El tratamiento de la radiculopatía lumbosacra no es diferente del de la radiculopatía cervical
Curso clínico	La mayoría de los pacientes mejoran. Al menos el 75% de los pacientes con radiculopatía lumbosacra mejora con el tratamiento conservador aunque, finalmente, en algunos pacientes es necesaria la cirugía

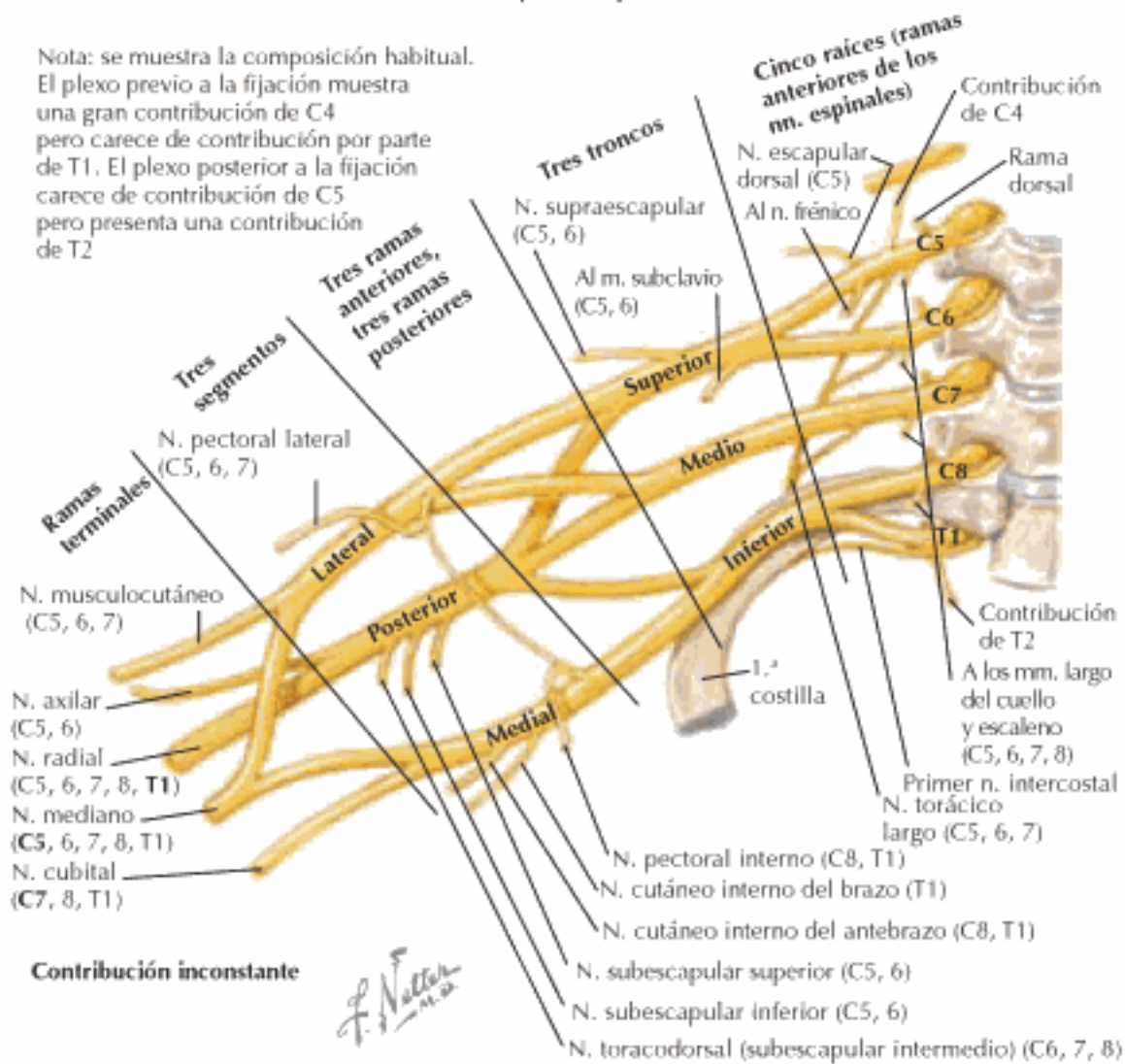
Hidden page

PLEXOPATÍA BRAQUIAL	
Descripción	La lesión del plexo braquial puede causar dolor, disminución de la sensibilidad, debilidad o cualquier combinación de ellos en un brazo. Algunas plexopatías pueden ser bilaterales
Fisiopatología	• El plexo braquial está formado por las raíces nerviosas cervicales y torácicas altas individuales. Los nervios se separan y vuelven a establecer conexiones con los nervios del brazo, especialmente con el mediano, el cubital, el radial y el musculocutáneo. También contiene otros nervios menores que inervan los músculos del hombro (se muestran en la figura) • Las causas de la plexopatía braquial son: traumatismo, plexitis, tumores, radiación y hemorragia
Características clínicas	Las manifestaciones clínicas dependen de la causa de las lesiones y de su localización precisa. En general, aparecen dolor, disminución de la sensibilidad o ambos en el brazo. Pueden presentar debilidad los músculos inervados por la porción afectada del plexo. • Las lesiones de la porción superior del plexo braquial causan déficits sensitivos, motores o ambos, con afectación de los territorios de distribución de las raíces nerviosas C5 y C6. Se ven especialmente afectados los músculos deltoides y bíceps, con alteraciones sensitivas que van más allá del codo y que alcanzan la mano • Las lesiones de la porción inferior del plexo braquial causan déficits sensitivos, motores o ambos con afectación especialmente de las raíces nerviosas C8 y T1. Están alterados los músculos inervados por los nervios mediano y cubital, con debilidad de la mano; la sintomatología sensitiva afecta a la mayor parte de la palma de la mano y a la zona cubital del dorso Los hallazgos específicos en los casos individuales son los siguientes: • Los traumatismos causan lesiones variables del plexo. Las heridas por punción pueden afectar a casi cualquier porción de éste, pero la más expuesta es la superior. La debilidad es prominente en las fases iniciales y se continúa al poco tiempo con un dolor neuropático. La tracción del hombro en dirección superior puede dar lugar a una distensión de la porción inferior del plexo. La tracción del hombro en dirección inferior puede dar lugar a una distensión de la porción superior del plexo • La plexitis braquial cursa con un dolor en el hombro y el brazo que suele evolucionar hacia la mejoría. Durante esta fase aparece una debilidad que mejora con más lentitud. Se suele ver afectada la porción superior del plexo • Los tumores pueden causar compresión desde el pulmón o bien pueden infiltrar desde los ganglios linfáticos. Los tumores dan lugar a un dolor intenso acompañado generalmente de debilidad y de síndrome de Horner. Se ve afectado principalmente la porción inferior del plexo • La radioterapia en el cuello y el tórax causa disestesias que son incómodas pero que no son realmente dolorosas. Puede aparecer debilidad. Se ve afectada predominantemente la porción superior del plexo debido al menor grosor de los tejidos blandos en esta región • La hemorragia en el cuello y el plexo debida a traumatismos y a trastornos hemorrágicos cursa con debilidad y disminución de la capacidad motora en el brazo, asociadas a menudo a un hematoma palpable en la zona supraclavicular. Puede haber dolor, pero es menos prominente que el asociado a los tumores o a la plexitis

PLEXOPATÍA BRAQUIAL (<i>continuación</i>)	
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales. No existen marcadores fiables para la plexitis braquial, aunque a menudo se evalúan los ANA y la VSG - La RM puede demostrar la presencia de una causa estructural en una pequeña proporción de pacientes, principalmente tumores y signos de traumatismo. La plexitis braquial y la plexopatía por radiación no se acompañan de signos reproducibles en los estudios de imagen - Los estudios de conducción nerviosa suelen ser normales, aunque los potenciales de acción sensitivos y motores pueden presentar una reducción de la amplitud al cabo de 1-2 semanas. En la EMG se pueden observar signos de denervación a las 3-4 semanas
Diagnóstico	- Los <i>traumatismos</i> que causan una plexopatía braquial son evidentes a través del antecedente del episodio traumático. La EMG puede localizar la lesión. Las técnicas de imagen pueden ser normales en las lesiones por distensión/tracción, pero pueden mostrar denervación en los hematomas y desestructuración tisular en el caso de los traumatismos penetrantes - Se debe sospechar una <i>plexitis braquial</i> cuando un paciente desarrolla dolor en el brazo sin que se pueda identificar una causa estructural. La aparición subsiguiente de debilidad a medida que mejora el dolor es un dato que apoya el diagnóstico - Se debe sospechar una <i>infiltración tumoral</i> en los cuadros de dolor intenso en el hombro o el brazo, con o sin debilidad. Los estudios de imagen demuestran la compresión o infiltración inducida por el tumor en la zona - Se debe sospechar una <i>plexopatía por radiación</i> en los pacientes que desarrollan disestesias en el brazo meses después de haber recibido radioterapia. Los estudios de imagen no demuestran una causa estructural - La hemorragia en el plexo se puede detectar en los estudios de imagen y se debe sospechar a través de la exploración neurológica
Diagnóstico diferencial	- La <i>radiculopatía cervical</i> causa dolor en el brazo, pero la lesión solamente afecta a una raíz nerviosa, a menos que corresponda a una polirradiculopatía - La <i>mononeuropatía</i> de la extremidad superior puede causar dolor y debilidad, pero el déficit es distal al plexo, lo que se puede demostrar mediante la exploración neurológica o la EMG
Tratamiento	- Los tumores se pueden tratar mediante cirugía, quimioterapia, radioterapia o cualquier combinación de ellas. La cirugía puede intensificar aún más la lesión del plexo, de manera que se utiliza con menos frecuencia que la radioterapia y la quimioterapia - La plexitis braquial se trata a menudo con corticoides, aunque no se ha demostrado de manera definitiva que este tratamiento sea útil - El tratamiento de las demás causas se realiza con medidas complementarias de sostén
Curso clínico	La mejoría depende de la causa de la plexopatía. La plexitis idiopática suele mejorar y en la mayor parte de los casos se consigue una resolución del dolor con mejora final de la fuerza muscular

Plexo braquial: esquema

Nota: se muestra la composición habitual. El plexo previo a la fijación muestra una gran contribución de C4 pero carece de contribución por parte de T1. El plexo posterior a la fijación carece de contribución de C5 pero presenta una contribución de T2.



Hidden page

PLEXOPATÍA LUMBOSACRA (continuación)	
Diagnóstico diferencial	• <i>Radiculopatía lumbosacra</i>. Puede cursar con debilidad, déficits sensitivos o ambos en una pierna. El dolor puede presentar irradiación, lo que sugiere radiculopatía; sin embargo, los síntomas y los signos están confinados al territorio de distribución de una raíz nerviosa • <i>Amiotrofia diabética</i>. Cursa con dolor y debilidad subsiguiente con afectación principal del cuádriceps. Las manifestaciones clínicas pueden ser indistinguibles de las de la plexitis lumbosacra
Tratamiento	• El tratamiento de la plexopatía lumbosacra se realiza fundamentalmente con medidas de sostén a menos que se pueda identificar un tumor susceptible de tratamiento • La plexitis lumbosacra se trata a menudo con corticoides, aunque no se han demostrado sus efectos beneficiosos • El hematoma se acaba reabsorbiendo, lo cual facilita la recuperación de la función del plexo. No suele ser necesaria su evacuación
Curso clínico	La mayor parte de los pacientes presenta mejoría, pero el pronóstico depende de la causa. La plexitis idiopática mejora de forma significativa en la mayoría de los pacientes

Hidden page

Hidden page

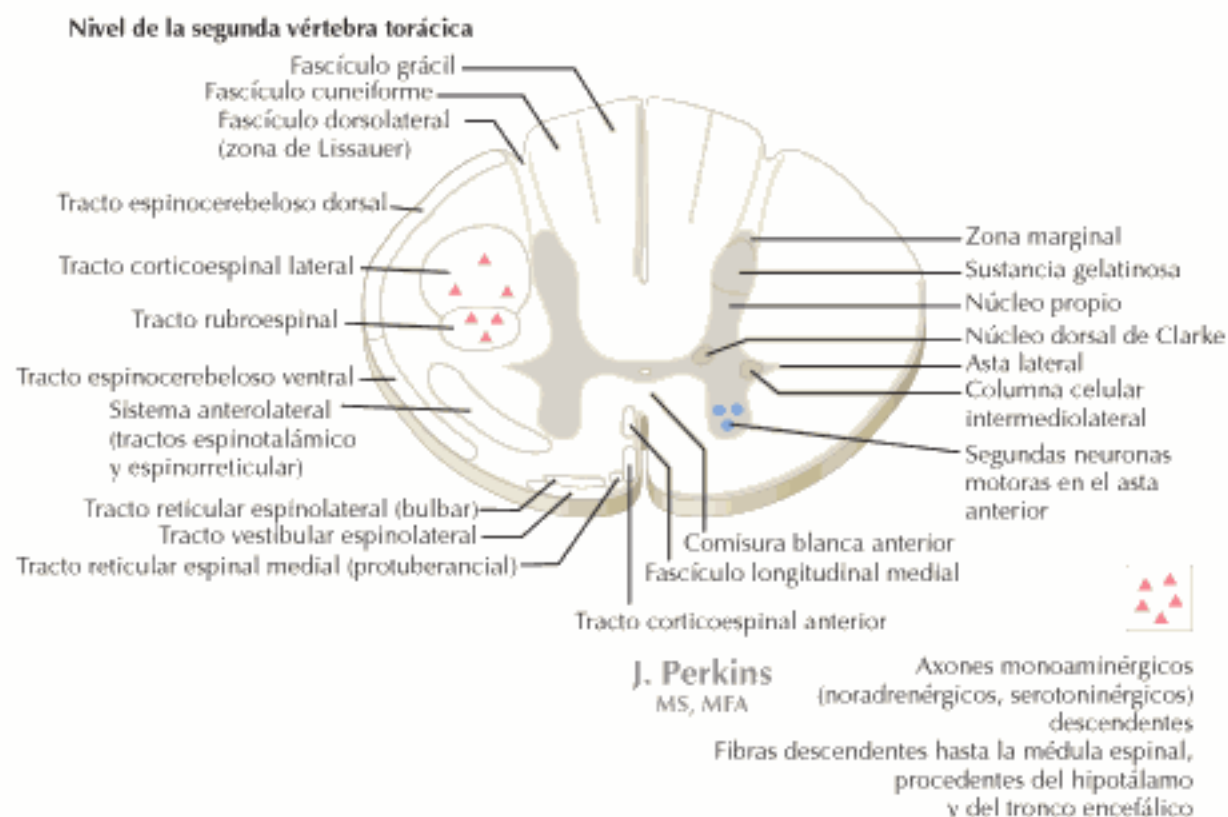
Hidden page

PANORÁMICA GENERAL DE LAS ENFERMEDADES DE LA NEURONA MOTORA (ENM)

Descripción	- Las ENM causan debilidad debido a la degeneración de las neuronas motoras primera, segunda o ambas - Son trastornos puramente motores, sin síntomas o signos sensitivos
Enfermedades de la primera neurona motora	- Las primeras neuronas motoras son aquellas cuyos axones constituyen los tractos piramidal y corticobulbar. Sus cuerpos neuronales se localizan principalmente en las cortezas motoras primaria y secundaria. Activan directamente las segundas neuronas motoras, que se localizan principalmente en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal y en los núcleos motores del tronco encefálico - Característicamente, estos trastornos son indolores y muestran una progresión lenta. Predominan los síntomas de debilidad, espasticidad e incremento de los reflejos tendinosos profundos
Enfermedades en la segunda neurona motora	- Las segundas neuronas motoras presentan sus cuerpos neuronales en las astas anteriores de la médula espinal y en el tronco encefálico. Forman los axones motores largos que inervan los músculos de todo el cuerpo - Las enfermedades de la segunda neurona motora causan debilidad sin espasticidad, a menos que estén combinadas con una disfunción de la primera neurona motora. También dan lugar a disminución del tono muscular y a reducción de los reflejos tendinosos
Enfermedad combinada de la primera y segunda neuronas motoras	- La degeneración de las neuronas motoras primera y segunda suele ser idiopática. El cuadro principal es la esclerosis lateral amiotrófica - La degeneración de la primera neurona motora causa debilidad, especialmente en zonas distales, con atrofia de los músculos intrínsecos de las manos - La degeneración de la segunda neurona motora causa espasticidad en los miembros inferiores, con alteración de la coordinación. No existen déficits sensitivos - El diagnóstico diferencial se realiza con los cuadros simultáneos y no relacionados de lesión de la primera neurona motora (p. ej., espondilosis) y de lesión de la segunda neurona motora (p. ej., neuropatía)

Hidden page

ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA (ELP)	
Descripción	Un cuadro infrecuente de paraparesia espástica progresiva que no se debe a una lesión estructural focal
Fisiopatología	Su causa es desconocida, pero es un trastorno degenerativo sin factores desencadenantes conocidos
Características clínicas	• Este trastorno infrecuente cursa generalmente en forma de una paraparesia inespecífica lentamente progresiva que, finalmente, evoluciona hasta afectar a las extremidades superiores • En ocasiones se considera una variante de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En muchos casos en los que se ha realizado el seguimiento durante largos períodos, finalmente se detecta la afectación de parte de las segundas neuronas motoras • Se suele iniciar entre la quinta y la sexta décadas de la vida y muestra una incidencia similar en ambos sexos
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales; se realizan determinaciones múltiples para descartar las causas reversibles • Los estudios de imagen realizados sobre la médula espinal son normales. Generalmente, se efectúa una RM. En ocasiones, la mielografía puede demostrar alteraciones estructurales que no se observan en la RM
Diagnóstico	• Se debe considerar la ELP en los pacientes con paraparesia progresiva en los que los estudios de imagen no demuestran una causa estructural • El diagnóstico de ELP es de exclusión: sólo se establece tras descartar cuadros como la esclerosis múltiple (EM), la hidrocefalia, la mielopatía espondilósica cervical, la deficiencia de vitamina B₁₂, la adrenomieloneuropatía, la infección por el virus linfotrópico T humano, la enfermedad de Lyme y otras causas identificables de mielopatía lentamente progresiva
Diagnóstico diferencial	• <i>ELA</i>. Se debe considerar en el diagnóstico diferencial. Cuando se realiza el seguimiento durante un período suficientemente largo, algunos pacientes desarrollan finalmente signos de afectación de la segunda neurona motora. Antes de ello, los pacientes con ELP no muestra signos de denervación en la EMG • <i>Lesión de la médula espinal</i>. Se debe considerar siempre en el diagnóstico diferencial. La mielopatía espondilósica es un diagnóstico diferencial importante. Otras causas son los tumores, las malformaciones vasculares y la enfermedad discal. La ausencia de dolor en la espalda y de alteraciones en los estudios de imagen favorece una ELP • <i>Mielitis transversa</i>. Es un trastorno desmielinizante relacionado con la EM. La mielitis transversa y la EM pueden cursar con mielopatía y evolucionan característicamente a lo largo de unos pocos días, sin progresión en fases posteriores
Tratamiento	No existe ningún tratamiento conocido para esta enfermedad en sí misma, pero la espasticidad se puede aliviar en parte mediante la administración de baclofeno o tizanidina.
Curso clínico	Los pacientes muestran una progresión lenta. En la mayor parte de los casos los síntomas se limitan a los correspondientes a la médula espinal. Sin embargo, en algunos pacientes se desarrolla finalmente una degeneración de la segunda neurona motora



Hidden page

9 Paraparesia espástica hereditaria

PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITARIA (PPEH)	
Descripción	- También denominada <i>paraparesia espástica familiar</i> y <i>síndrome de Strumpell-Lorrain</i>; este grupo heterogéneo de enfermedades causa una debilidad espástica de progreso gradual, limitada habitualmente a las extremidades inferiores - El grado de debilidad es variable. Se han descrito numerosas familias
Fisiopatología	- Los genes causales se han identificado en los cromosomas X, 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15 y 19 - La forma de transmisión más habitual es la autosómica dominante, aunque también se han descrito casos de herencia ligada al cromosoma X y autosómica recesiva
Características clínicas	- Los pacientes muestran una debilidad progresiva, limitada generalmente a los miembros inferiores - En la exploración se detecta espasticidad con incremento del tono muscular en los miembros inferiores y con respuestas plantares extensoras. La marcha es rígida y difícil. El equilibrio está claramente alterado
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - En los estudios de imagen de la médula espinal no se observan alteraciones - En la EMG convencional no se detectan alteraciones - Se ha señalado que los potenciales evocados muestran una alteración de la conducción en los axones sensitivos ascendentes de toda la médula espinal
Diagnóstico	- El diagnóstico está fundamentado principalmente en los antecedentes familiares positivos y en el contexto clínico apropiado. La detección clínica de reflejos extremadamente activos en los miembros inferiores, de reflejos abdominales activos y de respuesta flexora en la estimulación plantar es muy sugestiva de este trastorno - Se debe realizar una RM de la columna vertebral para descartar causas estructurales; por lo demás, es negativa - Habitualmente se realizan pruebas analíticas para descartar otras causas de mielopatía, tal como la deficiencia de vitamina B₁₂ y la infección por el virus linfotrópico T humano (HTLV-1, <i>human T-lymphotropic virus-1</i>); en la PPEH estas pruebas son negativas
Diagnóstico diferencial	Compresión de la médula espinal. La compresión de la médula espinal por cualquier causa puede cursar con manifestaciones clínicas idénticas; sin embargo, no tiene un carácter familiar Deficiencia de vitamina B₁₂. Puede dar lugar a mielopatía. No todos los pacientes presentan otros signos neurológicos y hematológicos de deficiencia de vitamina B₁₂ Mielopatía asociada al HTLV-1. Una mielopatía progresiva que puede cursar con manifestaciones clínicas similares
Tratamiento	- El tratamiento es sintomático y se recomienda consejo genético - Los agentes antiespásticos como el baclofeno, la tizanidina y las benzodiazepinas son útiles en el tratamiento de la espasticidad - El tratamiento y la actividad física continuados son importantes para el mantenimiento de la movilidad
Curso clínico	El déficit neurológico es progresivo. No hay tratamientos que modifiquen la evolución de la enfermedad

Hidden page

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME)	
Descripción	Degeneración progresiva de la segunda neurona motora, predominantemente en pacientes pediátricos
Fisiopatología	- La AME es una enfermedad genética que se transmite predominantemente de manera autosómica recesiva, aunque también se han descrito algunos pocos casos de transmisión ligada al cromosoma X y autosómica dominante - El gen causal primario es <i>SMN-1</i>, localizado en el cromosoma 5; este gen es específico del ser humano. La ausencia de la función de la proteína SMN-1 da lugar a la muerte prematura de las neuronas motoras medulares
Características clínicas	La AME es una de las causas principales de discapacidad neurológica infantil, con una incidencia de 1/6.000-1/9.000 nacimientos La edad de inicio se correlaciona con la cantidad de función de la proteína y, en función de ello, la enfermedad se clasifica en cuatro categorías genéricas: <i>Tipo I de inicio temprano</i>, generalmente evidente durante la lactancia, también se denomina <i>enfermedad de Werdnig-Hoffmann</i>. Los pacientes presentan una debilidad flácida generalizada y grave que causa su fallecimiento hacia los 2 años de edad, generalmente por insuficiencia respiratoria - Cuando los síntomas se inician en la niñez pero después de los 18 meses de vida, el diagnóstico es el del <i>tipo III o enfermedad de Kugelberg-Welander</i>. Los síntomas son idénticos pero la enfermedad es más leve y los pacientes suelen sobrevivir hasta la edad adulta - El <i>tipo II</i> tiene una edad de inicio y una gravedad intermedias entre los tipos I y III, pero carece de un epónimo correspondiente. En la AME de tipo II el inicio del cuadro clínico tiene lugar entre los 6 y los 18 meses de vida. Los pacientes no llegan a caminar nunca, pero es frecuente que sobrevivan hasta la edad adulta - La <i>AME de tipo IV, o AME de inicio en la edad adulta</i>, es extraordinariamente infrecuente y no tiene relación con el gen <i>SMN-1</i>. Cursa con una debilidad gradualmente progresiva en los músculos de la cintura escapular y se inicia después de los 20 años de edad; se acompaña de fasciculaciones prominentes y de ausencia de afectación de los músculos respiratorios Ninguno de estos pacientes muestra signos de afectación de la primera neurona motora
Estudios de laboratorio	- Las pruebas analíticas sistemáticas son normales - Los estudios de imagen son normales. La RM se realiza con frecuencia para descartar una causa medular de la degeneración de la segunda neurona motora - En la EMG se detectan signos de denervación, generalmente con una combinación de características agudas y crónicas - La biopsia muscular muestra denervación y se realiza a menudo para descartar otras miopatías que pueden ser difíciles de diferenciar clínicamente de la AME, sobre todo en los pacientes de muy corta edad

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME) (continuación)	
Diagnóstico	La evaluación electrodiagnóstica, la biopsia muscular y las determinaciones genéticas son muy útiles para el diagnóstico de estos trastornos
Diagnóstico diferencial	• <i>Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)</i>. Es un trastorno degenerativo que afecta a las neuronas motoras primera y segunda. La ELA no se observa en niños pequeños. Además, la AME no cursa con signos piramidales • <i>Miopatías metabólicas</i>. Pueden aparecer durante la niñez y cursan con debilidad. Se diferencian principalmente mediante la biopsia muscular, aunque en algunos casos dan lugar a alteraciones analíticas sanguíneas
Tratamiento	• El tratamiento se realiza con medidas de sostén. Los pacientes pueden requerir el aprendizaje de habilidades adaptativas y el uso de dispositivos médicos en las fases más evolucionadas • No hay ningún tratamiento efectivo para limitar la degeneración neuronal
Curso clínico	La debilidad es progresiva, aunque en algunos pacientes de manera muy lenta

Hidden page

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)	
Descripción	También denominada «enfermedad de Lou Gehrig», es el prototipo de enfermedad de la neurona motora
Fisiopatología	Degeneración de las neuronas motoras primera y segunda, de causa desconocida
Características clínicas	• El patrón clínico habitual es el de una debilidad generalizada progresiva e indolora, a menudo asimétrica, sobre todo en las fases iniciales. Se suelen detectar fasciculaciones y calambres musculares tanto clínica como electrofisiológicamente • Dado que están afectadas las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal, en la exploración neurológica se observa una combinación de signos de afectación de las neuronas motoras primera y segunda • Están respetadas las funciones intestinal y vesical, pero siempre se llegan a alterar finalmente las funciones motoras del tronco encefálico y la respiración • La enfermedad afecta característicamente a adultos de 40 años de edad o más, pero la edad de inicio es variable. Su incidencia es similar en ambos sexos • A medida que progresa la enfermedad, los pacientes muestran una disminución significativa del peso corporal debido a la pérdida de masa muscular. La enfermedad dura sólo 2-5 años y, si en el momento de establecer el diagnóstico existe una afectación significativa del tronco encefálico, la duración es mucho menor
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • En los estudios de imagen no se observan cuadros significativos de compresión de la médula espinal ni otras lesiones • En la EMG se detectan alteraciones difusas de denervación, que también se pueden observar en la biopsia muscular • La biopsia muscular muestra denervación, pero no es necesaria para el diagnóstico en la mayor parte de los pacientes
Diagnóstico	• El diagnóstico de ELA es clínico. La combinación de debilidad progresiva con fasciculaciones, atrofia y signos de afectación de la primera neurona motora apoya el diagnóstico • Suelen ser necesarios los estudios de imagen sobre la médula espinal para descartar una mielopatía cervical • Es necesario la EMG para documentar la degeneración de la segunda neurona motora en al menos tres extremidades
Diagnóstico diferencial	• <i>Espondilosis cervical</i>. Puede dar lugar a una debilidad progresiva en los brazos, con disfunción de las unidades motoras bajas en las manos y disfunción de las unidades motoras altas en las piernas, a consecuencia de la compresión medular. Los estudios de imagen son necesarios para el diagnóstico. En algunos pacientes con ELA se lleva a cabo una descompresión cervical cuando existen dudas acerca del diagnóstico; no obstante, en algunos pacientes esta medida es inevitable • <i>Miastenia grave (MG)</i>. Se debe considerar en los pacientes con debilidad progresiva y sin síntomas sensitivos. En la ELA no aparecen ptosis ni diplopía, alteraciones que son frecuentes en la MG • <i>Neuropatía motora multifocal</i>. Es un trastorno autoinmunitario caracterizado por debilidad y por ausencia de alteraciones sensitivas

Hidden page

Hidden page

Hidden page

POLIOMIELITIS Y SÍNDROME POSPOLIOMIELITIS (continuación)	
Estudios de laboratorio	<i>Poliomielitis paralítica.</i> Las pruebas analíticas sistemáticas son normales; los estudios de imagen son normales o muestran alteraciones de carácter inflamatorio en la médula espinal, en las imágenes de alta resolución. En el LCR se observa pleocitosis, que inicialmente es polimorfonuclear y después linfocitaria <i>Síndrome pospoliomielitis.</i> El diagnóstico es más seguro cuando la EMG puede detectar signos recientes de denervación en ausencia de cualquier otra causa. Este hallazgo ha llevado a plantear la hipótesis de que las neuronas motoras restantes comienzan a envejecer y a presentar una fatiga y un desgaste prematuros, a consecuencia del incremento espectacular en el trabajo que deben realizar. En ausencia de alteraciones definitivas en la EMG no es posible establecer este diagnóstico con toda seguridad
Diagnóstico	La <i>poliomielitis paralítica</i> se debe sospechar en los pacientes con mialgias tras un cuadro de debilidad asimétrica asociada a un proceso febril que se inicia días o semanas antes de los síntomas neurológicos. Esta fase prodrómica es característica de una enfermedad vírica con fiebre, irritación faríngea, cefalea, náuseas y molestias musculares generalizadas. En las fases iniciales de la enfermedad se puede detectar un virus en las muestras de heces y en los cultivos faríngeos. El aislamiento del virus en el LCR es infrecuente El <i>síndrome pospoliomielitis</i> se sospecha en los pacientes con antecedentes de poliomyelitis que sufren un cuadro de debilidad progresiva. La EMG muestra signos de denervación. No se identifica ninguna otra causa de degeneración neuronal
Diagnóstico diferencial	• <i>Neuropatía periférica.</i> En un paciente con antecedentes de poliomyelitis puede dar lugar a lo que parece constituir el síndrome pospoliomielitis. Es necesario considerar las posibilidades de polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, otras neuropatías medianas por mecanismos inmunitarios y las neuropatías periféricas idiopáticas superpuestas a la lesión axonal crónica • <i>Enfermedades de la neurona motora.</i> Se deben considerar en el diagnóstico diferencial del síndrome pospoliomielitis, incluyendo la esclerosis lateral amiotrófica. La presencia de signos piramidales sugiere el diagnóstico de mayor gravedad
Tratamiento	<i>Poliomielitis paralítica.</i> No existe ningún tratamiento frente a la infección subyacente. El tratamiento y las medidas de sostén son los aspectos clave de la estrategia terapéutica <i>Síndrome pospoliomielitis.</i> En estos pacientes son necesarios los tratamientos y las medidas de sostén con el objetivo de que mantengan su movilidad y actividad funcional. Algunos investigadores han expresado su preocupación por la posibilidad de que el ejercicio físico pueda empeorar la función en estos pacientes, aunque no hay pruebas concluyentes de ello
Curso clínico	• La mayor parte de los pacientes con poliomyelitis paralítica muestra finalmente una mejoría, aunque la recuperación tarda tiempo y es incompleta • El síndrome pospoliomielitis es un trastorno crónico que requiere una actividad continuada

Hidden page

Hidden page

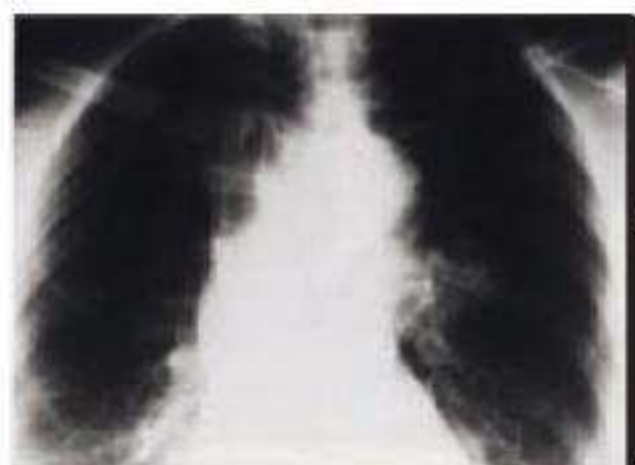
Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

SÍNDROME MIASTÉNICO DE LAMBERT-EATON (SMLE)	
Descripción	• Una enfermedad autoinmunitaria que afecta a la unión neuromuscular • Se asocia a tumores malignos, especialmente al carcinoma microcítico pulmonar
Fisiopatología	• El SMLE es el prototipo de enfermedad paraneoplásica. El cáncer asociado con mayor frecuencia es el carcinoma microcítico pulmonar • La mayor parte de los pacientes presenta anticuerpos frente a los canales del calcio dependientes del voltaje (VGCC, <i>voltage-gated calcium channels</i>) • El problema radica en un déficit en la liberación del neurotransmisor
Características clínicas	• El SMLE cursa con debilidad y fatiga que afectan principalmente a los músculos proximales • Son frecuentes los síntomas de carácter vegetativo, como la sequedad de boca, el estreñimiento, la impotencia y la disfunción vesical • Se observa una disminución de los reflejos tendinosos
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • En el panel analítico paraneoplásico se detectan anticuerpos frente a los VGCC • Los estudios de imagen del cerebro y la médula espinal son normales; se deben realizar estudios de imagen del tórax para descartar la presencia de tumores; a menudo, estos estudios son positivos • Los estudios de conducción nerviosa (ECN) y la EMG muestran una respuesta de incremento frente a la estimulación repetitiva con frecuencias elevadas • Se puede realizar una tomografía con emisión de positrones (PET, <i>positron emission tomography</i>) para descartar un cáncer
Diagnóstico	• Hay que considerar la posibilidad de un SMLE en los pacientes con debilidad proximal. Generalmente, la primera posibilidad diagnóstica que se plantea es la de una miopatía, pero la EMG no muestra signos miopáticos y característicamente la creatinina no está elevada. Se realiza un panel analítico paraneoplásico con independencia de que el paciente sufra o no un cáncer conocido • El diagnóstico se confirma mediante los ECN, la EMG y los anticuerpos frente a los VGCC • La vigilancia del cáncer debe continuar tras el establecimiento del diagnóstico debido a que pueden transcurrir muchos meses entre la aparición del trastorno paraneoplásico y el diagnóstico del cáncer
Diagnóstico diferencial	• <i>Miastenia grave (MG)</i>. Es el diagnóstico diferencial principal. Los pacientes presentan debilidad y una respuesta anómala frente a la estimulación repetitiva, pero el patrón de las alteraciones es distinto. Además, el perfil de los anticuerpos es distinto en la MG y en el SMLE • <i>Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)</i>. Se debe considerar en los pacientes con debilidad progresiva, aunque esta debilidad es más prominente en zonas distantes. Por otra parte, en la ELA se observan signos piramidales, lo que no ocurre en el SMLE
Tratamiento	• La guanidina, la diaminopiridina y la piridostigmina se utilizan para incrementar la fuerza en los pacientes con SMLE, especialmente en los casos que no se asocian a un tumor maligno • Se lleva a cabo con frecuencia un tratamiento inmunomodulador que incluye los corticoides, la IG i.v. y la plasmaféresis
Curso clínico	• El SMLE es una enfermedad crónica que requiere tratamiento continuado • Es necesaria la vigilancia del cáncer a largo plazo



La radiografía de tórax muestra un tumor de gran tamaño en el hilio pulmonar

Disminución de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular; las zonas activas para la liberación de acetilcolina son escasas y están desorganizadas



Las dificultades para subir las escaleras y para levantarse de la silla son a menudo síntomas tempranos causados por la debilidad de los músculos de la cintura pélvica

Sequedad de boca debida a la disminución de la secreción de saliva

Arreflexia

Electromiografía durante el ejercicio voluntario

Cada trazado representa tres potenciales de acción superpuestos y evocados por la estimulación con una frecuencia de 3/s



BOTULISMO	
Descripción	Una enfermedad que cursa con parálisis y que se debe a la toxina de <i>Clostridium botulinum</i>
Fisiopatología	• La toxina botulínica la producen las cepas de <i>C. botulinum</i> en condiciones de anaerobiosis • La toxina se une a las terminaciones presinápticas e impide la liberación de acetilcolina en éstas • La exposición a la toxina botulínica se produce por la contaminación del alimento o las heridas. Los cuadros causados por la toxina botulínica pueden cursar con debilidad localizada, pero el botulismo sistémico no tiene lugar con las dosis de toxina botulínica que se utilizan en el contexto terapéutico
Características clínicas	• El botulismo cursa con sintomatología del sistema nervioso autónomo, como náuseas, calambres abdominales, diarrea o estreñimiento, seguidos de debilidad generalizada. También se observa debilidad de los músculos oculares y de la musculatura bulbar. Además, está alterada la constricción pupilar
Estudios de laboratorio	• Las pruebas analíticas sistemáticas son normales • Los estudios de imagen del cerebro y la médula espinal son normales. A menudo se realizan estudios de imagen cerebrales en los pacientes con signos bulbares, así como estudios de imagen medulares en los pacientes con predominio de debilidad en las extremidades • Los estudios de conducción nerviosa (ECN) y la EMG muestran una disminución de la amplitud de los potenciales de acción motores compuestos. Puede ser necesario realizar valoraciones especiales con estas pruebas para detectar una respuesta de incremento frente a la estimulación repetitiva con frecuencias elevadas, así como un incremento de la respuesta tras el ejercicio. A menudo, la respuesta tiene un carácter parcheado, de manera que algunos músculos son normales
Diagnóstico	• Se debe sospechar botulismo en los pacientes con un cuadro de debilidad rápidamente progresiva precedida en muy poco tiempo por sintomatología vegetativa • El diagnóstico queda apoyado por las alteraciones típicas observadas en los estudios electrofisiológicos • La toxina se puede recuperar en los líquidos corporales y los alimentos. El aislamiento de la bacteria sin detección de la toxina no establece el diagnóstico
Diagnóstico diferencial	• <i>Myastenia grave</i>. Cursa con debilidad motora ocular y debilidad muscular generalizada. Los síntomas vegetativos no son prominentes. Además, los hallazgos en los ECN y la EMG son diferentes, con respuestas lenta y rápida tras la estimulación repetitiva • <i>Síndrome miasténico de Lambert-Eaton</i>. Cursa con debilidad muscular y síntomas vegetativos, aunque su inicio no es tan fulminante como el del botulismo
Tratamiento	• Es esencial el tratamiento de sostén, que característicamente es difícil de implementar • Se administra antitoxina siempre que sea posible; se puede conseguir a través de los Centers for Disease Control and Prevention • En los pacientes con botulismo en una herida se administran antibióticos
Curso clínico	La mayor parte de los pacientes mejora con el tratamiento, aunque esta mejoría es lenta e incompleta

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

A**Absceso**

- epidural medular, 400, 407-409
- sistema nervioso central, 396, 399-400
- cerebral, 396, 397, 398, 400, 404-406, 430
- diagnóstico diferencial, 402, 406, 411, 414, 417
- «en ojal» subdural, 406
- múltiple, 398
- pacientes
 - inmunocomprometidos, 399
- medular epidural, 400, 407-409

Abuso de sustancias. V. también**Abuso/intoxicación por alcohol**

- oculto, 134
- psicótropas
- diagnóstico diferencial con la eclampsia, 199

Abuso/intoxicación por alcohol

- como causa de
 - ataxia, 440
 - de la marcha, 83
 - delirio, 60, 63
 - hipomagnesiemia, 453
 - hiponatremia, 452
 - miopatía, 390, 392, 441
- efecto sobre los órganos periféricos, 392
- oculto, 134

Accidente cerebrovascular, 208-247

- como causa de
 - alteración de la mirada, 17
 - alteraciones del estado mental, 57, 58, 59
- ataxia
 - de la marcha, 83
 - de los miembros, 84
- balismo, 143
- coma, 70, 72
- debilidad facial, 78, 480
- delirio, 61, 63
- disminución de los reflejos, 32, 34
- muerte cerebral, 75
- rigidez y contractura, 111
- trastornos motores, 22
- definición, 209
- diagnóstico diferencial con eclampsia, 199
- encefalopatía
 - hipóxico-isquémica, 137

metabólica, 133

tóxica, 139

migraña, 273

parálisis de Bell, 480

neuropatía del radial, 326

fisiopatología, 209, 211

hemorrágico, 208, 210, 211, 213

hiperglucemia asociada a, 454

hipoglucemia asociada a, 454

isquémico, 208-209, 211, 213

diagnóstico diferencial con la endocarditis bacteriana

subaguda, 265

embólico, 208, 209

lagunar, 208

relacionado con infarto, 208

trombótico, 208, 209

venoso, 208, 209

lagunar, 217

diagnóstico diferencial con

el infarto en el territorio

de la arteria cerebral

media, 227

panorámica general, 208-210

relacionado con

cardiopatía congénita, 267

disección arterial, 239-241

lupus eritematoso

sistémico, 299

tratamiento de urgencia, 212-213

tronco encefálico, 168

Accidentes/enfermedades

cerebrovasculares

por afectación de vasos de

calibre pequeño,

diagnóstico diferencial con

la esclerosis múltiple, 302.

V. también *Accidente**cerebrovascular; Ataques**isquémicos transitorios**(TIA)***Acetilcolina**

en el síndrome miasténico de

Lambert-Eaton, 379

en la miastenia grave, 446

receptores, 374

Ácido α -aminobutírico

interacción sinérgica con las

benzodiazepinas, 451

vía del, en la enfermedad de

Parkinson, 155

Actividad relacionada con las

crisis convulsivas

clónica, 181

tónica, 181

Acúfenos, 78, 80

relacionados con

enfermedad de Menière, 484

lesión del nervio

vestibulococlear, 16

neurofibromatosis tipo 2, 493

neuroma del acústico, 482

Addison, enfermedad de, 289, 394, 467

Afasia

causas, 5

de Broca, 8

de conducción, 8

de expresión, 7

de Wernicke, 8

global, 7, 8

motora transcortical, 7

progresiva primaria, 125

receptiva, 7

relacionada con

ataque isquémico

transitorio, 214

migraña, 275

tumor cerebral, 423

sensitiva transcortical, 7

Afectación hemisférica cerebral

bilateral, 74

unilateral, 74

Afemia, 7

Agiria (lisisencefalia), 507, 509

Agitación, relacionada con

encefalopatía tóxica, 139, 140

síndromes de abstinencia,

447, 451

Agonistas

de dopamina, como

tratamiento de la

enfermedad de Parkinson,

146, 147, 150

 β_2 , 450**Agrafía, 7**

Agujero occipital, tumores, 510

Albuminuria, relacionada con

eclampsia, 200

Alcohol, efecto de alivio del

temblor esencial, 145

Alergias, antecedentes del

paciente, 3

Alexia, sin agrafia, 7, 233

Aliento cetósico, 454

Alopecia, relacionada con

intoxicación por talio, 443

lupus eritematoso sistémico,

300

Alteración cognitiva leve (ACL),

68, 116, 120-122

características clínicas, 117, 120

diagnóstico diferencial con la

enfermedad de Alzheimer,

118

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page